

行业调研:【云厂自研 AI ASIC】

2026–2028 前景、投资价值、技术路径与供应链瓶颈报告

日期:2026-04-24 | 口径:数据中心训练/推理 ASIC 为主, 端侧 NPU 不作为核心市场

0. 核心结论

云厂自研 AI ASIC 在 2026 年从“降本补充”进入“GW 级主力供给”阶段。2026 年的主线不是 ASIC 全面替代 NVIDIA GPU, 而是 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia、中国云厂/互联网厂 ASIC 与 NVIDIA/AMD GPU 共同扩产。到 2027 年, 随着 TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、OpenAI/Broadcom ASIC、华为 Ascend 950/960、阿里/百度/字节 ASIC 放量, 云厂自研 ASIC 会从“内部成本优化工具”变成 AI 计算中心建设的核心产能来源之一。

本报告采用的核心口径是: 云厂自研 ASIC 的“可部署硬件等效价值”, 不是云服务收入, 也不等于芯片公司确认收入。对 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia 这类不对外销售的 ASIC, 按“可替代 GPU/ASIC 算力硬件价值 + 自研系统 BOM 溢价”估算。项目内资料给出的 2026 年全球数据中心 AI 加速器可部署硬件价值为 5200–8500 亿美元, 2027 年为 8500 亿–1.55 万亿美元; 其中 2026 年 CSP ASIC 出货工作模型约 580–620 万颗, 2027 年约 700–900 万颗, HBM-backed accelerator 合计分别约 1300–1500 万颗与 1800–2500 万颗。

我的乐观判断是:

口径	2026E	2027E	2028E 乐观外推
云厂自研 AI ASIC 可部署硬件等效价值	3000–5200 亿美元	7000 亿–1.25 万亿美元	1.1–1.9 万亿美元
云厂自研 ASIC 占 HBM-backed 数据中心加速器“颗数”	38–46%	42–55%	50–62%

云厂自研 ASIC 占高端 AI 计算中心 新增算力价值	28–40%	38–52%	45–60%
最强放量方向	Trainium2/3、TPU Ironwood、TPU 8、MTIA 300/400、Maia 200、中 国国产 ASIC	TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、OpenAI ASIC、 Ascend 950/960、 Byte/Alibaba/Baidu 自研	HBM4 ASIC rack、 CPO/OCS、CXL memory tier、 AI-native storage

判断依据来自三类锚点。第一，AWS 与 Anthropic 宣布未来使用最高 **5GW** 计算容量，并称到 2026 年底 Trainium2/3 合计接近 **1GW**，Anthropic 目前已使用超过 **100 万颗 Trainium2**。
([Anthropic](#)) 第二，Meta 与 Broadcom 宣布定制 AI 加速器初始承诺 超过 **1GW**，并且是多 GW 推进；Meta 还称未来两年推出四代 MTIA。
([Broadcom Inc.](#)) 第三，Broadcom FY2026 Q1 AI 半导体收入 **84 亿美元**，同比 **+106%**，Q2 AI 半导体收入指引 **107 亿美元**；Reuters 报道 Broadcom 2027 年 AI 芯片收入展望可超过 **1000 亿美元**。
([Broadcom Inc.](#))

A. 2026 年机遇、挑战、技术使用现状与最可能技术路径

A1. 2026 年行业机会

1. GPU 供应、价格与电力约束，把云厂推向 ASIC

2026 年 AI 基建的限制已经不是“有没有模型需求”，而是 **GPU/HBM/CoWoS/电力/液冷/光互联**是否足够。Gartner 预计 2026 年全球数据中心系统支出从 2025 年 **5056 亿美元**升至 **7880 亿美元**，同比 **+55.8%**，并明确指出 AI 基础设施和先进内存是主要驱动。
([Gartner](#)) Deloitte 也预计 2026 年 AI 芯片市场接近 **5000 亿美元**，下一代 AI rack 在 2026 年功率可达 **370kW**，液冷、供电、网络成为硬约束。
([Deloitte](#))

在这个背景下，云厂自研 ASIC 的价值不是单纯“比 GPU 便宜”，而是：

价值	解释
----	----

降低 \$/token	对稳定 workload, 例如推荐、广告、embedding、LLM inference、MoE decode, ASIC 可以牺牲通用性换取能效和成本。
锁定产能	云厂可通过长期晶圆、HBM、封装、网络 ASIC 协议提前锁产能, 而不是完全等待 GPU 分配。
优化全栈	模型、编译器、runtime、集群调度、网络、内存层级可一起设计。
抵御供应商议价	让 NVIDIA GPU 不再是唯一扩容路径。
支持 GW 级客户承诺	Anthropic、OpenAI、Meta、Google、AWS 这类客户已经开始以 GW 为单位规划算力。

A2. 2026 年核心挑战

挑战	2026 影响	为什么重要
HBM3E/HBM4 供给	直接限制 Trainium3、TPU 8、Maia 200、MTIA 400/450、OpenAI ASIC	SK hynix 称未来三年客户 HBM 需求超过其产能, HBM 供应紧张、价格高企。(Reuters)
先进封装/CoWoS-like 产能	大 die + HBM + interposer 是 ASIC 放量硬瓶颈	TSMC 2026 capex 上调至 520–560 亿美元高端区间, 并称 AI 需求极强、产能紧。(Reuters)
软件生态	CUDA 迁移成本仍是最大非硬件壁垒	TPU 依赖 JAX/XLA/Pathways, Trainium 依赖 Neuron, Maia 依赖 Maia SDK, MTIA 依赖 PyTorch/vLLM/Triton/OCP。
负载适配	ASIC 很强, 但不适合所有训练/推理	训练大模型、长尾算子、快速变化模型仍偏 GPU; ASIC 先从稳定推理、推荐、embedding、MoE 子模块切入。
系统交付	不是芯片可用就等于集群可用	GW 级集群需要液冷、供电、光模块、交换、调度、burn-in、SLA 认证。

出口与地缘

中国云厂 ASIC 与海外 HBM/EDA/先进制程之间存在断点

中国市场加速国产 ASIC, 但先进节点、HBM、封装仍受约束。

A3. 目前正在使用的主流技术

技术层	2026 已使用路线	代表产品
制程	3nm、4/5nm、部分中国 7nm-class/DUV 多重图形化	Trainium3 为 AWS 首款 3nm AI 芯片; Maia 200 采用 TSMC 3nm; Meta/Broadcom 2nm 路线已公告。 (Amazon News)
内存	HBM3E 为 2026 主流, HBM4 进入验证/初放量	Trainium3: 144GB HBM3E; Maia 200: 216GB HBM3E; TPU 8i/8t 使用更高容量 HBM。 (Amazon Web Services, Inc.)
低精度	FP8、FP4、MXFP8、MXFP4、定制低精度	Maia 200 支持 FP8/FP4; Trainium3 支持 MXFP8; TPU 8t/8i 强调 agentic AI 生命周期。 (Amazon Web Services, Inc.)
片上存储	大 SRAM / VMEM / SparseCore / NeuronCore cache	Maia 200 有 272MB SRAM; TPU Ironwood 有 SparseCore, 面向 ranking、embedding、sparse workload。 (The Official Microsoft Blog)
scale-up fabric	ICI、NeuronLink/NeuronSwitch、Broadcom Ethernet/XPU fabric、私有互联	Ironwood pod 可到 9216 chips; Trainium3 UltraServer 可到 144 chips; Meta/Broadcom 用 XPU + Ethernet 平台。 (blog.google)
scale-out network	800G/1.6T Ethernet、InfiniBand 替代/并存、OCS 初期	2026 主流仍是可插拔光模块 + Ethernet/私有 fabric; CPO 更可能先在 switch 侧落地。

散热	direct liquid cooling 逐步默认化	高密度 ASIC rack 与 GPU rack 同样进入液冷时代。
软件	XLA/JAX/Pathways、AWS Neuron、Maia SDK、PyTorch/vLLM/Triton、CANN/Paddle/PAI	软件栈决定 ASIC 能否从单一 workload 扩展到大规模云服务。

A4. 2026–2027 出货价值最大的 10 类云厂/类云厂 ASIC 技术路径

这里采用项目内“2026/2027 出货价值与技术路径”作为底座，不重新搜索 GPU 排名；外部搜索只用于验证近期订单、公告、技术披露。

排名	芯片/平台	2026 状态	2027 状态	关键技术路径	成熟时间	放量时间
1	AWS Trainium2	Project Rainier、Anthropic 大规模使用；2026 继续放量	进入尾部但仍大量部署	HBM + NeuronCore + 64-chip UltraServer + NeuronLink	已成熟	2025H2–2026H2
2	AWS Trainium3	GA, 3nm, 144GB HBM3E, 144 chips/UltraServer	主力放量	3nm + HBM3E + NeuronSwitch + UltraCluster	2026H1 成熟	2026H2–2027
3	Google TPU v7 Ironwood	已面向 Cloud 客户, 9216-chip pod	继续部署, 部分被 TPU 8 替代	HBM + ICI + Pathways + inference/reasoning 优化	已成熟	2026 全年
4	Google TPU 8t / 8i	2026 发布, 进入客户验证与早期部署	主力放量	高容量 HBM + FP4/FP8 + Boardfly/3D Torus + Virgo Network	2026H2 成熟	2027 大放量

5	Meta MTIA 300/400	MTIA 300 已用于推荐训练; MTIA 400 切入 GenAI inference	MTIA 450/500 多代推进	Broadcom XPU + advanced packaging + Ethernet + PyTorch/vLLM/Triton	2026H2 成熟	2026H2–2027
6	Microsoft Maia 200	2026 初部署, US Central 区域上线	区域扩张, 推理为主	TSMC 3nm + 216GB HBM3E + 272MB SRAM + Maia SDK	2026 验证成熟	2027 放量
7	Alibaba T-Head Zhenwu 810E / 后续	2026 中国云和外部客户扩张	继续扩大国产替代	自研 full-stack ASIC + 中国云 workload + 价格上调	已进入量产	2026–2027
8	Baidu Kunlunxin P800 / M100 / M300	P800 集群与中国移动订单, M100 早期	M300 训练+推理	CUDA 兼容路径 + Paddle/百度云生态	2026 成熟	2026H2–2027
9	ByteDance SeedChip	2026 计划至少 10 万颗 inference chip, 若供应链顺利可更高	35 万颗级目标与后续训练 ASIC	自研推理 ASIC + Samsung/存储供应链 + 内部模型流量	2026H2 验证	2027 放量
10	OpenAI/Broadcom custom ASIC	设计/流片/机架方案验证	2027 起可能 >1GW	Broadcom custom XPU + Ethernet AI fabric + OpenAI workload	2026 验证	2027–2028

补充: 华为 Ascend 950PR/950DT/960 严格说不是“云厂自研”, 但会成为中国云厂和互联网客户的最大非 NVIDIA 外部 ASIC 供给。华为公开路线显示 Ascend 950PR 计划 Q1 2026 可用, Ascend 950DT 计划 Q4 2026, Ascend 960 计划 Q4 2027; Atlas 950 SuperPod 支持最多 8192 颗 Ascend 950DT, Q4 2026 可用。(huawei)

A5. 2026 年最可能成为主流的技术路径

最可能路径: **HBM3E + 3nm/5nm custom ASIC + rack-scale 私有/以太网 fabric + 液冷 + 低精度 FP8/FP4 + 云厂自有 runtime。**

2026 年不要押注“所有 ASIC 都上 HBM4/CPO/2nm”。更现实、最可能出货最大的是:

- 1. **HBM3E** 仍是主力: Trainium3、Maia 200、部分 TPU/MTIA 都会以 HBM3E 或类似高带宽内存为核心。
- 2. **HBM4** 是 **2026H2** 验证、**2027** 主流: 主要跟随 TPU 8 后续、MTIA 450/500、OpenAI ASIC、Rubin/MI450 生态。
- 3. **CPO** 不是 **2026 ASIC package** 标配: 2026 主要是 800G/1.6T 光模块、AEC、SerDes、switch-side CPO/OCS 试点。
- 4. 推理/推荐优先于大训练替代: 推荐、广告、embedding、LLM inference、MoE decode 最适合 ASIC; 大训练仍会大量依赖 GPU + 部分 TPU/Trainium。
- 5. 软件栈决定胜负: AWS Neuron、Google XLA/Pathways、Meta PyTorch/vLLM/Triton、Microsoft Maia SDK 是 ASIC 放量的必要条件。AWS Trainium3 官方强调原生 PyTorch、NeuronSwitch、144-chip UltraServer; Google TPU 8 官方强调 JAX、PyTorch、vLLM、XLA、Pathways 集成。(Amazon Web Services, Inc.)

B. 当前关键产品：细分技术、市场规模与渗透率路径

B1. 总市场情景假设

时间口径: 未来 3 个月 = 2026 年 5–7 月; 未来 1 年 = 至 2027 年 4 月; 未来 2 年 = 至 2028 年 4 月。

情景	2026–2028 核心假设
保守	ASIC 主要替代内部推荐/推理, HBM 与封装约束明显, GPU 继续主导训练。
基准	Trainium、TPU、MTIA、Maia、中国 ASIC 都稳定扩张, ASIC 成为云厂新增 HBM-backed 算力的 40–50%。
乐观	GW 级订单全部执行, HBM4/封装/液冷供给跟上, 云厂把大量推理和部分训练迁移到 ASIC, ASIC 占新增算力价值超过 50%。

B2. 当前已商用/已部署关键产品市场预测

单位为 亿美元; 为“可部署硬件等效价值”或“供应链可服务收入”, 不是云服务收入。

产品/技术段	代表产品	未来 3 个月市 场规模 :保守/ 基准/ 乐观	未来 1 年市场 规模: 保守/ 基准/ 乐观	未来 2 年市场 规模:保 守/基准/ 乐观	渗透率路径
公有云 ASIC 训练/推理容量	Google Ironwood/TPU 8、 AWS Trainium2/3	300 / 500 / 800	1500 / 2600 / 4200	3200 / 6500 / 10500	公有云新增高端 AI 容量:2026Q2 20–28% → 2027 35–48% → 2028 45–58%
内部推理/推荐 ASIC	Meta MTIA、Inferentia、 Alibaba Zhenwu、Baidu Kunlun、Byte SeedChip	120 / 220 / 380	700 / 1250 / 2200	1800 / 3600 / 6500	云厂内部推荐/广 告/推理 workload :2026 15–25% → 2027 30–45% → 2028 45–65%
ASIC die + HBM 封装模组	TPU/Trainium/Maia/MTIA package	180 / 320 / 550	1000 / 1800 / 3200	2400 / 5200 / 9000	HBM-backed accelerator 颗数 中 ASIC:2026 38–46% → 2027 42–55% → 2028 50–62%
ASIC 设计服务 /NRE/物理实现	Broadcom、Marvell、Alchip、 GUC 等	25 / 45 / 80	180 / 350 / 700	600 / 1300 / 2600	高端 custom ASIC 项目由 top 2–3 ASIC 平台商 参与比例: 65–80%

HBM3E/HBM4 attach	SK hynix、Samsung、Micron 供给给 ASIC	120 / 220 / 380	700 / 1300 / 2400	1800 / 3800 / 7000	ASIC HBM attach : 75–90% ; HBM4 占 ASIC HBM: 2026 0–10% → 2027 25–45% → 2028 55–75%
先进封装 /CoWoS-like/2.5 D	TSMC、ASE、Amkor、Samsung AVP、OSAT	45 / 80 / 130	280 / 500 / 900	700 / 1500 / 2800	高端 ASIC 使用 2.5D/HBM 封装比例: 70–85% → 80–90% → 85–95%
ASIC rack 网络	Ethernet AI fabric、ICI、NeuronLink、Boardfly、OCS	60 / 110 / 180	350 / 700 / 1300	1000 / 2400 / 4500	ASIC rack 网络价值占整 rack BOM : 10–16% → 12–20%
ASIC rack 供电/液冷	PSU、VRM、CDU、cold plate、QD、leak sensor	45 / 85 / 150	300 / 650 / 1200	850 / 1900 / 3500	液冷 attach: 2026 高端 ASIC rack 35–55% → 2027 60–80% → 2028 75–90%
云厂 ASIC 软件栈	Neuron、Pathways/XLA、Maia SDK、MTIA runtime	10 / 25 / 50	80 / 180 / 400	250 / 650 / 1500	直接收费少, 价值体现在硬件利用率; 推理集群 runtime attach 50%+

B3. 当前产品分公司判断

Google TPU: 最成熟的云厂 ASIC 体系

Google Ironwood 已面向 Cloud 客户, 官方称支持 **256-chip** 与 **9216-chip** 配置, 9216-chip pod 可达 **42.5 ExaFLOPS**, 并强调低延迟 ICI、SparseCore 与 Pathways 可组合数十万芯片。
[\(blog.google\)](#) TPU 8t/8i 则是 2026 年最重要的新代际, Google 称 TPU 8t 对大规模训练的 performance-per-dollar 较 Ironwood 最高提升 **2.7** 倍, TPU 8i 对低延迟大 MoE 推理最高提升 **80%**, 两者能效最高提升 **2** 倍。[\(Google Cloud\)](#)

投资含义：TPU 不是单颗芯片逻辑，而是 HBM、先进封装、Broadcom custom silicon、Google Cloud、Pathways、OCS/网络、液冷 pod 的系统工程。受益链集中在 **Broadcom、TSMC、HBM、先进封装检测、光互联、电源液冷**。

AWS Trainium: 2026 最确定的 GW 级 ASIC 放量

AWS Trainium3 UltraServer 最多 **144 颗 Trainium3**，官方披露整机 **20.7TB HBM3E、706TB/s** 内存带宽、**362 MXFP8 PFLOPS**，性能较 Trainium2 最高 **4.4 倍**，能效超过 **4 倍**。([Amazon Web Services, Inc.](#)) Project Rainier 已接近 **50 万颗 Trainium2**，Anthropic 到 2026 年底 Trainium2/3 合计接近 **1GW**，并计划未来使用最高 **5GW** AWS 计算容量。([Amazon News](#))

投资含义：Trainium 是 2026 年最确定的 ASIC 硬件吞吐之一，强拉动 **HBM3E、144-chip rack fabric、NeuronLink/NeuronSwitch、液冷、电源、ATE/burn-in**。

Meta MTIA: 内部推理/推荐 ASIC 的高弹性代表

Meta 称已有数十万颗 **MTIA** 用于 organic content 与 ads inference，MTIA 300 已用于 ranking/recommendation training；未来两年将推出 四代 **MTIA**，MTIA 400/450/500 会覆盖更广 workload，尤其 GenAI inference。([About Facebook](#)) Meta 与 Broadcom 的初始 commitment 超过 **1GW**，并将推进多 GW。([Broadcom Inc.](#))

投资含义：Meta 的 ASIC 不是卖云服务，而是降低内部推荐、广告、GenAI inference 成本。它会显著拉动 **Broadcom XPU、Ethernet AI fabric、OCP rack、PyTorch/vLLM/Triton runtime、HBM 与液冷**。

Microsoft Maia: OpenAI/Copilot 推理侧的战略补位

Maia 200 于 2026 年发布并部署在 Azure US Central，官方披露采用 **TSMC 3nm、216GB HBM3E、7TB/s 带宽、272MB SRAM、超过 10 PFLOPS FP4、750W TDP**，服务 OpenAI GPT-5.2、Microsoft Foundry 和 Copilot。([The Official Microsoft Blog](#))

投资含义：Maia 200 短期规模小于 TPU/Trainium，但它验证了 Azure 不会只靠 NVIDIA/AMD；若 OpenAI 推理量继续爆发，Maia 后续代际会放大。

中国云厂 ASIC: 国产替代与内需算力短缺共振

Reuters/IDC 报道，2025 年中国 AI accelerator server 市场约 **400 万张卡**，其中国内厂商约 **165 万张**，占 **41%**；华为约 **81.2 万张**，阿里 T-Head 约 **26.5 万张**，百度昆仑芯与寒武纪各约 **11.6 万张**。([Reuters](#)) TrendForce 引述行业来源称，阿里 T-Head 截至 2026 年 2 月已交付 **47 万颗芯片**，年化收入超过 **100 亿元人民币**；Reuters 报道百度昆仑芯获得中国移动超过 **10 亿元人民币订单**，并已有 **3 万颗 P800 集群**。([TrendForce](#)) ByteDance 被报道计划 2026 年至少 **10 万颗自研推理芯片**，后续增至 **35 万颗**，并与 Samsung 接触存储供应。([Reuters](#))

投资含义：中国云厂 ASIC 的单位价值和先进程度可能低于 NVIDIA/Google/AWS，但“颗数、政策、国产替代、算力短缺”会带来高增长。核心瓶颈在 **SMIC**/国产先进制程、**HBM-like** 内存、封装、软件兼容、**CUDA** 迁移。

C. 在研关键产品与未来快速增长技术

C1. 在研产品/技术成熟与放量表

在研方向	代表方	当前状态	成熟时间	放量时间	关键判断
TPU 8t/8i 后续量产	Google/Broadcom	2026 发布	2026H2	2027	2027 最强 ASIC 平台之一
Trainium4	AWS/Annapurna	已公开路线，Anthropic 协议覆盖 Trainium4	2027	2027H2–2028	若 FP4/FP8/内存带宽按 AWS 目标兑现，AWS ASIC share 继续上升
MTIA 450/500	Meta/Broadcom	四代 MTIA 路线内	2026H2–2027	2027	GenAI inference 与推荐训练都可扩张
OpenAI/Broadcom ASIC	OpenAI/Broadcom	设计/验证	2026–2027	2027–2028	OpenAI 若把部分推理迁移到自研 ASIC，可能形成最大新增需求之一
Maia 后续代	Microsoft	Maia 200 初部署	2027	2027–2028	Azure/OpenAI 负载决定规模

ByteDance SeedChip	ByteDance	2026 自研 推理芯片 目标	2026H2	2027	抖音/TikTok/豆 包/视频生成推 理需求巨大
Baidu M100/M300	Kunlunxin	M100 早 2026, M300 早 2027	2026–20 27	2027	国产云与政企 AI 集群
Huawei Ascend 950DT/960	Huawei	950DT Q4 2026, 960 Q4 2027	2026–20 27	2027–20 28	中国云厂替代 NVIDIA 的外 部主力
HBM4 ASIC package	HBM 厂 + ASIC 平台	2026 验证	2026H2	2027	ASIC 从 HBM3E 进入 HBM4 主战场
CPO/OCS/1.6T fabric	Broadcom/Marvell/Lumentum/Coherent 等	switch-sid e 先行	2026H2– 2027	2027–20 28	ASIC rack 扩 张后, 网络功 耗成为核心瓶 颈
CXL/STX/CMX memory tier	Marvell/Astera/NVIDIA/存储厂	早期	2027	2027–20 28	长上下文与 agent memory 推动 HBM 外 部化

C2. 在研高增长产品市场规模预测

单位为 亿美元。

在研产品/技术	未来 3 个月 :保守/基准/ 乐观	未来 1 年: 保守/基准/ 乐观	未来 2 年: 保守/基准/ 乐观	渗透率路径
---------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------

TPU 8t/8i rack/pod	20 / 60 / 120	500 / 1200 / 2500	1800 / 4200 / 7500	Google Cloud 新增 TPU 容量中 TPU 8 占比:2026 5-15% → 2027 45-65%
Trainium4/下一代 AWS ASIC	0 / 10 / 30	80 / 250 / 600	900 / 2200 / 4200	AWS 新增自研 ASIC 中下一代占比:2027 10-25% → 2028 35-55%
MTIA 450/500 GenAI inference	10 / 30 / 80	180 / 500 / 1100	900 / 2400 / 5000	Meta GenAI inference ASIC 化: 2026 5-15% → 2027 25-45% → 2028 45-65%
OpenAI/Broadcom ASIC rack	0 / 5 / 20	50 / 200 / 600	1200 / 3500 / 7000	OpenAI 内部推理/训练增量中自研 ASIC:2027 5-15% → 2028 20-35%
Maia 后续代	5 / 20 / 50	100 / 350 / 800	700 / 1800 / 3500	Azure/OpenAI 推理容量中 Maia :2026 低个位数 → 2027 10-20% → 2028 20-35%
ByteDance SeedChip	5 / 20 / 60	120 / 350 / 900	500 / 1500 / 3500	字节内部推理 ASIC 化:2026 5-10% → 2027 20-35% → 2028 35-55%
中国云 ASIC 后续代	阿里、百度、腾讯、华为生态	60 / 120 / 220	500 / 1000 / 2000	1400 / 3300 / 6500
HBM4 custom base die/PHY	10 / 30 / 80	250 / 700 / 1500	1200 / 3500 / 7000	ASIC HBM4 mix:2026 0-10% → 2027 25-45% → 2028 55-75%
CPO/OCS for ASIC clusters	5 / 15 / 40	80 / 220 / 600	350 / 1200 / 3000	高端 ASIC cluster CPO/OCS attach:2026 <5% → 2027 10-20% → 2028 25-40%
CXL/STX/AI-native memory tier	3 / 10 / 25	60 / 180 / 450	300 / 1000 / 2500	长上下文/agent 推理集群 attach :2026 <5% → 2027 10-25% → 2028 30-50%

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区/公司/工艺

环节	主要地区	关键公司	主流工艺/能力	2026–2027 供给判断
云厂 ASIC 架构	美国、中国	Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI、Alibaba、Baidu、ByteDance、Huawei	workload co-design、runtime、编译器	美国云厂技术领先，中国云厂因出口限制加速国产替代
Custom ASIC 平台/物理实现	美国、中国台湾、日本	Broadcom、Marvell、Alchip、GUC、Faraday、Socionext	HBM PHY、SerDes、advanced package co-design	Broadcom 当前最强，AI ASIC + Ethernet 绑定能力形成核心壁垒
晶圆代工	台湾、韩国、中国大陆、美国扩产	TSMC、Samsung Foundry、SMIC、Intel Foundry	3nm/4nm/5nm；中国 7nm-class	TSMC 是高端 ASIC 核心瓶颈；中国先进节点受限
HBM	韩国、美国、日本供应链	SK hynix、Samsung、Micron	HBM3E、HBM4、logic base die	SK hynix/Samsung/Micron 三寡头；HBM4 2027 成为高端主线
先进封装	台湾、韩国、美国、中国大陆	TSMC CoWoS/SoIC、ASE、Amkor、Samsung AVP、JCET、Tongfu	2.5D interposer、RDL、hybrid bonding、TCB	CoWoS-like 能力直接决定 ASIC 放量斜率

基板/ABF	日本、台湾、奥地利、韩国	Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Ajinomoto	高层数 ABF、low-loss buildup	大 package、高速 SerDes、高电流推高规格
系统整机/ODM	台湾、中国大陆、美国	Quanta/QCT、Wiwynn、Foxconn、Inventec、Wistron、Pegatron、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo	rack integration、liquid cooling、burn-in	交付能力从服务器变成 AI factory 工程能力
光互联/网络	美国、中国、台湾、日本	Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Innolight、新易盛、Fabrinet、Credo、Asteras	800G/1.6T、224G SerDes、CPO/OCS	2026 1.6T 与 AEC 放量，CPO/OCS 2027 加速
电源/液冷	美国、欧洲、台湾、中国	Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、CoolIT/Ecolab、Auras、AVC、Parker、Stäubli	48V/800VDC、CDU、cold plate、QD	rack 功率密度提升后成为交付瓶颈

D2. 至少 10 条关键供给瓶颈

瓶颈	类型	影响
HBM3E/HBM4 产能	关键材料/存储	直接决定每颗 ASIC 可出货数量；HBM 高价会压低云厂 ASIC TCO 优势
HBM4 base die 与 PHY	IP/制造	HBM4 更 logic-like, base die、training、repair、power features 复杂度上升
CoWoS-like 先进封装	工序/设备	interposer、RDL、TCB、underfill、warpage 良率限制大 package

HBM/ASIC 测试	设备/工时	KGD、probe card、ATE、burn-in socket、thermal head 需求同步上升
ABF/高层数基板	材料/认证	大封装 + 高速 SerDes + 高电流使低损耗/高层数基板紧张
1.6T 光模块/200G EML/CW laser	光器件	ASIC cluster scale-out 带宽和功耗限制
AEC/224G SerDes	芯片/IP	rack 内高速铜互联与 scale-up fabric 需要高质量 SerDes
液冷 QD/seals/leak sensor	可靠性/交付	不是冷板本身, 而是接头、密封、漏液监测和现场运维决定规模化
48V/800VDC 与 VRM	电源	高功率 ASIC rack 电流密度高, 传统供电损耗不可接受
软件栈认证	人才/软件	Neuron/XLA/Maia/MTIA runtime 要支持模型、kernel、调度、监控
EDA/IP 人才	人才/NRE	高端 ASIC tapeout 周期长, NRE 高, bug 成本极高
数据中心电网/并网	交付/法规	GW 级订单无法只靠芯片解决, 电力接入是硬约束
出口管制	法规	中国 ASIC 设计、HBM、EDA、先进制程可能被限制

D3. 成本结构: ASIC 模组与 rack BOM

HBM-backed AI ASIC 模组 BOM 粗拆

成本项	成本占比	价格/毛利含义
HBM stack	35–50%	最大变量成本, 供给紧时 HBM 厂议价能力极强

逻辑 die/晶圆	15–25%	3nm/5nm wafer 成本高, yield 决定单位成本
先进封装/interposer/RDL/underfill	12–20%	CoWoS-like 稀缺时可提价, 封装良率决定总成本
基板/PCB/电源局部件	5–10%	高层数 ABF 与高速板材占比上升
测试/burn-in/良率损失	5–10%	大 die + HBM stack 越多, 测试成本越高
NRE/EDA/IP amortization	3–8%	小批量时很高, 大批量后摊薄明显

ASIC rack BOM 粗拆

成本项	成本占比
XPU 模组 + HBM	45–60%
网络 ASIC/交换/光模块/AEC	10–20%
电源/VRM/busbar/PSU	6–12%
液冷/CDU/cold plate/QD	6–12%
CPU/内存/SSD/AI-native storage	6–12%
机柜/线缆/集成/burn-in/服务	5–10%

D4. 毛利决定因素与价格传导

价值链环节	毛利/ROIC 判断	为什么
云厂自用 ASIC	不直接体现毛利, 体现为 cloud COGS 下降与 token 成本下降	云厂不卖芯片, 收益在云服务、广告、AI 产品毛利
Broadcom/Marvell custom ASIC + networking	高毛利/高 ROIC	NRE、IP、physical design、SerDes、Ethernet fabric 绑定; Broadcom Q1 FY2026 调整 EBITDA margin 达 68% 。 (Broadcom Inc.)

HBM	高毛利/强周期	三寡头 + 供不应求 + 客户预付款/长期锁产能
TSMC/先进封装	高 ROIC	高端节点与 CoWoS-like 产能稀缺, 客户切换难
测试/探针/检测设备	中高毛利, 高弹性	HBM4 pin count、stack 数、测试工时同步上升
光 DSP/laser/SerDes	中高毛利	224G/1.6T 技术门槛高, 客户认证长
ODM/整机集成	低至中等毛利	量大但议价受云厂压制, 除非掌握液冷/rack engineering
液冷可靠性件	中等毛利但增速高	QD、seals、leak sensor 小件高频, 可靠性决定准入

价格传导机制主要有四种：

第一, **HBM/CoWoS allocation price** 直接传导至 ASIC 模组。

第二, 长期 **supply agreement + capacity reservation** 让云厂为产能确定性付溢价。

第三, **NRE + volume commitment** 将 ASIC 开发风险转嫁给客户。

第四, 云服务端通过 **token price、reserved instance、enterprise AI contract** 回收硬件成本。

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构与集中度

层级	集中度判断	头部
云厂 ASIC 需求方	极高集中	Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI、Alibaba、Baidu、ByteDance、Huawei Cloud
Custom ASIC 平台商	极高集中	Broadcom 第一梯队, Marvell 第二梯队, Alchip/GUC/Faraday/Socionext 分工型
HBM	三寡头	SK hynix、Samsung、Micron

高端代工/先进封装	TSMC 主导	TSMC + Samsung + 少数 OSAT
中国国产 ASIC	头部集中提升	Huawei、Alibaba T-Head、Baidu Kunlunxin、Cambricon、Hygon、MetaX、Iluvatar
网络/SerDes	高集中	Broadcom、Marvell、Credo、Asteria、NVIDIA、Cisco/Arista
光互联	中高集中	Lumentum、Coherent、中际旭创、新易盛、Fabrinet、Marvell、Broadcom

Broadcom 是目前 custom AI ASIC 价值链最核心的外部平台商之一。Reuters 报道 Broadcom 与 Google 签署至 **2031** 年的长期协议，开发并供应未来 custom AI chips 与下一代 AI rack 组件；Anthropic 将从 2027 年起获得约 **3.5GW** Google TPU 容量。[\(Reuters\)](#) Anthropic 官方也确认将使用多 GW 下一代 Google TPU 容量，并强调会同时使用 AWS Trainium、Google TPU 和 NVIDIA。[\(Anthropic\)](#)

E2. 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	具体表现	为什么能定价
技术壁垒	HBM PHY、SerDes、2.5D package co-design、低精度矩阵、片上 SRAM、scale-up fabric	出错一次 tapeout 可能损失数亿美元和 12-18 个月窗口
软件壁垒	Neuron、XLA/Pathways、Maia SDK、MTIA runtime、CANN、Paddle	模型迁移、kernel 优化、监控、SLA 是长期工程，客户不轻易切换
规模壁垒	GW 级订单、百万颗芯片、长期 HBM/晶圆协议	只有头部云厂能摊薄 NRE 并锁产能
渠道/客户锁定	TPU 在 Google Cloud, Trainium 在 AWS, Maia 在 Azure, MTIA 在 Meta 内部	算力、模型、数据、云服务绑定，客户迁移成本高
认证壁垒	rack thermal、电源、液冷、OCP、云 SLA、security、model serving	不是芯片 benchmark 过了就能进数据中心

供应链壁垒	HBM、CoWoS、ABF、光模块、液冷产能优先级	谁有长期订单和预付款，谁拿到产能
切换成本	ASIC 程序通常 18–36 个月，软件迁移长	一旦进入云厂 roadmap，生命周期可跨 2–4 代
数据壁垒	云厂掌握真实 workload profile	可为自家模型/广告/推荐/agent 优化，外部厂商难复制

E3. 长期高 ROIC/高毛利的价值捕获层

最可能长期获得高 ROIC 的不是所有“芯片制造”环节，而是下面几层：

1. **Custom ASIC 平台 + 网络绑定层：Broadcom/Marvell 型**
原因：NRE + XPU + Ethernet switch + SerDes + optical DSP 组合销售，且客户一旦进入多代 roadmap，切换成本极高。
2. **HBM/HBM4 base die 层：SK hynix/Samsung/Micron**
原因：三寡头、供给紧、容量/带宽直接决定 AI ASIC 能否卖出。Samsung 已宣布与 AMD 合作，HBM4 将供给 MI455X/Helios，HBM4 使用 1c DRAM 与 4nm logic base die，最高 13Gbps、3.3TB/s。([AMD](#))
3. **先进封装与检测设备层：TSMC、ASE、Amkor、BESI、Camtek、Onto、KLA、FormFactor、Advantest**
原因：HBM4 stack 数、I/O 数、封装面积、测试工时同步上升，设备与检测环节弹性高。
4. **光互联/CPO/OCS/SerDes 层：Broadcom、Marvell、Credo、Astera、Lumentum、Coherent**
原因：AI ASIC rack 的瓶颈从芯片移向集群互联，1.6T、224G、CPO、OCS 都有技术稀缺性。
5. **电源液冷可靠性层：Vertiv、Delta、Schneider、Eaton、CoolIT/Ecolab、Parker、Stäubli、nVent**
原因：GW 级 AI factory 的真实交付瓶颈在供电、散热、可靠性和现场服务。

F. 2026 关键变化：三个最可能拐点

拐点 1：云厂 ASIC 从“内部试点”进入“GW 级订单”

2026 年最重要变化是 **GW** 成为 **ASIC** 订单单位。AWS/Anthropic 接近 1GW，Meta/Broadcom 初始超过 1GW，Google/Anthropic 多 GW TPU 容量将在 2027 上线但 2026 已进入规划和供应链锁定。([Anthropic](#))

最可能放量子方向：Trainium2/3、Ironwood、MTIA 300/400、Maia 200、中国云厂推理 ASIC。

拐点 2:推理 ASIC 的经济性开始被正式验证

2026 年 ASIC 不会全面替代 GPU 训练，但会在以下 workload 显著放量：

workload	为什么适合 ASIC
推荐/广告 ranking	模型结构稳定，量巨大，Meta/阿里/百度最典型
embedding/sparse	TPU SparseCore、国产推荐芯片、广告系统需求强
LLM inference	FP8/FP4、KV cache、batching、低延迟优化可做定制
MoE decode	expert routing、低精度 FFN 可专用化
agent tool use	CPU/存储/网络/ASIC 协同，云厂可全栈优化

最可能放量子方向：MTIA、Maia、Inferentia/Trainium inference、TPU 8i、中国推理 ASIC。

拐点 3:供应链瓶颈从 GPU die 迁移到 HBM/封装/电力/液冷/网络

项目内瓶颈研究指出，2026–2027 增长最强的小组件不是单颗 GPU，而是 **HBM4 probe、SOCAMM2、1.6T optical DSP、AEC、CoWoS-like AOI、TCB、液冷 QD、AI VRM、CPO/OCS、CXL memory pooling**。

最可能放量子方向：HBM3E/HBM4 测试、先进封装检测、1.6T 光互联、液冷可靠性件、AI power。

G. 2027 关键变化：三个最可能拐点

拐点 1:HBM4 ASIC rack 成为高端主线

2027 年高端 GPU 与 ASIC 都会更明显转向 HBM4。项目内判断：2026 是 HBM3E 高峰与 HBM4 验证/初量产，2027 HBM4 成为高端 GPU/ASIC 主流。

最可能放量子方向：TPU 8、Trainium4、MTIA 450/500、OpenAI ASIC、Ascend 950DT/960、HBM4 base die、HBM4 probe/test、advanced packaging。

拐点 2: OpenAI、Anthropic、Meta 等模型公司驱动 ASIC 需求外溢

2027 年云厂 ASIC 需求不只来自云厂内部，而是来自 模型公司与云厂绑定的长期算力协议。Anthropic 与 AWS/Google 都有多 GW 规划；OpenAI/Broadcom ASIC 若进入部署，将把 custom ASIC 从“云厂内部项目”推向“模型公司专用算力基础设施”。Reuters 报道 Broadcom 预计 2027 年可交付 Anthropic 相关 Google TPU 容量，并且 OpenAI 首批 custom chips 也在 2027 年进入视野。[\(Reuters\)](#)

最可能放量子方向：Broadcom custom XPU、Marvell/Google memory processing 或 inference ASIC、OpenAI ASIC rack、AI Ethernet fabric。

拐点 3: 网络、内存分层和 AI-native storage 成为 ASIC 集群核心

2027 年 ASIC rack 的瓶颈会从“单颗芯片算力”转向：

新瓶颈	技术方向
scale-up bandwidth	NeuronSwitch、ICI、Boardfly、Ethernet XPU fabric、UALink 类路线
scale-out bandwidth	1.6T/3.2T optics、CPO、OCS
HBM 成本	CXL memory pooling、STX/CMX、KV cache tiering
电力	48V 到 800VDC 过渡、Z-axis power、eDTC
散热	direct-to-chip 到 microfluidic/direct-to-silicon

最可能放量子方向：1.6T optical DSP、CPO external laser、OCS MEMS、CXL switch、STX/CMX、AI-native storage、800VDC power。

H. 头部公司与代表性公司清单

H1. 云厂/模型公司/自研 ASIC 拥有者

细分	公司
美国公有云 ASIC	Google TPU、AWS Trainium/Inferentia、Microsoft Maia
美国社交/广告 ASIC	Meta MTIA
模型公司专用 ASIC	OpenAI/Broadcom、Anthropic 通过 AWS Trainium 与 Google TPU 锁定容量
中国云厂/互联网 ASIC	Alibaba T-Head、Baidu Kunlunxin、ByteDance SeedChip、Tencent 自研/生态合作、Huawei Cloud/Ascend 生态
中国外部 ASIC 供给	Huawei Ascend、Cambricon、Hygon、MetaX、Iluvatar、Moore Threads、Biren、Enflame、天数智芯、沐曦

H2. Custom ASIC 平台、设计服务、EDA/IP

细分	公司
Custom ASIC/XPU 平台	Broadcom、Marvell、Alchip、GUC、Faraday、Socionext
EDA	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Ansys
CPU/IP	Arm、Andes、SiFive、RISC-V 生态
HBM/SerDes/IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、Broadcom
中国设计服务/IP	芯原、灿芯、华大九天、芯华章、概伦电子

H3. 代工、先进封装、OSAT

细分	公司
晶圆代工	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、SMIC、UMC
先进封装	TSMC CoWoS/SolC、ASE、Amkor、Samsung AVP、JCET、Tongfu、SPIL

bonding/封装设备	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron、SUSS MicroTec、DISCO
检测/量测	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nova、Lasertec、Nikon、Nordson、Comet/Yxlon

H4. HBM、内存、测试、探针

细分	公司
HBM	SK hynix、Samsung、Micron
HBM PHY/base die/IP	Rambus、Synopsys、Cadence、TSMC、Samsung、Micron、SK hynix
ATE/memory tester	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技
probe/probe card	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
socket/burn-in	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Aehr Test

H5. 基板、封装材料、玻璃基板

细分	公司
ABF/基板	Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya、Kinsus
underfill/MR-MUF	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL dielectric/PSPI/PBO	Toray、DuPont、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、HD Microsystems、JSR、TOK
plating/chemicals	MKS/Atotech、Entegris、DuPont、JCU、Uyemura
temporary bonding	Brewer Science、TOK、JSR、3M、EV Group
silicon capacitor/eDTC	Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Kyocera、TSMC

glass-core
substrate/TGV

Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、Intel、LG Innotek、
Corning、AGC、LPKF、Nippon Electric Glass

H6. 网络、SerDes、光互联、CPO、OCS

细分	公司
Ethernet/AI switch/custom networking	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Cisco、Arista
AEC/retimer/SerDes	Credo、Astera Labs、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage/澜起科技
optical DSP	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Semtech、Credo
EML/CW laser	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、ELASER、LuxNet
光模块/光引擎	Innolight/中际旭创、Eoptolink/新易盛、AAOI、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Hisense Broadband、Source Photonics
CPO/optical I/O	Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Celestial AI/Marvell、POET、TSMC SiPh 生态
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics、Google 内部生态
光测试/active alignment	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Fabrinet

H7. 电源、液冷、可靠性件

细分	公司
AI power IC/VRM	Monolithic Power、Infineon、Vicor、Texas Instruments、onsemi、Renesas、ADI、Navitas、Alpha & Omega
PSU/power shelf	Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Vertiv、Eaton、Schneider

HVDC/grid	ABB、GE Vernova、Hitachi Energy、Siemens、Schneider、Eaton
液冷系统	CoolIT/Ecolab、Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、Boyd、Auras、AVC、nVent
QD/流体连接	Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Danfoss、中航光电
seals/gasket	Trelleborg、Freudenberg、NOK、Parker、Stäubli
leak/flow/moisture sensor	TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent
coolant/filtration/service	Ecolab、Chemours、Solvay、Donaldson、Pentair、PurgeRite

H8. 软件、runtime、AI factory 操作系统

细分	公司/项目
AWS ASIC 软件	AWS Neuron、PyTorch on Trainium、EFA/UltraCluster
Google TPU 软件	XLA、JAX、Pathways、vLLM on TPU、Google Cloud AI Hypercomputer
Microsoft Maia 软件	Maia SDK、PyTorch、Triton compiler、Azure Foundry/Copilot/OpenAI serving
Meta MTIA 软件	PyTorch、vLLM、Triton、OCP rack、Meta internal serving
中国生态	Huawei CANN、Baidu Paddle、Alibaba PAI/Qwen stack、Byte internal serving
通用推理框架	vLLM、SGLang、llm-d、LMCache、Ray、Kubernetes、Slurm
竞争/互补	NVIDIA Dynamo、BlueField/STX/CMX、Spectrum-X、CXL memory pooling

最终投资结论

第一条主线:**Broadcom/Marvell 式 custom ASIC + networking** 平台。

这是最接近“卖铲子”的核心层。云厂自研 ASIC 看似内部化,但物理设计、SerDes、HBM PHY、Ethernet fabric、AI switch、CPO/光 DSP 往往需要外部平台商。Broadcom 已经用 Google、Meta、OpenAI/Anthropic 相关机会证明了这一点。

第二条主线:**HBM4** 与先进封装测试。

2026 是 HBM3E 高峰,2027 是 HBM4 主升段。最有弹性的不是普通 DRAM,而是 **HBM4 base die、HBM probe card、memory tester、burn-in socket、TCB/hybrid bonding、CoWoS-like AOI、warpage/X-ray/SAM 检测、underfill/RDL/Cu plating**。

第三条主线:**ASIC rack** 网络。

云厂 ASIC 的规模化不是单颗芯片竞争,而是 **rack/pod/fabric** 竞争。1.6T optical DSP、200G EML、CW laser、AEC、224G SerDes、scale-up switch、CPO external laser、OCS MEMS 会成为 2026–2028 的高弹性环节。

第四条主线:液冷与电源可靠性件。

AI ASIC 如果要从百万颗走向 GW 级部署,最终会卡在 **CDU、cold plate、QD、seals、leak sensor、VRM、48V/800VDC、busbar、blind-mate connector**。这些单价小,但数量大、认证长、可靠性决定交付。

第五条主线:中国云厂 **ASIC** 国产替代。

中国市场已经出现“国产颗数快速上升、价值量仍低于高端 GPU/TPU/Trainium”的结构。

2026–2027 最值得跟踪 阿里 **T-Head**、百度昆仑芯、字节 **SeedChip**、华为 **Ascend 950/960**、寒武纪、海光、沐曦、壁仞、燧原,以及它们背后的国产封装、测试、软件兼容和 HBM-like 内存路线。

一句话总结:

2026 年最可能兑现的是 Trainium3、Ironwood/TPU 8、MTIA、Maia、中国推理 ASIC;2027 年最大赔率在 HBM4 custom ASIC、OpenAI/Broadcom、TPU 8 大规模、Trainium4、MTIA 450/500、CPO/OCS、CXL/STX/AI-native storage。云厂自研 ASIC 的投资价值不只在“芯片本身”,更在 HBM、先进封装、测试、网络、液冷电源和 runtime 共同组成的 **AI factory** 供应链。

行业调研:【商用 AI 加速芯片】——2026–2027 AI 计算中心建设超级周期报告

0. 投资结论先行

本报告采用项目内已有口径:“商用 AI 加速芯片”不只看裸芯片,而看可被数据中心部署的 AI 加速器硬件价值,包括 GPU/ASIC/XPU 模组、HBM、先进封装、板卡、机架级互联、液冷与必要电源份额;CSP 自研 TPU/Trainium/MTIA/Maia 按“等效替代硬件价值 + 自研系统 BOM 溢价”估算。项目内工作模型判断 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500 亿美元**,2027

年约 8500 亿–1.55 万亿美元, 且 2026 的主线不是 Rubin 全面替代 Blackwell, 而是 **Blackwell Ultra + Trainium/TPU/MTIA/Maia + AMD MI350/MI450 初期 + 中国国产加速器** 多线放量。

外部一手信息与行业报告对这个乐观底盘有强支撑: NVIDIA FY2026 数据中心收入已达 **1937 亿美元**, 并给出 FY2027 Q1 **780 亿美元** 收入展望; Broadcom FY2026 Q1 AI 收入 **84 亿美元**, 预计 Q2 AI 半导体收入 **107 亿美元**; S&P Global/Reuters 称 Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 2026 年计划约 **6350 亿美元** 用于数据中心、芯片和 AI 基建; Dell'Oro 预计全球数据中心加速器市场未来五年 CAGR **25%**, TrendForce 也强调 2026 由 GPU rack、CSP 自研 ASIC、HBM 与 rack-scale 基建共同驱动。([NVIDIA Newsroom](#))

最强结论: 2026 年商用 AI 加速芯片行业的核心投资机会不在“单卡性能提升”, 而在 **AI 工厂化**: 72/144 芯片机架、HBM3E→HBM4、CoWoS/2.5D、NVLink/ICI/NeuronLink/UALink/Ethernet scale-up、1.6T 光互连、液冷、AI 电源、SOCAMM2、CXL/STX/CMX memory tier 和推理 runtime。2026 年最可能的主流技术路径是: **Blackwell Ultra/GB300 + HBM3E+ + NVL72 + 液冷 + 800G/1.6T 网络**; 2027 年主流才会更明显切到 **Rubin/MI450/TPU8/Trainium4/MTIA 2nm + HBM4/HBM4E + CPO/OCS + 更深机架级协同**。

A. 2026 年机遇、挑战、在用技术与未来技术成熟节奏

A1. 2026 年行业机会

第一, AI 推理进入“token 工厂”阶段, 需求从训练扩散到 **agentic inference、reasoning**、长上下文、多 **agent**、企业 AI。NVIDIA 在 FY2026 财报中直接把 agentic AI 称为拐点, 并强调 Grace Blackwell/NVLink 是推理核心平台; Google Cloud 2026 年也把 AI agents 放到企业商业化中心, 并推出 TPU 8t/8i, 称 TPU8t 可用 9600 芯片 pod、可扩展至 13.4 万甚至 100 万芯片级训练, TPU8i 面向快速 agent inference。([NVIDIA Newsroom](#))

第二, **CSP 自研 ASIC** 从“降本实验”变成 **GW 级正式产能**。AWS/Anthropic 宣布未来十年超过 **1000 亿美元** 云基础设施承诺、最高 **5GW** 新容量, Anthropic 已使用超过 **100 万颗 Trainium2**; Meta 与 Broadcom 扩大 MTIA 合作, 初始承诺超过 **1GW custom silicon**, 并计划未来两年四代 MTIA; Meta 与 AMD 也签订最高 **6GW** Instinct GPU 部署, 首个 **1GW** 预计 2026 年下半年启动; OpenAI 与 AMD 的合作同样是 **6GW**, 首个 **1GW MI450** 从 2026 年下半年开始。([Anthropic](#))

第三, 供给链瓶颈让“芯片之外”的价值池暴涨。HBM、先进封装、测试、光互连、液冷、电源、SOCAMM2、CXL 和 AI-native storage 的增速可能高于裸 GPU。项目内瓶颈研究把短期优先级放在 SOCAMM2、1.6T 光、AEC、HBM4 测试、CoWoS-like 检测、液冷可靠性件、AI VRM; 中期放在 custom HBM base die、CPO、SiPh test、CXL memory pooling、eDTC、玻璃基板与 800VDC。

A2. 2026 年挑战

最大挑战不是“有没有 AI 需求”，而是“能不能把算力变成可运行的 AI 工厂”。SK hynix 称未来三年客户 HBM 需求已经远超其产能，DRAM/NAND 价格在 2026 年 Q1 大幅上涨；Micron 表示 AI 和传统服务器需求均受 DRAM/NAND 供应不足限制，并已在 2026 年一季度开始为 NVIDIA Vera Rubin 量产出货 36GB 12-high HBM4。[\(Reuters\)](#)

挑战可归纳为 8 条：**HBM** 产能、**CoWoS**/先进封装、**ABF** 高层基板、测试与 **burn-in**、**1.6T** 光器件和 **224G SerDes**、液冷交付可靠性、数据中心电力/并网、软件生态切换成本。TSMC 2026 年技术研讨会显示，CoWoS 已在生产 5.5-reticle size，2028 年才计划到 14-reticle、约 10 个大 compute die + 20 个 HBM stack；TSMC COUPE 真正 co-packaged optics on substrate 2026 年开始生产，但更广泛的 CPO/near-package optics 还需要 2027–2028 才能扩散。[\(TSMC\)](#)

A3. 当前正在被使用的技术

技术层	2026 主流状态	代表产品
计算架构	GPU 仍是最大价值池，ASIC 快速提升份额	NVIDIA B200/B300/GB300、AMD MI350、TPU Ironwood/8、Trainium2/3、MTIA、Maia
低精度	FP8 已主流，FP4/MXFP4/NVFP4 进入推理经济性核心	Blackwell Ultra、Rubin、MI350/450、TPU8、Ascend 950
外部内存	HBM3E 是 2026 主流，HBM4 初量产/认证	B300 288GB HBM3e+；MI350 288GB HBM3E；Rubin/MI450 转 HBM4
封装	CoWoS/2.5D/chiplet 是主流；3D/hybrid bonding 增量	NVIDIA/AMD/Google/Broadcom custom
机架级互联	NVLink、ICI、NeuronLink、Ethernet、UALink 并行	GB300 NVL72、Rubin NVL72、TPU pod、Trainium UltraServer、AMD Helios
网络	800G 光模块量产，1.6T 开始爬坡，CPO 先在 switch 侧	Spectrum-X/Quantum-X Photonics、Marvell 1.6T DSP、Lumentum OCS/CPO
散热	高端 rack direct liquid cooling 成默认	GB300、Rubin、MI450、TPU pod、Qualcomm AI200

控制平面内存	DDR5/LPDDR5X/SOCAMM2 抬头	Vera CPU、Micron SOCAMM2、AI inference memory tier
推理存储层	KV cache、context memory、AI-native storage 起步	NVIDIA STX/CMX、CXL memory pooling、Gen6 SSD

NVIDIA Rubin 官方规格显示单 GPU 具备 **50 PFLOPS NVFP4 inference、35 PFLOPS NVFP4 training、22TB/s HBM4、3.6TB/s NVLink、3360 亿晶体管**；GB300/B300 已是可购平台，B300 单 GPU 为 **288GB HBM3e+、8TB/s**，GB300 NVL72 是 **72 GPU + NVLink fabric** 的液冷 rack 级产品。[\(NVIDIA Developer\)](#)

A4. 2026/2027 出货价值最大的 10 类 AI 芯片与技术成熟时间

排名	芯片/平台	2026 状态	2027 状态	技术路径判断
1	NVIDIA GB300/B300 Blackwell Ultra	最大商业放量平台	高端存量继续，但被 Rubin 分流	HBM3e+、NVLink、液冷 NVL72；2026 最确定
2	NVIDIA GB200/B200 Blackwell	大规模存量与过渡	逐步降权	CoWoS、HBM3E、NVLink；软件生态最强
3	AWS Trainium2/3	Trainium2/3 大规模部署	Trainium3/4 放量	3nm Trainium3、144 芯片 UltraServer、NeuronLink/EFA；AWS/Anthropic 锁量
4	Google TPU Ironwood/TPU8	Ironwood 放量，TPU8 发布/导入	TPU8t/8i 大放量	9600/9216 芯片 pod、ICI/OCS、Virgo Network、Boardfly
5	AMD MI350/MI450 Helios	MI350 放量，MI450 首批 GW	MI450/MI455X 主升	HBM4、Helios 72 GPU rack、UALink/Ethernet；受 Meta/OpenAI 拉动

6	Meta MTIA 300/400/450/500	推荐/推理 ASIC 加速导入	2nm/XPU 多代放 量	Broadcom 先进封装 + Ethernet + multi-GW
7	Microsoft Maia 200	3nm 推理 ASIC 早期部署	Azure 内部扩大	216GB HBM3e、7TB/s、 272MB SRAM、以太网 scale-up
8	华为 Ascend 910C/950	910C + 950PR/DT 国 产替代	Ascend 960/Atlas 960	国产 HBM-like、SuperPoD、 CANN 生态；中国市场份额 高
9	Broadcom/OpenAI custom ASIC	设计/流片/小规 模	2027 起成为重要 XPU 价值池	自研 ASIC + HBM + TSMC + Broadcom physical design/networking
10	中国非华为：阿里 T-Head、昆仑芯、寒武 纪、海光等	政策/国产替代 驱动	继续扩大，但高端 受制程/软件限制	DDR/HBM 混合、国产封 装、以太网/私有互联

2026 最可能的技术路径：不是“所有高端芯片立即 **HBM4/CPO**”，而是 **HBM3E 高峰 + HBM4 初** 量产；**NVLink/ICI/Neuron/Ethernet scale-up** 先于 **CPO** 大规模普及；液冷先于 **800VDC**；**FP4** 推理经济性先于全链路低精度训练。AMD MI350X 已使用 TSMC 3nm/6nm FinFET、288GB HBM3E、8TB/s；AMD Helios/MI450 走 432GB HBM4、19.6TB/s、72 GPU rack；Google TPU8t/8i 则明确分化为训练型与推理型 ASIC；AWS Trainium3 是 3nm、144GB HBM3e、144 芯片 UltraServer。(AMD)

B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

口径说明：下表“未来 3 个月”为 2026 年中下一季度新增交付额；“未来一年”为未来 12 个月年化交付额；“未来两年”为 2028 年前后年化交付额。不同产品链路有上下游重叠，不能简单相加。渗透率指该技术/产品在数据中心 AI 加速器硬件价值或目标 rack 中的 attach/share。

当前关键产品/技术	未来3个月:保守/基准/乐观	未来一年:保守/基准/乐观	未来两年:保守/基准/乐观	渗透率路径
商用 GPU/XPU rack: NVIDIA Blackwell/B300、AMD MI350	900/1300/1800 亿美元	3600/5200/7600 亿美元	4500/7000/1.1 万亿美元	总 AI 加速硬件价值 55–65% → 45–60%
CSP 自研 ASIC: TPU、Trainium、MTIA、Maia	350/600/950 亿美元	1600/2600/4200 亿美元	3200/5200/8000 亿美元	25–35% → 35–50%
推理专用/低功耗 NPU: Qualcomm AI200、Gaudi、Groq/d-Matrix 类	20/50/100 亿美元	150/350/800 亿美元	500/1200/2500 亿美元	推理 rack 5–10% → 15–30%
中国国产 AI 加速卡: Ascend、T-Head、昆仑、寒武纪等	150/280/450 亿美元	800/1300/2200 亿美元	1200/2200/3500 亿美元	中国本土卡数 40%+, 全球价值 8–15% → 10–18%
HBM3E/HBM4 stack 与 base die	250/420/650 亿美元	1100/1700/2600 亿美元	1800/2800/4200 亿美元	高端 XPU attach 接近 100%; HBM4 占比 5–15% → 60–80%
CoWoS/2.5D/先进封装与高端基板	120/220/350 亿美元	600/950/1500 亿美元	1000/1700/2800 亿美元	高端训练/推理 XPU 90%+; 大 reticle 封装占比提升
高速网络: NVLink、以太网、NIC、交换、scale-up fabric	180/320/500 亿美元	850/1400/2300 亿美元	1500/2600/4200 亿美元	rack-scale AI 系统 50–70% → 80–90%

1.6T 光模块/光 DSP/EML/CW laser	40/80/140 亿美 元	250/500/900 亿 美元	700/1400/2600 亿美元	AI scale-out 端口 10–20% → 40–65%
高速铜互连: AEC、 retimer、224G SerDes、 twinax	20/45/80 亿美 元	150/300/600 亿 美元	400/900/1800 亿 美元	rack 内高速短 距链路 20–35% → 45–70%
液冷与 AI 电源: cold plate、CDU、QD、VRM、 power shelf	100/200/350 亿 美元	700/1200/2000 亿美元	1400/2500/4200 亿美元	高端 AI rack 液冷 40–60% → 75–90%
SOCAMM2/LPDDR 数 据中心内存形态	15/40/90 亿美 元	150/350/800 亿 美元	500/1200/2500 亿美元	Rubin/Vera 类 CPU rack 5–15% → 40–70%
AI-native storage、Gen6 SSD、KV/cache offload	30/70/130 亿美 元	220/500/1000 亿 美元	800/1800/3500 亿美元	长上下文 /agent 推理 5–10% → 30–60%

三条最重要的增长曲线: 第一, **GPU** 仍最大, 但份额从绝对垄断转向 **GPU + custom ASIC** 双主线; 第二, **HBM**/封装/测试/电源/液冷是比裸芯片更硬的供给约束; 第三, 推理专用架构的美元份额会从 **2026** 年低个位数到 **2028** 年两位数。Qualcomm AI200/AI250 直接押注 768GB LPDDR/card、160kW 液冷 rack 和 near-memory AI250; NVIDIA/Groq LPX 押注 SRAM 超低延迟; d-Matrix 押注 DIMC/in-memory inference。([Qualcomm](#))

C. 在研关键产品与未来快速增长技术

C1. 在研/即将放量产品清单

在研/新技术	关键公司	小规模成熟	大规模放量	未来3个月	未来一年	未来两年	渗透率 路径
--------	------	-------	-------	-------	------	------	-----------

NVIDIA Rubin / Rubin Ultra / Vera CPU / Groq LPX	NVIDIA、Micron、TSMC、OEM	2026H2	2027	50/150/300 亿美元	800/1800/3500 亿美元	2500/5000/9000 亿美元	高端 NVIDIA 新 rack 0–10% → 60%+
AMD MI450/MI455X/Helios	AMD、Samsung、Meta、OpenAI、Oracle	2026H2	2027	20/80/180 亿美元	600/1300/2600 亿美元	1500/3200/6000 亿美元	非 NVIDIA GPU 5% → 15–25%
TPU8/下一代 TPU + Marvell memory processor	Google、Broadcom、Marvell	2026	2027	80/180/350 亿美元	1000/2200/4000 亿美元	2500/5000/8000 亿美元	CSP ASIC 头 部 25% → 35%+
Trainium4 + NVLink Fusion custom ASIC	AWS、NVIDIA、Annapurna	2027 初	2027H2	0/20/50 亿 美元	300/900/1800 亿美元	1500/3000/5000 亿美元	AWS AI 训练/推 理 20% → 50%
Meta 2nm MTIA/XPU	Meta、Broadcom、TSMC	2026–2 027	2027–2 028	30/80/150 亿美元	400/1000/2200 亿美元	1500/3000/5500 亿美元	Meta 内 部推理/ 推荐 20% → 60%
OpenAI/Broadcom custom AI ASIC	OpenAI、Broadcom、TSMC	2026–2 027	2027	0/10/30 亿 美元	200/700/1500 亿美元	1000/2500/5000 亿美元	OpenAI 自有集 群 0% → 20–40%
HBM4E/custom HBM/HBM4D	SK hynix、Micron、Samsung、TSMC、Rambus	2027	2027–2 028	5/20/50 亿 美元	250/700/1500 亿美元	1000/2500/4500 亿美元	新高端 XPU 5% → 50–70%

CPO/COUPE/SiPh/OCS	NVIDIA、TSMC、Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent	2026 switch-fi	2027–2028	10/40/100 亿美元	150/450/1000 亿美元	700/1800/4000 亿美元	AI scale-out 5% → 40–65%
CXL memory pooling / STX / CMX	NVIDIA、Marvell、Astera、Rambus、Micron、WEKA/VAST/DDN	2026	2027	10/30/80 亿美元	120/400/900 亿美元	600/1600/3500 亿美元	长上下文推理 5% → 35–60%
800VDC/Kyber/Z-axis power/eDTC	NVIDIA、Vicor、MPWR、Infineon、Delta、Eaton、Vertiv	2027	2028	5/15/40 亿美元	100/300/800 亿美元	600/1800/4000 亿美元	>500kW rack 5% → 50%+
玻璃基板 /TGV/panel-level packaging	Intel、Samsung EM、Absolics/SKC、Corning、Ibiden、Unimicron	2026–2027 pilot	2028	0/5/15 亿美元	30/100/250 亿美元	200/700/1800 亿美元	高端封装 0–3% → 10–25%
SRAM/DIMC/wafer-scale 专用推理	Groq、d-Matrix、Cerebras、Etched、SambaNova、Tenstorrent	2026	2027–2028	10/30/80 亿美元	100/350/900 亿美元	600/1600/3500 亿美元	低延迟推理 3% → 15–25%

这里最容易超预期的是 **custom ASIC、HBM4E/custom HBM、CPO/OCS、CXL/STX/CMX、800VDC、电源完整性、SOCAMM2**。Cerebras WSE-3 代表 wafer-scale 方向，公开规格为 **4 万亿晶体管、90 万核心、44GB SRAM、125PFLOPS、TSMC 5nm**；d-Matrix Corsair 则代表 DIMC/in-memory inference，双卡 Corsair 为 **2500 亿+晶体管、16 chiplets、4GB performance memory、300TB/s、19.2PFLOPS MXINT4**。[\(Cerebras\)](#)

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

环节	主要地区	主要公司/工艺	供给判断
先进逻辑晶圆	台湾、美国、韩国、中国大陆	TSMC N4/N3/N2、Samsung 3/2nm、Intel 18A/14A、SMIC 7nm-class	高端 AI 仍高度依赖 TSMC；国产高端受制程与良率限制
HBM	韩国、美国/日本/新加坡供应链	SK hynix、Samsung、Micron；HBM3E/HBM4/HBM4E	2026 最硬瓶颈之一，客户锁量到 2027–2028
先进封装	台湾、韩国、美国、东南亚、中国大陆	TSMC CoWoS/SolC、ASE/SPIL、Amkor、Samsung AVP、Intel EMIB/Foveros、JCET/TFME	CoWoS/2.5D 仍紧，2027 继续扩产
基板	日本、台湾、韩国、奥地利/马来西亚	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Samsung EM、Nan Ya	高层 ABF、低损耗材料、warpage control 是瓶颈
测试	日本、美国、台湾、韩国、中国	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、Technoprobe、Chroma、长川	HBM probe、ATE channel、burn-in socket 供给弹性不足
光互连	美国、日本、中国台湾/大陆、东南亚	Broadcom、Marvell、Lumentum、Coherent、Innolight、新易盛、Fabrinet	800G→1.6T 转换，200G EML/CW laser/SiPh test 短缺
液冷/电源	美国、欧洲、台湾、中国	Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、CoolIT/Ecolab、Auras、AVC、Parker、Stäubli	从“设备”变“交付工程”，可靠性和现场能力是瓶颈
整机/ODM	台湾、中国大陆、美国、墨西哥、东南亚	Foxconn、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo	供应链多元，但高端 rack 设计能力分化

D2. 至少 12 条供给瓶颈

- 1. **HBM3E/HBM4 stack**: SK hynix 明确称未来三年客户 HBM 请求超过产能; Micron HBM4 已为 Rubin 出货但 HBM4E 仍到 2027 放量。(Reuters)
- 2. **CoWoS/先进封装面积**: TSMC 5.5-reticle 量产, 14-reticle 到 2028; 大封装面积、warpage、interposer、RDL 都限制出货。(TSMC)
- 3. **ABF/高层低损耗基板**: GB300/Rubin/MI450/TPU/MTIA 都需要大基板、高层数、低损耗、高电流。
- 4. **HBM 测试与 KGD**: HBM4 I/O、16-high、base die 逻辑化提高 probe card、space transformer、thermal chuck、burn-in socket 难度。
- 5. **TCB/hybrid bonding/underfill**: HBM4 12-high/16-high 与 chiplet 叠加, 让 BESI/ASMPT/EVG、MR-MUF、mold compound 变瓶颈。
- 6. **1.6T optical DSP/200G EML/CW laser**: Marvell 1.6T DSP 已进入 3nm 8×200G 架构, Lumentum OCS backlog 超 4 亿美元, CPO 也有数亿美元订单。(Marvell Technology)
- 7. **CPO/SiPh 光学测试**: CPO 良率不只取决于芯片, 还取决于 wafer-level optical probe、active alignment、fiber attach。
- 8. **液冷 QD/seal/leak sensor**: 高端 rack 160kW–500kW+, 漏液风险让 QD、密封、冷却液、commissioning service 变关键件。
- 9. **数据中心电力、变压器、并网、储能**: Reuters/S&P Global 已把 2026 6350 亿美元 AI spending 的主要风险指向能源成本和电力基础设施。(Reuters)
- 10. **软件栈与编译器**: CUDA、TensorRT-LLM、Dynamo、ROCm、Neuron、XLA/JAX/PJRT、CANN、Maia SDK 切换需要 6–18 个月工程周期。
- 11. **出口管制与认证**: 中国市场加速国产替代; Reuters/IDC 显示 2025 年中国 AI 加速卡约 400 万张, 其中国内厂商 165 万张、41% 份额。(Reuters)
- 12. **人才与系统集成交付**: ASIC backend、HBM packaging、光模块调试、液冷现场、AI runtime 工程师均短缺。

D3. 成本结构与毛利决定因素

高端 AI 加速器模组 BOM 粗拆:

成本项	占比粗估	毛利/价格传导机制
逻辑 die/晶圆	20–35 %	TSMC/Samsung/SMIC 节点、良率、die size 决定; NRE 与产能预留可转嫁
HBM stack/base die	25–45 %	2026 最强议价环节; 客户预付款/长期 SCA 锁量
先进封装/CoWoS/TCB	10–20 %	封装面积、HBM stack 数、良率、测试时间决定

基板/PCB/电源器件	5–12%	高层 ABF、VRM、电感、busbar 随电流密度提价
光/铜互连、NIC、switch	8–18%	1.6T、224G SerDes、CPO、AEC 价值量提升
冷板/CDU/QD/液冷交付	5–12%	从硬件一次性收入转向交付和运维收入
测试/burn-in/质保	3–8%	HBM4、chiplet、高功耗 final test 时间拉长

毛利最高的层级：NVIDIA GPU+网络+软件全栈、Broadcom custom ASIC/AI networking、HBM 供应商、EDA/IP/SerDes/HBM PHY、先进封装检测/测试设备。毛利较低但增速高的层级：ODM 整机、液冷硬件、部分电源柜、连接器和线缆；但其中 QD、leak sensor、CPO active alignment、SOCAMM2 connector 等子类因认证强、低替代率，毛利可显著高于普通机械件。Broadcom Q1 FY2026 adjusted EBITDA margin 达 **68%**，NVIDIA 给出的 FY2027 Q1 non-GAAP gross margin 约 **75%**，这说明“芯片/网络/软件/定制设计”层价值捕获能力显著高于整机集成层。[\(Broadcom Inc.\)](#)

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

全球价值份额：2026 年 NVIDIA 仍是最大供给方。若只看 merchant GPU，NVIDIA 价值份额仍可能 **70–80%**；若把 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia、OpenAI/Broadcom ASIC、中国国产芯片全部纳入“可部署硬件价值”，NVIDIA 的全球份额更可能是 **45–60%**，2027 随 custom ASIC 与 AMD MI450 上量降至 **35–50%**。Broadcom 已成为 custom ASIC 的核心受益者，Reuters 报道 Broadcom 管理层对 2027 年 AI 芯片销售给出超过 **1000 亿美元** 展望，并提到约 **10GW** 客户需求可见度。[\(Reuters\)](#)

中国市场：中国是单独生态。2025 年中国 AI 加速卡总出货约 **400 万张**，NVIDIA 约 **220 万张/55%**，AMD 约 **16 万张/4%**，中国厂商约 **165 万张/41%**；华为约 **81.2 万张**，阿里 T-Head 约 **26.5 万张**，昆仑芯与寒武纪各约 **11.6 万张**。这意味着中国“按卡数”已进入国产替代中段，但按高端训练价值仍落后 NVIDIA/AMD。[\(Reuters\)](#)

E2. 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	定价原因

软件生态	CUDA、TensorRT-LLM、Dynamo、XLA/PJRT、Neuron、ROCm、CANN 绑定模型优化、算子库、debug、deployment; 切换成本通常是 6–18 个月工程周期
机架级互联	NVLink、ICI、NeuronSwitch、UALink/Ethernet、Boardfly/Virgo 直接决定 GPU 利用率; 客户买的是 tokens/MW, 不是裸 FLOPS
HBM/封装产能	长期锁量、预付款、strategic customer agreement, 使头部客户优先、供应商可提价
系统可靠性	72/144/9600 芯片 pod 的 RAS、液冷、电源、网络 jitter、故障隔离远比单卡复杂性
客户 co-design	TPU/Trainium/MTIA/Maia/OpenAI ASIC NRE 高、周期 18–36 个月, 一旦量产绑定云平台 workload
规模采购	GW 订单带来容量优先权、供应商融资能力和学习曲线
认证标准	Cloud region、security、confidential computing、液冷漏液、firmware、export control 均提高准入门槛
数据中心 TCO	如果一套系统能降低 token cost、提升 tokens/W, 芯片 ASP 可以上涨而客户仍愿意买

E3. 长期高 ROIC/高毛利价值层

第一层是 **NVIDIA/Broadcom** 这种“芯片 + 网络 + 软件/客户 **co-design**”, 因为它们控制架构、生态、供应链和系统级收益。第二层是 **HBM** 与 **advanced packaging** 关键供应商, 结构性短缺带来长期定价; 第三层是 **EDA/IP/SerDes/HBM PHY**、测试设备、先进封装检测, 客户认证强且替换成本高; 第四层是 **CPO/OCS/1.6T** 光器件, 如果 AI cluster scale-out 继续指数级增长, 这一层会从通信器件变成 AI 算力利用率核心; 第五层是 液冷、电源、**HVDC**、**AI 工厂软件**, 毛利可能不如芯片, 但现金流和服务 attach 可持续。

F. 2026 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

F1. Blackwell Ultra/B300 成为 2026 最大商业兑现

GB300/B300 已进入可购与大规模部署, B300 单 GPU **288GB HBM3e+、8TB/s**, GB300 NVL72 是 **72 Blackwell Ultra GPU + 36 Grace CPU + 全液冷 NVLink rack**。这意味着 2026 的主流不是等待 Rubin, 而是用 Blackwell Ultra 交付 reasoning inference、MoE、长上下文、多 agent 的第一轮商业化需求。(NVIDIA)

放量方向: GB300 NVL72、B300/HGX、ConnectX/NVLink、HBM3E+、CoWoS、液冷、AI VRM、800G/1.6T 光模块。

F2. Custom ASIC 从内部项目变成 GW 订单

Trainium3、TPU8、MTIA、Maia、OpenAI/Broadcom ASIC 在 2026 都进入明确的量产/设计/客户承诺阶段。AWS Trainium3 UltraServer 为 **144 颗 Trainium3、362 FP8 PFLOPS、20.7TB HBM3e、706TB/s** 聚合内存带宽; Microsoft Maia 200 为 **TSMC 3nm、216GB HBM3e、7TB/s、272MB SRAM、>10PFLOPS FP4、750W**。(Amazon Web Services, Inc.)

放量方向: Broadcom custom ASIC、AWS Trainium、Google TPU、Meta MTIA、Microsoft Maia、ASIC backend/physical design、HBM、Ethernet AI fabric。

F3. HBM4、1.6T/CPO、液冷、电源成为“算力交付瓶颈”

Samsung 与 AMD 已宣布 HBM4 供给 MI455X/Helios, Samsung HBM4 采用 1c DRAM + 4nm logic base die, 最高 **13Gbps、3.3TB/s**; Micron 已量产出货 HBM4 36GB 12H, 并采样 48GB 16-high, HBM4E 预计 2027 放量。NVIDIA CPO switch 侧宣称 5x power efficiency、10x resiliency, Spectrum-X Ethernet Photonics 2026H2 可用; Lumentum OCS backlog 超 4 亿美元, CPO 订单 2027H1 交付。(AMD)

放量方向: HBM4 probe/ATE/socket、TCB/hybrid bonding、underfill、1.6T DSP、200G EML、CW laser、CPO external laser、液冷 QD/seal/leak sensor、Z-axis power。

G. 2027 关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

G1. 高端主流从 HBM3E/Blackwell 切到 HBM4/Rubin/MI450/TPU8

2027 的关键不是“更多 GPU”，而是 **HBM4/HBM4E + rack-scale all-to-all + 低精度推理 + 更大内存层级**。Rubin、AMD MI450/MI455X、TPU8、Trainium4、MTIA 2nm 与 OpenAI custom ASIC 都会把 HBM4、CPO/OCS、AI 电源和液冷的需求推到更陡曲线。

放量方向：HBM4E、custom HBM base die、Rubin NVL72/Ultra、MI450/Helios、TPU8、Trainium4、Meta MTIA 2nm。

G2. 网络从可插拔光模块向 **CPO/OCS/光电协同演进**

2026 主流仍是 800G/1.6T pluggable，但 2027 开始 CPO switch-first、OCS、silicon photonics、wafer-level optical test 放量。NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 提到 512-lane 200G-capable CPO switch system、409.6Tb/s SN6800、5x power reduction per 1.6Tb/s port；TSMC COUPE 2026 on-substrate 生产，为 2027–2028 更靠近 package 的 optics 铺路。[\(NVIDIA Developer\)](#)

放量方向：CPO optical engine、external laser source、SiPh PIC、MEMS OCS、fiber collimator、active alignment、Keysight/EXFO/FormFactor/MPI optical test。

G3. 推理架构从“GPU 一把梭”走向异构 **memory hierarchy**

2027 的推理系统会更像：GPU 处理 attention/prefill，LPU/DIMC/SRAM 处理低时延 decode/FFN/MoE，SOCAMM2/DDR/CXL/SSD/STX/CMX 处理 KV cache、context memory、agent state。Micron 已采样 256GB LP SOCAMM2、可支持每 CPU 2TB 容量，并指出 AI inference 正推动新架构；Qualcomm AI250 也押注 near-memory computing、有效内存带宽较 AI200 提升 10 倍以上。[\(Micron Technology\)](#)

放量方向：SOCAMM2 connector/socket、CXL switch、AI-native SSD、BlueField/STX/CMX、Gen6 SSD、KV cache offload、Dynamo/vLLM/SGLang/LMCache runtime。

H. 细分产品/技术头部公司总表

H1. AI 加速芯片与系统

细分		代表公司
通用 GPU/XPU	NVIDIA、AMD、Intel	

CSP 自研 ASIC	Google TPU/Broadcom、AWS Annapurna Trainium/Inferentia、Meta MTIA/Broadcom、Microsoft Maia、OpenAI/Broadcom
中国 AI 加速器	华为 Ascend、阿里 T-Head、百度昆仑芯、寒武纪、海光 DCU、壁仞、沐曦、燧原、天数智芯、摩尔线程、MetaX、Iluvatar CoreX
推理专用 ASIC/NPU	Qualcomm AI200/AI250、Groq/NVIDIA LPX、d-Matrix、Cerebras、SambaNova、Tenstorrent、Etched、Rebellions、FuriosaAI
Wafer-scale/特殊架构	Cerebras、Tesla Dojo、Graphcore/SoftBank、Lightmatter、Ayar Labs/Celestial AI 相关光计算生态
云与主权 AI 买方	OpenAI、Anthropic、xAI、Meta、Google、AWS、Microsoft、Oracle OCI、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、Together AI、ByteDance、Alibaba、Tencent、Baidu、中国移动/电信/联通

H2. 晶圆、HBM、先进封装、基板

细分	代表公司
晶圆代工	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、SMIC、GlobalFoundries、UMC
HBM/DRAM/NAND	SK hynix、Samsung、Micron、CXMT、Kioxia、Western Digital
先进封装	TSMC CoWoS/SolC、ASE/SPIL、Amkor、Samsung AVP、Intel EMIB/Foveros、JCET、TFME、Powertech
基板/ABF	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya、Kyocera、Kinsus
玻璃基板/TGV	Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、Intel、Corning、AGC、LG Innotek、LPKF、Nippon Electric Glass

H3. 封装材料、测试、设备

细分	代表公司
HBM underfill/MR-MUF	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu

RDL/PSPI/PBO	Toray、DuPont、TOK、JSR、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals
电镀/微凸点化学品	MKS/Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura
TCB/hybrid bonding	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron
光刻/沉积/刻蚀/量测	ASML、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron、KLA、Nova、Onto
Probe/ATE/socket	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Enplas、Yamaichi、ISC、Chroma、长川科技
AOI/X-ray/SAM/warp age	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nordson、Comet/Yxlon、Nikon、PVA TePla

H4. 网络、光互连、铜互连

细分	代表公司
AI networking ASIC/NIC	NVIDIA/Mellanox、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、AMD Pensando、Intel
Optical DSP/SerDes	Marvell、Broadcom、MaxLinear、Semtech、Credo、Astera、Alphawave、Rambus、Synopsys、Cadence
光模块/光引擎	Innolight/中际旭创、新易盛、AAOI、Coherent、Lumentum、Fabrinet、Hisense Broadband、Source Photonics
EML/CW laser/TIA/driver	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Broadcom、Marvell
CPO/SiPh/OCS	NVIDIA、TSMC、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Lumentum、Coherent、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、POET
AEC/retimer/copper	Credo、Astera Labs、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage、Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect

H5. 液冷、电源、AI 工厂基础设施

细分	代表公司
液冷系统	Vertiv、Schneider Electric、Eaton、Delta、CoolIT/Ecolab、Boyd、Auras、AVC、nVent
QD/seal/leak sensor	Parker、Stäubli、CPC/Dover、Danfoss、Trelleborg、Freudenberg、NOK、TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell
冷却液/过滤/运维	Ecolab、Chemours、Solvay、Parker、Donaldson、Pentair、PurgeRite
AI power/VRM	Monolithic Power、Vicor、Infineon、TI、onsemi、Renesas、Alpha & Omega、Navitas、ADI
power shelf/HVDC/grid	Delta、Lite-On、AcBel、Flex、ABB、Eaton、Schneider、Siemens、GE Vernova、Hitachi Energy、Vertiv
ODM/OEM/集成	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、ASUS、Foxconn、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Pegatron、Gigabyte、Inspur、H3C、xFusion、Celestica、Jabil、Flex

最终投资判断

2026 年最确定的路径：买方预算继续上修，交付端由 NVIDIA Blackwell Ultra/GB300 主导，Trainium3、TPU8、MTIA、Maia 和 Ascend 形成第二增长曲线；产业链瓶颈从“买 GPU”转向“HBM + 先进封装 + 测试 + 网络 + 电源 + 液冷 + memory tier”。这意味着最有确定性的增量产品是 **B300/GB300、HBM3E/HBM4、CoWoS-like 封装、HBM probe/ATE、1.6T 光、AEC、AI VRM、液冷 QD/seal/leak sensor、SOCAMM2。**

2027 年最大赔率方向：Rubin/MI450/TPU8/Trainium4/MTIA 2nm/OpenAI ASIC 共同放量，HBM4/HBM4E 成为高端标配，CPO/OCS 从 switch 侧进入 AI 工厂主链，CXL/STX/CMX 与 AI-native storage 承接长上下文和 agent memory。最值得持续跟踪的是 **custom HBM base die、HBM4E、CPO external laser、SiPh wafer test、OCS MEMS、CXL switch、SOCAMM2 生态、800VDC/Z-axis power、eDTC/硅电容、玻璃基板。**

一句话：**2026 买“确定交付的 AI 工厂硬件链”，2027 买“HBM4 + custom ASIC + 光电互联 + memory hierarchy + 高功率基础设施”的结构性升级。**

行业调研:【HBM 与高带宽内存】

日期:2026-04-24 | 结论口径:极度乐观 AI 计算中心建设假设 + 项目内 AI 芯片出货模型 + 最近半年公开/半公开资料交叉验证

0. 一句话结论

2026 年 HBM 行业最可能走“HBM3E 继续吃最大出货 + HBM4 在 Rubin / MI455X / 下一代 ASIC 中开始放量 + SOCAMM2 / CXL / AI-native storage 分担非核心内存层”的技术路径。投资价值上, HBM 已从“高端 DRAM 子品类”变成 AI 计算中心的核心产能门票:短期最强是 HBM3E、HBM4 12H、HBM 测试/探针/TCB/underfill、SOCAMM2;中期最大赔率是 HBM4E、16H/48GB HBM4、custom HBM base die、hybrid copper bonding、CXL memory pooling。

项目内模型给出的底盘是:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 13–15M 颗/卡级单位、HBM stack attach 约 100–130M stack;2027 年提升到 18–25M 单位、140–210M stack。这决定了 HBM 不是一个 10%–20% 增长行业,而是跟 AI GPU/ASIC、先进封装、测试、液冷、电源一起进入“系统性短缺”窗口。

1. 最近半年最重要的一手信号

时间/来源	关键信号	对 HBM 行业含义
NVIDIA GTC 2026 / Vera Rubin	Rubin GPU 单颗最高 288GB HBM4、22TB/s;Vera Rubin NVL72 为 72 GPU + 36 Vera CPU, 整柜 20.7TB HBM4 + 54TB LPDDR5X。	HBM4 从“规格发布”进入 AI 工厂主架构;同时 SOCAMM2/LPDDR5X 成为 CPU 控制平面内存。(NVIDIA)
NVIDIA B300 / GB300	B300 Blackwell Ultra 单 GPU 288GB HBM3e+、8TB/s;GB300 NVL72 为 72 GPU rack-scale 系统。	2026 年 HBM3E 仍是最大实际收入来源, HBM4 不是立刻替代全部 HBM3E。(NVIDIA)
Micron GTC 2026	Micron 已在 2026Q1 开始 HBM4 36GB 12H 量产出货, 面向 NVIDIA Vera Rubin;同时送样 48GB 16H HBM4。	HBM4 12H 已进入真实供货窗口, 16H 是 2026H2–2027 的增量选项。(Micron Technology)

Samsung HBM4	Samsung 宣布 HBM4 商业量产/出货 ;12H 为 24-36GB, 16H 最高 48GB; 带宽最高约 3.3TB/s per stack ; 2026 年 HBM 销售目标同比 >3x , HBM4E 计划 2026H2 sample, custom HBM 计划 2027 sample。	Samsung 正在从 HBM3E 追赶转向 HBM4 反攻; 2027 的竞争重点会从“有 没有 HBM4”转向“HBM4E/custom base die 谁先被客户锁定”。(Samsung Global Newsroom)
Samsung + AMD	Samsung 与 AMD 签 MoU, Samsung 将成为 AMD Instinct MI455X 的主要 HBM4 供应方; Samsung HBM4 使用 1c DRAM + 4nm logic base die, 最高 13Gbps、3.3TB/s。	AMD MI450/MI455X 是 HBM4 需求的第二条大曲线, 不再只有 NVIDIA Rubin。(AMD)
SK hynix	SK hynix 称未来 3 年客户 HBM 需求超过其产能; 2026Q1 AI 需求推动公司创纪录业绩, operating margin 达 72% ; 192GB SOCAMM2 已量产。	HBM 供给不是短期缺货, 而是 2026-2027 年结构性产能锁定; SOCAMM2 是 HBM 之外的第二内存形态。(Reuters)
Google TPU 8 / Ironwood	TPU 8t/8i 分别为 216GB / 288GB HBM , 带宽 6.5TB/s / 8.6TB/s ; Ironwood pod 最高 9,216 liquid-cooled chips。	HBM 需求从 NVIDIA GPU 扩散到 CSP ASIC, 且 TPU/Trainium 颗数可能远高于 GPU。(Google Cloud)
AWS Trainium3	Trainium3 单芯 144GB HBM3e 、 4.9TB/s ; Trn3 UltraServer 最高 144 chips 、 20.7TB HBM3e 、 706TB/s 聚合带宽。	HBM3E 在 2026 的大客户不仅是 GPU, 也包括 AWS 自研 ASIC。(Amazon Web Services, Inc.)
Microsoft Maia 200	TSMC 3nm, 216GB HBM3e 、 7TB/s 、 272MB SRAM 、 750W TDP 。	推理 ASIC 也开始高配 HBM, HBM 渗透率继续上升。(The Official Microsoft Blog)

Omdia / TrendForce / Deloitte	Omdia 将 2026 半导体收入增速上调至 +62.7% , 并称 HBM 导向会加剧普通内存供给紧张; TrendForce 预计 2026 memory market \$551.6B 、2027 \$842.7B , DRAM 2026 \$404.3B ; Deloitte 预计 2026 gen-AI chips 接近 \$500B 、memory 约 \$200B 。	HBM 短缺正在拉动整个 DRAM/NAND/服务器内存价格周期, HBM 的 ASP 和毛利被 AI 预算重新定价。(Omdia)
--	---	--

A. 2026 年机遇、挑战、技术路径与成熟/放量时间

A1. 2026 年行业机遇

第一, **HBM** 从“附属内存”变成 **AI** 加速器的核心产能约束。

2026 年高端 GPU/ASIC 的性能提升已经越来越依赖 HBM 容量、带宽、功耗和封装良率: B300 是 288GB HBM3e+; Rubin 是 288GB HBM4; MI450/MI455X 项目内模型为 432GB HBM4; TPU 8i 是 288GB HBM; Trainium3 是 144GB HBM3e。项目内 2026–2027 大芯片模型已经显示, NVIDIA、AMD、Google、AWS、Microsoft、Meta、华为等几乎所有大规模 AI 平台都在把 HBM 容量推高。

第二, **HBM stack** 数量增长快于 **AI** 芯片颗数。

AI 芯片数量增长是一层, 单芯 HBM attach 增长是第二层, HBM4 I/O / 测试 / 封装复杂度增长是第三层。项目内估算 2026 年 HBM stack attach 约 **100–130M stack**, 2027 年 **140–210M stack**; Rubin 约 8 stack/GPU, MI450 约 9–12 stack/GPU, TPU 4–8 stack/chip, Maia 约 6 stack/chip。

第三, **HBM** 价值池外溢到测试、探针、**TCB/hybrid bonding**、**underfill**、**RDL**、**ABF**、液冷、电源。

HBM4 不是只卖 DRAM die; 它把 **base die**、**PHY**、**TSV**、**12/16-hi** 堆叠、**KGD** 测试、**probe card**、**burn-in socket**、**TCB**、**MR-MUF/underfill**、**interposer**、**ABF**、热管理 全部拉成瓶颈链。

第四, 普通 **DRAM/LPDDR/DDR5/SOCAMM2** 也被 **AI** 重新定价。

Vera Rubin NVL72 单柜含 **54TB LPDDR5X**, 如果用 192GB SOCAMM2 模块, 约 **288** 个 **SOCAMM2** 模块/柜。SK hynix 已宣布 192GB SOCAMM2 量产, 定位 NVIDIA Vera Rubin; 这意味着 HBM 之外的“CPU 控制平面内存”也会高增。(PR Newswire)

A2. 2026 年挑战

挑战	具体含义	对投资判断的影响
HBM wafer starts 与 1b/1c DRAM 产能	HBM 占用高端 DRAM 晶圆和更多 die; 供应商要在 HBM、DDR5、LPDDR5X、server DRAM 之间分配产能。	HBM ASP 上行, 但若普通 DDR5 毛利太高, 会反过来挤压 HBM 扩产节奏。
TSV / 堆叠 / bonding 产能	12-hi 到 16-hi 会提高翘曲、热应力、良率难度; HBM4 2048-bit I/O 让封装和测试复杂度上升。	最受益的是 TCB/hybrid bonding、HBM probe、tester、underfill。
KGD 与测试瓶颈	HBM 必须先做 known-good-die、stack test、final package test; HBM4 针脚和带宽提高, 测试时间和探针卡价值量上升。	FormFactor、Technoprobe、Advantest、Teradyne、Cohu 等子链条弹性高。
客户认证周期	NVIDIA/AMD/Google/AWS 的平台认证通常比普通 DRAM 更严, 切换供应商成本极高。	一旦 design-in, 供应商能定价; 但落选客户平台会造成巨大机会损失。
先进封装联动	即使 HBM stack 有货, CoWoS-like interposer、ABF、大基板、micro-bump、RDL 不足也会卡系统出货。	HBM 投资不能只看 SK/Samsung/Micron, 还要看 TSMC/ASE/Amkor/基板/检测。
热与功耗	HBM4 带宽提高后, stack 散热、HBM 与 GPU 共同封装热阻、liquid cooling 可靠性成为系统级瓶颈。	高性能 TIM、underfill、冷板、QD、leak sensor 受益。
客户集中与 LTA	大客户锁量、锁价、地板价; 利好供应商, 但一旦客户路线延迟, 订单波动也会被放大。	需要跟踪 NVIDIA Rubin、AMD MI455X、TPU 8、Trainium3/4 的真实 ramp。

A3. 当前正在使用的主要技术

技术	2026 状态	代表平台
----	---------	------

HBM3E 8H/12H/高容量变体	2026 最大收入来源, 成熟量产。	B200/B300、MI350、Trainium3、Maia 200、部分 TPU/ASIC。
HBM4 12H 24–36GB	2026Q1 已有商业/量产出货, 2H26 随 Rubin/MI455X 加速。	NVIDIA Rubin、AMD MI455X/MI450 初期。
HBM4 16H 48GB	2026 sample/qualification, 2027 放量概率高。	Rubin refresh、MI450/MI455X 高端 SKU、下一代 TPU/MTIA。
logic base die / HBM PHY	HBM4 价值量上升的核心; Samsung 明确使用 4nm logic base die。	Samsung HBM4、未来 custom HBM。 (AMD)
TCB + MR-MUF / underfill	当前主流; 16-hi 后可靠性和热阻更难。	SK hynix、Samsung、Micron HBM stack。
hybrid copper bonding / HCB	2026 进入展示/试产, 2027–2028 放量。	Samsung 称 HBM4E 用 hybrid copper bonding 可支持 16 层以上、热阻降低。 (Samsung Global Newsroom)
SOCAMM2 / LPDDR5X server memory	2026 量产, 与 Vera CPU / AI control plane 绑定。	NVIDIA Vera CPU、Vera Rubin NVL72。
CXL / STX / CMX / AI-native storage	2026 design-in, 2027 才会更明显规模化。	长上下文推理、agent memory、KV cache 外部化。

A4. 技术成熟与放量时间表

技术	小规模成熟	大规模放量	2026 判断	2027 判断
HBM3E 12H	已成熟	2025–2026	2026 最大主线	份额下降但绝对规模仍高
HBM3E+ / 高容量 HBM3E	已成熟	2026	B300/GB300、Maia、Trainium3 强需求	被 HBM4 挤压

HBM4 12H 36GB	2026Q1	2026H2-2027	Rubin/MI455X 初始放量	成为高端 GPU/ASIC 主流
HBM4 16H 48GB	2026H1-H2 sample	2027H2-2028	早期认证	高端 SKU 渗透上升
HBM4E	2026H2 sample	2027H2-2028	技术验证	高端平台开始设计锁定
custom HBM / custom base die	2027 sample	2028 起	2026 主要是定义规格	CSP ASIC 可能首先采用
hybrid copper bonding	2026 试产/样品	2027-2028	不是 2026 主流	16-hi/HBM4E 加速采用
SOCAMM2	2026 量产	2026H2-2027	跟随 Vera Rubin	从 NVIDIA 扩展到更多 AI CPU/ASIC
CXL memory pooling	2026 design-in	2027-2028	推理侧试点	长上下文/agent memory 放量

2026 最可能的技术路径：
HBM3E 仍贡献最大出货与收入；**HBM4 12H** 在 **Rubin / MI455X** 进入高端量产；**16H HBM4**、**HBM4E**、**custom HBM** 主要是认证和小批量；**HBM** 封装仍以 **TCB/MR-MUF/underfill** 为主，**hybrid copper bonding** 尚未全面替代；**SOCAMM2** 与 **CXL/STX/CMX** 作为 **HBM** 之外的 **memory tier** 开始上量。

B. 当前关键产品：未来 3 个月 / 1 年 / 2 年市场规模与渗透率

口径说明：
下面市场规模为我基于项目内 accelerator / HBM stack 模型、近期公司公告、TrendForce/Omdia/Deloitte 市场数据做的 年化 **run-rate** 估算，不是单季度累计销售额。
“3 个月”≈ 2026Q2-Q3 run-rate；“1 年”≈ 2027Q2 run-rate；“2 年”≈ 2028Q2 run-rate。
表内格式：保守 / 基准 / 乐观，单位：美元。

B1. 当前核心 HBM / 高带宽内存产品

产品/技术	3 个月 市场规 模	1 年市场 规模	2 年市场 规模	渗透率路径	增长判断
HBM3E 12H / 高容量 HBM3E	\$45B / \$60B / \$75B	\$45B / \$60B / \$80B	\$25B / \$40B / \$65B	HBM AI revenue share : 约 75% → 50% → 25%	2026 顶峰, 2027 后份额被 HBM4 取代, 但绝对规模 仍大。
HBM4 12H 24–36GB	\$3B / \$8B / \$15B	\$35B / \$60B / \$95B	\$70B / \$110B / \$160B	HBM share: 约 5% → 35% → 50%+	2026H2 起最强 放量方向。
HBM4 16H / 48GB	\$0.2B / \$1B / \$3B	\$5B / \$18B / \$35B	\$30B / \$65B / \$120B	高端 HBM4 share: 约 <2% → 8%–15% → 20%–35%	2027H2 后弹性 最大。
HBM logic base die / PHY / controller IP 价值池	\$6B / \$10B / \$16B	\$15B / \$30B / \$50B	\$30B / \$60B / \$100B	HBM package value: 约 10%–18% → 15%–25% → 20%–30%	HBM 从 DRAM 走向 logic-like memory 的核心 利润池。
HBM probe card / memory tester / burn-in socket / thermal chuck	\$3B / \$5B / \$8B	\$7B / \$11B / \$18B	\$12B / \$20B / \$35B	HBM4 测试占比: 约 15% → 50% → 70%	高确定性; 受 stack 数、I/O 数、 测试工时三重拉 动。
HBM stacking / TSV / TCB / MR-MUF / underfill / RDL 材料	\$6B / \$10B / \$16B	\$14B / \$25B / \$40B	\$25B / \$45B / \$75B	高层 stack 占比: 约 20% → 45% → 65%	材料和工艺耗材 的复合增长高于 HBM bit 增长。
SOCAMM2 / LPDDR5X AI server memory module + connector	\$3B / \$8B / \$15B	\$18B / \$35B / \$65B	\$35B / \$75B / \$130B	AI CPU memory penetration: 约 5%–10% → 25%–40% → 40%–60%	Rubin / Vera CPU 直接拉动; 连接器、扣具、测 试夹具弹性高。

DDR5 RDIMM / LPDDR5X / CXL memory tier for AI inference	\$8B / \$20B / \$35B	\$30B / \$70B / \$130B	\$60B / \$140B / \$250B	长上下文推理 memory tier penetration: 约 10% → 25% → 45%	不是 HBM 替代, 而是 HBM 外部化补充。
---	----------------------	------------------------	-------------------------	---	--------------------------

B2. 三情景总量判断

口径	未来 3 个月 run-rate	未来 1 年 run-rate	未来 2 年 run-rate
全球 HBM stack 收入口径	\$55B–\$95B	\$100B–\$180B	\$160B–\$320B
HBM + HBM 测试/封装/关键材料	\$70B–\$125B	\$140B–\$250B	\$240B–\$450B
广义高带宽内存: HBM + SOCAMM2 + DDR5/CXL/STX memory tier	\$90B–\$170B	\$220B–\$430B	\$420B–\$850B

C. 在研关键产品与快速增长方向

C1. 在研 / 即将放量产品

在研产品/技术	3 个月 市场规模	1 年市 场规模	2 年市 场规模	渗透率路径	核心判断
HBM4E	\$0 / \$0.3B / \$1B	\$2B / \$8B / \$20B	\$25B / \$60B / \$120B	高端 HBM: 0% → 3%–10% → 15%–35%	Samsung 已展示 HBM4E 16Gbps/pin、4.0TB/s 路线; 2027 进入设计锁定。(Samsung Global Newsroom)
custom HBM / custom base die	\$0	\$0.5B / \$3B / \$8B	\$10B / \$35B / \$80B	CSP ASIC HBM: 0% → <3% → 5%–20%	2027 sample、2028 放量; Google/AWS/Meta/OpenAI ASIC 可能最先采用。

hybrid copper bonding / HCB for 16-hi+ HBM	\$0.2B / \$0.8B / \$2B	\$2B / \$6B / \$15B	\$8B / \$25B / \$60B	16-hi/HBM4E stack: 5% → 20% → 50%	当 16-hi、热阻、pitch 继续收缩, HCB 替代 TCB 的经济性上升。
HBM-PIM / near-memory compute	\$0 / \$0.2B / \$0.8B	\$1B / \$4B / \$12B	\$5B / \$20B / \$60B	推理/embedding/稀疏模型: 小规模 → 试点 → 局部商用	最大问题不是硬件, 而是软件 runtime 是否愿意把算子下沉到内存侧。
LPDDR6 / SOCAMM-next	\$0.5B / \$2B / \$5B	\$5B / \$18B / \$45B	\$25B / \$70B / \$160B	AI CPU / sandbox memory : 5% → 25% → 50%+	agent sandbox、tool use、KV/context 管理会放大 CPU 侧高带宽内存。
CXL switch / CXL memory expander	\$1B / \$3B / \$7B	\$5B / \$15B / \$35B	\$20B / \$60B / \$150B	inference memory tier: 2% → 10%–20% → 25%–45%	HBM 太贵, 长上下文推理需要 CXL/DDR 外部 memory pool。
STX / CMX / AI-native storage memory tier	\$1B / \$4B / \$10B	\$8B / \$25B / \$60B	\$30B / \$90B / \$220B	agent persistent context: 早期 → 云客户扩散 → 标配化	如果 agent memory、long context、KV cache 外部化成立, 这是 HBM 之外最大二级市场。
glass-core substrate / TGV / large-area interposer	\$0 / \$0.5B / \$2B	\$2B / \$8B / \$20B	\$10B / \$40B / \$100B	AI advanced package: 试产 → 小规模 → 低基数爆发	不是 2026 主线, 但 2027–2028 赔率高。
microfluidic / direct-to-silicon cooling for HBM packages	\$0.2B / \$1B / \$3B	\$3B / \$10B / \$25B	\$12B / \$40B / \$100B	1kW+ package: 小规模 → 高端采用 → 扩散	HBM 温度窗口与 GPU 热密度共同推动。

C2. 最值得跟踪的“快速增长关键产品”

未来 3 个月最强: HBM3E、HBM4 12H 认证/初放量、HBM probe、HBM tester、TCB、underfill、SOCAMM2 connector。

未来 1 年最强: HBM4 12H、HBM4 16H early ramp、HBM4 base die、SOCAMM2、HBM4 测试设

备、HBM4 underfill/thermal。
未来 2 年最强：HBM4E、custom HBM、hybrid copper bonding、CXL memory pooling、AI-native storage memory tier、glass-core substrate。

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

层级	主要地区	主要公司	工艺/资产
HBM DRAM die	韩国、美国/日本/台湾相关产线	SK hynix、Samsung、Micron	1b/1c DRAM、EUV DRAM、LPDDR/HBM die allocation
HBM base die / logic base die	韩国、台湾、美国/日本协作	Samsung、Micron、SK hynix、TSMC 生态	Samsung 明确 4nm logic base die；未来 custom HBM 可能更多依赖先进 logic/foundry。 (AMD)
TSV / stack / backend	韩国、台湾、日本、东南亚	SK hynix、Samsung、Micron、ASE、Amkor 等	TSV、wafer thinning、TCB、MR-MUF、hybrid bonding、underfill
2.5D integration	台湾、韩国、美国	TSMC CoWoS、Samsung I-Cube、Intel、ASE、Amkor	Interposer、CoWoS-L/S/R、RDL、ABF、大基板
HBM test / probe	日本、美国、台湾、欧洲、韩国	Advantest、Teradyne、FormFactor、Technoprobe、MPI、Cohu、Enplas、Yamaichi	Memory tester、probe card、burn-in socket、thermal chuck

关键材料	日本、美国、德国、韩国、台湾	Resonac/Namics、Henkel、Shin-Etsu、Toray、DuPont、MKS/Atotech、JCU、Entegris	Underfill、mold、RDL dielectric、Cu plating、temporary bonding、TIM
------	----------------	---	--

D2. 至少 8 条供给瓶颈

1. **HBM DRAM wafer allocation**: HBM 占用高端 DRAM 产能, 且 stack 高度提升会提高 die 消耗。
2. **1c DRAM 良率与 EUV 节奏**: HBM4/HBM4E 需要更先进 DRAM die, 学习曲线慢。
3. **TSV 与 wafer thinning**: TSV、薄晶圆、临时键合/解键合是 HBM 后段核心瓶颈。
4. **TCB / MR-MUF / hybrid bonding** 节拍: 12-hi 到 16-hi 对翘曲、应力、热阻、对位精度要求提升。
5. **HBM probe / KGD 测试**: 2048-bit I/O、per-stack TB/s 带宽使 probe card、tester channel、thermal control 成为瓶颈。
6. **CoWoS-like 封装与 ABF 基板**: GPU/ASIC + HBM 的最终集成依赖 interposer、大基板、micro-bump、RDL。
7. 客户认证: NVIDIA/AMD/Google/AWS 的 HBM design-in 一旦失败, 供应商可能错过整代平台。
8. 材料与耗材: underfill、mold compound、Cu plating、RDL dielectric、temporary bonding adhesive、TIM 都可能成为局部短板。
9. 热管理与系统验证: HBM 温度、GPU/HBM 共同热阻、liquid cooling 可靠性会限制机架交付。
10. 人才与 **process know-how**: HBM 是 DRAM + logic + package + thermal + system co-design, 不是普通内存扩产。

D3. 成本构成与毛利决定因素

以单个 HBM4 stack 的经济模型粗拆:

成本项	占比估算	毛利影响
DRAM core die	35%—45 %	die 良率、bit density、wafer cost 决定底层成本。
logic/base die + PHY	10%—18 %	HBM4/custom HBM 后占比上升, 是未来差异化定价核心。

TSV / thinning / stacking / TCB / MR-MUF	15%–25 %	16-hi 后价值量和良率风险上升。
probe / KGD / stack test / burn-in	8%–15 %	HBM4 I/O 和测试时长提高，测试成本占比上升。
underfill / mold / TIM / materials	5%–10 %	热阻、可靠性、客户认证决定溢价。
yield loss / redundancy / scrap	10%–20 %	高层堆叠良率是毛利最大变量。

毛利决定因素：
HBM 毛利不是只由 DRAM bit 价格决定，而由 客户平台锁定、**stack** 高度、**base die** 定制化、测试良率、先进封装协同、**LTA** 地板价、普通 **DDR5/LPDDR5X** 的机会成本 决定。TrendForce 已指出 CSP 长约含 floor price，且普通 server DDR5 盈利改善会推高 2027 HBM ASP。[\(TrendForce\)](#)

价格传导机制：
HBM ASP → GPU/ASIC 模组 BOM → rack ASP → cloud token 成本。因为 HBM 决定模型能否放入本地内存、KV cache 能否留在高带宽层，客户对 HBM 的价格敏感度低于普通 DRAM。只要 AI token 需求继续增长，HBM 供应商就能把成本和稀缺性向 NVIDIA/AMD/CSP 传导。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

HBM 是全球半导体中少数接近三寡头的高壁垒市场。
当前主导方是 **SK hynix**、**Samsung**、**Micron**。TrendForce 的 DRAM 口径显示，2025Q4 Samsung、SK hynix、Micron DRAM revenue share 分别约 **36%**、**32.1%**、**22.4%**；HBM 子市场中 SK hynix 领先，Samsung 依靠 HBM4 和 AMD MI455X 反攻，Micron 依靠 NVIDIA Vera Rubin HBM4 36GB 12H 量产获得更高能见度。[\(TrendForce\)](#)

E2. 壁垒清单：为什么能定价？

壁垒	为什么形成定价权
技术壁垒：TSV + 12/16-hi 堆叠	HBM 不是普通 DRAM，die、TSV、bonding、underfill、热应力、测试一起决定良率。良率差 5%–10% 就能决定供应商是否赚钱。

客户认证壁垒	NVIDIA/AMD/Google/AWS 平台认证周期长, 一旦 design-in, 客户不会轻易切换。
规模壁垒	HBM 需要 DRAM wafer、后段 TSV/stacking、测试设备、客户工程团队同时投入, capex 强度高。
封装协同壁垒	HBM 必须和 GPU/ASIC、interposer、ABF、thermal solution 联合验证, 单独做好 DRAM 不够。
PHY / base die 壁垒	HBM4 之后 logic base die 和 PHY training 更关键, custom HBM 会提高客户锁定。
供应锁定	大客户用 LTA 锁量、锁价、锁优先级; 后来者即使有产能, 也很难进入第一批平台。
切换成本	更换 HBM 供应商可能重做 package、热验证、RAS、firmware、memory training, 代价是整柜延迟。
可靠性壁垒	AI 数据中心一柜几十到上百颗 XPU, HBM failure 会造成系统级损失, 客户愿意为低失效率付溢价。

E3. 价值捕获: 哪一层长期 ROIC/毛利最高?

层级	长期价值捕获判断
HBM IDMs: SK hynix / Samsung / Micron	2026–2027 最大营收与毛利弹性。缺点是记忆体周期性仍在, 2028 以后若供给过度扩张, ROIC 会回落。
HBM probe / tester / socket / inspection	TAM 小于 HBM, 但毛利和 ROIC 更稳; HBM4/4E 每代都增加测试复杂度, 是“卖铲子”层。
HBM PHY / EDA / IP	高毛利、轻资产, 但收入体量有限; custom HBM 后战略价值提高。
先进封装设备与材料	TCB/hybrid bonding、underfill、RDL、Cu plating、thermal material 会跟 stack 数和 package 面积同步增长。
foundry / advanced packaging	TSMC CoWoS-like 价值捕获强, 但 HBM stack 本身利润仍主要在内存供应商。

**SOCAMM2 connector /
retention / test fixture**

低基数高增，毛利取决于认证和机械可靠性；可投资纯度较高的公司少。

我的判断：

2026–2027 最强价值捕获层是 **HBM IDs + HBM4 测试/探针/TCB/材料**。到 2027–2028，若 custom HBM 成立，价值会进一步向 **base die / PHY / advanced packaging co-design** 转移。

F. 2026 关键变化：3 个最可能拐点

F1. 拐点一：HBM4 从“路线图”变成真实量产

Micron 已在 2026Q1 开始 HBM4 36GB 12H 量产出货，Samsung 宣布 HBM4 商业量产，AMD 与 Samsung 签 MI455X HBM4 供应合作。2026H2 以后，Rubin / MI455X / 部分 CSP ASIC 会把 HBM4 从 sample 拉到 revenue ramp。([Micron Technology](#))

最可能放量方向：HBM4 12H、HBM4 probe card、HBM tester、TCB、underfill、HBM4 base die。

F2. 拐点二：HBM3E 继续供不应求，普通 DRAM 被 AI 挤压

Omdia 认为 HBM 导向会加剧普通内存供应约束，Meaningful supply relief 可能要到 2027；TrendForce 也显示 2026 DRAM 市场规模和价格大幅上行。([Omdia](#))

最可能放量方向：HBM3E、server DDR5、LPDDR5X、SOCAMM2、CXL memory expander。

F3. 拐点三：内存层级从“GPU HBM 单点”扩展到“HBM + SOCAMM2 + CXL/STX”

Vera Rubin NVL72 同时有 20.7TB HBM4 和 54TB LPDDR5X；SK hynix 192GB SOCAMM2 已量产。长上下文推理、agent sandbox、KV cache 会让高带宽内存层级变成多层结构。([NVIDIA](#))

最可能放量方向：SOCAMM2 module、compression connector、retention hardware、CXL switch、AI-native storage memory tier。

G. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

G1. 拐点一: HBM4 成为高端 GPU/ASIC 主流

2027 年最可能是 Rubin、MI450/MI455X、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 等平台共同拉动 HBM4。项目内 2027 AI 加速器可部署硬件价值预测为 **\$850B–\$1.55T**，这足够支持 HBM 进入百亿美元级向数千亿美元级跃迁。

最可能放量子方向: HBM4 12H/16H、HBM4 test、HBM4 thermal material、advanced packaging inspection。

G2. 拐点二: HBM4E / 16H / hybrid copper bonding 进入设计锁定

Samsung 已把 HBM4E、hybrid copper bonding、16 层以上堆叠放到 GTC 2026 展示中; Micron 已送样 48GB 16H HBM4。2027 年客户 design lock 可能决定 2028 的赢家。([Samsung Global Newsroom](#))

最可能放量子方向: HBM4E、48GB 16H、HCB/hybrid bonding、thermal head、warpage metrology。

G3. 拐点三: custom HBM 与 CSP ASIC 绑定

Samsung 已明确 custom HBM samples 计划在 2027; 随着 Google、AWS、Meta、Microsoft、OpenAI/Broadcom 类 ASIC 更强调 memory bandwidth / power / package co-design, HBM 可能从标准 DRAM 变成客户定制逻辑层。([Samsung Global Newsroom](#))

最可能放量子方向: custom base die、HBM PHY/controller IP、foundry-memory co-design、CXL/STX memory hierarchy。

H. 产业链头部与代表公司总表

H1. HBM 供应商 / 存储 IDMs

方向

公司

HBM3E / HBM4 / HBM4E **SK hynix、Samsung Electronics、Micron**

潜在国产/区域替代观察 长鑫存储 CXMT、华为/海思生态、长江存储 YMTC、Nanya、Winbond；
但高端 HBM 量产与国际三大厂差距仍大。

H2. AI 芯片 / HBM 消费端

方向	公司
GPU / rack-scale AI	NVIDIA、AMD、Intel
CSP ASIC	Google TPU、AWS Annapurna Trainium/Inferentia、Microsoft Maia、Meta MTIA、Broadcom custom ASIC、OpenAI/Broadcom 生态
中国 AI 加速器	华为 Ascend、阿里 T-Head、百度昆仑芯、寒武纪、海光、壁仞、沐曦、燧原、摩尔线程、天数智芯
低延迟/特殊推理	Groq、Cerebras、d-Matrix、SambaNova、Tenstorrent、Etched、Qualcomm

H3. HBM PHY / controller / EDA / IP

方向	公司
HBM PHY / controller IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、Broadcom
EDA / package co-design	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Ansys/Synopsys、Keysight
内部 IP	NVIDIA、AMD、Google、AWS、Microsoft、Meta、Huawei

H4. Foundry / advanced packaging

方向	公司
----	----

CoWoS-like / 2.5D	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、ASE、Amkor、JCET、Powertech、SPIL
基板 / ABF / FC-BGA	Ajinomoto、Ibiden、Shinko Electric、Unimicron、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB、Kinsus、Shennan Circuit、WUS Printed Circuit
Glass-core substrate / TGV	SKC/Absolics、Samsung Electro-Mechanics、Intel、LG Innotek、Corning、AGC、Nippon Electric Glass、LPKF

H5. HBM 测试、探针、socket、ATE

方向	公司
Memory tester / ATE	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技
Probe card / MEMS probe / space transformer	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
Burn-in / final-test socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Johnstech、Aehr Test
Thermal chuck / thermal head	Advantest、Teradyne、MPI、Cohu、ESPEC

H6. HBM / advanced packaging 设备

方向	公司
TCB / hybrid bonding / die attach	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron
Temporary bonding / debonding	SUSS MicroTec、EV Group、TOK、Brewer Science、3M
Wafer thinning / dicing / grinding	DISCO、Tokyo Seimitsu、Accretech
Inspection / metrology	KLA、Onto Innovation、Camtek、Nova、Nikon、Comet/Yxlon、Nordson、Lasertec

H7. HBM 材料

方向	公司
Underfill / MR-MUF / mold compound	Resonac、Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、TOK、JSR、HD Microsystems
Cu plating / bump chemicals	MKS/Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura、Merck/EMD
Temporary bonding adhesive	Brewer Science、TOK、JSR、3M、DuPont、Shin-Etsu
TIM / thermal materials	Honeywell、Henkel、Shin-Etsu、Indium Corporation、Laird、Momentive、DuPont
eDTC / silicon capacitor / decap	Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Kyocera、Taiyo Yuden、Yageo

H8. SOCAMM2 / LPDDR server memory

方向	公司
SOCAMM2 module / LPDDR5X	SK hynix、Micron、Samsung
SOCAMM2 connector / compression socket	Amphenol、TE Connectivity、Molex、JAE、Hirose、OTES
Retention / guide frame / high-speed mechanical	OTES、Foxconn Interconnect、Luxshare、Amphenol、TE、Molex、Samtec
Test socket / fixture	Cohu、Enplas、Yamaichi、FormFactor、Chroma ATE、MPI

H9. CXL / memory pooling / AI-native storage

方向	公司
----	----

CXL switch / retimer / controller	Astera Labs、Marvell、Broadcom、Microchip、Rambus、Montage 澜起科技
DDR5 memory interface	Montage、Rambus、Renesas、TI、MPWR
SSD / storage memory	Micron、Samsung、SK hynix/Solidigm、Kioxia、Western Digital、Phison、Silicon Motion、FADU
AI-native storage / data layer	VAST Data、WEKA、DDN、NetApp、Cloudian、MinIO、Dell、HPE、IBM、Nutanix

H10. 与 HBM 强相关的液冷 / 电源

方向	公司
Cold plate / CDU / liquid cooling	CoolIT/Ecolab、Vertiv、Delta、Schneider Electric、Eaton、Boyd、Auras、AVC、nVent
Quick disconnect / seals / leak sensor	Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Trelleborg、Freudenberg、NOK、TE、Sensata、Amphenol、Honeywell
AI VRM / power stage / Z-axis power	Monolithic Power、Infineon、Vicor、TI、onsemi、Renesas、Alpha & Omega
Power shelf / 48V / HVDC	Delta、Lite-On、AcBel、Flex、ABB、Eaton、Schneider、GE Vernova、Hitachi Energy、Siemens

最终投资判断：2026–2027 最值得押注的子方向

最高确定性：2026 已经兑现

1. **HBM3E 12H** / 大容量 **HBM3E**: 2026 最大收入池。
2. **HBM4 12H**: Rubin / MI455X / 下一代 ASIC 的第一批量产 HBM。
3. **HBM probe card / memory tester / socket**: HBM4 I/O、stack 数、测试时间同步上升。

4. **TCB / MR-MUF / underfill / RDL / Cu plating**: 每个 HBM stack 和 CoWoS-like package 都需要。
5. **SOCAMM2 module + connector + retention**: Vera Rubin 54TB LPDDR5X 直接驱动。

最高赔率: 2027–2028

1. **HBM4E**: 16Gbps/pin、4TB/s stack 级别, 可能成为下一轮高端 AI 平台标配。
2. **16H / 48GB HBM4**: 容量提升直接服务长上下文、MoE、agentic inference。
3. **custom HBM base die**: 一旦 CSP ASIC design-in, HBM 价值从 commodity DRAM 升级为平台定制资产。
4. **hybrid copper bonding**: 16-hi/HBM4E 之后最可能成为关键工艺升级。
5. **CXL / STX / CMX memory tier**: 不是替代 HBM, 而是把 HBM 外的长上下文、KV cache、agent memory 变成新市场。

最终判断

在极度乐观 AI 计算中心建设假设下, **HBM 行业 2026** 不是周期性反弹, 而是 **AI 基建资本开支** 向“内存带宽”重新分配的开始。

2026 年最大实际收益在 **HBM3E + HBM4** 初量产 + **HBM 测试封装材料**; 2027 年最大变化是 **HBM4 主流化 + HBM4E/custom HBM 设计锁定**。真正长期拥有定价权的, 不只是卖 HBM stack 的三大存储厂, 还包括 **HBM 测试、探针、bonding、underfill、base die/PHY、先进封装检测** 这些更小但壁垒极高的“AI 内存铲子”。

行业调研: 【CXL 内存扩展与内存池化】

2026–2028 AI 计算中心建设下的机会、技术路径、市场空间与竞争格局

0. 结论先行

CXL 内存扩展与内存池化在 2026 年的主线不是“全面替代 **HBM**”, 而是成为 **AI 推理、长上下文、RAG、推荐系统、内存数据库和 agent 工作负载**的第二层/第三层内存。2026 年最可能放量的技术路径是:**CXL 2.0 Type-3 内存扩展卡 / E3.S / 内存盒子 + DDR5 RDIMM + CPU 侧 NUMA / Flat Memory Mode / OS tiering**; 真正的 rack 级 CXL 3.0 内存池化会在 2026 年下半年进入设计导入, 2027 年开始形成较大订单。

项目内 AI 芯片研究已经给出非常乐观的 2026–2027 AI 基础设施底盘: 2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500 亿美元**, 2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**; 同时 2026–2027 的 AI 芯片主线是 Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 950、

MI350/MI450 初期以及 2027 的 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500。这个背景下, CXL 的价值不在抢 GPU HBM 主内存, 而在缓解 **CPU/host 内存、KV cache、embedding table、memory overcommit、GPU 利用率**和内存碎片化。项目内瓶颈研究也已把 **CXL switch、memory pooling、AI-native storage、STX/CMX** 列为中期高赔率方向, 并给出 CXL switch 未来 24 个月 **+250–700%**、CXL memory expander **+200–500%** 的低基数高增长判断。

最近半年的一手信号已经明显变强:**CXL 4.0** 规格在 **2025 年 11 月**发布, 把带宽从 **64GT/s** 提升到 **128GT/s**, 并加入 **bundled ports、memory RAS** 等能力; 微软 Azure 在 2025 年 11 月宣布基于 Intel Xeon 6 和 CXL memory 的 M 系列 VM private preview; Astera Leo CXL 控制器进入 Azure 评估链; Marvell 2026 年 3 月发布 Structera S 30260 260-lane CXL switch, 计划 2026 年 Q3 sampling; Marvell 2026 年 2 月完成 XConn 收购, 并披露 XConn 预计 FY2027 Q4 年化收入 5000 万美元、FY2028 收入 1 亿美元。

我的投资口径预测: 若把 **DRAM、CXL 控制器、switch、AIC/模块、memory appliance、fabric manager/KV 软件**都计入, **CXL 内存扩展与池化**的年化出货 **run-rate** 将从 2026 年中约 **18–28** 亿美元基准情景, 提升到 2027 年中 **60–90** 亿美元, 2028 年中 **160–250** 亿美元; 在极乐观 AI 计算中心建设情景下, 2028 年中可到 **350–550** 亿美元年化 **run-rate**。这个乐观口径高于部分传统 CXL 市场报告, 因为它把 **DRAM behind CXL、AI inference KV cache appliance、fabric software、memory appliance** 纳入, 而不是只算 CXL controller chip。

1. 报告口径与关键假设

市场规模口径: 除特别说明外, 表内金额为“对应时间点的年化出货 run-rate”, 不是 GAAP 收入, 也不是累计市场规模。

含 **DRAM** 口径: 包含 CXL 控制器、CXL switch、内存扩展卡/盒子、DDR5 RDIMM、fabric manager、KV cache / memory tier 软件。

不含 **DRAM** 口径: 只看 CXL controller/switch/retimer/board/软件/IP。

渗透率口径: 主要看三种渗透率:

1. CXL-attached memory 占服务器 DRAM 容量/收入比例;
2. CXL 实装服务器占 AI/large-memory server 比例;
3. CXL pooling 占 AI inference / agentic rack 比例。

CXL 行业报告存在口径差异。第三方报告中, Strategic Market Research 给出的 CXL component market 为 2024 年约 **19** 亿美元、2030 年约 **123** 亿美元、CAGR 约 **32%**, 且认为 controllers 是当前最大部分、memory expanders 是增长最快部分、云端超过 40% 需求; Omdia 则从半导体宏观角度指出, AI/HBM 驱动下 2026 年 DRAM 收入几乎翻倍、NAND 收入约四倍增长, 存储供给紧张大概率延续到 2027 年。我的乐观预测建立在“AI 推理长上下文与 agentic workload 更快消耗内存”的假设上, 因此显著高于保守报告口径。([Strategic Market Research](#))

2. A: 2026 年机会、挑战、当前技术与最可能技术路径

2.1 2026 年行业机会

第一，AI 计算中心从“显存瓶颈”扩大为“内存层级瓶颈”。HBM 仍是 GPU/TPU/ASIC 的主战场，但 HBM 单 GB 成本太高，且供给受 HBM3E/HBM4、先进封装、CoWoS-like capacity 限制。CXL 的投资逻辑是把便宜得多的 DDR5/未来 DDR6 放到 CPU/accelerator 旁边，承担 warm KV cache、embedding table、RAG vector index、数据库、推荐系统、agent memory、sandbox state 等“容量型、可分层”的负载。

第二，长上下文和 KV cache 是 2026 年最强需求催化。Astera 的技术材料给出一个很有代表性的工作模型：KV cache 可达到约 1MB/token，10 万 token 以上上下文可能需要数百 GB 级别缓存，1TB+ KV cache 并不夸张；其 CXL offload 方案宣称可让批量增加 30%、GPU 需求最多降低 87%、GPU 利用率提升到 75%、并发 LLM instance 翻倍。供应商数据有营销成分，但方向与 AI 推理架构变化一致。(ASTERA LABS, INC.)

第三，云厂商开始把 CXL 从实验室带进真实服务。Microsoft Azure 宣布 M 系列 VM private preview，使用 Intel Xeon 6 与 CXL memory；Intel 的 Flat Memory Mode 把本地 DDR5 当作 CXL-attached memory 的 cache，可在不改 OS/应用的情况下暴露合并物理内存；Dell R770/R7725 已经有 CXL Memory Expansion AIC 的明确配置，R770 可从原生 3072GB 增加 1536GB CXL 内存到 4608GB。(TECHCOMMUNITY.MICROSOFT.COM)

第四，CXL switch 从概念进入 sampling / 收购整合窗口。Marvell Structera S 30260 是 260-lane CXL switch，面向 rack-level memory pooling，支持 CXL 3.0、总带宽最高约 4TB/s，预计 2026 年 Q3 sampling；Marvell 收购 XConn 后，PCIe/CXL switch 资产与 UALink、多机架 AI 互联战略被放到同一条产品线。(Marvell Technology)

2.2 2026 年挑战

第一，CXL 不是 HBM 替代品。CXL-attached DDR5 的延迟、带宽、访问粒度都无法承担 GPU active tensor/HBM 主内存角色。CXL 更适合 CPU 侧大内存、nearline KV cache、embedding、memory overcommit、RAG/vector DB、推荐系统、in-memory DB 和部分 GPU 利用率优化。

第二，软件成熟度是最大瓶颈。微软/学术界对 CXL cloud practice 的研究结论很克制：CXL.mem expansion 当前可行，但广泛采用路径类似 RDMA，是多年工程化过程；推荐路线是先做 robust expansion，再做 micro-pooling，最后才是 selective sharing。该论文还明确区分 expansion、pooling、sharing，并指出硬件与数据中心成熟度落后于标准演进。(UW Computer Sciences)

第三，CXL pooling 的“池化率”很难一开始就高。内存池需要 fabric manager、RAS、隔离、QoS、故障恢复、热插拔、计费、OS/VM/container 资源编排。数据中心客户会先把 CXL 当成“更大的 NUMA 远端内存”，而不是立刻做所有服务器共享内存。

第四，**DRAM** 价格和供给会影响 **CXL** 经济性。如果 2026–2027 DDR5/RDIMM 因 AI/HBM 转产和服务器需求紧张而继续涨价，CXL 的 TCO 仍成立，但“低成本容量层”的相对吸引力会受到压缩。Omdia 已提示存储短缺可能延续到 2027 年。[\(Omdia\)](#)

2.3 当前正在使用的技术

技术	2026 状态	主要用途	代表产品/公司
CXL 1.1/2.0 Type-3 memory expansion	已进入 private preview / 早期生产	CPU 侧扩容、大内存 VM、SAP/HANA、DB、RAG、KV cache	Astera Leo、Dell CXL AIC、SMART/Penguin、Intel Xeon 6、AMD EPYC 9005 平台
CXL 2.0 switch / 小规模 pooling	实验、演示、少量生产	多 host 共享 memory appliance, 但一次通常一个 host 拥有页面	XConn/Marvell、Panmnesia、Liqid、MemVerge、UnifabriX
CXL 3.0/3.1 rack pooling	2026 sampling/design-in	rack-level memory pool、DCD 动态容量、fabric manager	Marvell Structera S 30260、XConn Apollo
CXL memory + compression/encryption	早期商用	用压缩提高有效容量, 用加密/RAS 满足云端安全	Marvell Structera A/X、Astera Leo、Intel IAA/FMM
CXL near-memory acceleration / PNM	论文、样机、早期产品	KV cache page selection、embedding lookup、vector search、压缩	XCENA MX1、Samsung/SK hynix 研究、Marvell Structera A
CXL over optics / 长距 CXL	演示与研发	跨机柜/远距 memory disaggregation	Rambus/Samtec/VIavi、Lightelligence、CXL Pavilion demos

Fabric manager / memory tier software	早期商用	资源编排、池化、 遥测、KV cache tiering	MemVerge、Liquid Matrix、 UnifabriX、Red Hat/IBM、 hyperscaler 自研
--	------	------------------------------------	---

CXL 4.0 已经把标准路线延伸到 128GT/s、bundled ports、内存 RAS、最多四个 retimer 等能力；但 2026 年真实收入主力仍是 CXL 2.0/3.0, 而不是 CXL 4.0 silicon。

2.4 在 2026/2027 最大 AI 芯片技术路径背景下, CXL 的成熟与放量时间

AI 芯片/平台背景	2026–2027 内存主线	CXL 在该平台 中的最可能角色	CXL 成熟/放量判断
NVIDIA GB200/GB300 Blackwell/Ultra	HBM3E/HBM3E+、 NVLink/NVL72	不是 GPU 主内存；用于 CPU host、大内存推理、KV/数据服务、STX/CMX 旁路	2026 小规模 attach； 2027 与 Dynamo/NIXL/KV tier 更强结合
NVIDIA Rubin/Vera Rubin	HBM4 + Vera CPU SOCAMM2/LPDDR5X	CXL 可能作为 Vera CPU rack、context tier、外部 memory tier 的补充；与 STX/CMX 既竞争又互补	2026H2 design-in； 2027 放量
AMD MI350/MI450/Helios	HBM3E→HBM4, EPYC host, 开放 rack 架构	EPYC + CXL memory expansion 兼容性强, 适合开放 AI rack memory tier	2026 先随 EPYC server；2027 与 Helios/UALink 周边 池化

Google TPU Ironwood/TPU 8	HBM + proprietary pod	TPU 内部可能 自研 memory hierarchy; CXL 更多在 host、 embedding、 DB/RAG	2026 内部化; 2027 若 TPU 推理更长上 下文, 外部 memory tier 价值上升
AWS Trainium2/3	HBM3E、UltraServer、 EFA	AWS 更可能内 部自研 memory tier; CXL 商业可 见度低	2026 不透明; 2027 内部池化可能但外部 供应商捕获有限
Microsoft Maia 200	HBM3E, Azure 自有系 统	Azure 已率先做 CXL VM private preview, Maia 周边 memory tier 可能更积极	2026 最强云端验证 之一; 2027 可能标准 化
Meta MTIA	推荐/GenAI 推理, embedding 强	embedding table、KV cache 、推荐系统 memory tier 非 常适合 CXL	2026 POC/内部; 2027 高赔率
华为 Ascend 950/960	国产 HBM-like/集群	中国 CXL 生 态、IP、 CPU/OS 适配慢 , 但国产服务器 内存池有需求	2026 较弱; 2027-2028 国产生 态补齐
Qualcomm AI200/AI250	大 LPDDR 容量推理 rack	单卡/单 rack 内 存容量很大, CXL 不是第一优 先, 但可做 host/DB/RAG tier	2027 以后

Broadcom custom ASIC/TPU/MTIA/OpenAI ASIC	HBM + Ethernet/自研 fabric	hyperscaler 可能把 CXL 当成标准化 DDR 池，而非 GPU 直连	2027 开始更明显
---	--------------------------	---	------------

2026 最可能的 CXL 技术路径：
CXL 2.0 Type-3 AIC / memory module + DDR5 RDIMM + Intel Xeon 6/AMD EPYC 9005 + Flat Memory Mode / NUMA tiering + 应用侧冷热分层。
 2027 最可能的升级路径：
CXL 3.0 switch + rack-level memory pooling + DCD 动态容量 + fabric manager + KV cache / embedding / RAG runtime。
 2028 以后高赔率路径：
CXL 4.0 / 128GT/s + CXL over optics + near-memory compute + CXL/UALink/以太网混合 fabric。

3. 最近半年一手信号：发布会、订单、公告、论坛

时间	信号	投资含义
2025-11	CXL Consortium 发布 CXL 4.0 : 128GT/s、bundled ports、memory RAS、向后兼容	标准路线继续上移；2026 收入主力不是 CXL4，但 2027–2028 IP/PHY/switch 开始受益
2025-11	Microsoft Azure M-series VM CXL memory private preview，合作 Intel/SAP	CXL 从实验室进入云端 VM 产品化
2025-11	Astera Leo 用于 Azure CXL memory expansion 评估；Leo AIC 支持最高 2TB/controller	Astera 在 CXL controller 早期部署中占据强位置
2025-SC25	CXL Pavilion 展示 AMD next-gen EPYC + CXL Gen6 memory、Intel Granite Rapids-AP + 22 个 Micron CZ122、MemVerge/NVIDIA Dynamo/KV-cache、Micron/Pometry 图分析、Panmnesia、Rambus/Samtec/VIABI CXL over optics、SMART/Penguin 2TB AIC、XConn Apollo 256-lane switch	技术生态不再只有 memory expander，已经覆盖 pooling、KV、graph、optics、DCD、software

2026-02	Marvell 完成 XConn 收购;披露 XConn 收入贡献节奏	CXL switch 市场进入整合期
2026-03	Marvell 发布 Structera S 30260 260-lane CXL switch, Q3 2026 sampling	rack-level CXL pooling 从白皮书进入芯片 sampling
2026 GTC	LIQID 展示 GPU + CXL memory pooling/sharing, 称最高 2× tokens/watt、50% higher tokens/dollar, 单 server composable CXL memory up to 100TB	CXL 与 AI 推理 TCO 被直接挂钩
2026 论坛	CXL Consortium 2026 年安排 STAC Summit、Mini DevCon、FMS、AI Infra Summit、SC26 等	2026 年是 CXL 生态教育、兼容测试、客户导入年

上述信息分别来自 CXL Consortium、Microsoft/Astera、Marvell、SC25 展示与 LIQID/UnifabriX 等公开资料。

4. B: 当前关键产品、市场规模与渗透率路径

4.1 总市场预测: CXL memory expansion / pooling

时间点年化 run-rate	保守情 景	基准情景	乐观情景	渗透率判断
未来 3 个月: 2026Q3 附近	8–13 亿 美元	18–28 亿 美元	35–55 亿 美元	CXL-attached memory 占服务器 DRAM 收入约 0.3–2.5%; AI/large-memory server 实装率约 1–6%
未来 1 年: 2027Q2 附近	25–40 亿美元	60–90 亿 美元	120–180 亿美元	服务器 DRAM 收入占比约 1–10%; AI 推理/大内存 server 实装率约 5–35%
未来 2 年: 2028Q2 附近	70–120 亿美元	160–250 亿美元	350–550 亿美元	服务器 DRAM 收入占比约 4–22%; 长上下文 /agentic inference rack 池化率约 20–75%

乐观情景隐含假设: 2026–2027 AI 推理 token 需求继续指数级增长, HBM4 供给仍紧, DDR5 价格虽上涨但仍显著低于 HBM, CXL 3.0 switch 和 fabric manager 通过至少两个 hyperscaler design-in, KV cache/runtime 软件成熟速度快于传统企业基础设施软件。

4.2 当前已商用/近商用产品拆分

细分产品	当前状态	2026Q3 保/基/乐	2027Q2 保/基/乐	2028Q2 保 /基/乐	渗透率路 径
Type-3 CXL memory AIC / memory module / appliance , 含 DDR5	Azure/Dell/SMART/Astera/Micron 等进入 preview/早期商用	4/9/18 亿 美元	15/40/80 亿美元	40/110/250 亿美元	AI/large- memory server 实 装率约 1–6% → 6–22% → 15–45%
CXL memory expander controller ASIC	Astera Leo、Marvell Structera X、 Montage、Microchip 等	0.8/1.8/3.5 亿美元	3.5/9/18 亿美元	9/22/50 亿 美元	controller attach 率 约 0.5–2% → 3–10% → 8–25%
CXL 2.0 switch / micro-pooling switch	XConn/Marvell、Panmnesia、早期 fabric	0.2/0.5/1.2 亿美元	1.5/4/9 亿 美元	6/16/45 亿 美元	pooling 占 AI rack 约 0.1–0.8% → 1–5% → 5–18%
Fabric manager / memory orchestration 软件	MemVerge、Liquid、UnifabriX、 hyperscaler 内部	0.2/0.8/2 亿美元	2/6/15 亿 美元	8/20/50 亿 美元	CXL 部署 软件 attach 率 约 20–40% → 40–70% → 60–90%

Near-memory compression/encryption/RAS controller	Marvell Structera A/X、Asteratelemetry、Intel IAA/FMM 配合	0.1/0.4/1 亿美元	1/3.5/8 亿 美元	5/15/40 亿 美元	高端 CXL memory appliance attach 率 约 5–15% → 15–35% → 30–60%
CXL-ready server/OEM 平台 增量	Dell R770/R7725、Intel Xeon 6、AMD EPYC 9005 等	5/12/30 亿 美元	25/60/120 亿美元	80/180/400 亿美元	CXL-ready 与 CXL-used 分化； ready 率高，used 率低
CXL retimer/cable/test/protocol analyzer/IP	与 PCIe5/6/CXL 验证同步放量	0.8/2/5 亿 美元	4/10/20 亿美元	10/25/60 亿美元	主要随 switch、 AIC、 OEM design-in 增长

以上细分有重叠，不能机械相加。例如 OEM 平台增量和 AIC/appliance 收入可能在同一服务器订单内重复计量。

4.3 当前产品的投资优先级

排名	产品	为什么值得优先跟踪
1	CXL memory expander controller	2026 最先变现，controller 毛利高，design-in 后生命周期长
2	Type-3 CXL AIC / memory appliance	出货金额最大，直接受 DDR5 容量需求拉动
3	CXL switch ASIC	2026 收入小，但 2027–2028 赔率最高

4	fabric manager / memory tier 软件	绑定客户架构, 长期毛利最高, 但商业化易被 hyperscaler 内部化
5	near-memory compression/KV acceleration	AI 推理专属 alpha, 若 KV cache 外部化成立, 增长斜率最高
6	验证、协议分析、互操作测试	标准升级和云端认证强制需求, 受益稳定但市场较小

5. C: 在研关键产品与未来快速增长子方向

5.1 研发/早期产品清单

在研方向	技术内核	当前阶段	为什么可能快速增长
CXL 3.0/3.1 rack-level memory pooling switch	DCD、multi-host、fabric manager、内存池动态分配	2026 sampling / demo / design-in	解决 AI rack 内内存碎片、GPU 空转、KV cache 分配
CXL 4.0 / PCIe 7.0 128GT/s	128GT/s、bundled ports、四 retimer、memory RAS	标准发布, silicon 研发	2028 后替代 CXL 2/3 成高带宽基础
CXL KV cache appliance	CXL DRAM pool + runtime + GPU/CPU tiering	早期 demo / PoC	长上下文、agent、RAG 的最直接需求
CXL-PNM / computational memory	在 CXL memory device 上做 page selection、embedding、vector search、压缩	论文/样机/少量产品	减少 GPU-HBM 与 CPU 间搬运, 提高 token/W
CXL over optics	光链路承载 CXL/PCIe 语义	演示期	机柜外 memory disaggregation 的前置技术
DRAM + SSD 虚拟化 CXL memory module	DRAM cache + SSD backing, 提供更大虚拟容量	早期产品	成本极低, 适合 warm KV/cache, 但延迟风险高

CXL + UALink / GPU fabric hybrid	CXL 管内存、UALink/NVLink/以太网管 accelerator scale-up/out	架构探索	开放 AI rack 的潜在标准组合
多租户 CXL security/RAS	内存加密、隔离、遥测、故障预测	云端验证	决定 CXL 能否进入公有云大规模服务

SC25 展示中已经出现 MemVerge/NVIDIA Dynamo/KV-cache、Micron/Pometry 图分析、Panmnesia CXL 3.x switch pooling、Rambus/Samtec/VIAVI CXL over optics、SMART/Penguin 2TB DDR5 AIC、Wolley DRAM+SSD virtualization、XCENA MX1 computational memory、XConn Apollo 256-lane switch 等路线，这说明研发方向已经从单纯扩内存扩展到 AI runtime、graph analytics、光互联和 computational memory。(Compute Express Link -)

5.2 在研方向市场预测

在研产品/技术	2026Q3 保/ 基/乐	2027Q2 保/基/乐	2028Q2 保 /基/乐	渗透率路径
CXL 3.0 rack pooling switch + DCD fabric	0.1/0.3/0.8 亿美元	2/8/20 亿 美元	10/40/120 亿美元	AI inference rack 池化率 0.1–0.8% → 2–15% → 10–50%
KV cache CXL appliance + runtime 软件	0.2/1/2.5 亿 美元	3/12/30 亿美元	15/60/150 亿美元	长上下文推理集群 attach 率 1–8% → 10–45% → 30–80%
CXL-PNM / computational memory	0.05/0.2/0.8 亿美元	1/5/15 亿 美元	7/30/100 亿美元	embedding/KV 专用 workload attach 率 0–2% → 2–12% → 10–35%
CXL over optics	0.05/0.1/0.5 亿美元	0.5/2.5/8 亿美元	5/20/80 亿 美元	跨机柜 memory disaggregation 0–1% → 1–5% → 5–20%
DRAM+SSD CXL 虚拟内存模块	0.1/0.5/1.5 亿美元	2/7/20 亿 美元	10/30/80 亿美元	warm KV/RAG cache 低成本容量层 1–5% → 5–20% → 15–45%
CXL/UALink/GPU fabric hybrid	0.05/0.2/0.8 亿美元	1/5/15 亿 美元	8/30/90 亿 美元	开放 AI rack 采用率 0–1% → 2–8% → 8–25%

CXL security/RAS/observability stack	0.1/0.5/1 亿美元	1/5/12 亿美元	5/18/50 亿美元	公有云 CXL 部署 attach 率 20% → 50% → 80%+
--------------------------------------	---------------	------------	-------------	--------------------------------------

其中 **KV cache appliance + runtime** 是最值得高估的方向。学术与供应商数据都显示, KV cache 会随模型大小、batch size、上下文长度线性或近线性放大; CXL-PNM 论文显示, 在 405B 模型和 1M token 级别上下文假设下, CXL-enabled KV cache + PNM 方案可实现最高 **21.9× throughput、60× lower energy/token、7.3× TCO efficiency**。该结果仍是研究/模拟性质, 但它解释了为什么 hyperscaler 会认真评估 CXL memory tier。(arXiv)

6. D: 供给侧、产能结构、瓶颈、成本与毛利

6.1 产能结构: 地区、公司、工艺

层级	主要地区	主要公司	工艺/能力
CXL controller ASIC	美国、台湾、中国、韩国	Astera、Marvell、Montage、Microchip、Rambus IP、Synopsys/Cadence IP	PCIe5/6 PHY、CXL 1.1/2.0/3.0、DDR5 controller、RAS、安全、telemetry
CXL switch ASIC	美国、以色列/美国、中国、韩国	Marvell/XConn、Broadcom、Panmnesia、Astera、Microchip、Liquid/UnifabriX 系统层	高 lane count、low latency switch fabric、DCD、fabric manager
DRAM / RDIMM	韩国、美国、日本、台湾、中国部分	Samsung、SK hynix、Micron、SMART、Kingston、ADATA、Ramaxel 等	DDR5 RDIMM/MRDIMM, 未来 DDR6/CXL DIMM
AIC / E3.S / memory appliance	美国、台湾、中国、东南亚	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、QCT、Wiwynn、Foxconn、Penguin/SMART	高速 PCB、PCIe5/CXL 信号完整性、电源、散热、BMC/firmware

软件/fabric manager	美国、以色列、中国、云厂商内部	MemVerge、Liquid、UnifabriX、Microsoft、IBM/Red Hat、Google/AWS/Meta 内部	memory orchestration、NUMA/tiering、DCD、KV cache、telemetry
测试与互操作	美国、欧洲、日本、台湾	Keysight、VIAVI、Teledyne LeCroy、Synopsys、Cadence、CXL Consortium labs	协议分析、compliance、stress test、RAS/failover

6.2 至少 10 条供给瓶颈

1. **DDR5/RDIMM** 供给和价格: AI/HBM 挤压 DRAM 产能, CXL 经济性受 DDR5 ASP 影响。
2. **CXL controller PHY/IP** 验证: PCIe5/6 高速 PHY、CXL.mem/cache、一致性、RAS 错误路径验证周期长。
3. **CXL switch latency** 与 **fanout**: 多 host、多 device、DCD、hot-plug、故障恢复会增加时延与软件复杂度。
4. **fabric manager** 软件成熟度: 池化需要动态分配、回收、隔离、QoS、计费 and 故障切换。
5. 云端多租户安全认证: 内存池一旦跨 VM/tenant, 安全、残留数据、加密、审计都必须闭环。
6. **OEM BIOS/BMC/OS** 集成: CXL device 需要在 BIOS、ACPI、Linux kernel、hypervisor、Kubernetes/Slurm 中正确暴露。
7. 应用侧 **tiering** 难度: 把 KV cache、embedding、RAG index 放到 CXL, 需要 runtime 和应用共同优化。
8. 高速 **PCB/连接器/retimer**: PCIe5/6 channel loss、眼图、retimer、线缆、背板都是供给与良率瓶颈。
9. 功耗与散热: CXL memory appliance 中大量 RDIMM + controller/switch 的 idle power 不容忽视, 微软研究也提到 CXL controller power proportionality 尚未完全实现。([UW Computer Sciences](#))
10. 客户认证周期: 云厂商/金融/企业内存基础设施认证通常 6–18 个月, 且 failure mode 很难复现。
11. 人才瓶颈: CXL firmware、kernel memory management、coherency、RAS、protocol debug 人才极少。
12. 标准节奏与实际 **silicon** 节奏错位: CXL 4.0 已发布, 但 CXL 2.0/3.0 仍是收入主力, 客户容易观望。

6.3 成本构成与毛利

Type-3 CXL AIC / memory appliance, 1–2TB DDR5 典型 BOM

成本项	BOM 占比	价格/毛利含义
-----	--------	---------

DDR5 RDIMM / DRAM	55–75%	最大成本项, DRAM 涨价可直接抬高 ASP, 但压缩系统商毛利
CXL controller ASIC	8–18%	高毛利核心, 若带 compression/RAS/telemetry 可定价更高
PCB/连接器/电源/散热	5–12%	高速信号完整性与可靠性决定良率
retimer/clock/security IC	3–8%	随 channel 复杂度提升
assembly/test/burn-in	3–8%	CXL 互操作测试时间长, 早期成本高
firmware/support	2–6%	早期客户支持成本高, 但形成锁定

毛利区间: AIC/模块厂商约 **20–35%**; controller ASIC 约 **55–70%**; DRAM 厂商随周期约 **30–60%+**; 软件/fabric manager 可达 **70–85%**, 但会被 hyperscaler 内部化冲击。

CXL switch appliance / rack memory pooling box BOM

成本项	BOM 占比	价格/毛利含义
CXL switch ASIC	25–45%	最高价值硬件; 按 lane/port/bandwidth 定价
高速 PCB/retimer/connector/cable	20–35%	大 lane count 下成本快速上升
chassis/power/cooling	10–20%	memory pool 设备可靠性要求高
firmware/RAS/security	5–12%	客户锁定关键
fabric manager 软件	5–20%	可做订阅/按 TB/按 server 授权
test/compliance	5–10%	早期高成本, 规模化后下降

长期最有定价权的是 **switch ASIC + fabric manager**, 而不是单纯内存条。

6.4 价格传导机制

1. **DRAM** 涨价 → **CXL AIC/appliance ASP** 上升, 但系统商若没有长期 DRAM 合约, 毛利被压。

- 2. **CXL controller/switch** 按 lane、bandwidth、RAS、安全、软件能力定价，不完全跟随 DRAM 成本。
- 3. 客户认证带来切换成本：一旦进入 Azure、AWS、Meta、Google、Dell/HPE/Lenovo 认证清单，竞品替换成本高。
- 4. 软件按 **TB/host/rack/cluster** 订阅：memory pool 越大、KV cache 越多，软件收入越高。
- 5. **AI token/TCO** 直接定价：若 CXL memory tier 能证明提高 GPU 利用率或降低 GPU 采购量，供应商可按节省的 GPU/HBM 成本收取溢价。

7. E: 竞争格局、壁垒与价值捕获

7.1 市场结构判断

细分	2026 市场结构	2027–2028 变化
CXL controller	Astera、Marvell、Montage、Microchip、DRAM 厂内方案	Top 2/3 可能占 50–70%，但 DRAM 厂自研会压价
CXL switch	Marvell/XConn 领先度提升，Panmnesia/XConn/Liqid/UnifabriX 等参与	高集中，Top 2 可能占 60%+
CXL AIC/模块	SMART/Penguin、Dell OEM、Micron/Samsung/SK hynix 生态、Astera reference	更分散，受 DRAM 供应与 OEM 认证驱动
Fabric manager 软件	MemVerge、Liqid、UnifabriX、cloud 内部、Red Hat/IBM	商业软件与 hyperscaler 内部化并存
CXL-PNM/计算内存	XCENA、Samsung/SK hynix 研究、Marvell、学术方案	2027 前碎片化，2028 后可能被大厂吸收

7.2 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	具体表现	为什么能定价
协议与 PHY 壁垒	CXL.mem/cache、PCIe5/6/7、128GT/s、retimer、channel loss	出错就是系统宕机，客户愿为稳定性付费

RAS/security 壁垒	ECC、poison、scrub、telemetry、memory encryption、secure boot	云端多租户必须可观测、可隔离、可审计
互操作认证壁垒	CPU、BIOS、BMC、OS、hypervisor、OEM、CXL Consortium compliance	design-in 后切换周期长，替换风险高
软件生态壁垒	NUMA/tiering、KV cache、DCD、fabric manager、Kubernetes/Slurm	没有软件，pooling 无法规模化
规模/客户壁垒	hyperscaler 早期订单、云端 preview、OEM reference design	早期客户数据反哺固件和 silicon respin
高可靠交付壁垒	memory appliance 7×24 小时、错误恢复、热插拔	停机成本高于硬件差价
TCO 证明壁垒	tokens/watt、tokens/dollar、GPU utilization、DRAM utilization	一旦证明节省 GPU/HBM，供应商可按节省价值定价

7.3 价值链中长期高 ROIC/高毛利层

第一名：CXL switch ASIC + fabric manager。

原因：rack-level pooling 一旦成立，switch 是网络化内存池的核心入口，既按硬件 lane 收费，又可绑定软件、遥测、安全和 DCD 动态分配。Marvell 发布 Structera S 并收购 XConn，说明大厂已经开始抢这一层。[\(Marvell Technology\)](#)

第二名：CXL controller + near-memory acceleration。

原因：controller 是 Type-3 AIC 的核心，若集成 compression、encryption、Arm core、RAS、telemetry，就从普通接口芯片变成 memory-side accelerator。Marvell Structera A 带 16 个 Arm Neoverse V2 cores、inline LZ4 compression/decompression、XTS-AES-256；Structera X 支持 DDR5/DDR4、大容量扩展与安全功能。[\(Marvell Technology\)](#)

第三名：KV cache / memory tier 软件。

原因：如果 AI 推理从短 prompt 走向 100K–1M token、multi-agent、persistent memory，软件会决定哪些数据留 HBM、哪些进 CXL、哪些进 SSD/STX/CMX。高毛利，但 hyperscaler 内部化风险高。

第四名：DRAM behind CXL。

收入最大，但周期性强、竞争激烈、毛利受供需周期影响。

第五名：AIC/OEM 集成。

出货额大但毛利较低，除非绑定独家认证、服务、firmware 和整机方案。

8. F:2026 年 3 个关键拐点

拐点 1: CXL memory expansion 从 PoC 进入云端 private preview / OEM 可配置

Azure M-series VM private preview、Astera Leo 进入 Azure 评估链、Dell R770/R7725 CXL AIC 配置, 意味着 2026 年 CXL 的第一条商业曲线不是 pooling, 而是单 **host memory expansion**。这会先拉动 CXL controller、AIC、RDIMM、OEM 认证与测试设备。
([TECHCOMMUNITY.MICROSOFT.COM](https://techcommunity.microsoft.com))

拐点 2: Marvell/XConn 把 CXL switch 推向 rack-level design-in

Marvell Structera S 30260 Q3 2026 sampling, 加上 XConn Apollo 256-lane switch 与 DCD 动态分配展示, 标志 CXL switch 开始从 demo 走向 2027 订单准备。2026 的收入可能不大, 但估值/订单弹性很大。(Marvell Technology)

拐点 3: AI 推理 runtime 开始把 KV cache 视为可分层资源

SC25 展示中已出现 MemVerge GISMO NIXL plugin 与 NVIDIA Dynamo/KV-cache 方向; LIQID GTC 2026 展示把 GPU/CXL memory pooling 与 tokens/watt、tokens/dollar 直接挂钩。2026 年若 vLLM、SGLang、NVIDIA Dynamo/NIXL、LMCache 等把 CXL memory tier 纳入标准路径, CXL 将从“服务器内存扩展”变成“AI 推理基础设施组件”。([Compute Express Link -](#))

9. G:2027 年 3 个关键拐点

拐点 1: rack-level memory pooling 开始量产部署

2027 年最重要的变化是 CXL 3.0 switch、DCD、fabric manager、memory appliance 组合开始进入 AI inference rack。届时 CXL 的核心指标会从“每台 server 多插多少 TB”变成“每个 rack / pod 的 GPU utilization、memory utilization、tokens/watt、tokens/dollar”。

拐点 2: KV cache / embedding / RAG 形成专用 CXL appliance 市场

推荐系统 embedding table、RAG vector DB、长上下文 KV cache、agent memory 会出现专用 memory tier 设备。CXL-PNM、compression controller、DRAM+SSD virtualization、GPU direct CXL pool 都会争夺这个市场。SK hynix/DGIST 的 CXL pooled memory embedding 研究显示, 通过 embedding access prediction 可比传统内存管理提升 **2.84× throughput**, 说明推荐系统 /embedding 是很自然的落地点。

拐点 3: CXL 4.0/PCIe 7.0 进入 silicon 设计周期

CXL 4.0 已在标准层面发布，128GT/s、256B flit、bundled ports、最多四 retimer 和 memory RAS 会让 2027 的 IP、PHY、验证、EDA、protocol analyzer 开始受益。真正硬件收入可能偏 2028，但 2027 就会影响客户选型和设计冻结。

10. H: 头部与代表性公司全景

10.1 CXL controller / memory expander

公司	代表产品/能力	判断
Astera Labs	Leo CXL Smart Memory Controllers, AIC 最高 2TB/controller, Azure 评估	2026 最强早期商业化公司之一
Marvell	Structera X/A/S, memory expansion、near-memory acceleration、switch	controller + switch + networking 纵向整合
Montage 澜起科技	CXL/memory interface、RCD/DB/SPD 生态	中国服务器内存接口核心公司
Microchip	PCIe/CXL controller/switch 相关产品	工业与企业客户基础强
Rambus	CXL/HBM/DDR PHY 与 memory interface IP	IP 层受益
Synopsys / Cadence	CXL/PCIe IP、verification IP、EDA	标准升级带来验证需求
Samsung / SK hynix / Micron	CXL memory module、DRAM、controller 协同	DRAM behind CXL 最大受益者

10.2 CXL switch / pooling fabric

公司	代表产品/能力	判断
Marvell/XConn	XConn Apollo、Structera S 30260, 260-lane CXL switch	最值得跟踪的 rack pooling 硬件主线
Broadcom	PCIe/Ethernet/custom ASIC、潜在 CXL fabric	若进入，客户基础强

Panmnesia	CXL 3.x switch-based pooling/sharing	技术代表性强
Liquid	Liquid Matrix, GPU + CXL memory composable infrastructure	系统/fabric manager 路线
UnifabriX	Memory over Fabrics, CXL/UALink/ESUN/SUE	大容量 fabric memory 方案
MemVerge	GISMO、memory software、NIXL/KV demo	软件池化和 runtime 重要代表
Lightelligence	CXL over optics demo	光互联 memory disaggregation 期权
Rambus/Samtec/VIAVI	CXL over optics/测试展示	测试和互联生态

10.3 CXL memory module / appliance / OEM

公司	产品/能力
Dell	R770/R7725 CXL Memory Expansion AIC 支持
HPE / Lenovo / Supermicro / QCT / Wiwynn / Foxconn / Inventec	AI server/OEM 导入潜力
SMART Modular / Penguin Solutions	4-DIMM CXL AIC, SC25 展示最高 2TB DDR5
Micron	CZ122、H3 Falcon CXL disaggregated memory 展示
Samsung	CMM-D/CXL memory module、PIM/PNM 研究
SK hynix	CXL memory、embedding/CXL pooled memory 研究
Wolley	E1.S CXL memory module, DRAM+SSD virtualization
XCENA	MX1 CXL 3.2 computational memory

Kingston / ADATA / Ramaxel 等

可能在标准化 CXL DIMM/RDIMM 模块中参与

10.4 软件、runtime、OS、云

公司/项目	角色
Microsoft Azure	CXL cloud VM private preview, 最强云端公开验证
Intel	Xeon 6、Flat Memory Mode、IAA/DSA/QAT offload
AMD	EPYC 9005、CXL-capable AI/CPU host 平台
NVIDIA	Dynamo/NIXL/STX/CMX, 可与 CXL memory tier 竞争或互补
MemVerge	memory tier/fabric/KV 软件
Liquid	composable GPU/CXL memory fabric manager
UnifabriX	Memory-as-a-Service / autonomous tiering
IBM/Red Hat	Linux/KVM/OpenShift enterprise memory tier 潜力
vLLM / SGLang / LMCache / LangChain 生态	决定 CXL 是否进入 AI serving 标准路径
Google/AWS/Meta/Oracle/ByteDance/Alibaba/Tencent 内部团队	可能自研 memory tier/fabric manager

10.5 测试、连接器、retimer、验证

细分	公司
Protocol analyzer / compliance	Keysight、VIAVI、Teledyne LeCroy、Synopsys、Cadence

Retimer/PHY/SerDes	Astera、Marvell、Broadcom、Credo、Rambus、Montage
高速连接器/线缆	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect
服务器测试/ATE	Advantest、Teradyne、Cohu、Keysight
CXL integrator/compliance	CXL Consortium 生态成员与测试实验室

11. 最终投资判断:2026–2028 最可能胜出的子方向

11.1 2026 最确定

排名	子方向	2026 投资逻辑
1	CXL Type-3 memory expansion controller	已进入 Azure/OEM preview, 最先收入化
2	CXL AIC / DDR5 memory appliance	出货金额最大, 直接受 AI/DB/RAG 大内存拉动
3	CXL-ready OEM server 与 BIOS/firmware 集成	客户认证先行, 后续 attach 率提升
4	CXL test / compliance / protocol analyzer	标准升级与互操作认证必需
5	KV cache / memory tier 软件 PoC	收入小, 但决定 2027 放量斜率

11.2 2027 最可能放量

排名	子方向	2027 投资逻辑
1	CXL 3.0 switch / rack pooling	AI inference rack memory fragmentation 和 GPU utilization 驱动
2	fabric manager + DCD 动态容量软件	硬件池化必须有软件闭环

3	KV cache CXL appliance	长上下文、agent、RAG 的最直接容量层
4	near-memory compression / PNM	在 memory device 上做计算，降低搬运
5	CXL over optics	若跨机柜 memory disaggregation 成立，赔率很高

11.3 2028 高赔率

排名	子方向	高赔率原因
1	CXL 4.0 / 128GT/s PHY、switch、retimer	标准已发布, silicon 进入新周期
2	CXL + UALink / GPU fabric hybrid	开放 AI rack 的潜在关键架构
3	CXL computational memory	embedding、vector、KV page selection 可能变成专用加速市场
4	Memory-as-a-Service / pooled memory cloud billing	若云厂商按 TB-hour 计费，软件价值显著
5	DRAM+SSD/CXL 分层虚拟内存	极低成本 warm memory tier, 适合 agent memory 与长期上下文

12. 一句话总括

2026 年 CXL 内存扩展与池化的投资核心是“先扩容, 后池化, 再计算”: 先由 **Type-3 CXL memory expansion** 卡和 **DDR5 memory appliance** 进入云端/OEM; 2027 年由 **CXL 3.0 switch、DCD、fabric manager** 推动 **rack-level pooling**; 2028 年以后由 **CXL 4.0、CXL over optics、near-memory compute** 和 **KV cache appliance** 把 CXL 从服务器内存扩展升级为 **AI 推理工厂** 的标准 **memory tier**。

行业调研:【企业级 SSD 与高速存储控制器】

AI 计算中心建设中的“第二存储瓶颈”与 2026–2027 投资价值

核心结论:2026 年企业级 SSD 不是传统“服务器配套件”逻辑,而是进入 AI 工厂架构的关键内存/存储层:一端承接训练数据、checkpoint、RAG/数据湖,另一端开始承接长上下文推理、KV cache、agent memory、GPU-accessible flash。最可能兑现的路径是 **PCIe Gen5 TLC 性能盘 + Gen5 QLC 高密度盘 + 第一批 PCIe Gen6 高端 AI SSD + NVIDIA STX/CMX/Storage-Next 类 AI-native storage 架构**。2027 年的赔率在 **Gen6 普及、245/256TB QLC 放量、KV-cache/SCM-like SSD、GPU 直连/发起 I/O、CXL/存储分层软件**。

本报告把项目内 AI 芯片需求底盘作为上游约束:项目材料判断 2026 是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU8、Ascend 910C/950、AMD MI350/MI450 初期共同放量年;2027 进一步切到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA、Ascend 960。项目内另一份基础设施瓶颈研究已把 **AI-native storage、STX/CMX、CXL memory pooling、SOCAMM2、HBM4、光互联、液冷/电源**列为未来 6–24 个月瓶颈链条之一。

0. 行业现状:2026 已从“周期复苏”变成“AI 存储再定价”

2025Q4 企业级 SSD 已经出现非常清晰的 AI 拉动信号:TrendForce 统计全球前五大企业级 SSD 厂商 4Q25 合计收入环比增长 **51.7%** 至 超过 **99 亿美元**;其中 Samsung 约 **36.6 亿美元**、SK Group/Solidigm 约 **32.6 亿美元**、Micron 超 **14 亿美元**、Kioxia **11.6 亿美元**、SanDisk **4.4 亿美元**。TrendForce 同时判断 **PCIe 5.0** 会在 **2026** 成为主流接口,企业级 SSD bits 会继续增长,收入在未来一年有“潜在翻倍”空间,竞争重点将从 NAND 层数转向 谁先稳定交付 **PCIe 6.0** 与 **AI 优化 SSD**。(TrendForce)

更重要的是供给侧已经转向卖方市场。TrendForce 2026 年 3 月底的内存价格调查显示,2Q26 传统 DRAM 合约价预计环比上涨 **58–63%**,NAND Flash 合约价预计环比上涨 **70–75%**;NAND 产能越来越多分配给企业级 SSD,北美 CSP 为 AI 推理和通用服务器加速签长期协议。(TrendForce) 二级供应链信号也非常强:媒体报道 Phison CEO 称 NAND 价格已在 6 个月内翻倍,2026 产能已售罄,紧张可能延续到 2027 后段;这不是硬财报口径,但可作为“非正式”供应链景气信号看待。(Tom's Hardware)

NVIDIA 在 GTC 2026 把存储明确产品化为 AI 工厂的一层:BlueField-4 STX 的首个 rack-scale 实现包括 CMX context memory storage,用于把 GPU memory 扩展为高性能 context 层,官方称相对传统存储可提供最高 **5 倍 tokens/s**;CMX 面向 long-context、多轮、agentic inference,用 BlueField-4 管理 NVMe SSD、做 KV cache 完整性/加密卸载,并与 Spectrum-X、DOCA Memos、Dynamo 组成端到端架构。(NVIDIA Newsroom)

A. 2026 机遇、挑战、技术路径与成熟/放量时间

A1. 2026 的最大机遇

第一，AI 推理把 SSD 从“数据存储”推到“上下文/缓存/记忆层”。训练阶段的 SSD 主要承担数据集、checkpoint、模型权重、日志与数据湖；推理阶段，长上下文、多 agent、RAG、KV cache reuse 会把 SSD 推向“HBM 外围层级”。TrendForce 也把 2026 AI 存储分成两类：一类是 storage-class memory SSD、KV cache SSD、HBF，位于 DRAM 与传统 NAND 之间；另一类是 nearline QLC SSD，用于 warm/cold AI data storage、checkpoint 和数据集归档，并预计 2026 年 QLC SSD 占企业级 SSD 市场 30%。(TrendForce)

第二，HDD 供应紧张 + AI 数据湖扩容，推动 QLC SSD 从“归档替代品”进入主流 AI warm tier。Solidigm 的 100MW AI 数据中心模型显示，QLC SSD 相比 TLC SSD 在存储相关能效上高 19.5%，相比 TLC+HDD 混合高 79.5%，同一 100MW 数据中心内可多部署 1.6% 的 AI 基础设施，相比 HDD 混合方案可多部署 26.3%。(Solidigm)

第三，PCIe Gen6 进入“高端先行”窗口。Micron 9650 已是 PCIe Gen6 数据中心 SSD，顺序读最高 28GB/s、随机读最高 5.5M IOPS，支持 E1.S/E3.S，E1.S 可液冷；Micron 还称其 9650 已在高量产，面向 NVIDIA BlueField-4 STX/agent AI。Samsung PM1763 也给出 PCIe Gen6、最高 28,400MB/s 顺序读、21,000MB/s 顺序写、最高 6.8M/950K IOPS、U.2/E1.S/E3.S、最高 61.44TB、支持 NVMe 2.1/OCP 2.6/TDISP/SPDM/PQC 的路线。(Micron Technology)

A2. 2026 的主要挑战

挑战集中在 8 条：

1. **NAND 供给与价格**：NAND 产能向企业 SSD 倾斜，但扩产不会立刻释放，2Q26 合约价大幅上行会推高 SSD ASP 与客户采购门槛。(TrendForce)
2. **QLC endurance/retention**：QLC 容量和成本优势明显，但 DWPD、数据保持、WAF、热管理、FDP/ZNS 需要固件与主机协同。Samsung BM1743 的 QLC 路线把 endurance 提升到 0.26 DWPD、retention 从 1 个月到 3 个月，但仍主要面向读密集/低写入场景。(Samsung Semiconductor Global)
3. **PCIe Gen6 PAM4 信号完整性**：SSD 控制器、retimer、switch、PCB、连接器、E1.S/E3.S 热设计都要重新验证。
4. **AI workloads 的尾延迟/QoS**：GPU starve 的成本远高于普通应用延迟，SSD 需要确定性延迟、multi-tenancy、命名空间隔离、telemetry、FDP/ZNS。
5. **液冷/高功率形态**：25W+ SSD 在 AI rack 中会受到 GPU、NIC、DPU、switch 的热环境挤压，高端 SSD 将从风冷转向 cold-plate-compatible。Samsung 明确高功率型号支持液冷壳体，Micron 9650 也提供液冷 E1.S。(Samsung Semiconductor Global)
6. **认证周期**：hyperscaler/OEM 对企业 SSD 的验证通常跨 firmware、QoS、PLP、OCP、NVMe-MI、安全与失效分析，放量滞后发布 6–12 个月。
7. **软件栈尚未完全成熟**：CMX、Storage-Next、GPU-initiated I/O、KV-aware placement、Dynamo/DOCA Memos、VAST/WEKA 等还处于 2026 起步阶段。
8. **客户集中与定制化**：超大 CSP 可以通过 LTA 锁货，也可能要求定制固件/控制器；小厂若没有控制器 IP、NAND 保障和验证团队，容易被挤出高端项目。

A3. 当前正在使用的技术

层级	2026 已在使用或正在导入的技术	代表产品/公司
性能热层	PCIe Gen5 TLC NVMe、1/3 DWPD、U.2/E1.S/E3.S、OCP/NVMe-MI、PLP、AES/Opal/FIPS	Samsung PM1753/PM1743、Kioxia CD9P、Solidigm D7-PS1010、Phison Pascari X201、DapuStor Roealsen/Haishen
容量warm tier	QLC 61/122/245/256TB, PCIe Gen4/Gen5, E3.L/E1.L/U.2, 低 DWPD	Solidigm D5-P5336 122.88TB、Micron 6600 ION 122TB/245TB、Kioxia LC9 245.76TB、SanDisk UltraQLC 256TB、SK hynix PS1101 245TB
GPU 近端/AI 专用	GPU-accessible flash、KV cache SSD、SCM-like/XL-FLASH、SLC 高 DWPD、高 IOPS 小块随机	Kioxia GP Series、Kioxia CM9、Micron SLC/KV cache 方向、Phison X200Z
控制器/固件	PCIe Gen5/Gen6 控制器、16-channel、DDR5 cache、LDPC/ECC、FDP/ZNS、QoS、multi-tenant	Silicon Motion MonTitan SM8366/SM8388/SM8466、Phison/Pascari、Marvell Bravera SC5、Microchip Flashtec、FADU、DapuStor DP800
形态/散热	EDSFF E1.S/E3.S/E3.L/E1.L、U.2/U.3 存量、液冷 E1.S/Gen6 SSD	Micron 9650 E1.S 液冷、Samsung PM1763 液冷服务器优化、SanDisk 对 EDSFF 热/电源优势的说明

SanDisk 的企业 SSD 选型资料把 U.2/U.x 定位为 Gen4/Gen5 最常见热插拔形态，同时指出 E3.S/E3.L 因热与电源管理在 PCIe Gen5 中获得牵引，E1.L 在 hyperscale 中因密度与 airflow 仍受欢迎；其资料也强调 ECC、power-fail protection capacitor、end-to-end data path protection 是企业 SSD 与消费 SSD 的关键差异。[\(Sandisk\)](#)

A4. 结合 2026/2027 AI 芯片路径的成熟与放量时间

技术	2026 成熟度	2026 放量	2027 放量	逻辑
----	----------	---------	---------	----

PCIe Gen5 TLC 性能 SSD	高	大规模	继续但占比下降	Blackwell/GB300、TPU/Trainium/MI350 都需要稳定热层; Gen5 供应商多、验证成熟。
61–128TB QLC nearline SSD	高	大规模	大规模	2026 QLC 预计占企业 SSD 约 30%; AI 数据湖/checkpoint/HDD 替代推动。(TrendForce)
245/256TB QLC SSD	中高	采样/小批量到中量	大规模	Micron 6600 ION 245TB、Kioxia LC9 245.76TB、SanDisk UltraQLC 256TB、SK hynix PS1101 245TB 均已公开。(Micron Technology)
PCIe Gen6 性能 SSD	中	高端客户小中量	规模化	2026 由 Micron 9650、Samsung PM1763 打开; 2027 merchant controller 与 OEM design-in 扩大。(Micron Technology)
KV-cache/SCM-like SSD	低中	样品/小批量	中量	Kioxia GP end-2026 evaluation sample; 100MIOPS 路线更像 2027+。(KIOXIA America, Inc.)
CMX/STX/Storage-Next 软件栈	低中	早期部署	快速放量	Rubin/long-context/agent inference 把 KV cache 变成 pod-level context tier。(NVIDIA)
CXL/flash-memory pooling	低	试点	中小量	更依赖 CPU/GPU/OS/runtime 协同, 2027 才更清晰。
PCIe Gen7/100MIOPS SSD	低	无	样品/早期	Kioxia 提到第一代 PCIe6、第二代 PCIe7 走向 100MIOPS, 偏 2027+。(KIOXIA America, Inc.)

2026 最可能技术路径:

Gen5 TLC 性能盘负责训练/数据库/热数据, **Gen5 QLC 61–122TB** 负责 AI data lake/checkpoint/warm tier, **245/256TB QLC** 开始导入, **Micron/Samsung** 的 **Gen6 SSD** 成为 **Rubin/STX/高端 AI server** 的先行 SKU, **AI-native storage** 软件从 **NVIDIA CMX/STX、VAST/WEKA/DDN/Dell/HPE/NetApp** 等生态开始做 attach。

B. 当前关键产品与 3 个月/1 年/2 年市场规模、渗透率路径

口径：
“未来 3 个月”按 2026Q2 单季收入/出货窗口估算；“1 年”按 2026Q2–2027Q1 年化市场；“2 年”按 2027Q2–2028Q1 年化市场。表内美元为工作模型，已把 TrendForce 4Q25 前五大企业 SSD >\$9.9B、PCIe5 主流化、NAND 2Q26 涨价、AI 乐观建设预期纳入。不同品类有重叠，例如 Gen6 SSD 同时可能是 TLC 性能盘，controller value pool 也包含在整盘收入里，不能简单相加。
([TrendForce](#))

B1. 总市场情景

口径	保守	基准	乐观
2026Q2 企业级 SSD 单季收入	120–150 亿美元	160–200 亿美元	210–260 亿美元
未来 1 年企业级 SSD 年化 TAM	550–700 亿美元	750–950 亿美元	1000–1250 亿美元
未来 2 年企业级 SSD 年化 TAM	800–1100 亿美元	1200–1600 亿美元	1700–2300 亿美元
AI 相关占企业级 SSD 收入	35–45%	45–60%	60–70%
QLC 占企业级 SSD 收入/bit 份额	25–35%	30–45%	45–55%
PCIe Gen6 占性能 SSD 收入	2–5%	8–15%	18–30%

B2. 现有产品/技术拆分

产品/技术	当前代表产品	渗透率路径	市场规模: 3 个月 / 1 年 / 2 年, 保/基/乐	增长判断
-------	--------	-------	-------------------------------	------

PCIe Gen5 TLC 性能 SSD	Samsung PM1753/PM1743、Kioxia CD9P、Solidigm D7-PS1010、Phison X201、DapuStor 高性能盘	企业 SSD 收入占比 约 45–55% → 35–45% → 25–35%	60/85/110 亿 ; 260/350/450 亿 ; 280/380/500 亿	2026 是主力出货, 2027 被 Gen6 与 QLC 分流但绝对值仍高。Samsung PM1753 最高 14.5GB/s、Kioxia CD9P 最高 14.8GB/s、Phison X201 最高 14.5GB/s, 性能区间已趋同。(Samsung Semiconductor Global)
Gen5/Gen4 高密度 QLC 61–128TB	Solidigm D5-P5336 122.88TB、Samsung BM1743、SanDisk SN670 128TB、DapuStor R6060 122.88TB	企业 SSD 收入占比 18–28% → 30–40% → 35–50%	35/50/70 亿 ; 180/260/350 亿 ; 350/500/700 亿	2026 最强确定性子方向。Solidigm 122.88TB 明确面向 AI/data-intensive, DapuStor R6060 Gen5 QLC 最高 245TB 路线、支持 FDP。(Solidigm)
245/256TB 超高密度 QLC	Micron 6600 ION 245TB、Kioxia LC9 245.76TB、SanDisk UltraQLC 256TB、SK hynix PS1101 245TB	企业 SSD 收入占比 <2% → 5–12% → 12–25%	1/4/8 亿 ; 30/80/150 亿 ; 150/320/600 亿	2026 样品/导入, 2027 大概率成为 AI data lake 和 HDD 替代核心。Micron 6600 ION 标称 122TB E3.S、245TB E3.L、最高 140PB/rack; SanDisk 256TB UltraQLC 1H26 U.2 ; Kioxia LC9 已采样。(Micron Technology)

PCIe Gen6 性能 SSD	Micron 9650、Samsung PM1763	性能 SSD 收入占比 2–5% → 8–15% → 18–30%	3/8/15 亿； 50/100/180 亿； 250/450/700 亿	2026 是高端 AI rack/design-in 年，2027 放量。Micron 9650 已高量产；Samsung PM1763 给出 Gen6、液冷服务器、安全协议路线。(Micron Technology)
-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--	---

高 DWPD/cache/SCM-like SSD	Phison X200Z、Kioxia CM9/GP、Micron SLC/KV cache 方向	企业 SSD 收入占比 1–2%，但 AI inference rack attach 5–15% → 10–30%	1/3/5 亿； 20/45/80 亿； 80/160/300 亿	单价高、容量低，主要解决 KV/cache、小块随机、GPU starvation。Phison X200Z 支持最高 60 DWPD；Kioxia GP 样品 end-2026。(Phison Enterprise)
----------------------------------	---	--	--	---

AI-native storage 系统层	NVIDIA STX/CMX 生态，VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE、NetApp、IBM、MinIO、Cloudian	高端 AI 工厂 attach 5–10% → 15–30% → 30–50%	10/20/35 亿； 80/150/260 亿； 220/450/750 亿	毛利率和壁垒高于裸 SSD，受 CMX/STX、KV cache reuse、context tier 拉动。NVIDIA 官方列出 CMX 生态伙伴。(NVIDIA)
------------------------------	--	---	--	--

企业 SSD 控制器/固件 SoC	Silicon Motion SM8366/SM8388、Phison X1/X2、Marvell Bravera SC5、Microchip Flashtec、FADU、DapuStor DP800	merchant controller 在非自有 NAND 厂 SSD 中占比 30–40% → 35–50%	5/8/12 亿; 25/40/65 亿; 60/100/160 亿	高毛利、设计周期长, 胜负在 Gen6 PHY、LDPC、QoS、FDP/ZNS、OCP、安全。SMI 在 GTC 2026 强调 NAND tier 已成为 AI 性能关键层; Microchip Flashtec 面向高性能随机读写。 (Silicon Motion Technology Corporation)
Boot/BGA/NVMe 小容量企业盘	Silicon Motion BGA boot SSD、Innodisk、Swissbit、SMART Modular	AI server attach 几乎标配, 但收入占比低	2/4/6 亿; 10/20/35 亿; 20/35/60 亿	不是最大 TAM, 但 AI 服务器数量暴涨会拉动高可靠 boot SSD。

C. 在研关键产品与未来快速增长技术

在研/早期技术	当前状态	成熟/放量时间	渗透率路径	市场规模: 3 个月 / 1 年 / 2 年, 保/基/乐	代表公司
GPU-initiated SSD / NVIDIA Storage-Next / CMX context tier	Kioxia GP、NVIDIA CMX/STX、DOCA Memos、Dynamo 形成架构样板	2026H2 样品/早期; 2027 放量	高端 AI inference rack 0–3% → 5–20% → 20–45%	0/1/3 亿; 10/30/60 亿; 80/180/350 亿	NVIDIA、Kioxia、Micron、Samsung、VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE、NetApp

Super High IOPS / XL-FLASH / SCM-like SSD	Kioxia 公开 100MIOPS 路线; XL-FLASH 填补 DRAM 与 NAND 性能差距	2026 end 评估样品; 2027–2028 扩大	AI rack 1% → 5–15% → 10–30%	0/0.5/2 亿; 3/12/30 亿; 40/100/250 亿	Kioxia、Samsung Z-NAND、Micron SLC、Phison X200Z
PCIe Gen6 merchant controller / retimer / switch ecosystem	Micron/Samsung 先行, SMI/Phison/FADU/Microchip/Marvell 进入 design-in	2026 资格认证; 2027 规模出货	高端性能 SSD 5% → 15–30% → 30–50%	2/6/10 亿; 20/50/100 亿; 100/250/500 亿	Silicon Motion、 Phison、FADU、 Microchip、Marvell 、Astera、 Broadcom
245/256TB → 512TB QLC/PLC 超高密度 SSD	245/256TB 已公开; 512TB/PLC 偏 roadmap/客户定制	2026 245/256TB; 2027 规模; 512TB 2027–2028 样品	企业 SSD 收入 <2% → 5–12% → 15–30%	2/6/12 亿; 40/120/250 亿; 200/500/900 亿	Micron、Kioxia、 SanDisk、SK hynix/Solidigm、 Samsung、 DapuStor
FDP/ZNS/host-managed QLC 固件	FADU OCP SSD 支持 FDP; DapuStor R6060 原生支持 FDP; SMI 强调 QoS/PerformaShape	2026 进入 hyperscaler SSD 标配化	QLC SSD 10–20% → 30–50% → 50–70%	2/5/10 亿; 20/50/100 亿; 80/180/350 亿	FADU、DapuStor、 Silicon Motion、 Phison、Marvell、 Meta/Google/AWS 自研
液冷 EDSFF SSD	Micron 9650 E1.S 液冷; Samsung 高功率 SSD 支持 cold-plate-compatible housing	2026 高端 Gen6; 2027 AI rack 标配之一	Gen6 SSD 10–20% → 25–45% → 40–70%	1/3/8 亿; 15/40/90 亿; 80/200/400 亿	Micron、Samsung 、Dell、Supermicro 、AIC、QCT、 Amphenol、TE、 Molex

CXL + flash/memory pooling + KV assist	概念与早期产品多，软件依赖强	2026 试点； 2027–2028 放量	AI inference pod 0–2% → 3–10% → 10–25%	0/1/3 亿； 5/20/50 亿； 50/150/350 亿	Marvell、Aster、 Microchip、 Rambus、 MemVerge、 Samsung、SK hynix、Micron
---	----------------	-----------------------------	--	---	--

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

NAND/企业 SSD 主产能高度集中：Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、SanDisk/Western Digital 是全球企业 SSD 核心供给方。按 TrendForce 4Q25 数据，前五大收入已超过 99 亿美元；Samsung、SK Group、Micron 三家合计在前五大内约 84%。若用 SK Group 30.2% 份额反推全市场，4Q25 企业 SSD 总规模约 108 亿美元，则 Top2 约 64%、Top3 约 77%、Top5 约 92%，是非常高集中度市场。（[TrendForce](#)）

控制器供给分两类：
一类是 vertically integrated：Samsung、Micron、Kioxia、SK hynix/Solidigm 等自有 NAND、自有固件/控制器能力；另一类是 merchant/定制控制器：Silicon Motion、Phison/Pascari、Marvell、Microchip Flashtec、FADU、DapuStor、InnoGrit、Maxio 等。Marvell Bravera SC5 是早期 PCIe5 控制器，支持最高 14GB/s、2M random read IOPS、ZNS/SEF/Open Channel 等；Microchip Flashtec 面向高性能随机读写并把 flash management 放在芯片上；Silicon Motion 在 GTC 2026 明确将企业 SSD controller 分为 near-GPU、ICMS/KV cache、nearline tiers。（[Marvell Technology](#)）

D2. 供给瓶颈，至少 10 条

- NAND wafer bit** 供给：AI 与企业 SSD 抢占 NAND，消费者 SSD 被挤出；产能扩张慢于需求。
- 高层数 **QLC** 与 **2Tb die** 良率：245/256TB 依赖 2Tb QLC、32-die stack、CBA/先进封装和高精度 wire bonding。Kioxia LC9 使用 32-die stack、2Tb BiCS QLC、CBA，并强调 wafer processing、material design、wire bonding。（[KIOXIA America, Inc.](#)）
- Gen6 控制器 PHY/PAM4**：PCIe Gen6 的 PAM4、FEC、retimer/switch 生态、板级 SI 都会拉长验证。
- 企业级 **DRAM cache、PMIC、PLP** 电容：高容量/高性能 SSD 仍需要 DRAM cache、power loss protection、端到端 data path protection。

- 5. 固件人才:LDPC/ECC、wear leveling、garbage collection、FDP/ZNS、QoS/tail latency、AI workload trace replay 都是稀缺能力。
- 6. **OCP/NVMe-MI/SPDM/TDISP/PQC/FIPS/TAA** 认证:安全与可管理性已是 hyperscaler design-in 条件。Samsung PM1763 明确支持 TDISP、SPDM、PQC。([Samsung Semiconductor Global](#))
- 7. **EDSFF** 机械与热设计:E1.S/E3.S/E3.L 的散热、前维护、盲插、连接器一致性会影响 AI rack 设计。
- 8. 液冷 **SSD** 装配与可靠性:液冷 E1.S/Gen6 SSD 需要冷板、密封、泄漏检测和服务器级验证。
- 9. **hyperscaler LTA** 锁货:大客户通过长期协议提前锁 supply, 小客户拿不到高端 NAND/QLC/Gen6 SKU。
- 10. 失效分析与 **field telemetry**:AI 数据中心批量部署几万到几十万块 SSD, 单盘失效率、写放大、掉电恢复、firmware bug 会被放大成系统性风险。

D3. BOM/单位成本拆分

SSD 类型	NAND	控制器 /PHY	DRAM cache	PCB/PMIC/PLP/连接器/外壳	测试/固件/认证/质保	毛利关键
高密度 QLC 122-256TB	70-82 %	4-8%	2-5%	5-8%	6-10%	NAND 成本/良率、QLC endurance、客户 LTA、容量溢价
PCIe Gen5 TLC 性能盘	55-70 %	6-12%	3-8%	6-10%	8-12%	性能一致性、DWPD、OCP/安全认证、供货稳定性
PCIe Gen6 AI 性能盘	45-65 %	10-18%	4-8%	8-15%	10-16 %	Gen6 PHY、retimer/switch 生态、液冷、AI design-in
SCM-like/cache SSD	35-55 %	15-25%	5-10%	8-12%	15-25 %	小块随机 IOPS、尾延迟、固件/QoS、DWPD、客户定制

价格传导机制:NAND wafer/合约价上涨 → 企业 SSD ASP 上涨 → hyperscaler 通过 LTA、预付款、volume commitment 换供给优先级 → SSD 厂商把 Gen6、QLC 高密度、液冷、安全认证、AI

优化固件作为 premium SKU 出售。2026 的关键是，涨价不是纯周期涨价，而是被 AI data center CAPEX 与 HDD 替代共同支撑。[\(TrendForce\)](#)

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

企业 SSD 是高集中度、强认证、强供给约束市场。Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、SanDisk/WD 是核心整盘与 NAND 供给；在非垂直整合与中国/白牌/OEM 定制中，Silicon Motion、Phison、Marvell、Microchip、FADU、DapuStor、InnoGrit、Maxio 等控制器公司承担关键角色。TrendForce 4Q25 前五大企业 SSD 收入超过 99 亿美元，且前两大在前五大收入中约 70%，说明头部供应商议价力很强。[\(TrendForce\)](#)

E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

壁垒	量化/事实	为什么能定价
NAND 供给	2Q26 NAND 合约价预计 +70–75%；企业 SSD 被优先分配产能	客户买的是容量保障，不只是单盘；断供会拖累 GPU 投产。
控制器/固件	16-channel、Gen5/Gen6、LDPC、FDP/ZNS、QoS、OCP、安全	同样 NAND，用不同控制器和 firmware，尾延迟/寿命/功耗可能完全不同。
认证周期	hyperscaler/OEM 资格认证 6–12 个月甚至更久	已认证产品切换成本高，firmware bug 成本极高。
数据完整性	PLP capacitor、ECC、end-to-end data protection、UBER、telemetry	AI 数据集/checkpoint/KV cache 损坏会影响训练和推理可用性。
热/机械	25W+、E1.S/E3.S、液冷壳体、前维护	服务器机箱/液冷设计一旦确定，SSD 形态锁定。
AI 软件生态	CMX/STX、Storage-Next、DOCA Memos、Dynamo、VAST/WEKA	SSD 从“块设备”变成 AI context tier 后，软件适配形成壁垒。
客户 LTA	北美 CSP 签长期协议锁供应	供应商能把价格和产能绑定，客户用采购确定性换供货。

E3. 长期 ROIC/毛利最高的层

1. **AI 优化控制器 + 固件 IP**: 高毛利、客户锁定强、设计周期长, 尤其是 Gen6/Gen7、FDP/ZNS、QoS、KV-cache、液冷/功耗管理。
 2. 垂直整合企业 **SSD 龙头**: Samsung、SK/Solidigm、Micron、Kioxia/SanDisk 这类厂商在 NAND 紧缺期可同时赚 NAND、控制器/固件、认证 premium。
 3. **AI-native storage** 软件/系统层: VAST、WEKA、DDN、NetApp、Dell/HPE/IBM 等若进入 CMX/STX 和 agentic inference 数据路径, 毛利率和粘性会高于裸盘。
 4. 单纯 **SSD 组装/通用白牌**: 若没有控制器 IP、NAND supply、hyperscaler 认证, 价值捕获最低。
-

F. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

F1. 企业 SSD 从买方市场转卖方市场

2Q26 NAND 合约价大幅上涨、CSP 签长期协议、企业 SSD 优先拿产能, 这意味着 2026 年不是“降价换量”, 而是“供给决定收入上限”。4Q25 前五大企业 SSD 收入已经超过 99 亿美元, 且 TrendForce 明确指出 2026 PCIe5 主流、收入可能翻倍。([TrendForce](#))

F2. QLC 从 archive 变成 AI data lake/warm tier 标配

2026 QLC 预计占企业级 SSD 市场 30%, 同时 122TB、245TB、256TB SKU 密集出现。Micron 6600 ION 可到 245TB E3.L、140PB/rack; SanDisk UltraQLC 256TB 1H26 U.2; Kioxia LC9 245.76TB 已采样; SK hynix PS1101 245TB 使用 321-layer QLC。([TrendForce](#))

F3. PCIe Gen6 与 AI-native storage 从概念进入设计导入

Micron 9650 和 Samsung PM1763 把 Gen6 SSD 规格打到 28GB/s 以上; NVIDIA STX/CMX 把 SSD 直接拉进 long-context/agentic inference 的系统架构; Kioxia GP 把 GPU-accessible flash/Storage-Next 明确成产品路线。([Micron Technology](#))

G. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

G1. Rubin/MI450/TPU8/Trainium3/MTIA 推理规模化后, SSD 成为 HBM 外的“context memory”层

项目内 AI 芯片工作模型显示, 2027 高端 HBM-backed accelerator 数量继续增加, Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、MTIA 的机架级架构会让 long-context、agent、RAG、KV reuse 成为主流工作负载。2027 年的核心变化不是单盘顺序带宽, 而是 SSD 是否能以低尾延迟、高 IOPS、KV-aware 的方式加入 GPU pod 数据路径。

G2. 245/256TB QLC 从“样品亮相”变成“数据湖采购主力”

2027 年 QLC 的竞争会从 61/122TB 转向 245/256TB, 进而预热 512TB/PLC。这里的胜负不是谁容量最大, 而是谁能在 hyperscaler 的真实 workload 下把 写放大、retention refresh、tail latency、功耗/温度、故障率压住。

G3. Gen6 controller 生态外溢, merchant controller 的设计胜率上升

2026 Gen6 先由 Micron/Samsung 这类垂直整合厂打样, 2027 merchant controller、retimer、PCIe switch、OCP 2.6、安全协议生态会扩大, Silicon Motion、Phison、FADU、Microchip、Marvell、DapuStor/中国控制器公司将争夺更多 ODM/OEM 与区域云客户 design-in。

H. 公司与产品全景: 按细分技术列代表公司

H1. NAND/企业级 SSD 龙头

方向	代表公司
综合企业 SSD 龙头	Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、SanDisk/Western Digital
中国/区域企业 SSD	DapuStor、Memblaze/忆恒创源、Huawei、Longsys/江波龙、BIWIN、Innodisk、SMART Modular、Advantech、YMTC 生态伙伴
高性能 TLC/Gen5	Samsung PM1753/PM1743、Kioxia CD9P、Solidigm D7、Micron 7600/9550、Phison Pascari X201、DapuStor Haishen/Roealsen

PCIe Gen6	Micron 9650、Samsung PM1763; 潜在跟进: Kioxia、Solidigm、SanDisk、Phison、SMI、FADU
高密度 QLC	Solidigm D5-P5336、Micron 6600 ION、Kioxia LC9、SanDisk UltraQLC/SN670、Samsung BM1743、SK hynix PS1101、DapuStor R6060

H2. 高速 SSD 控制器/固件

方向	代表公司
Merchant enterprise SSD controller	Silicon Motion、Phison/Pascari、Marvell、Microchip Flashtec、FADU、InnoGrit、Maxio、DapuStor、Sage Micro/国科微、Starblaze、Realtek 部分中低端
垂直整合控制器	Samsung、Micron、Kioxia、SK hynix/Solidigm、SanDisk/WD、Huawei
Gen5/Gen6 PHY/retimer/switch 相关	Broadcom、Aster Labs、Marvell、Microchip、Diodes/Pericom、TI、Montage、Credo
固件与 AI 优化关键能力	FDP/ZNS、OCP Datacenter NVMe、NVMe-MI、QoS、multi-namespace、LDPC/ECC、AI/ML error correction、telemetry、SPDM/TDISP/PQC

H3. KV cache / SCM-like / GPU-accessible flash

技术	公司
XL-FLASH / Super High IOPS	Kioxia
Z-NAND / SCM-like flash	Samsung
SLC high-DWPD / KV cache SSD	Micron、Kioxia、Phison/Pascari、DapuStor、Solidigm legacy Optane/P5800X 存量

NVIDIA Storage-Next / CMX/STX 生态	NVIDIA、Kioxia、Micron、Samsung、VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE 、NetApp、IBM、MinIO、Cloudian、Nutanix、Hitachi Vantara
AI-native storage software	VAST Data、WEKA、DDN、Pure Storage、NetApp、HPE、Dell、IBM Storage Scale、MinIO、Cloudian、Qumulo、Hammerspace、Red Hat/Ceph、Scality、Lightbits

H4. 系统、JBOF、服务器、DPU/NVMe-oF

层级	公司
DPU/网络存 储加速	NVIDIA BlueField、Broadcom、Marvell、Pensando/AMD、Intel IPU 存量
JBOF/AI storage server	Supermicro、AIC、QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Foxconn、Dell、HPE、 Lenovo、Giga Computing、ASUS/ASRock Rack、Inspur、H3C、xFusion、 Sugon
NVMe-oF/存 储网络	NVIDIA Spectrum-X、Broadcom、Marvell、Cisco、Arista、Juniper、 Mellanox/NVIDIA、Lightbits、Excelero/NVIDIA

H5. 连接器、EDSFF、热管理与验证

方向	公司
EDSFF/高速连接器	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Foxconn Interconnect 、OTES、JAE、Hirose
液冷/冷板/机柜热管 理	CoolIT/Ecolab、Vertiv、Delta、Auras、AVC、Boyd、Schneider、Eaton、 Parker、Stäubli、CPC/Dover
SSD 测试/协议分析	Keysight、Teledyne LeCroy、SerialTek、OakGate/Tektronix、UNH-IOL 、Calypso Systems、Quarch、Viavi
NAND/封装/测试设备 间接受益	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、Technoprobe、DISCO、 KLA、Onto、Camtek

最终投资判断

最高确定性:高密度 QLC 企业 SSD、PCIe Gen5 TLC 性能盘、NAND/企业 SSD 龙头。2026 的收入增长主要来自 ASP 上行、AI data lake、HDD 替代、CSP LTA 和 QLC 渗透率提升。

最高赔率:PCIe Gen6 SSD、AI-native context storage、KV-cache/SCM-like SSD、Gen6/Gen7 controller、FDP/ZNS 固件、液冷 EDSFF。它们 2026 规模不一定最大,但 2027 与 Rubin/MI450/TPU8/Trainium3/MTIA 的推理放量高度绑定。

价值捕获最强组合:

1. 垂直整合 NAND + 企业 SSD 龙头,吃供给紧缺和高端 SKU premium;
2. 高速控制器/固件公司,吃 Gen6、QLC、QoS、FDP/ZNS、AI workload 定制;
3. AI-native storage 软件/系统公司,吃 CMX/STX、KV cache、context tier 的系统级毛利;
4. 液冷/EDSFF/连接器/验证生态,吃高功率 AI rack 的结构性升级。

2026 最值得盯的验证点:Micron 9650/Samsung PM1763 的 hyperscaler 真实出货、245/256TB QLC 的量产良率与 ASP、Kioxia GP/CM9 样品反馈、NVIDIA CMX/STX 首批客户部署、VAST/WEKA/DDN 等 AI storage attach rate、SMI/Phison/FADU/Microchip/Marvell 的 Gen6 controller design win。

行业调研:【封装基板、中介层与 RDL】

2026–2028 AI 计算中心扩建下的高乐观投资价值报告

0. 核心结论

一句话结论:**2026 年最可能放量的不是“玻璃基板全面替代”或“CPO 进 XPU 包内”,而是“高端 ABF/FC-BGA 大基板 + CoWoS-L/硅桥/RDL 局部互连 + HBM3E/HBM4 + 更高层数/更大面积/更高良率检测”的组合。**玻璃基板、panel-level RDL、CoPoS、CPO 近封装光 I/O、hybrid bonding、custom HBM base die 是 2027–2028 的高赔率方向。

我把项目内 AI 加速器模型作为需求底盘:2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值按 **5200–8500 亿美元**,2027 年按 **8500 亿–1.55 万亿美元**;2026E HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M 颗/张**、HBM stack attach 约 **100–130M stack**,2027E 约 **18–25M 加速器 / 140–210M HBM stack**。这决定了封装基板、中介层、RDL 的增速会显著高于普通封装行业。

外部验证也很强:TSMC 2026 技术论坛称已在生产 **5.5× reticle CoWoS**,计划 **2028 年 14× reticle CoWoS**,可集成约 **10 颗大型 compute die + 20 个 HBM stack**;TSMC 同时表示 **COUPE on substrate 2026 年生产**,目标是相对可插拔方案 **2× 能效、10× 延迟改善**。(TSMC)

TSMC 2026Q1 法说会还把 2026 capex 指向 **520–560** 亿美元高端，并明确 AI/HPC 需求强、供应偏紧延续到 2027，同时为 AI 应用和 HBM base die 增加 N3 产能。[\(TSMC\)](#)

1. 最近半年/2026 关键一手信号

来源	关键事实	对本行业的读法
TSMC 2026 North America Technology Symposium	5.5× reticle CoWoS 已生产；14× reticle CoWoS 规划 2028；COUPE on substrate 2026 生产。 (TSMC)	大中介层、大 RDL、硅桥、超大基板成为 AI 封装主线；2026 不是概念期。
TSMC 2026Q1 call	AI/HPC 需求强，供应仍紧到 2027；挑战包括大封装机械应力、翘曲、热。 (TSMC)	产能瓶颈不是单一晶圆，而是封装、基板、良率、热机械可靠性。
Ibiden 官方 2026 资本开支	2026–2028 年电子业务投资约 5000 亿日元；高性能 IC 封装基板用于 AI/高性能服务器；Gama Cell 6 约 2200 亿日元，FY2027 量产。 (Ibiden)	AI 服务器基板进入超级资本开支周期。
Ibiden 2026Q3 Q&A	AI 服务器 IC 封装基板需求超过产能；其 AI 服务器市场份额估计 70–80% ；SAP 产能到 FY2028 末接近 FY2024H1 的 3 倍。	高端 ABF/FC-BGA 是最确定供给瓶颈之一。
ASE/Reuters	ASE 预计 2026 年先进封装收入翻倍至约 32 亿美元，并增加设备/厂房投资。 (Reuters)	OSAT 先进封装承接 TSMC、AI ASIC、chiplet 扩产需求。
Amkor 官方/法说	Arizona 先进封装测试园区投资扩至 70 亿美元；2026 capex 指引约 25–30 亿美元；2026 多数设备投资聚焦 HDFO 和测试，新增两个 AI 数据中心 HDFO 项目。 (Amkor Technology) (Amkor Technology) (Amkor Technology)	RDL fan-out/HDFO 正从手机逻辑向 AI/HPC 加速器迁移。

Broadcom 3.5D XDSiP	单器件可集成 >6000mm² silicon + 最多 12 HBM stack ; 传统 2.5D 的 2500mm ² /8 HBM 已不够; 首款 3.5D XPU 2026 年 2 月开始生产出货。(Broadcom Inc.)	AI ASIC 的封装复杂度接近/超过 GPU, 推高 RDL、硅桥、HBM 封装需求。
Marvell RDL interposer	RDL 方案集成 1390mm² silicon + 4 个 HBM3/3E stack , 6 层 interposer RDL; 正在为 HBM4 认证。(Marvell Technology)	RDL interposer 是 AI ASIC 降本和扩产的关键路线。
Yole/IMAPS	Advanced packaging 市场从 2024 年 477 亿美元 到 2029 年 840 亿美元 , 2.5D/3D CAGR 约 22% ; AI 加速器推动 interposer、HBM、RDL、基板升级。(IMAPSource)	本行业不是周期性小修复, 而是结构性扩容。
Mordor Advanced IC Substrates	Advanced IC substrate 2026 市场约 113.7 亿美元 , 2031 年 156.7 亿美元 ; APAC 2025 占 78.36% , FC-BGA 占 43.89% , ABF 材料占 52.78% 。(Mordor Intelligence)	普通基板行业个位数增长, 但 AI/HPC 高端子线会远高于母行业。

A. 2026 AI 计算中心建设下的机遇、挑战与技术路径

A1. 2026 的行业机遇

2026 年 AI 数据中心进入“机架级系统放量”阶段: NVIDIA GB300/Blackwell Ultra、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium3、AMD MI350/MI450 初期、Meta MTIA、Microsoft Maia、华为 Ascend 950 等平台共同拉动 HBM、2.5D、RDL、ABF 大基板和先进封装测试。项目内模型显示, 2026 年 AI 芯片/封装模组半导体价值已经是 **3000–5700 亿美元** 级别, 2027 年进入 **5200 亿–1.05 万亿美元** 区间。

对封装基板/中介层/RDL 来说, 机会不是“芯片颗数 × 单价”这么简单, 而是 基板面积、层数、**RDL 层数**、**HBM stack 数**、**micro-bump 数**、翘曲控制、测试工时同步上升。2026 年高端 GPU/ASIC 的封装价值量相对 2023 年 H100 时代至少提升一个台阶: Blackwell/Rubin/MI450/TPU 8 这类产品把 **大 die + 多 HBM + 大 interposer + 高层 ABF + 液冷机械可靠性** 绑定在一起。

A2. 2026 的核心挑战

第一，**CoWoS/2.5D** 和高端 **ABF** 仍是硬瓶颈。TSMC 明确表示先进封装仍在处理大尺寸封装的机械应力、翘曲和热挑战；Ibiden 也直接说 AI 服务器基板需求超过产能。(TSMC)

第二，技术切换不是线性升级，而是多路线并行。NVIDIA 更偏 TSMC CoWoS-L/大 ABF，Broadcom/Marvell custom ASIC 更积极采用 RDL interposer/3.5D XDSiP，Intel 走 EMIB/Foveros/玻璃基板，Samsung 与 AT&S 推玻璃核心，Amkor/ASE 推 HDFO/FOCoS 类 fan-out。(3DFabric) (Broadcom Inc.) (Marvell Technology)

第三，2026 放量最难的不是“有没有技术”，而是“良率、认证、产能复制”。高端 ABF 基板需要 SAP/mSAP、低翘曲、大尺寸、高层数、低损耗；CoWoS/RDL 需要微凸点、underfill、AOI、warpage metrology；玻璃基板需要 TGV、金属化、裂纹/翘曲检测；这些都不是 3–6 个月能快速复制的产能。

A3. 目前正在使用的主要技术

技术	当前使用状态	典型平台/公司	2026 判断
高端 ABF / FC-BGA 大基板	已大规模使用	NVIDIA/AMD/Google/AWS/Meta/Microsoft AI XPU, Ibiden/Unimicron/Shinko/SEMCO/AT&S	2026 最确定主线，价格和产能最硬。
硅中介层 CoWoS-S	成熟量产	HBM GPU/ASIC, TSMC	继续增长，但超大尺寸会部分转向 CoWoS-L/RDL/桥接。
CoWoS-L / LSI 硅桥 + RDL	Blackwell/Rubin 时代加速	TSMC、NVIDIA、Broadcom custom ASIC	2026–2027 最可能高增长。
CoWoS-R / RDL interposer	AI ASIC 降本路线	TSMC、Marvell、部分云端 ASIC	2026 小规模到中规模，2027 快速放量。
Fan-out / HDFO / InFO-oS / FOCoS	从手机/网络芯片向 AI/HPC 扩展	TSMC、Amkor、ASE、Samsung、JCET	2026 有 AI 数据中心项目，2027 扩散。

EMIB / silicon bridge	Intel 体系成熟, 外部采用有限	Intel、Broadcom/ASIC 变体	2027 后若大 ASIC 扩张, 低基数高增长。
Hybrid bonding / SoIC / Foveros Direct	逻辑堆叠和未来 HBM/3D 关键	TSMC、Intel、Samsung、BESI/EVG/ASMPT	2026 不是主出货, 2027–2028 上升。
玻璃核心基板 / TGV	样品、试产、客户认证	Intel、Samsung Electro-Mechanics、AT&S、Absolics、Corning	2026 非主流, 2027 小批, 2028 才可能明显放量。
Panel-level packaging / CoPoS	试产/扩展阶段	TSMC、ASE、Amkor、Samsung、OSAT	2027–2028 解决成本/面积瓶颈。
eDTC / silicon capacitor / on-package decap	高功率封装逐步采用	TSMC、Intel、Murata、TDK、SEMCO	随 HBM4/Rubin/MI450 加速。

TSMC 官方对 CoWoS-S/R/L 的定义很清晰: CoWoS-S 使用硅中介层, 适合高密度互连和 HBM; CoWoS-R 使用 polymer/copper RDL interposer; CoWoS-L 结合 RDL interposer 与 Local Silicon Interconnect, 可用于更大的 HPC 产品并可集成 eDTC。(3DFabric)

A4. 结合 2026/2027 出货量最大的 10 类 AI 芯片的封装路线判断

AI 平台	2026–2027 出货/价值判断	对封装基板、中介层、RDL 的映射
NVIDIA GB200/GB300	2026 最大价值主线之一	高端 ABF + CoWoS-L/2.5D + HBM3E/HBM3E+; 拉动大基板、RDL/LSI、underfill、warping 检测。

NVIDIA Rubin/Vera Rubin	2026H2 初量, 2027 主放量	HBM4、超大 CoWoS、5.5× reticle 起步, 2027 向更大 interposer/更多 HBM 扩张。
AMD MI350/MI450/Helios	2026 MI350 放量, MI450 2026H2–2027	MI450 432GB HBM4/颗, 拉动 HBM4 2.5D、 超大基板、OAM/UBB、液冷热机械件。
Google TPU Ironwood/TPU 8	2026–2027 数量级 大	Custom ASIC + HBM + 大规模 pod; 更可能 使用成本优化的 RDL/2.5D/板级系统封装组 合。
AWS Trainium3/4	2026 Trainium3 放 量, 2027 继续	3nm ASIC + HBM3E, 144-chip UltraServer; 对高良率、成本优化 RDL/有机基板更敏感。
Meta MTIA 300/400/450/500	2026 起量, 2027 扩张	Broadcom custom ASIC 体系, RDL/3.5D/CoWoS 类方案机会大。
Microsoft Maia 200/后续	2026 推理部署, 2027 扩大	3nm + HBM3E, 偏 AI ASIC 封装, RDL interposer 和高端 FC-BGA 受益。
Broadcom/OpenAI custom XPU	2027 潜在大单	3.5D XDSiP、F2F、CoWoS、12 HBM stack 级别, 推动下一代中介层价值量。
华为 Ascend 950/960	中国市场 2026–2027 国产替 代	国内 ABF/BT/类 2.5D/硅桥/RDL 产能瓶颈明 显, 国产材料设备机会高。
阿里/百度/寒武纪等国产 ASIC/GPU	颗数较大、ASP 较 低	国内高端基板、RDL、先进封装测试、 HBM-like 封装逐步放量, 但良率和生态约束 大。

2026 最可能技术路径：

高端 **ABF FC-BGA** 大基板仍是底座; **NVIDIA/AMD** 高端 **GPU** 用 **CoWoS-L/硅桥/RDL + HBM**; **Google/AWS/Meta/Microsoft/Broadcom custom ASIC** 扩大 **RDL interposer/HDFO/成本优化 2.5D**; 玻璃基板和 **panel-level RDL** 进入客户认证与小批, 不是主出货。

A5. 新技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	2028 状态	投资判断
----	---------	---------	---------	------

高端 ABF/FC-BGA	产能紧、价格强	新产能开始释放 但仍紧	供给改善, AI 子 线仍优	2026 最确定。
CoWoS-L / LSI / RDL	GB300/Rubin/ASIC 推动	大规模放量	主流化	2026–2027 核 心高增。
RDL interposer / HDFO	AI ASIC 设计导入	云端 ASIC 扩散	与硅 interposer 分工稳定	高赔率且比玻 璃更早兑现。
Hybrid bonding / SoIC	先进客户试用	逻辑堆叠/3D XPU 放量初期	HBM4E/3D logic 深度采用	中期高壁垒。
Glass core / TGV	样品、MOU、客户认 证	小规模量产/服务 器试点	进入 AI 大封装 部分量产	2028 前高弹性 但不确定。
CoPoS / panel-level RDL	技术开发/少量产线	大面积封装试产	成本优势显现	解决 CoWoS 成本与面积瓶 颈。
CPO/optical I/O substrate	switch-first	switch 侧放量, XPU near-package 试 点	部分进入 AI fabric	需要和光互连 一起看。
eDTC/silicon cap	局部采用	HBM4 高功率平 台增加	近端供电标配化	毛利高、纯度 低。

B. 当前关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

以下是 **AI/HPC** 相关子市场，不是整个封装行业；各项之间有重叠，不能机械相加。3 个月口径指 **2026** 年未来一个季度收入窗口，1 年/2 年口径指 **2027E/2028E** 年度 **run-rate**。预测采用高乐观 AI 基建假设，并以 TSMC/Ibiden/Amkor/ASE/Yole/Mordor 的公开信息交叉约束。[\(TSMC\)](#) [\(Ibiden\)](#) [\(Amkor Technology\)](#) [\(IMAPSource\)](#) [\(Mordor Intelligence\)](#)

当前关键产品	技术拆分	未来 3 个 月市 场	2027E 市场	2028E 市场	渗透率路径	未来 2 年增 长情景
AI 高端 ABF/FC-BGA 大基板	ABF build-up、 SAP/mSAP、20+ 层、大尺寸、低翘曲	12–1 9 亿 美元	65–105 亿美元	90–160 亿美元	AI 高端 XPU 90–95% → 95–98% → 接近 100%	保守 25–35%; 基 准 45–60% ; 乐观 75–100% 年化
高端 ABF build-up 材料	Ajinomoto ABF、低损 耗树脂、build-up film	1.8– 3.5 亿美 元	12–20 亿美元	18–32 亿美元	有机高端基板 90%+	保守 20–30%; 基 准 40–60% ; 乐观 70–110%
硅中介层 / CoWoS-S	full silicon interposer 、TSV、HBM routing 、eDTC 可选	5.5– 9 亿 美元	27–45 亿美元	33–62 亿美元	高端 HBM AI 封 装 40–50% → 30–45% → 25–40%	保守 5–15% ; 基准 20–35%; 乐 观 40–60%
CoWoS-L / LSI 硅桥 + RDL	局部硅桥、RDL interposer、ABF 大基 板协同	4.5– 8 亿 美元	35–68 亿美元	60–110 亿美元	高端 AI 封装 35–45% → 55–70% → 65–80%	保守 60–90%; 基 准 120–180%; 乐观 220–320%
RDL interposer / CoWoS-R / HDFO	polymer/copper RDL 、fan-out interposer、 6+ RDL 层	2.5– 5 亿 美元	18–36 亿美元	38–75 亿美元	Custom AI ASIC 20–35% → 35–55% → 50–70%	保守 50–80%; 基 准 120–200%; 乐观 250–400%

EMIB/硅桥类 2.5D	Embedded silicon bridge、 substrate-embedded interconnect	0.8–1.8 亿美元	6–18 亿美元	18–45 亿美元	高端 AI 封装 3–6% → 8–18% → 15–30%	保守 50–100%; 基准 250–600%; 乐观 600–1200%
RDL 材料	PSPI/PBO、RDL dielectric、Cu plating、seed/barrier、micro-bump chemistry	2.5–4.5 亿美元	16–28 亿美元	27–50 亿美元	RDL/2.5D/FO 封装几乎 100% attach	保守 20–40%; 基准 60–100%; 乐观 120–200%
HBM/CoWoS underfill 与 molding	MR-MUF、capillary underfill、molded underfill、低应力材料	2–4 亿美元	13–25 亿美元	24–45 亿美元	HBM 封装 80–90% → 90%+	保守 25–45%; 基准 70–120%; 乐观 150–250%
先进封装检测/量测	RDL AOI、micro-bump inspection、warpage、X-ray、SAM	1.5–3.5 亿美元	12–22 亿美元	20–40 亿美元	高端 AI package 60–75% → 80–90% → 90%+	保守 30–50%; 基准 80–150%; 乐观 180–300%
基板/封装近端去耦	eDTC、silicon capacitor、on-package MLCC、ultra-low ESL decap	0.8–2 亿美元	8–18 亿美元	18–40 亿美元	高功率 AI 封装 15–25% → 35–50% → 55–70%	保守 50–90%; 基准 120–220%; 乐观 300–500%

最确定的当前产品排序：

1) AI 高端 ABF/FC-BGA; 2) CoWoS-L/LSI/RDL; 3) RDL 材料; 4) HBM underfill; 5) 先进封装检测; 6) RDL interposer/HDFO; 7) eDTC/silicon capacitor。

C. 在研关键产品与未来快速增长方向

玻璃基板、panel-level RDL、hybrid bonding、custom HBM base die、CPO 近封装光 I/O 是 2027–2028 的高赔率产品线。Intel 称玻璃基板目标是在本十年后半期用于数据中心/AI/图形，并强调更高平整度、热机械稳定性、10× interconnect density 潜力；Samsung Electro-Mechanics 与 Sumitomo Chemical Group 2025 年底宣布玻璃核心基板 JV，计划 **2027** 年后量产；AT&S 2026 年也称玻璃核心基板正从研究进入工业化，用于 AI/HPC、高速通信和光子。[\(Intel Corporation\)](#) [\(Samsung Semiconductors\)](#) [\(AT&S\)](#)

在研/新兴产品	技术拆分	未来 3 个月市场	2027E 市场	2028E 市场	渗透率路径	未来 2 年增长情景
玻璃核心基板 / TGV	glass core、TGV drilling、metallization、large panel、low warpage	2000–7000 万美元	3–10 亿美元	12–35 亿美元	AI 高端封装 <1–2% → 3–8% → 8–18%	保守 100–200%；基准 400–900%；乐观 1000%+
Panel-level packaging / CoPoS / large-area RDL	大面板 RDL、panel fan-out、低成本大面积互连	3000 万–1 亿 美元	4–12 亿美元	15–40 亿美元	高端 AI 封装 <3% → 5–10% → 10–20%	保守 80–150%；基准 250–500%；乐观 700–1200%
Hybrid bonding / SoIC / Foveros Direct	Cu-Cu bonding、die stacking、logic-on-logic、3D XPU	8000 万–2 亿 美元	8–25 亿美元	25–65 亿美元	高端 AI 封装 5–10% → 15–30% → 30–50%	保守 80–150%；基准 250–450%；乐观 600–1000%
Custom HBM base die / HBM4E base logic	logic base die、PHY、training、repair、power features	7000 万–1.8 亿 美元	8–20 亿美元	20–50 亿美元	HBM4 package 5–15% → 20–40% → 40–60%	保守 70–120%；基准 200–400%；乐观 600–900%

CPO/near-package optical I/O substrate	SiPh PIC、optical engine substrate、ELS、光电协同封装	4000 万–1.2 亿美元	5–18 亿美元	20–60 亿美元	switch-first; XPU near-package <5% 到 2028	保守 80–150%; 基准 250–500%; 乐观 800%+
超低损耗高速基板材料	224G/448G SerDes、AI switch、scale-up fabric 基板	5000 万–1.5 亿美元	5–15 亿美元	15–35 亿美元	AI switch/retimer/ASIC 20% → 40% → 60%	保守 40–80%; 基准 120–220%; 乐观 300–500%
embedded power substrate	eDTC/eMIM、vertical PDN、embedded capacitor/inductor	5000 万–1.5 亿美元	6–18 亿美元	20–50 亿美元	1kW 级 XPU 10–20% → 30–50% → 60%+	保守 60–120%; 基准 200–350%; 乐观 500–800%

Yole 的 panel-level packaging 2026 报告口径显示, PLP 2025 年已超过 3 亿美元, 未来五年预计 40%+ CAGR; 这与我 AI 大面积 RDL/CoPoS 2027–2028 放量的判断一致, 但 AI 口径会更陡、更波动。([Yole Group](#))

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区/公司/工艺

地区	核心公司	主要工艺/产品	供给地位
台湾	TSMC、ASE/SPIL、Unimicron、Nan Ya PCB、Kinsus、PTI	CoWoS-S/L/R、SoIC、InFO-oS、FOCoS、ABF/FC-BGA、RDL、测试	全球 AI 先进封装核心。

日本	Ibiden、Shinko、Ajinomoto、Kyocera、Resonac/Namics、Toray、JSR、TOK、DISCO	AI ABF 基板、ABF film、underfill、RDL dielectric、切割/减薄	高端材料和高端基板最强。
韩国	Samsung Electro-Mechanics、Samsung Electronics、SK hynix、Daeduck、Simmtech、LG Innotek、SKC/Absolics	FC-BGA、I-Cube/X-Cube、HBM、玻璃核心基板、BT/ABF	HBM + 基板 + 玻璃新路线。
美国	Intel、Amkor Arizona、TSMC Arizona 后续、Absolics Georgia、Broadcom/Marvell ecosystem	EMIB、Foveros、glass substrate、HDFO、custom ASIC package	国家安全和本土封装增量。
欧洲/奥地利/马来西亚	AT&S、BESI、EVG、SUSS、ASMPT 欧洲链	高端 IC substrate、玻璃基板、bonding/temporary bonding	高端基板与设备关键供给。
中国大陆	深南电路、兴森科技、珠海越亚、长电科技、通富微电、华天科技、方正科技、胜宏等	国产 ABF/BT、RDL、fan-out、先进封装测试、服务器 PCB	国产替代弹性大，但顶级 AI 基板仍需爬坡。

TSMC 与 Amkor 的 Arizona 合作说明，美国本土先进封装正在从政策项目转向供应链工程化：双方将为 AI/HPC 客户共同定义 InFO 与 CoWoS 后段能力；Amkor Arizona 第一座工厂预计 2027 年中完成、2028 年初生产。（[Amkor Technology](#)）（[Amkor Technology](#)）

D2. 至少 10 条供给瓶颈

1. 高端 **ABF** 基板产能：AI 服务器大尺寸、低翘曲、细线宽 FC-BGA 产线稀缺；Ibiden 明确需求超过产能。
2. **SAP/mSAP** 制程能力：细线宽/高层数/大面积同时满足很难，影响良率和交期。
3. **ABF film** 与低损耗树脂：Ajinomoto ABF 在高性能基板中极具议价力；媒体与投资者材料称其 ABF 份额约 **95%**，且 AI 需求使价格弹性上升。（[Reuters](#)）
4. **CoWoS/2.5D** 封装产能：TSMC 先进封装仍供不应求，大封装的翘曲、热和机械应力是技术限制。（[TSMC](#)）
5. **HBM** 与中介层协同良率：HBM4 stack、base die、micro-bump、underfill 任一环节不稳都会拖慢整包出货。

- 6. **RDL 层数与缺陷密度**: AI ASIC 的 RDL interposer 需要多层 RDL、低电阻、低翘曲, 缺陷会显著影响成本。
- 7. **设备瓶颈**: TCB/hybrid bonding、LDI、AOI、warpage metrology、plating、laser drilling、X-ray/SAM 设备交期长。
- 8. **认证周期**: AI 加速器封装一旦定型, 切换基板/材料/OSAT 需要重新做热、机械、电源完整性和系统级测试, 周期通常以季度到年度计。
- 9. **人才与 know-how**: 大尺寸封装的翘曲补偿、underfill 流动、die placement、RDL 应力管理高度依赖经验。
- 10. **客户集中与产能锁定**: NVIDIA、AMD、Broadcom、Google、AWS、Meta 等大客户会提前锁产能, 小客户即使愿意涨价也难拿到产能。
- 11. **地缘和本土化要求**: 美国、日本、台湾、韩国、中国大陆都在建设本土封装链, 资本开支可能重复但短期不一定释放有效产能。
- 12. **交付链条长**: 晶圆、HBM、interposer、substrate、OSAT、系统厂、液冷/电源必须同步, 任何一个节点延迟都会形成库存错配。

D3. 成本结构与毛利决定因素

以 不含逻辑 die 与 HBM die 本体的高端 AI 先进封装/基板价值量估算:

成本项	单包成本占比	说明
高端 ABF/FC-BGA 基板	25–40%	大尺寸、20+ 层、低翘曲、低损耗, 2026 最硬。
Interposer/bridge/RDL	20–35%	硅 interposer、CoWoS-L LSI、RDL interposer、TSV、eDTC。
Bump/TCB/die attach/underfill/molding	15–25%	HBM stack attach、micro-bump、MR-MUF、低应力 underfill。
测试/检测/SLT/良率损失	10–20%	大包良率每下降 1–2 个百分点, 经济性变化很大。
折旧/洁净室/设备维护	5–15%	CoWoS、HDFO、RDL、SAP 产线资本强度高。
其他材料/TIM/去耦/物流	5–15%	高功率封装的 TIM、decap、载具、治具上升。

ASP 粗估: 普通服务器 FC-BGA 基板可能是数十到数百美元; AI 高端 GPU/ASIC 大基板通常进入 **300–1200 美元/颗封装**; Rubin/MI450/3.5D XPU 级别的超大封装, 基板 + interposer/RDL +

assembly/test 的封装服务价值可到 **1500–6000+** 美元/颗，极端大包更高。这个估算不包括 HBM die 与逻辑 die 本体。

毛利决定因素：
高毛利来自 5 个变量：客户是否愿意预付/锁产能、良率是否领先、材料是否独家、封装平台是否与芯片设计绑定、是否能把材料/设备/良率损失通过价格传导给客户。基板龙头在紧缺期毛利弹性强；关键材料毛利率和 ROIC 往往更好；OSAT 总体毛利较低，但 HDFO/CoWoS-like 专线会显著优于传统封测。

价格传导机制：
高端 AI 基板和封装通常通过长期供货协议、capacity reservation、NRE/工装费、客户共投设备、优先交付条款、材料 pass-through、良率/报废条款来传导成本。Ibiden、Amkor、TSMC、ASE 的扩产动作本质上都说明：客户愿意为确定交付付溢价。(Ibiden) (Amkor Technology)

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构

Advanced IC substrate 是亚太高度集中的市场。Mordor 口径下，2026 年 advanced IC substrate 市场约 **113.7 亿美元**，APAC 2025 年份额 **78.36%**，FC-BGA 2025 年份额 **43.89%**，ABF core material 份额 **52.78%**。(Mordor Intelligence)

AI 服务器 高端基板更集中。Ibiden 自身 Q&A 估计其 AI 服务器 IC 封装基板市场份额 **70–80%**，且需求超过产能。这不是整个 FC-BGA 市场份额，而是 AI server 高端细分口径，但足以说明头部产能极稀缺。

2.5D/CoWoS 高端平台由 **TSMC** 主导。TSMC 同时掌握 N3/N2/HBM base die、CoWoS、SoIC、InFO、COUPE 等前后段能力，客户切换成本极高；Amkor/ASE/Samsung/Intel 是重要补充或替代，但短期难完全复制 TSMC 的系统级平台地位。(3DFabric)

E2. 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	可量化指标	为什么能定价
线宽/线距与层数	高端 AI 基板 L/S 向 10µm 以下，20+ 层、大尺寸	不合格基板会报废整颗数万美元级 XPU/HBM 包，客户愿意为低风险付溢价。

封装面积与翘曲控制	5.5× reticle 已生产, 14× reticle 规划 2028	面积越大, 翘曲、热应力、RDL 裂纹、underfill void 风险指数级上升。
HBM attach 数量	Rubin/MI450 单包可达 8–12 个 HBM stack, 未来更多	每增加一个 HBM stack, micro-bump、热、供电、测试复杂度都增加。
客户认证周期	通常 6–18 个月, 服务器可靠性更长	客户不会因为便宜几美元切换供应商, 除非产能不足。
产线资本强度	Ibiden 2026–2028 电子业务投资 5000 亿日元; Amkor Arizona 70 亿美元	小厂即使有技术, 也难在短期复制资本与客户 trust。
材料独家性	ABF film、RDL dielectric、underfill、plating chemistry 高度认证	材料改动会影响电性、应力和良率, 认证后很难被替换。
co-design/IP 锁定	封装与 die、HBM、SerDes、电源/热共同仿真	封装厂不只是加工商, 而是系统设计的一部分。
良率学习曲线	大包良率每 1–2% 都可能改变项目利润	领先厂商可用良率换价格, 客户可用价格换交付确定性。

E3. 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利

第一层: **Foundry-integrated advanced packaging platform**。TSMC 是最强案例, 因为它把先进节点、HBM base die、CoWoS、SoIC、InFO、COUPE 和客户设计 co-optimization 绑定; 这层长期最容易获得“平台税”。Intel Foundry 与 Samsung Foundry 若能拿到外部 AI ASIC 大客户, 也有同类潜力。([TSMC](#)) ([Intel](#))

第二层: **AI-grade** 高端基板龙头。Ibiden、Unimicron、Shinko、Samsung Electro-Mechanics、AT&S 这类公司掌握大尺寸、细线宽、低翘曲高端 FC-BGA, 2026–2027 享受高紧缺度和客户预付款。

第三层: 关键材料与检测设备。Ajinomoto ABF、Resonac/Namics underfill、Toray/DuPont/JSR/TOK RDL dielectric、MKS/Atotech plating、Camtek/Onto/KLA inspection、BESI/ASMPT bonding、FormFactor/Advantest/Teradyne test 的 ROIC 可能优于资本开支巨大的 OSAT/基板厂, 因为它们卡在所有路线共同瓶颈上。

第四层：**OSAT** 高端专线。Amkor/ASE 的高端 HDFO/FOCoS/advanced test 价值会上升，但 OSAT 总体毛利通常被设备折旧、客户议价和产能周期压制；只有专有平台和客户锁定足够强时，才可能持续高 ROIC。

F. 2026 关键变化：3 个最可能拐点

F1. 拐点一：CoWoS-L/RDL 取代“单一硅中介层思维”

2026 年 Blackwell Ultra、Rubin 初期、Broadcom/Marvell custom ASIC 会把硅 **interposer + RDL + LSI/bridge + ABF** 大基板推成主流组合。TSMC 已经明确 CoWoS-S/R/L 各自定位，Marvell 也公开 RDL interposer 用于 custom AI accelerator 并为 HBM4 认证。[\(3DFabric\)](#)
[\(Marvell Technology\)](#)

最可能放量方向：CoWoS-L、RDL interposer、RDL dielectric、micro-bump plating、warpage metrology、CoWoS-like AOI。

F2. 拐点二：AI 高端 FC-BGA 进入“客户抢产能”阶段

Ibiden 5000 亿日元扩产、Gama/Ono 项目、SAP 产能到 FY2028 接近 3 倍，说明高端基板不是普通周期扩产，而是 AI 服务器客户推动的结构性扩容。[\(Ibiden\)](#)

最可能放量方向：AI FC-BGA、大尺寸 ABF、低损耗 build-up、SAP/mSAP 设备、高端基板 AOI/电测。

F3. 拐点三：OSAT 从传统封测转向 AI HDFO/advanced package

Amkor 2026 多数设备投资聚焦 HDFO 和测试，新增两个 AI 数据中心 HDFO 项目；ASE 预计 2026 先进封装收入翻倍。[\(Amkor Technology\)](#) [\(Reuters\)](#)

最可能放量方向：HDFO、fan-out RDL、advanced test、system-level test、AI package burn-in、RDL AOI。

G. 2027 关键变化：3 个最可能拐点

G1. 拐点一：Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 使 HBM4 封装成为主战场

2027 年项目内模型切换到 Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3/4、Meta MTIA 450/500 等平台；这些平台共同提高 HBM4 stack 数、基板面积、RDL 层数和液冷机械压力。

最可能放量子方向：HBM4 interposer、HBM4 base die、custom HBM、HBM underfill、TCB、HBM probe/test、eDTC。

G2. 拐点二：玻璃基板从样品认证进入服务器小批量

Samsung Electro-Mechanics 计划 2027 年后量产玻璃核心基板；AT&S 2026 已把玻璃核心基板从研究推向工业化；Intel 目标本十年后半期用于数据中心/AI。([Samsung Semiconductors](#)) ([AT&S](#)) ([Intel Corporation](#))

最可能放量子方向：glass core、TGV laser drilling、TGV metallization、glass inspection、panel-level RDL。

G3. 拐点三：CPO/optical I/O 与 substrate co-design 开始影响封装路线

TSMC COUPE 2026 生产，Broadcom/Marvell custom AI 平台都把 silicon photonics、CPO、advanced packaging 放入 custom ASIC 能力栈；2027 年更可能先在 switch/AI fabric 侧放量，再逐步靠近 XPU package。([TSMC](#)) ([Marvell Technology, Inc.](#))

最可能放量子方向：optical engine substrate、SiPh PIC、CPO package substrate、external laser source、光电协同测试、超低损耗高速基板。

H. 产品/技术与头部公司全景清单

H1. Foundry / 先进封装平台

技术	代表公司
CoWoS-S/L/R、SoIC、InFO-oS、COUPE	TSMC

EMIB、Foveros、Foveros Direct、glass substrate、ASAT	Intel Foundry
I-Cube、X-Cube、HBM、advanced package	Samsung Electronics / Samsung Foundry
FOCoS、fan-out、advanced SiP、advanced test	ASE / SPIL
HDFO、CoWoS/InFO turnkey、Arizona advanced package	Amkor
Fan-out、2.5D/3D、SiP	JCET、Tongfu Microelectronics、Huatian、PTI、Nepes、Deca Technologies

H2. 高端封装基板 / ABF / FC-BGA

细分	代表公司
AI server ABF/FC-BGA 龙头	Ibiden、Unimicron、Shinko Electric、Samsung Electro-Mechanics、AT&S
其他 FC-BGA/IC substrate	Nan Ya PCB、Kinsus、Kyocera、Daeduck、Simmtech、LG Innotek、Meiko、TTM
中国大陆代表/潜在供应	深南电路、兴森科技、珠海越亚、方正科技、胜宏科技、沪电股份、景旺电子
ABF build-up film	Ajinomoto
低损耗/高端基板材料	Panasonic、Resonac、Shin-Etsu、Mitsubishi Gas Chemical、Hitachi Chemical/Resonac、Showa Denko/Resonac

H3. 硅中介层、硅桥、RDL interposer

技术	代表公司
Full silicon interposer	TSMC、Samsung、Intel、UMC/OSAT 生态、ASE

CoWoS-L / LSI / local silicon bridge	TSMC、NVIDIA ecosystem、Broadcom、Marvell、ASE/Amkor 配套
EMIB / embedded bridge	Intel、Broadcom custom 生态、部分 ASIC design houses
RDL interposer	TSMC、Marvell、Amkor、ASE、Samsung、JCET、Deca
3.5D / XDSiP	Broadcom
Custom AI packaging co-design	Broadcom、Marvell、GUC、Alchip、Faraday、MediaTek、Synopsys、Cadence

H4. RDL、fan-out、HDFO 材料

材料/产品	代表公司
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont、HD Microsystems、JSR、TOK、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals
Cu plating / micro-bump plating	MKS/Atotech、JCU、Uyemura、DuPont、Entegris
Underfill / MR-MUF / molding	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
Temporary bonding/debonding	Brewer Science、TOK、JSR、3M、DuPont、Shin-Etsu
TIM / phase-change / indium / graphite	Indium Corporation、Honeywell、Henkel、Shin-Etsu、Momentive、DuPont/Laird

H5. 玻璃核心基板 / TGV / panel-level

细分	代表公司
Glass core substrate	Intel、Samsung Electro-Mechanics、AT&S、Absolics/SKC、LG Innotek
玻璃材料	Corning、AGC、Nippon Electric Glass、Schott、Sumitomo Chemical Group

TGV/laser processing	LPKF、DISCO、Mitsubishi Electric、Hitachi Via Mechanics、EO Technics
Glass inspection/metrology	KLA、Onto Innovation、Camtek、Nikon、Lasertec、Nova
Panel-level packaging	TSMC、ASE、Amkor、Samsung、JCET、Deca、Nepes

H6. 先进封装设备与检测

工序	代表公司
TCB / die bonding	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa
Hybrid bonding / wafer bonding	BESI、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron、ASMPT
Temporary bonding	SUSS MicroTec、EV Group、Tokyo Electron、Brewer Science 材料链
Dicing / grinding / thinning	DISCO、Tokyo Seimitsu、Accretech
AOI / RDL / bump inspection	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nova、Nordson
X-ray / CT / SAM	Comet/Yxlon、Nikon、Nordson、PVA TePla
Probe / test	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE
Substrate AOI/LDI/plating	KLA/Orbotech、MKS/Atotech、SCREEN、Ushio、Hitachi Via Mechanics、Schmoll、LPKF

H7. eDTC / silicon capacitor / power integrity

产品	代表公司
eDTC / embedded capacitor	TSMC、Intel、Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics
Silicon capacitor	Murata/IPDiA、TDK、Kyocera、SEMCO

On-package MLCC / capacitor array	Murata、TDK、Taiyo Yuden、Yageo、Samsung Electro-Mechanics
Power integrity IP/design	Cadence、Synopsys、Ansys、Keysight、Siemens EDA

H8. 与封装绑定的 AI ASIC / 平台公司

类型	公司
GPU/XPU	NVIDIA、AMD、Intel、Huawei、Cambricon、Biren、Moore Threads、Hygon
Cloud ASIC	Google、AWS/Annapurna、Meta、Microsoft、OpenAI/Broadcom、ByteDance、Alibaba/T-Head、Baidu Kunlunxin
ASIC/SerDes/封装 co-design	Broadcom、Marvell、Alchip、GUC、Faraday、MediaTek、Synopsys、Cadence、Rambus

最终投资判断：2026 买“确定性产能”，2027 买“技术迁移赔率”

2026 最强确定性：

高端 ABF/FC-BGA、CoWoS-L/LSI/RDL、RDL dielectric、HBM underfill、micro-bump plating、advanced package AOI/warpage metrology、TCB、HBM probe/test。

2027 最大赔率：

RDL interposer 大规模替代部分 full silicon interposer、custom HBM base die、hybrid bonding、glass core/TGV、panel-level RDL/CoPoS、CPO/optical I/O substrate、eDTC/embedded power。

最可能长期高 ROIC 层：

TSMC 类 foundry-integrated advanced packaging platform；AI-grade ABF 基板龙头；关键材料/检测设备；其次是拥有高端 HDFO/advanced test 客户锁定的 OSAT。

最大风险：

Rubin/M1450/HBM4 放量延迟、CoWoS/ABF 新产能良率不及预期、玻璃基板认证慢、RDL interposer 成本良率不达标、客户自研封装路径内部化、AI 数据中心电力/液冷延迟导致系统出货顺延。

行业调研：【系统内存、SOCAMM与内存模组】

0. 一句话结论

2026 年 AI 计算中心的“系统内存”不再只是 CPU 配套件，而会变成继 HBM、先进封装、液冷、电源之后的又一个瓶颈层。最可能放量的主路径是：DDR5 RDIMM 继续占大头，MRDIMM 在 x86 AI host 上加速渗透，SOCAMM2 随 NVIDIA Vera Rubin 在 2026H2 从 0 到 1，CXL memory pooling 在 2026Q3 之后进入小规模商用验证，2027 年开始形成第二波放量。

本报告采用项目内 AI 加速器需求底盘：2026 年高端 AI accelerator 出货约 13–15M，2027 年约 18–25M；2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 5200–8500 亿美元，2027 年约 8500 亿–1.55 万亿美元。这些假设意味着 CPU 侧/系统侧内存、SOCAMM2、MRDIMM、CXL 内存池、接口芯片和连接器都可能从“服务器配套件”变成 AI 工厂的战略资源。

1. 报告口径与关键假设

本文的“系统内存、SOCAMM 与内存模组”包括：

范围	包含	不包含
系统侧 DRAM	DDR5 RDIMM、3DS RDIMM、MRDIMM/MCRDIMM、LPDDR5X SOCAMM2、未来 LPDDR6/SOCAMM3	GPU/ASIC 封装内 HBM，除非用于对比
模组生态	RCD/MRCD/MDB、PMIC、SPD Hub、温度传感器、SOCAMM2 VR、连接器、retention、thermal pad、test socket	普通消费级 DIMM
CXL 内存	CXL Type-3 memory expander、CXL switch、rack-level memory pooling、near-memory compression / KV cache assist	纯 SSD 存储
AI context memory 邻接层	BlueField STX/CMX、CXL memory tier、KV cache 外部化	普通企业存储

市场规模表的口径：
“3 个月”指 2026Q2–Q3 附近短窗收入；“1 年”指未来 12 个月收入；“2 年”指 2028 年附近年化

run-rate。渗透率指在 AI 数据中心系统侧内存价值池中的占比，不是全球 DRAM 总市场占比。下文所有市场规模均为本报告估算，偏乐观，且细分项之间存在一定重叠。

A. 2026 年 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

A1. 最大机遇：HBM 之外，系统内存重新成为 AI 工厂瓶颈

AI 训练时代的核心瓶颈是 HBM 与 GPU；但 2026 年以后，推理、长上下文、agent sandbox、tool use、KV cache、ETL、orchestration 会把瓶颈扩展到 CPU 侧内存和外部 memory tier。NVIDIA Vera CPU 官方给出的核心信号是：Vera 采用 **LPDDR5X SOCAMM**，每颗 CPU 最高 **1.5TB** 容量、**1.2TB/s** 带宽，且内存功耗低于传统 DDR 配置的一半；SOCAMM 把低功耗 LPDDR 带入数据中心，并从 soldered memory 变成可拆卸、可升级模块。[\(NVIDIA Developer\)](#)

NVIDIA DGX Vera Rubin NVL72 的官方规格是 **72 颗 Rubin GPU + 36 颗 Vera CPU**，总 GPU HBM4 为 **20.7TB**，总 fast memory 为 **75TB**，其中 CPU memory 为 **54TB LPDDR5X**。这意味着一个 Rubin NVL72 机架的 CPU 侧 LPDDR5X 容量约为 GPU HBM 容量的 **2.6 倍**。如果用 192GB SOCAMM2 模块粗算，一个机架约需要 **288 个 SOCAMM2 模块**。[\(NVIDIA\)](#) [\(NVIDIA\)](#)

A2. 当前正在使用的主要技术

技术	2026 状态	主要客户/平台	投资含义
DDR5 RDIMM / 3DS RDIMM	已大规模使用	Intel Xeon、AMD EPYC、GPU host server、通用 AI server	仍是最大价值池，受益于 DDR5 价格上行和服务端内存容量扩张
MRDIMM / MCRDIMM	2025–2026 从高端服务器开始放量	Intel Xeon 6、DGX Rubin NVL8 host、AMD 未来 EPYC	高带宽 DDR5 路线，接口芯片价值量显著高于 RDIMM
LPDDR5X SOCAMM2	2026 开始高量产/设计导入	NVIDIA Vera Rubin, AMD 2027 Verano 支持	最大新技术拐点；模块、连接器、VR、SPD、retention、测试夹具都有增量

CXL memory expansion	2026 early deployment / sampling	Microsoft Azure、Marvell Structera、Asteria Leo、未来 AI inference rack	长上下文和 KV cache 外部化带来的中期高赔率
AI-native context memory	2026 进入系统化设计	NVIDIA BlueField STX/CMX、CXL memory pool、SSD context tier	不一定替代 DRAM, 但会改变 HBM、CPU memory、CXL、SSD 的分层结构

Intel 已经把 Xeon 6 与 NVIDIA DGX Rubin NVL8 绑定在一起, 强调 **MRDIMM** 带来 3 倍代际内存带宽提升、系统内存最高 **8TB**; Intel 对 MCR/MRDIMM 的解释是, 每个模块每周期可传 **128 bytes**, 大约是普通 RDIMM 的两倍, 并在 Xeon 6900P 上支持 **8800MT/s**。(Newsroom) (Intel)

A3. 2026–2027 出货最大 AI 芯片背景下的内存技术时间表

时间	AI 芯片/平台背景	系统内存路径	成熟/放量判断
2026Q2–Q3	GB300、Blackwell Ultra、MI350、TPU Ironwood、Trainium3、Maia 200 放量	DDR5 RDIMM + 高容量 RDIMM 仍为主, MRDIMM 在 Intel/高端 host 加速	DDR5 是主流现金流; MRDIMM 是高带宽升级
2026H2	Rubin/Vera 初始出货, MI450/Helios 启动, TPU 8/Trainium3 扩张	SOCAMM2 从样品/小批量进入 AI rack 量产; CXL switch sampling	SOCAMM2 是最大新技术拐点
2027H1	Rubin NVL72、MI450 Helios、Trainium3/4、TPU 8 更大规模	SOCAMM2 attach rate 上升; Gen2 MRDIMM 12,800MT/s 开始进入高端平台; CXL memory pool 进入更多 inference rack	SOCAMM2 + MRDIMM + CXL 三线并行
2027H2–2028	Rubin Ultra / 后续 ASIC / 大规模 agentic inference	LPDDR6/SOCAMM3、DDR6 前期验证、CXL 3.0 switched memory fabric、near-memory KV/compression	外部 memory tier 成为推理系统架构层

AMD 对 SOCAMM2 的定位很关键:它明确说 LPDDR5X SOCAMM2 是 JEDEC 批准的新模块形态, 兼具 LPDDR 低功耗与服务器可维护性;AMD 还表示 6th Gen EPYC 将支持 DDR5 RDIMM/MRDIMM, 特定 SKU 支持 LPDDR5X SOCAMM2, 第一批 SOCAMM2 支持会出现在 2027 年 “Verano”, 用于未来 AMD Instinct GPU 与 rack-scale 解决方案。[\(AMD\)](#)

2026 年最可能的技术路径:
DDR5 RDIMM 维持最大出货 → MRDIMM 在 x86 高端 AI host 中提高带宽 → SOCAMM2 随 NVIDIA Vera Rubin 从 0 到 1 → CXL memory pooling 在 2026Q3 之后进入早期商用验证。

B. 当前关键产品、市场规模区间与渗透率路径

B1. 当前产品全景

产品	核心用途	当前状态	代表公司
DDR5 RDIMM / 3DS RDIMM	AI host CPU 主内存、通用服务器内存	最大出货池	Samsung、SK hynix、Micron、Kingston、SMART、Innodisk
高容量 RDIMM 96GB/128GB/256GB	AI 数据加载、CPU offload、KV/cache 辅助	快速涨价	Micron、Samsung、SK hynix
MRDIMM / MCRDIMM	高带宽 CPU 内存, 缓解 host memory bandwidth bottleneck	Intel 平台先放量	Micron、Samsung、SK hynix、Rambus、Renesas、Montage
SOCAMM2 LPDDR5X	Vera/Rubin AI CPU 内存;低功耗、高带宽、可维护	2026 高量产启动	Micron、SK hynix、Samsung、Rambus、Amphenol、TE、Molex、LOTES
SOCAMM2 连接器 /retention/热件	压接式 LPDDR 模块可靠连接	小基数高弹性	Amphenol、TE、Molex、JAE、Hirose、LOTES、Foxconn Interconnect

SOCAMM2 VR/SPD Hub	模块电源管理、遥测、身份管理	标准化生态初期	Rambus、Renesas、TI、Monolithic Power
CXL memory expander	外挂 DDR5/DDR4 memory tier	早期商用	Marvell、Astera、Samsung、Micron、SK hynix、SMART
CXL switch / memory pooling	rack-level 共享内存池	2026 采样/验证	Marvell、Astera、Microchip、XConn/Marvell
内存模组接口芯片	RCD、MRCD、MDB、PMIC、SPD、TS	高壁垒小芯片	Rambus、Renesas、Montage、TI、MPWR
测试/夹具/验证	高速信号、电源、温度、RAS 测试	被低估的二阶增量	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、Enplas、Yamaichi、Chroma

Micron 已宣布 **192GB SOCAMM2** 高量产，SOCAMM2 产品组合覆盖 **48GB–256GB**；其 HBM4 也已在 2026 年 Q1 开始量产出货。Micron 还称 SOCAMM2 在 NVIDIA Vera 架构上可支持每颗 CPU 最高 **2TB** 容量和 **1.2TB/s** 带宽。[\(Micron Technology\)](#)

SK hynix 已宣布 **192GB SOCAMM2** 进入 **mass production**，面向 NVIDIA Vera Rubin；其说法是相较 RDIMM，SOCAMM2 带宽超过 **2 倍**、功耗效率提升超过 **75%**。[\(PR Newswire\)](#)

Samsung 的 SOCAMM2 页面显示，SOCAMM2 是基于 LPDDR5X 的服务器模块，相比 DDR5 RDIMM 可实现 超过 **70%** 功耗效率提升，单模块带宽最高 **153.6GB/s**，带宽可达 DDR-based server memory 的 **2.6 倍**。[\(Samsung Semiconductor Global\)](#)

B2. 当前关键产品市场规模与渗透率：保守/基准/乐观

单位：美元。3M 为季度短窗；1Y 为未来 12 个月收入；2Y 为 2028 附近年化 run-rate。渗透率为 AI 数据中心系统侧内存价值池占比。

产品	3 个月市场规模	1 年市场规模	2 年年化市场规模	渗透率路径：3M → 1Y → 2Y	基准增长判断

DDR5 RDIMM / 3DS RDIMM	保守 250 亿; 基准 350 亿; 乐观 480 亿	保守 1100 亿; 基准 1550 亿; 乐观 2100 亿	保守 2300 亿; 基准 3200 亿; 乐观 4600 亿	70% → 62% → 48%	绝对规模继续最大, 但占比被 SOCAMM2/MRDIMM/CXL 稀释
高容量 RDIMM 96/128/256GB	80亿 / 130 亿 / 200 亿	380 亿 / 650 亿 / 950 亿	850 亿 / 1350 亿 / 2100 亿	22% → 27% → 30%	AI host 和内存密集 inference 提升 ASP
MRDIMM/MCRDIMM	15亿 / 35 亿 / 70亿	120 亿 / 260 亿 / 520 亿	450 亿 / 950 亿 / 1800 亿	4% → 10% → 20%	x86 AI host 高带宽路线, 接 口芯片价值量高
SOCAMM2 LPDDR5X 模块	5亿 / 12亿 / 28 亿	80亿 / 180 亿 / 360 亿	400 亿 / 850 亿 / 1500 亿	1% → 8% → 25%	Rubin/Vera 初始放量; 2027 AMD Verano 扩散
SOCAMM2 连接器/retention/热 件/测试夹具	2亿 / 5亿 / 10亿	20亿 / 45 亿 / 90亿	100 亿 / 220 亿 / 420 亿	随 SOCAMM2 模块 100% attach	小基数最高弹性之一

SOCAMM2 VR/SPD/PMIC/遥测	1亿 / 3亿 / 7亿	12亿 / 28亿 / 60亿	60亿 / 130亿 / 260亿	随 SOCAMM2 模块 100% attach	Rambus 等新芯片价值池
DDR5/MRDIMM 接口芯片：RCD/MRCD/MDB/PMIC/SPD	18亿 / 30亿 / 48亿	90亿 / 150亿 / 260亿	280亿 / 500亿 / 850亿	RDIMM/MRDIMM 模块 100% attach	MRDIMM 把每模块接口芯片价值量显著抬高
CXL memory expander / controller	3亿 / 8亿 / 18亿	30亿 / 80亿 / 180亿	200亿 / 450亿 / 850亿	1% → 4% → 13%	2026 仍早期, 2027 inference rack 开始更关键
CXL switch / memory pooling appliance	1亿 / 4亿 / 12亿	20亿 / 60亿 / 140亿	160亿 / 380亿 / 700亿	0.5% → 3% → 10%	高赔率, 取决于软件和 rack 架构
AI-native context memory / STX-CMX 邻接层	2亿 / 6亿 / 15亿	25亿 / 70亿 / 180亿	200亿 / 500亿 / 1000亿	0.5% → 3% → 10%	长上下文与 agent memory 成真时放量

TrendForce 的 DRAM 市场数据支持“系统内存价格与价值池大幅上修”的背景：2025Q4 DRAM 总收入达 **535.8** 亿美元，环比增长 **29.4%**；其中 Samsung、SK hynix、Micron 份额分别为 **36.0%**、**32.1%**、**22.4%**，前三家合计约 **90.5%**。TrendForce 还预测 2026Q1 conventional DRAM 价格可能环比上涨 **90–95%**，并指出服务器 DDR5 获利能力已经超过 HBM，CSP 长约带有 floor price，LPDDR5X 需求也在挤压产能。[\(TrendForce\)](#) [\(TrendForce\)](#)

C. 在研关键产品与未来快速增长子技术

C1. 在研/早期放量技术清单

技术	当前阶段	成熟时间	大规模放量时间	代表公司
256GB SOCAMM2	已进入产品化/高量产窗口	2026H2	2027	Micron、Samsung、SK hynix
LPDDR6 / SOCAMM3	规格/生态准备	2027	2028–2029	Samsung、SK hynix、Micron、NVIDIA、AMD
Gen2 MRDIMM 12,800MT/s	样品/接口芯片 ready	2026H2	2027	Rambus、Montage、Renesas、Micron、Samsung
Tall MRDIMM / 4-rank MRDIMM	早期设计	2026–2027	2027–2028	Rambus、Montage、Renesas、DRAM 三巨头
CXL 3.0 rack-level switch	2026Q3 采样	2027	2027–2028	Marvell、Astera、Microchip
CXL near-memory acceleration	POC / 初期控制器	2026–2027	2028	Marvell、Rambus、Astera、hyperscaler 自研
KV cache / memory tiering software	hyperscaler 内部验证	2026	2027	MemVerge、Marvell、NVIDIA、Microsoft、AWS、Google
AI-native context memory / STX-CMX	系统化初期	2026H2	2027	NVIDIA、Micron、Dell、HPE、VAST、WEKA、DDN
DDR6 RDIMM	标准前期	2027–2028	2029+	JEDEC 生态、DRAM 三巨头、Rambus、Renesas、Montage

Micron 的 256GB SOCAMM2 已经公开: 其 SOCAMM2 使用 32Gb LPDDR5X die, 可提供 **256GB** 容量; Micron 称其在 KV-cache offload 场景中可实现 **2.3 倍 TTFT** 改善和 **50%** 功耗降低。(Micron Technology)

Rambus 已经推出 SOCAMM2 server chipset, 包含 **12A + 3A voltage regulators** 和 **SPD Hub**, 支持 LPDDR5X SOCAMM2 最高 **9.6Gb/s**; 这说明 SOCAMM2 不只是 DRAM 模块, 而会形成 “DRAM + 模组电源 + SPD/遥测 + 连接器 + 机械件” 的新生态。 ([Rambus](#)) ([Business Wire](#))

MRDIMM 方面, Rambus 的 MRCD/MDB 支持 DDR5 MRDIMM 最高 **12,800MT/s**, 且每条 DDR5 MRDIMM12800 需要 **1 个 MRCD + 10 个 MDB**; Montage 的 Gen2 MRCD/MDB 样品也支持 **12,800MT/s**, 其 Gen1 MRDIMM 芯片最高 **8,800MT/s** 已被主要内存厂商批量采购。 ([Rambus](#)) ([Montage Technology](#))

C2. 在研产品未来 3 个月、1 年、2 年市场预测

在研/早期产品	3 个月	1 年	2 年年化	渗透率路径	投资判断
256GB SOCAMM2	1亿 / 4 亿 / 10 亿	20亿 / 70亿 / 160亿	180亿 / 450亿 / 900亿	SOCAMM2 内部 10% → 35% → 55%	高容量版本最容易吃到 AI premium
Gen2 MRDIMM 12,800MT/s	0.5亿 / 2亿 / 5 亿	15亿 / 45亿 / 100亿	150亿 / 380亿 / 800亿	MRDIMM 内部 5% → 20% → 50%	接口芯片弹性大于模组装配
Tall MRDIMM	0 / 0.5 亿 / 2 亿	5亿 / 20 亿 / 60 亿	80亿 / 220亿 / 450亿	高容量 DDR5 内部 1% → 5% → 15%	服务器 RAS/容量需求驱动
CXL 3.0 260-lane switch	0.5亿 / 2亿 / 6 亿	15亿 / 45亿 / 120亿	120亿 / 320亿 / 650亿	AI inference rack 0.5% → 3% → 12%	高赔率, 2026Q3 后验证
CXL Type-3 memory expander	2亿 / 6 亿 / 15 亿	25亿 / 75亿 / 180亿	180亿 / 420亿 / 800亿	AI host 1% → 5% → 15%	比 CXL switch 更早产生收入
Near-memory compression / KV accelerator	0.2亿 / 1亿 / 4 亿	8亿 / 30 亿 / 90 亿	100亿 / 280亿 / 600亿	CXL pool 5% → 20% → 45%	软件决定硬件 attach

LPDDR6/SOCAMM3	0	0.5亿 / 3亿 / 10 亿	50亿 / 180亿 / 450亿	SOCAMM 生态 0% → 1% → 10%	2027 是设计导入, 2028+ 放量
AI context memory appliance	1亿 / 4 亿 / 12 亿	20亿 / 60亿 / 160亿	180亿 / 450亿 / 900亿	推理集群 1% → 4% → 13%	长上下文越真, 弹性越大

Marvell 的 Structera S 30260 是 CXL 路线的关键锚点: 官方称其为 **260-lane CXL switch**, 可支持 rack-level memory pooling, 基于 CXL 3.0, 聚合带宽最高 **4TB/s**, 并计划在 **2026Q3 sampling**。Marvell 还展示过 16TB memory pool 由 8 GPU + 2 CPU 共享时, 推理吞吐提升 **4.8 倍**、TTFT 降低 **82.7%** 的案例。([Marvell Technology](#)) ([Marvell Technology](#))

Astera 的 Leo CXL 控制器已经进入 Microsoft Azure M-series VM, 是首个公开宣布的 CXL-attached memory 部署之一; Astera 同时给出 2026Q1 收入指引 **2.86–2.97 亿美元**、非 GAAP 毛利率约 **74%**, 说明 CXL/高速互连芯片具备高毛利潜力。([SEC](#))

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

层级	主要地区	主要公司	工艺/能力
高端 DRAM die	韩国、美国、日本、中国台湾、中国大陆	Samsung、SK hynix、Micron、CXMT	1β/1γ/1c/1cnm DDR5、LPDDR5X; 32Gb die; EUV/先进 DRAM
SOCAMM2 模块	韩国、美国、中国台湾、东南亚	Micron、Samsung、SK hynix、Kingston、SMART、OEM/ODM	LPDDR5X module assembly、compression interface、high-speed validation

RDIMM/MRDIMM 模组	中国台湾、中国大陆、韩国、美国、东南亚	DRAM 三巨头、Kingston、SMART、Innodisk、Apacer、ADATA	DDR5 module PCB、RCD/MRCD/MDB、PMIC、SPD、burn-in
接口芯片	美国、中国台湾、中国大陆、日本	Rambus、Renesas、Montage、TI、MPWR、Marvell、Astera	RCD、MRCD、MDB、PMIC、SPD Hub、SOCAMM2 VR、CXL controller
连接器/机械件	美国、日本、中国台湾、中国大陆、东南亚	Amphenol、TE、Molex、JAE、Hirose、LOTES、Foxconn Interconnect	compression connector、retention、guide frame、thermal/mechanical
测试与认证	美国、日本、中国台湾、韩国	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、MPI、Chroma、Keysight	memory tester、test socket、thermal chuck、SI/RAS validation

Samsung 已明确把 SOCAMM2、HBM4、PCIe Gen6 SSD 与 NVIDIA Vera Rubin 生态绑定，并称 SOCAMM2 已 mass production；Samsung HBM4 使用 1c DRAM 与 4nm logic base die，速度可达 13Gbps，并与 AMD 签署 HBM4 供应 MoU，用于 AMD Instinct MI455X 和下一代 EPYC/Helios。[\(Samsung Global Newsroom\)](#) [\(Samsung Global Newsroom\)](#)

D2. 供给瓶颈:至少 10 条

瓶颈	为什么重要	受影响产品
1. DRAM wafer allocation	HBM、DDR5、LPDDR5X 同时争 wafer，服务器 DDR5 和 LPDDR5X 价格上行	RDIMM、MRDIMM、SOCAMM2
2. 高容量 32Gb die 良率	192GB/256GB SOCAMM2、高容量 RDIMM 依赖高密度 die	SOCAMM2、高容量 RDIMM

3. LPDDR5X server qualification	LPDDR 进入服务器要补 RAS、可维护、长期供货认证	SOCAMM2
4. SOCAMM2 compression connector	高速、压接、低接触电阻、可维护性同时满足很难	SOCAMM2 连接器
5. Retention pressure / warpage	SOCAMM2 是压接式模块, 压力不均会导致 SI 和可靠性问题	SOCAMM2 机械件
6. MRCD/MDB 接口芯片	MRDIMM 每条模块需要 1 个 MRCD + 多个 MDB, 芯片供给和认证是瓶颈	MRDIMM
7. PMIC/SPD/I3C telemetry	AI server 对遥测、温度、电源保护要求更高	RDIMM/MRDIMM/SOCAMM2
8. 高速测试与 burn-in	9.6Gb/s SOCAMM2、8800/12800MT/s MRDIMM、CXL 3.0 都需要更复杂测试	模组、接口芯片
9. CXL 软件生态	memory pooling 不只是硬件, 涉及 BIOS、OS、hypervisor、QoS、隔离、故障恢复	CXL switch/expander
10. 客户 LTA 锁量	CSP 与 DRAM 厂长约锁定 floor price 和产能, 二线客户拿货更难	全部高端内存

Micron FYQ2 2026 的财务数据体现了供给紧张下的毛利杠杆:该季度收入 **238.6** 亿美元, 非 GAAP 毛利率 **74.9%**;其中 Cloud Memory 收入 **77.49** 亿美元、毛利率 **74%**, Core Data Center 收入 **56.87** 亿美元、毛利率 **74%**;公司对 FYQ3 给出 **335** 亿美元 **±7.5** 亿美元收入指引和约 ****81%****毛利率指引。(Micron Technology)

SK hynix 也在 2026 年受益于 AI 内存紧缺:Reuters 报道其 2026Q1 收入同比增长 **198%** 至 **52.6** 万亿韩元, 利润同比约五倍至 **37.6** 万亿韩元, 并提到 AI 芯片需求超过产能、定价环境有利; Reuters 另报道 SK hynix 将投资约 **19** 万亿韩元 / **128.5** 亿美元建设清州先进封装/HBM 工厂。(Reuters) (Reuters)

D3. 成本拆分与毛利决定因素

产品	BOM/成本构成	毛利决定因素	定价传导
DDR5 RDIMM	DRAM die 80–92%; RCD/PMIC/SPD/TS 2–6%; PCB/组 装/测试 3–8%; 其他 1–3%	DRAM 合约价、容量 密度、客户 LTA、QVL 认证	DRAM 厂 → 模组 厂/OEM → 服务 器 ASP → 云 CapEx
MRDIMM	DRAM die 70–85%; MRCD/MDB 5–12%; PMIC/SPD 2–4%; 高层 PCB/测试 5–10%	MRCD/MDB 供给、 SI 认证、Intel/AMD 平台 attach	以带宽 premium 定价, 通常高于同 容量 RDIMM 20–60%
SOCAMM2	LPDDR5X die 75–88%; module substrate/PCB 3–8%; VR/SPD 2–5%; 测试 3–6%; 连接器 /retention/thermal 在系统 BOM 另 计	NVIDIA/AMD 设计导 入、LPDDR5X 供 给、连接器可靠性	新规格, 初期按稀 缺性和平台锁定 定价
CXL memory card	DRAM 55–75%; CXL controller/retimer 10–25%; PCB/电 源/散热 5–12%; firmware/software 5–15%	软件 attach、延迟、 容量利用率、云厂商 部署	以“节省 GPU/HBM 或提 升 TTFT”定价
SOCAMM2 连 接器/retention	精密端子、塑胶/金属件、镀层、组 装、可靠性测试	认证、接触电阻、寿 命、良率、独家 design-in	跟随模组数 attach, 毛利高于 普通连接器
接口芯片	晶圆代工、封测、IP、固件、验证	JEDEC 标准、平台认 证、设计复杂度、客 户集中	高毛利小芯片, 随 每条模组 attach

毛利排序:

DRAM die owner 在短缺周期最高; CXL/高速接口芯片和 MRDIMM/SOCAMM2 控制芯片长期毛利更稳定; SOCAMM2 连接器与测试夹具弹性高但市场较小; 普通模组组装毛利最低。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

层级	市场结构	集中度判断
DRAM die	Samsung、SK hynix、Micron 三强	Q4 2025 三家约 90.5%
SOCAMM2 DRAM/module	Micron、SK hynix、Samsung 先发	早期接近三强垄断
DDR5/MRDIMM interface	Rambus、Renesas、Montage	高集中，平台认证强
CXL controller/switch	Marvell、Astera、Microchip、Montage、hyperscaler 自研	早期集中，2027 后竞争加剧
SOCAMM2 connector	Amphenol、TE、Molex、JAE、Hirose、LOTES	认证壁垒强， design-in 后切换慢
模组组装	DRAM 原厂 + Kingston/SMART/区域厂商	较分散，毛利较低
测试/夹具	Advantest、Teradyne、Cohu、FormFactor、Enplas、Yamaichi、Chroma	高端测试集中度较高

E2. 可量化壁垒：为什么能定价

壁垒	量化表现	为什么能定价
DRAM 先进节点 capex	单个先进内存/封装扩产项目往往百亿美元级	产能不是短期可复制资产
客户认证周期	6–18 个月 QVL / platform validation	一旦进入 NVIDIA/AMD/Intel 平台，客户不轻易替换
速度与 SI	SOCAMM2 最高 9.6Gb/s；MRDIMM 8800–12800MT/s	高速 margin 不是普通模组厂可快速追赶
MRDIMM 芯片 attach	每条 MRDIMM12800 需要 1 MRCD + 10 MDB	接口芯片价值量随 MRDIMM 放大

SOCAMM2 机械可靠性	每机架可达数百个压接模块	连接器/retention 一旦失效影响整机维护和 uptime
CXL latency/QoS	Marvell 给出 <460ns round-trip latency 等指标	AI inference 对 TTFT 和 QoS 极敏感
CSP LTA	floor price、长期产能锁定	上游可把涨价传导给下游
软件/firmware	CXL pool、SPD/telemetry、RAS engine	硬件之外的软件可形成锁定

E3. 价值链里谁最可能长期高 ROIC/高毛利

第一层:**DRAM** 原厂。

Samsung、SK hynix、Micron 在 AI memory shortage 下拥有最高议价力，尤其是高容量 DDR5、LPDDR5X SOCAMM2、HBM4 之间能动态分配 wafer；短期毛利弹性最大。

第二层:接口芯片与 **CXL** 控制器。

Rambus、Renesas、Montage、Marvell、Astera 的共同特点是:单品价值不一定最大，但毛利高、认证强、每条模组/每台系统 attach。Astera 公开指引的非 GAAP 毛利率约 **74%**，说明 CXL/高速互连芯片具备非常高的利润质量。(SEC)

第三层:**SOCAMM2** 连接器、retention、test socket。

这些产品单价小，但在 Rubin NVL72 这种单机架数百模块的架构里，数量密度极高。由于它们承担机械压力、接触电阻、热循环、现场维护，认证后切换成本很高。

低 **ROIC** 层:普通模组组装、普通 PCB、通用被动件。除非进入 SOCAMM2/MRDIMM/CXL 的高端认证链，否则容易被价格竞争稀释。

F. 2026 关键变化:最可能发生的 3 个拐点

F1. 拐点一: **SOCAMM2** 从“概念”进入 AI 机架量产

Micron、SK hynix、Samsung 都已经围绕 SOCAMM2 给出量产或样品信息；NVIDIA Vera Rubin NVL72 明确使用 **54TB LPDDR5X CPU memory**。2026H2 最重要的验证点不是“有没有 SOCAMM2”，而是 **Rubin/Vera rack** 实际交付数量、**SOCAMM2** 模块数、连接器供应商、以及每颗 **Vera CPU** 的模块配置。(NVIDIA) (PR Newswire) (Micron Technology)

最可能放量方向：

SOCAMM2 module、SOCAMM2 compression connector、retention/guide frame、SOCAMM2 test fixture、module thermal pad、Rambus SOCAMM2 VR/SPD chipset。

F2. 拐点二：MRDIMM 成为 x86 AI host 的高带宽主线

Intel 已经在 Xeon 6 / DGX Rubin NVL8 叙事中强调 MRDIMM；Rambus 和 Montage 都已把 12,800MT/s MRDIMM 接口芯片推到样品阶段。2026 年，MRDIMM 不一定超过 RDIMM，但会成为高端 AI host、memory-bound workload 和 CPU orchestration 节点的高 ASP 升级。

([Newsroom](#)) ([Rambus](#)) ([Montage Technology](#))

最可能放量方向：

MRCD、MDB、MRDIMM validation board、高速模组 PCB、burn-in socket、Intel/AMD 平台 QVL 服务。

F3. 拐点三：CXL memory pooling 从 POC 进入 AI inference 早期商用

Marvell Structera S 30260 在 2026Q3 sampling，支持 260-lane CXL switch、4TB/s 聚合带宽；Asteria Leo 已在 Azure M-series VM 公开部署。2026 年 CXL 仍不会替代 DDR5/SOCAMM2，但会成为长上下文推理、KV cache、数据库和内存池的“第二层系统内存”。([Marvell Technology](#)) ([SEC](#))

最可能放量方向：

CXL Type-3 memory card、CXL controller、CXL switch、fabric manager、near-memory compression/KV acceleration。

G. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

G1. 拐点一：SOCAMM2 从 NVIDIA 单线扩散到 AMD/更多 AI CPU

AMD 已经明确 2027 年 Verano 会支持 LPDDR5X SOCAMM2，并且会作为未来 AMD Instinct GPU 和 rack-scale 解决方案的 host CPU。2027 年的关键不只是 NVIDIA Rubin，而是 SOCAMM2 是否成为 AI CPU 控制平面内存标准。([AMD](#))

最可能放量方向：
第二供应商 SOCAMM2 connector、256GB SOCAMM2、SOCAMM2 VR/SPD、LPDDR6/SOCAMM3 设计导入。

G2. 拐点二：Gen2 MRDIMM 12,800MT/s 与 Tall MRDIMM 进入更广平台

2027 年 MRDIMM 会从“高端试点”变成主流服务器高带宽选项之一。Rambus/Montage 12,800MT/s 芯片准备度提高后，MRDIMM 的价值量会从 DRAM die 扩展到 MRCD/MDB、测试、SI validation 和高层模组 PCB。[\(Rambus\)](#) [\(Montage Technology\)](#)

最可能放量方向：
MRCD/MDB、Tall MRDIMM、高容量高带宽模组、高速内存测试设备。

G3. 拐点三：CXL memory pooling 与 AI context tier 标准化

如果 2027 年 inference workload 继续向 multi-agent、million-token context、persistent memory 走，GPU HBM 不可能独自承载全部 KV/cache/context。CXL memory pool、SOCAMM2 CPU memory、AI-native storage/context memory 会共同形成新的 memory hierarchy。Marvell 的 CXL 展示已经说明，外部 memory pool 可显著改善 inference throughput 和 TTFT。[\(Marvell Technology\)](#)

最可能放量方向：
CXL 3.0 switch、rack-level pooled DDR5、near-memory compression、KV cache software、AI-native context memory appliance。

H. 头部公司与代表性公司清单

H1. DRAM 与内存模组

细分	公司
DRAM 三强	Samsung Electronics、SK hynix、Micron
中国/区域 DRAM	CXMT、Nanya、Winbond、PSMC

RDIMM/MRDIMM/SOCAMM2 模组	Samsung、SK hynix、Micron、Kingston、SMART Modular、ADATA、Transcend、Innodisk、Apacer、ATP、Netlist、Virtium、Viking Enterprise Solutions
-------------------------	--

工业/边缘内存模组	Innodisk、Apacer、ATP、SMART、Advantech、Swissbit
-----------	--

H2. SOCAMM2 生态

细分	公司
SOCAMM2 memory module	Micron、SK hynix、Samsung
SOCAMM2 chipset / VR / SPD	Rambus、Renesas、TI、Monolithic Power、Montage
SOCAMM2 connector	Amphenol、TE Connectivity、Molex、JAE、Hirose、LOTES
Retention / guide frame / mechanical	LOTES、Foxconn Interconnect、Amphenol、TE、Molex、JAE、Hirose
Thermal pad / heat spreader	DuPont/Laird、Henkel、Shin-Etsu、Honeywell、Auras、AVC、Boyd
Test socket / fixture	Cohu、Enplas、Yamaichi、FormFactor、MPI、Chroma ATE、ISC

H3. DDR5 / MRDIMM 接口芯片

细分	公司
RCD / MRCD / MDB	Rambus、Renesas、Montage Technology
PMIC / SPD Hub / TS / I3C	Renesas、Rambus、Montage、TI、Monolithic Power、onsemi
DDR5 PHY / controller IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Siemens EDA
MRDIMM 模组/验证	Micron、Samsung、SK hynix、Kingston、SMART、Intel、AMD

Renesas 的 DDR5 方案覆盖 RDIMM、MRDIMM、UDIMM、SODIMM、CMMB、LPCMMB, 并提供 PMIC、SPD、RCD、TS、DB、I3C 等芯片;Montage 的产品线覆盖 MRCD/MDB/RCD/DB/SPD/TS/PMIC, 说明 DDR5/MRDIMM 接口芯片已经形成完整高壁垒生态。([Renesas](#)) ([Montage Technology](#))

H4. CXL memory pooling / memory expansion

细分	公司
CXL controller / accelerator	Marvell Structera A/X、Astera Leo、Rambus、Montage、Microchip
CXL switch	Marvell Structera S、Astera、Microchip、XConn/Marvell
CXL memory appliance	Liquid、Penguin Solutions、SMART Modular、Samsung、Micron、SK hynix
CXL software / fabric manager	MemVerge、Red Hat/IBM、Microsoft Azure、hyperscaler 内部团队
CXL IP / verification	Synopsys、Cadence、Rambus、Siemens EDA、Keysight、Teledyne LeCroy

Marvell 的 Structera 产品线覆盖 CXL near-memory accelerator、memory-expansion controller 与 CXL switch;Structera X 可用 DDR5/DDR4 提供数 TB 级 memory expansion, Structera A 还集成 Arm Neoverse V2 核心、压缩和加密能力。([Marvell Technology](#))

H5. 测试、验证、夹具与设备

细分	公司
ATE / memory tester	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技
Probe card / probe station	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
Test socket / burn-in socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Johnstech
SI/协议测试	Keysight、Tektronix、Teledyne LeCroy、Anritsu、Rohde & Schwarz

环境/热测试

ESPEC、Aehr Test、MPI、Cohu

H6. 服务器平台与 OEM/ODM

细分	公司
CPU / AI CPU 平台	NVIDIA Vera、AMD EPYC Verano/Venice、Intel Xeon 6、Arm Neoverse 生态
AI 服务器 OEM	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、Cisco、ASUS、Gigabyte
ODM / rack integration	Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Foxconn、Pegatron、Compal、Celestica、Flex、Jabil、Sanmina
CSP / 自研部署	Microsoft、AWS、Google、Meta、Oracle、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius

H7. PCB、模组材料与连接器周边

细分	公司
高速内存模组 PCB	Unimicron、Compeq、Tripod、Nan Ya PCB、TTM、Wus、Ibiden、Shinko、AT&S
连接器/线缆	Amphenol、TE、Molex、Samtec、JAE、Hirose、LOTES、Foxconn Interconnect、Luxshare
电源/VRM	Monolithic Power、Infineon、Vicor、TI、Renesas、onsemi、Alpha & Omega
热管理	Auras、AVC、Delta、Boyd、CoolIT/Ecolab、Vertiv、Schneider、Eaton

最终投资排序：2026–2028

最高确定性

排名	方向	原因
1	高容量 DDR5 RDIMM / 3DS RDIMM	绝对市场最大, 价格与毛利上行
2	MRDIMM interface: MRCD/MDB	每条高端模组 attach, 价值量提升明确
3	SOCAMM2 module	NVIDIA Vera Rubin 直接拉动, AMD 2027 扩散
4	SOCAMM2 connector / retention / test fixture	小基数、强认证、单机架数量极高
5	CXL Type-3 memory expander	比 CXL switch 更早进入收入期

最高赔率

排名	方向	原因
1	CXL 3.0 rack-level memory pooling	长上下文和 KV cache 外部化后价值巨大
2	256GB SOCAMM2 / LPDDR6 SOCAMM3	AI CPU 内存容量继续上行
3	Gen2 MRDIMM 12,800MT/s / Tall MRDIMM	高带宽 x86 host 需求明确
4	Near-memory compression / KV accelerator	如果软件栈成熟, 可能成为 inference 标配
5	AI-native context memory / STX-CMX	agentic AI 把 memory hierarchy 拉长

结论压缩版

2026 年最值得盯的不是“普通内存模组”, 而是四条高价值分叉:

1. **SOCAMM2**: NVIDIA Vera Rubin 直接把 LPDDR5X 模块带入数据中心, 单 NVL72 机架 54TB CPU memory, 约 216–288 个 SOCAMM2 模块。
2. **MRDIMM**: x86 AI host 的高带宽 DDR5 升级, 接口芯片 MRCD/MDB 的价值量明显提高。

3. 大容量 **DDR5 RDIMM**: 仍是最大现金流, 受服务器 DDR5 涨价、CSP LTA、AI host 容量扩张驱动。
4. **CXL memory pooling**: 2026 采样/早期部署, 2027 进入 inference rack 的真实放量窗口。

最可能拥有长期高 **ROIC** 的不是普通模组厂, 而是: **DRAM 原厂**、**MRDIMM/SOCAMM2/CXL 接口芯片公司**、**SOCAMM2 连接器/测试夹具认证供应商**, 以及 **CXL memory pooling 控制器/交换芯片公司**。

根据项目内 **2026-04-24** 的《AI 训练/推理加速器行业总览》和《AI 基础设施瓶颈初分行业研究》, 再结合最近半年 NVIDIA、Google、Amazon/Anthropic、Marvell、Micron、VAST、WEKA、MinIO、Dell、HPE、Supermicro、Seagate、Western Digital 等公开资料, 我把本报告的研究对象定义为: 为长上下文推理、**agent**、多轮对话、**RAG**、**checkpoint**、合成数据和推理集群调度服务的 **AI-native storage**、**KV cache**、**context memory**、**CXL memory pooling**、**DPU-native storage**、**AI data platform** 与相关 **SSD/HDD/软件基础设施**。项目内芯片路线已显示, 2026–2027 的 AI 基础设施瓶颈正在从“单卡 FLOPS”外溢到 **HBM**、**SOCAMM2**、**1.6T/800G 网络**、**DPU**、**SSD**、**CXL**、**KV cache 外部化**、**AI-native storage** 等层级。

行业调研:【AI-native 存储与 KV Cache 基础设施】

0. 结论先行

核心判断: **2026 年是 KV cache 从“推理引擎内部优化项”变成“AI 计算中心一级基础设施”的拐点**; **2027 年是 STX/CMX、CXL memory pooling、DPU-native storage、Gen6 SSD、AI context memory fabric 开始真正放量的一年**。

这不是传统存储行业的简单复苏, 而是推理架构变化导致的新价值池。长上下文、多轮 agent、MoE、RAG、tool use 会让每个请求带着大量历史状态和 KV cache。以一个 70B 级 GQA 模型粗算, FP16 KV cache 每 token 可达约 0.3MB, 128K context 单会话就可能占用约 40GB KV, 1M context 可逼近数百 GB。HBM 继续用于 active KV 和 attention, 但不可能承载所有历史上下文、agent 记忆和多租户缓存。于是产业正在形成新层级: **HBM active KV → CPU DRAM/SOCAMM2 → CXL pooled DRAM → local NVMe SSD → shared STX/CMX context storage → AI file/object storage → HDD/QLC warm/cold data lake**。

NVIDIA 已正式把这个方向产品化: CMX 被定义为面向长上下文、多轮、agentic inference 的 AI-native context tier, 由 BlueField-4 驱动, 把 Ethernet-attached flash 变成 pod-level KV cache 层; DOCA Memos 提供 KV cache 管理与共享 API; Dynamo 负责 KV-aware request placement 和 cache reuse。([NVIDIA](#)) NVIDIA 同期发布 STX, 声称可带来最高 **5 倍 token throughput**、**4 倍 energy efficiency**、**2 倍 data ingestion**, 早期采用者包括 CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、OCI、Vultr。([NVIDIA Newsroom](#))

投资结论排序：

投资价值	子方向	2026 判断	2027 判断
最高确定性	AI file/object storage、Gen5/Gen6 SSD、KV-aware serving runtime、RAG/vector DB	已有收入，订单可见	继续高增
最高赔率	STX/CMX context memory、DPU-native storage、CXL memory pooling、near-memory KV/vector acceleration	2H26 小规模部署	2027 放量
高弹性硬件	BlueField-4/ConnectX-9/SmartNIC、NVMe JBOF、E3.S/E3.L QLC SSD、PCIe Gen6 SSD	供应链启动	attach rate 提升
高毛利软件	Dynamo/DOCA Memos、LMCache、SGLang/vLLM 生态、WEKA/VAST/MinIO AI-native software	开源/早期商业化	进入生产关键路径
被低估底层	HAMR HDD、QLC SSD、RAG 数据湖、checkpoint storage	AI 数据量抬升结构性需求	近线容量紧平衡

A. 2026 AI 计算中心大建设下的机遇、挑战、技术路线与成熟节奏

A1. 为什么 2026 会爆发：AI capex 与推理范式同时变化

需求侧底盘非常激进。BloombergNEF 口径显示，最大数据中心公司 2026 年资本开支可能接近 **7500 亿美元**，在建 IT capacity 超过 **23GW**；Google/Alphabet 2026 年 capex 指引已到 **1750–1850 亿美元**；Amazon 也公开表示 2026 年 capex 约 **2000 亿美元**、主要投向 AI。
([BloombergNEF](#)) ([Alphabet Investor Relations](#)) ([Reuters](#)) Anthropic 还预计到 2026 年底可用约 **1GW Trainium2/Trainium3 capacity**，长期可到 **5GW**。([Reuters](#))

项目内芯片路线显示，2026 是 **Blackwell/GB300、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、AMD MI350/MI450、Microsoft Maia、Meta MTIA**、华为 **Ascend** 多线并发年；2027 则是 **Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960** 更集中放量。项目内对 Vera Rubin NVL72 的拆解显示，单 rack 级别已经包含 **72 个 Rubin GPU、36 个**

Vera CPU、20.7TB HBM4、54TB LPDDR5X、ConnectX-9、BlueField-4、NVLink 6, 直接把需求拉向 HBM4、SOCAMM2、1.6T/CPO/OCS/AEC、DPU、storage 和 KV/cache tier。

A2. 行业机会

机会 1: **KV cache** 外部化。传统推理把 KV cache 视作 GPU HBM 内部状态;2026 以后, KV cache 会变成可存储、可路由、可复用、可跨节点共享的基础设施资产。NVIDIA CMX 的核心就是把 GPU memory 扩展到 shared pod-level context tier, 减少重复 prefill、降低 TTFT/TTLT、提高 tokens/sec。([NVIDIA](#))

机会 2: **AI-native storage** 从数据集/模型/checkpoint 扩展到 **active inference path**。VAST 已把自身定位为 BlueField-4 上原生运行的 AI OS, 用于 shared pod-scale KV cache, 并强调 long-context、multi-turn、multi-agent inference 的瓶颈已经转向“存储、恢复、复用、扩展、共享 KV cache”。([VAST Data](#)) WEKA 也明确把 Context Memory 视作 NVIDIA 正在 formalize 的一级平台需求, 并把 KVBM 分成 HBM、system RAM、local SSD、shared storage 等层级。([WEKA](#))

机会 3: **SSD/HDD** 重新获得 **AI** 叙事。Micron 9650 PCIe Gen6 SSD 已进入量产, 顺序读可达 **28GB/s**、顺序写 **14GB/s**、随机读 **5.5M IOPS**, 官方直接指向 extended context 与 RAG 推理。([Micron Technology](#)) Micron 6600 ION QLC SSD 提供 **122TB E3.S / 245TB E3.L**, 最高 **140PB/rack**, 使 flash data lake 与 AI hot/warm tier 的密度明显提高。([Micron Technology](#)) HDD 端, Seagate 2026 年发布 Mozaic 4+ HAMR, 容量最高 **44TB**, 并称已在两家领先 hyperscale cloud provider 处 at-scale production; Western Digital 则称 **40TB UltraSMR ePMR** 正在两家 hyperscale 客户 qualification, 2026 下半年量产, HAMR 2027 ramp。([Seagate Investors](#)) ([Western Digital](#))

机会 4: **CXL memory pooling** 成为 **HBM** 之外的第二记忆层。Marvell 2026 年发布 Structera S 30260 CXL switch, 支持 **260 lanes**、**16/32 CPU/GPU**、最高 **48TB shared memory**、**4TB/s** 累计带宽, 计划 2026 Q3 sampling; Marvell 还给出内部数据: CXL pooling 可使 inference throughput 提升 **4.8 倍**、TTFT 降低 **82.7%**。([Marvell Technology](#)) ([Marvell Technology](#))

A3. 核心挑战

挑战	解释	投资含义
HBM 不是容量层	HBM4 带宽强但贵且受限, active KV 可以放 HBM, 历史上下文不适合全放 HBM	外部 KV tier 有经济价值
SSD 尾延迟	KV cache 不是普通文件, P99/P999 延迟会直接影响 TTFT	低延迟软件、RDMA、DPU 有定价能力
多租户安全	KV cache 含用户上下文、工具调用、企业数据	加密、隔离、生命周期管理成为采购门槛

数据一致性	KV cache reuse、prefix cache、chunked prefill 需要 runtime 和 storage 协同	单纯卖硬盘难捕获价值
网络瓶颈	KV cache 从 GPU 出来后，瓶颈变成 RDMA、NIC、fabric、placement	ConnectX/BlueField/CXL switch/1.6T 光受益
生态碎片化	vLLM、SGLang、Dynamo、TensorRT-LLM、llm-d、KServe、Ray Serve 并存	开源标准和云原生抽象很关键
成本传导	NAND/DRAM 进入涨价周期，SSD 采购成本可能快速上行	appliance ASP 可能上调，软件附加值更重要

TrendForce 指出，2026 Q2 常规 DRAM 合约价可能环比上涨 **58–63%**、NAND flash 合约价环比上涨 **70–75%**，原因包括供应商将产能转向 HBM/server DRAM、NAND 转向 enterprise SSD，以及北美 CSP 加速 AI inference 部署。[\(TrendForce\)](#) 这意味着 AI-native storage 的短期收入弹性很强，但 BOM 成本压力也会更明显。

A4. 目前正在被使用的技术

技术	2026 状态	代表产品/项目	判断
Paged / block KV cache	成熟	vLLM、TensorRT-LLM、SGLang	2026 默认底座
Prefix caching / RadixAttention	成熟	SGLang RadixAttention	长上下文/agent 必配
Continuous batching	成熟	vLLM、SGLang、TGI	提升 GPU 利用率
Prefill-decode disaggregation	2025–2026 快速主流化	Mooncake、Dynamo、llm-d、SGLang	2026 最大架构变化之一
CPU DRAM / local SSD KV offload	生产早期	LMCache、Mooncake、MinIO AIStor	2026 上生产
DPU-native object/storage	生产早期	MinIO AIStor on BlueField-4、VAST AI OS	2H26 加速
STX/CMX context memory	刚发布/早期采用	NVIDIA STX/CMX、Supermicro CMX server	2027 放量

CXL memory pooling	sampling/试点	Marvell Structera S/X/A、Astera、MemVerge	2027–2028 放量
TPU direct storage/RDMA	hyperscaler 内部化	Google TPU 8 TPUDirect RDMA/TPU Direct Storage	Google 已产品化
Gen6 SSD	量产启动	Micron 9650	2026 hot tier 上量

Google TPU 8 的官方资料也显示, AI 加速器正在把数据路径前移: TPU 8 引入 TPUDirect RDMA 与 TPU Direct Storage, 使 TPU HBM 与 NIC 之间直接传输、绕过 host CPU/DRAM。[\(Google Cloud\)](#) 这与 NVIDIA CMX/STX 的逻辑一致: **AI 推理**不再只是 **GPU kernel** 问题, 而是 **memory/storage/network data path** 问题。

A5. 在 2026/2027 最大出货 AI 芯片背景下的技术成熟与放量时间

技术路径	2026 成熟度	2027 放量 概率	对应芯片/平台	判断
HBM 内 active KV + prefix/paged cache	高	极高	GB300、TPU、Trainium、MI350、Maia、Ascend	2026 最确定
Disaggregated prefill/decode	中高	极高	NVIDIA、TPU、Trainium、MI450、MTIA	2026H2 成为主流设计
CPU DRAM/SOCAMM2 KV tier	中	高	Rubin/Vera、GB300、custom ASIC	2026H2–2027 放量
Local NVMe SSD KV spill	中	高	GB300/Rubin/MI450/TPU/Trainium inference clusters	2026 起量
Shared STX/CMX context memory	低到中	高	NVIDIA Rubin/STX、BlueField-4	2H26 小量, 2027 放量
DPU-native object storage	中	高	BlueField-4、MinIO/VAST/WEKA	2026H2 加速

CXL pooled memory	低	中高	Marvell/Astera/CXL ecosystem	2027 起量, 2028 更大
KV compression/semantic reuse	低到中	中高	LMCache、CacheGen、research → runtime	2027 商业化
Gen6 SSD hot tier	中高	极高	Micron/Samsung/Kioxia/SK hynix SSD	2026 已量产启动
HDD/HAMR AI cold tier	中高	高	Seagate/WD/Toshiba	2026–2027 紧平衡

2026 最可能的主流路径：
不是 CXL 立即替代 HBM, 也不是所有 KV 都进 SSD, 而是 **HBM active KV + KV-aware runtime + prefill/decode disaggregation + CPU DRAM/local NVMe offload + shared AI file/object storage**。NVIDIA STX/CMX、DPU-native storage、CXL pooling 是 2H26 试点和 2027 放量方向。

B. 当前关键产品：按细分技术拆分，未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率

口径说明：表中金额为我基于公开 capex、AI data center、enterprise SSD、external storage、vector DB、项目内芯片出货模型推导的“可部署采购额/年化 run-rate 工作模型”，不是厂商确认收入；不同层级有重叠，不可简单相加。行业报告口径差异很大：IDC 口径下 2025 年全球 external OEM enterprise storage revenue 为 **330 亿美元**；MarketsandMarkets 口径下 AI-powered storage 2026 年约 **501.9 亿美元**；enterprise SSD 2026 年市场约 **475.2 亿美元**；vector DB 2025 年约 **26.5 亿美元**、2030 年约 **89.5 亿美元**。（[HostingJournalist.com](#)）（[Research and Markets](#)）（[Business Research Insights](#)）（[MarketsandMarkets](#)）

B1. 当前已经商业化或正在生产导入的产品

细分产品	代表产品/公司	未来 3 个月市场/渗透率：保/基/乐	未来 1 年市场/渗透率：保/基/乐	未来 2 年市场/渗透率：保/基/乐	核心逻辑
------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	------

KV-aware serving runtime	NVIDIA Dynamo、vLLM、SGLang、LMCache、llm-d、TensorRT-LLM、TGI	\$0.2/0.5/1.0B ; 生产 LLM 推理渗透 45/60/75%	\$1.5/3.5/7B ; 渗透 65/80/90%	\$4/10/22B ; 渗透 80/90/95%	开源占比高, 但云托管、企业支持、runtime 优化可变现
KV cache offload / cache manager	LMCache、DOCA Memos、Mooncake、MemServe、Redis/ValKey、InfiniStore	\$0.1/0.3/0.7B ; 高端推理集群 5/10/18%	\$1/3/8B ; 渗透 15/30/50%	\$4/12/28B ; 渗透 35/60/78%	长上下文和多轮 agent 使 cache reuse 直接省 GPU
STX/CMX context memory hardware	NVIDIA STX/CMX、BlueField-4、Supermicro CMX、VAST/WEKA/MinIO/Dell/HPE 方案	\$0.2/0.6/1.5B ; 高端 inference rack 0.5/1.5/3%	\$3/8/20B ; 渗透 5/12/25%	\$10/30/70B ; 渗透 18/38/60%	2H26 初量产, 2027 随 Rubin/GB300/M1450/TPU 扩散
AI file/object storage data platform	VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE、NetApp、IBM、MinIO、Pure、Cloudian、Nutanix	\$3/6/10B ; AI cluster 25/40/60%	\$15/30/50B ; 渗透 45/65/80%	\$35/70/120B ; 渗透 65/85/95%	训练数据、RAG、checkpoint、agent memory、KV tier 共同拉动
High-performance NVMe / Gen6 SSD hot tier	Micron 9650、Samsung/Kioxia/SK hynix/Solidigm enterprise SSD、Phison/Silicon Motion controllers	\$2/4/8B ; Gen6 在 AI hot flash 1/3/8%	\$10/20/35B ; Gen6 10/25/45%	\$22/45/80B ; Gen6 35/60/80%	PCIe Gen6 进入量产, RAG/extended context 需要 IOPS 和带宽
QLC flash AI warm tier	Micron 6600 ION、Solidigm D5、Samsung/Kioxia/WD QLC SSD	\$1.5/3/6B ; AI 数据湖 flash 层 10/18/30%	\$8/16/30B ; 渗透 20/35/55%	\$18/38/70B ; 渗透 35/55/75%	122TB/245TB E3.S/E3.L 抬升 rack PB 密度
HDD/HAMR/ePMR AI cold tier	Seagate Mozaic/HAMR、WD UltraSMR/ePMR/HAMR、Toshiba	\$3/6/10B ; AI cold/warm 数据 50/65/75%	\$15/28/45B ; 渗透 55/70/80%	\$30/55/90B ; 渗透 60/75/85%	AI 数据量增长反而强化低成本容量需求
Vector DB / RAG retrieval layer	Pinecone、Zilliz/Milvus、Weaviate、Qdrant、Elastic、OpenSearch、Redis、MongoDB、Databricks、Snowflake	\$0.6/0.9/1.4B ; 企业 AI 应用 20/35/50%	\$3.2/5/8B ; 渗透 40/60/75%	\$6/10/18B ; 渗透 60/78/90%	RAG 和 agent memory 是 AI-native storage 的应用入口

DPU/SmartNIC-native storage	NVIDIA BlueField-4、MinIO AIStor、VAST AI OS、WEKA、Dell/HPE/Supermicro	\$0.3/0.8/1.8B; AI storage node 3/8/15%	\$3/9/22B; 渗透 12/28/45%	\$10/32/75B; 渗透 30/55/75%	storage compute 下沉到 NIC/DPU, 降低 CPU hop 和数据复制
-----------------------------	---	---	-------------------------	---------------------------	---

MinIO 对 BlueField-4 路线的描述非常直接: AIStor 可在 BlueField-4 DPU 上原生运行, offload storage compute, 利用 800GbE wire speed, 并把自身作为 KV cache 的 high-speed memory tier; 其 GPUDirect RDMA for S3-compatible storage 技术预览强调可在 storage 与 GPU 之间直接传输, 绕过 CPU/system memory。[\(MinIO\)](#)

C. 在研关键产品与快速增长技术: 未来 3 个月/1 年/2 年预测

C1. 研发/早期商业化方向

在研/早期技术	代表公司/项目	未来 3 个月: 保/基/乐	未来 1 年: 保/基/乐	未来 2 年: 保/基/乐	成熟/放量判断
CXL memory pooling for inference	Marvell Structera S/X/A, Astera, Microchip, Rambus, Montage, MemVerge	\$0.05/0.15/0.4B; attach <1%	\$0.7/2.5/6B; attach 3/8/15%	\$3/12/30B; attach 15/35/55%	2026 Q3 sampling, 2027 开始商用
Near-memory KV/vector accelerator	Marvell Structera A, Rambus, hyperscaler ASIC, CXL card startup	\$0.02/0.08/0.25B	\$0.4/1.5/4B	\$2/7/18B	2027 先在 vector search/KV compression 落地
KV compression / quantized KV / semantic KV reuse	CacheGen, LMCache, SGLang, Mooncake, research → runtime	\$0.03/0.12/0.35B	\$0.4/1.5/4B	\$1.5/6/15B	2026 进入 runtime, 2027 商业价值显现
Prefill-as-a-Service / cross-node KV transport	Dynamo, Mooncake, llm-d, SGLang, vLLM ecosystem	\$0.05/0.15/0.4B	\$0.5/2/6B	\$2/8/25B	2026 PD disaggregation 主流化, 跨节点 KV 传输成瓶颈

DPU-native object storage appliance	BlueField-4 + VAST/MinIO/WEKA/Dell/HPE/Supermicro	\$0.1/0.4/1B	\$1.5/5/12B	\$6/20/45B	2H26 随 STX 上线, 2027 放量
GPU Direct Storage / TPU Direct Storage / RDMA data path	NVIDIA GPUDirect、Google TPUDirect RDMA、MinIO、WEKA、VAST	\$0.2/0.6/1.5B	\$2/7/18B	\$8/25/60B	从训练数据路径扩展到 active inference path
Persistent agent memory platform	vector DB、knowledge graph、RAG platform 、enterprise memory layer	\$0.2/0.6/1.2B	\$2/6/12B	\$7/18/40B	agent 商业化越快, 数据治理和持久记忆越重要
Optical/CPO storage-memory fabric	NVIDIA Spectrum-X/CPO、Broadcom、Marvell、Ayar、Lightmatter、Lumentum/Coherent	\$0.1/0.3/0.8B	\$1/4/10B	\$5/18/45B	先服务 network , 后影响 memory/storage fabric
Computational storage for AI indexing/compression	SSD controller、DPU、near-data compute startups	\$0.02/0.08/0.2B	\$0.3/1.2/3B	\$1.5/5/12B	取决于标准化和软件生态

2026 年的技术报告已经把 KV cache 明确称为“first-class resource”。Prefill-as-a-Service 论文指出, prefill 计算密集、decode memory-bandwidth 密集, PD disaggregation 已成为主流部署范式, KV cache 作为一等资源被传播到 vLLM、SGLang、Dynamo 等系统中;同时, 跨节点高效搬运 KV cache 是异构服务的关键难题。[\(arXiv\)](#) Mooncake/Kimi 系统则采用 KVCache-centric disaggregated 架构, 把 prefill 与 decoding 集群分离, 并使用 CPU/DRAM/SSD 等资源承载 disaggregated KVCache。[\(arXiv\)](#)

D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构:地区/公司/工艺

层级	主要地区	主要公司	关键工艺/能力	供给判断
----	------	------	---------	------

DPU/SmartNIC/NIC	美国设计、台积电/先进封装、台湾/美国系统集成	NVIDIA BlueField/ConnectX、 Broadcom、Marvell、Astera	800G/1.6T SerDes、 RDMA、PCIe Gen6/CXL、DPU software	高端 AI cluster 被 NVIDIA 生 态强锁定
NVMe SSD/NAND	韩国、日本、美国、新加坡、中国部分封装	Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、 Kioxia、WD/SanDisk	QLC/TLC NAND、 PCIe Gen5/Gen6、 E3.S/E3.L、controller firmware	2026 NAND enterprise SSD 需求 紧
HDD/nearline	泰国、马来西亚、中国、美国研发	Seagate、Western Digital、 Toshiba	HAMR、ePMR、 UltraSMR、 heads/media/laser	高容量 nearline 进 入结构性紧 平衡
Storage software	美国、以色列、欧洲、中国	VAST、WEKA、DDN、Dell、 HPE、NetApp、IBM、MinIO 、Pure、Cloudian、Nutanix	distributed file/object 、metadata、RDMA、 GPUDirect、erasure coding	软件是毛利 最高层
CXL/memory pooling	美国、中国台湾、中国大陆	Marvell/XConn、Astera、 Microchip、Rambus、 Montage、MemVerge	CXL switch、memory expander、fabric manager、 near-memory compute	2026 试点 , 2027 量 产

Vector/RAG layer	美国、欧洲、中国	Pinecone、Zilliz/Milvus、Weaviate、Qdrant、Elastic、MongoDB、Redis、Databricks、Snowflake	ANN indexing、hybrid search、embedding storage、governance	应用侧最快商业化
ODM/系统集成	台湾、美国、中国、墨西哥、东、南亚	Supermicro、QCT、Wiwynn、Foxconn、Inventec、Pegatron、Dell、HPE、Lenovo	JBOF、rack integration、DLC、电源、burn-in	交付和认证节拍是瓶颈

D2. 供给瓶颈, 至少 10 条

1. **BlueField-4/ConnectX-9/高端 NIC allocation**。STX/CMX 依赖 DPU 和高速 RDMA, 不只是 SSD 供给。NVIDIA CMX 数据路径明确由 BlueField-4 管理 NVMe SSD、运行 storage services, 并 offload data integrity/encryption。([NVIDIA](#))
2. **Enterprise SSD/NAND** 供需紧张。TrendForce 的 DRAM/NAND 涨价预期说明 AI inference 正在吸收 enterprise SSD 产能。([TrendForce](#))
3. **PCIe Gen6 SSD 控制器与 validation**。Micron 9650 已量产, 但 Gen6 SSD 的主机、DPU、firmware、散热和 QoS 认证仍需时间。([Micron Technology](#))
4. **CXL 生态未成熟**。Marvell Structera S 计划 Q3 2026 sampling, 意味着 2026 年更多是 design-in, 2027 才能形成收入。([Marvell Technology](#))
5. **P99/P999 延迟和 tail latency**。KV cache 读取不是普通对象存储, 尾延迟直接影响 TTFT。
6. 多租户安全与数据治理。KV cache 包含用户上下文, 必须支持加密、隔离、过期、删除、审计。
7. 软件栈碎片化。Dynamo、vLLM、SGLang、LMCache、llm-d、Triton、Ray Serve、KServe、TensorRT-LLM 并存, 客户不愿被单一 runtime 锁死。
8. **SSD endurance** 与写放大。多轮 agent、KV spill、checkpoint、RAG index compaction 会放大写入。
9. 网络拓扑与 **placement**。KV cache reuse 要求 request routing 与 cache location 协同, 否则网络搬运成本吃掉收益。
10. 系统级认证周期。Dell/HPE/Supermicro/VAST/WEKA/MinIO 等方案需要 hyperscaler、模型服务商、企业客户压测。
11. 液冷/电源/机柜交付。高密度 NVMe + DPU + AI rack 需要散热、电源、线缆、机柜可靠性同步升级。
12. 人才瓶颈。同时懂 LLM serving、storage kernel、RDMA、CXL、NVMe、distributed systems 的团队非常稀缺。

D3. 成本与毛利: BOM/单位经济模型

产品	典型 BOM/成本构成	毛利决定因素	价格传导
CMX/STX 2U context storage node	NVMe SSD 55–75% ; DPU/NIC/CPU 10–20% ; chassis/power/cooling 8–15% ; software/support 10–30%	SSD 密度、 DPU/NIC allocation、软件 attach、P99 latency SLA	NAND 涨价 → appliance ASP 上调; GPU/HBM 紧 缺 → KV offload 溢价上升
AI file/object appliance	SSD/HDD media 40–70% ; CPU/NIC/DRAM 10–25% ; software license/support 15–45%	metadata engine 、RDMA/GDS、 multi-protocol、客 户锁定	容量介质涨价可传导, 软 件高毛利抗周期
KV runtime/cache manager	工程研发、人力、cloud infra 、support 为主	与模型服务 SLA 绑定、节省 GPU 数量、生态兼容	按 GPU/rack/token/cluster license 定价
CXL memory pool	CXL switch/retimer/controller 30–50% ; DDR5/DRAM 40–60% ; software 10–25%	延迟、兼容、 fabric manager、 memory utilization	DRAM 涨价传导; 节省 HBM/GPU 带来价值定价
Gen6 enterprise SSD	NAND die 60–75% ; controller/DRAM/PMIC 10–20% ; firmware/test 5–10%	NAND 成本、 controller 差异 化、 QoS/endurance	合约价上行直接反映在 ASP
Vector DB/RAG platform	软件、人力、cloud infra、 GPU/CPU search 成本	数据锁定、 embedding pipeline、混合搜 索、governance	SaaS/usage-based, 随 agent 查询量增长

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构

层级

集中度判断

头部/代表公司

AI GPU/DPU/NIC 平台	高集中	NVIDIA; 其次 Broadcom/Marvell/AMD/Google/AWS 内部
Enterprise SSD/NAND	高集中	Samsung、SK hynix/Solidigm、Micron、Kioxia、WD
Nearline HDD	极高集中	Seagate、Western Digital、Toshiba
External enterprise storage	中高集中	Dell、HPE、NetApp、IBM、Hitachi、Pure、DDN、VAST、WEKA
AI-native storage/context memory	早期分散, 但 NVIDIA 正在平台化	NVIDIA STX/CMX、VAST、WEKA、MinIO、Dell、HPE、Supermicro
CXL switch/memory pooling	早期集中	Marvell/XConn、Astera、Microchip、Rambus、Montage
KV runtime	开源分散, 云厂商和 NVIDIA 抢控制权	Dynamo、vLLM、SGLang、LMCache、llm-d、TensorRT-LLM
Vector DB/RAG	分散	Pinecone、Zilliz、Weaviate、Qdrant、Elastic、MongoDB、Redis、OpenSearch

E2. 可量化壁垒: 为什么能定价

壁垒	量化指标	为什么能定价
TTFT/TTLT/P99 latency	ms 级响应、P99/P999 SLA	长上下文服务用户体验直接依赖 cache hit 和读取延迟
GPU utilization uplift	tokens/sec、GPU cycle saving、prefill reuse ratio	能少买 GPU/HBM, 就可按节省的 GPU capex 定价

Cache hit rate / reuse ratio	prefix hit、session reuse、multi-user reuse	命中率越高，越接近“GPU 产能放大器”
RDMA/GDS/NIXL/DOCA 集成	GB/s、IOPS、CPU offload、zero-copy	减少 CPU hop 与数据复制，进入核心数据路径
数据一致性与安全	tenant isolation、encryption、TTL、audit	企业和 hyperscaler 不会让无治理 KV cache 进入生产
认证周期	6–18 个月压测、firmware qualification	一旦进集群，替换成本高
生态锁定	支持 vLLM/SGLang/Dynamo/TensorRT-LLM/Kubernetes	runtime 与 storage 协同后，迁移成本上升
数据重力	PB–EB 级数据迁移成本	AI 数据湖越大，存储平台越难替换
供应 allocation	SSD/NIC/HDD LTA	稀缺器件可直接转化为价格权力

E3. 谁最可能长期高 ROIC/高毛利

第一层：**KV/runtime/context orchestration** 软件。

Dynamo、DOCA Memos、LMCache、SGLang、llm-d、VAST AI OS、WEKA AMG、MinIO AIStor 这类软件最可能捕获长期高毛利，因为它们控制 cache placement、reuse、security、data path 和 GPU utilization。NVIDIA Dynamo 已明确定位为 AI factory distributed operating system，并声称 Blackwell 推理性能可最高提升 7 倍。(NVIDIA Newsroom)

第二层：**DPU/NIC/CXL switch** 芯片。

BlueField、ConnectX、Marvell Structera、Asteras/CXL 相关产品有高技术壁垒和高 ASP。它们不是存储介质，而是 AI 计算中心的 memory-storage-network control plane。

第三层：**AI-native storage appliance**。

VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE、NetApp、Pure、MinIO 等若进入 active inference path，毛利和粘性会高于传统容量存储。

第四层: **SSD/HDD** 介质。

NAND/HDD 可以受益于涨价和紧供给, 但长期仍有周期属性。高容量 HAMR、QLC、Gen6 enterprise SSD 由于认证和供给短缺, 2026–2027 有阶段性超额利润。

F. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

F1. 拐点一: **NVIDIA STX/CMX** 把 **KV cache** 变成正式硬件类别

2026 年 STX/CMX 的意义类似“AI storage rack”被标准化。Supermicro 已宣布推出基于 STX 的 CMX storage server prototype, 结合 Vera CPU 与 ConnectX-9 SuperNIC。([Supermicro](#)) HPE 也表示支持 NVIDIA STX rack-scale reference architecture, 开发由 Vera Rubin、BlueField-4、Spectrum-X、ConnectX 和 NVIDIA AI software 驱动的 AI storage solutions。([Hewlett Packard Enterprise](#))

最可能放量方向: BlueField-4 DPU-native storage、NVMe JBOF、CMX/STX rack、AI file/object storage attach。

F2. 拐点二: **KV-aware serving** 从工程优化变成生产标配

llm-d 已在 2026 年进入 CNCF Sandbox, 参与方包括 Red Hat、Google Cloud、IBM Research、CoreWeave、NVIDIA、AMD、Cisco、Hugging Face、Intel、Lambda、Mistral 等。其核心就是把 distributed inference 当作 cloud-native first-class workload, 并强调 KV cache management 与 disaggregated serving。([CNCF](#)) SGLang 的生产特性也包括 RadixAttention、prefill-decode disaggregation、continuous batching、paged attention、quantization、multi-LoRA。([SGLang Documentation](#))

最可能放量方向: Dynamo、vLLM/SGLang、LMCache、llm-d、GPU/CPU/SSD 分层 KV cache。

F3. 拐点三: **Gen6 SSD、QLC、HAMR** 同时进入 **AI** 数据中心叙事

Micron 9650 Gen6 SSD 已量产, Micron 6600 ION QLC 最高 245TB, Seagate HAMR 最高 44TB 已 at-scale production, WD 40TB UltraSMR 预计 2026H2 量产。([Micron Technology](#)) ([Seagate Investors](#)) ([Western Digital](#))

最可能放量方向: Gen6 SSD hot tier、QLC flash warm tier、HAMR/ePMR cold AI data lake、checkpoint/RAG/object storage。

G. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

G1. 拐点一: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 推理集群放量, STX/CMX attach rate 快速上升

项目内技术时间表将 STX/CMX/AI-native context storage 判断为 **2026H2** 小规模量产、**2027** 大规模量产, 成熟期生态价值池约 **60–180** 亿美元;但在更乐观 AI capex 场景下, 我认为 2027 年年化 run-rate 可冲到 **300–700** 亿美元。

最可能放量方向: CMX/STX rack、DPU-native storage、context memory storage、KV-aware routing。

G2. 拐点二: CXL pooling 从 sampling 进入 AI inference 部署

Marvell Structera S 2026 Q3 sampling, 如果顺利, 2027 年将进入 first-wave production clusters。它提供 rack-level memory pooling, 支持 48TB shared memory 与 4TB/s 累计带宽, 对长上下文推理和 KV cache pooling 的吸引力很强。([Marvell Technology](#))

最可能放量方向: CXL switch、CXL memory expander、fabric manager、near-memory vector/KV accelerator。

G3. 拐点三: agent memory 和 context governance 成为企业采购项

2027 年企业 AI 从 chatbot/RAG 走向 multi-agent workflow 后, 存储平台不只是“放文件”, 还要管理 prompt、tool output、session memory、policy、权限、审计、TTL、PII、向量索引和 KV cache。Dell 2026 年已把 AI Data Platform 定位为从 pilot 到 production 的数据生命周期、AI-native storage、GPU-optimized performance 问题, 并给出 2026 年分阶段产品交付时间表。([Dell](#))

最可能放量方向: enterprise agent memory platform、AI data governance、RAG/vector DB、metadata-rich object/file storage。

H. 头部公司与代表公司清单: 按细分技术尽量完整覆盖

H1. 平台与加速器生态

层级	代表公司
GPU/XPU 平台	NVIDIA、AMD、Intel、Huawei Ascend、Cerebras、Groq、Tenstorrent、SambaNova
Hyperscaler ASIC	Google TPU、AWS Trainium/Inferentia、Microsoft Maia、Meta MTIA、Broadcom custom ASIC、Marvell custom silicon

中国 AI 加速器 华为、阿里 T-Head、百度昆仑芯、寒武纪、海光、壁仞、沐曦、燧原、天数智芯、摩尔线程

H2. STX/CMX、DPU、NIC、AI storage rack

子方向	代表公司
DPU/SmartNIC/NIC	NVIDIA BlueField/ConnectX、Broadcom、Marvell、Intel IPU、AMD Pensando
STX/CMX 系统	NVIDIA、Supermicro、QCT、AIC、Dell、HPE、Lenovo、Wiwynn、Foxconn、Inventec
NVIDIA STX/CMX storage partners	VAST、WEKA、MinIO、Dell、HPE、DDN、NetApp、IBM、Cloudian、Hitachi Vantara、Nutanix
early adopters / AI clouds	CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、OCI、Vultr、Nscale、Together AI

H3. AI-native file/object/parallel storage

类型	代表公司
AI file/object 新锐	VAST Data、WEKA、MinIO、Cloudian、Qumulo、Scality
HPC/AI parallel file	DDN、Weka、IBM Storage Scale、HPE Cray/Slingshot ecosystem、Lustre ecosystem、BeeGFS ecosystem
传统企业存储	Dell、HPE、NetApp、Pure Storage、IBM、Hitachi Vantara、Nutanix、Lenovo
对象/云原生	MinIO、Ceph/Red Hat、Cloudian、Scality、AWS S3、Google Cloud Storage、Azure Blob
数据湖/湖仓	Databricks、Snowflake、Dremio、Starburst、Cloudera、Iceberg/Delta/Hudi ecosystem

H4. KV cache runtime、serving、cache manager

类型	代表公司/项目
----	---------

NVIDIA stack	Dynamo、TensorRT-LLM、Triton Inference Server、DOCA Memos、NIXL、KVBM
开源推理引擎	vLLM、SGLang、Hugging Face TGI、llama.cpp、TensorRT-LLM ecosystem
KV cache/offload	LMCache、Mooncake、MemServe、InfiniStore、Redis、ValKey、CacheGen、CacheBlend
Cloud-native serving	llm-d、KServe、Ray Serve、BentoML、KubeAI、OpenShift AI
商业推理平台	Together AI、Fireworks AI、Baseten、Anyscale、Modal、Replicate、DeepInfra、CoreWeave inference services

LMCache 官方文档显示，其可把 KV cache 存在 GPU、CPU、Disk、S3 等层级，并与 vLLM 集成；示例中在 GPU memory 不足时，使用 LMCache CPU offload 可显著加速。[\(GitHub\)](#) [\(LMCache\)](#)

H5. CXL、memory pooling、near-memory

子方向	代表公司
CXL switch	Marvell/XConn、Astera Labs、Microchip、Broadcom、Montage/澜起科技
Memory expander/controller	Marvell、Astera、Rambus、Montage、SMART Global、Samsung、SK hynix、Micron
Fabric manager/software	MemVerge、Marvell、Astera、Red Hat/IBM、hyperscaler internal
Near-memory/vector accelerator	Marvell Structera A、Rambus、hyperscaler ASIC、部分 CXL/AI memory startups

H6. SSD/NAND/HDD 与控制器

子方向	代表公司
Enterprise SSD/NAND	Micron、Samsung、SK hynix/Solidigm、Kioxia、Western Digital/SanDisk
SSD controller	Phison、Silicon Motion、Marvell、Microchip、FADU、InnoGrit

高密度 QLC	Micron 6600 ION、Solidigm D5、Samsung、Kioxia/WD
HDD/HAMR/ePMR	Seagate、Western Digital、Toshiba
SSD/JBOF 系统	Supermicro、AIC、QCT、Dell、HPE、Western Digital platforms

H7. Vector DB、RAG、agent memory

类型	代表公司/项目
Vector DB pure-play	Pinecone、Zilliz/Milvus、Weaviate、Qdrant、Chroma、LanceDB、Turbopuffer
Search/DB 扩展	Elastic、OpenSearch、Redis、MongoDB、Postgres/pgvector、Timescale、Vespa
湖仓/企业 AI 数据	Databricks、Snowflake、Dremio、Starburst、Oracle、Microsoft Fabric
Graph/knowledge memory	Neo4j、TigerGraph、Kuzu、Memgraph
Agent memory apps	LangChain、LlamaIndex、CrewAI ecosystem、AutoGen ecosystem

H8. 网络、光互连与 GPU Direct 数据路径

子方向	代表公司
Ethernet/InfiniBand/switch	NVIDIA Spectrum-X/Quantum、Broadcom、Cisco、Arista、HPE/Juniper、Marvell
800G/1.6T optics	Coherent、Lumentum、Fabrinet、中际旭创、新易盛、AAOI、Marvell、Broadcom
CPO/SiPh	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、Celestial AI/Marvell、TSMC ecosystem
RDMA/GDS stack	NVIDIA GPUDirect、MinIO、WEKA、VAST、Google TPUDirect RDMA

最终投资框架

1. 2026 买什么逻辑？

2026 年最强主线是“马上能部署、马上能提升 GPU 利用率”的产品：

1. **KV-aware runtime / serving stack**: Dynamo、vLLM、SGLang、LMCache、llm-d。
2. **AI file/object storage**: VAST、WEKA、DDN、Dell、HPE、NetApp、MinIO、Pure。
3. **DPU-native storage**: BlueField-4 + MinIO/VAST/WEKA/Dell/HPE/Supermicro。
4. **Gen6 SSD/QLC flash**: Micron 9650、Micron 6600 ION、Samsung、SK hynix/Solidigm、Kioxia。
5. **HDD/HAMR nearline**: Seagate、Western Digital、Toshiba。
6. **Vector DB/RAG memory layer**: Pinecone、Zilliz、Weaviate、Qdrant、Elastic、Redis、MongoDB、Databricks、Snowflake。

2. 2027 买什么赔率？

2027 年最大赔率来自“让 KV cache 跨节点、跨介质、跨请求复用”的基础设施：

1. **STX/CMX context memory rack**。
2. **CXL memory pooling**。
3. **Near-memory KV/vector acceleration**。
4. **DPU-native object storage appliance**。
5. **CPO/optical data path for memory/storage fabric**。
6. **Persistent agent memory + governance platform**。

3. 最重要的判断

AI-native storage 的价值不在“存更多数据”，而在“让 GPU 少做重复 prefill、让长上下文请求少等、让 agent 记忆可复用、让 HBM 从容量层回到高速 active layer”。

所以最有长期投资价值的不是普通容量硬件，而是能进入推理关键路径、控制 cache placement、routing、reuse、security、RDMA/GDS/NIXL 数据通路的公司。2026 年看 **Gen6 SSD、AI file/object、KV runtime、DPU-native storage**；2027 年看 **STX/CMX、CXL pooling、near-memory acceleration、agent memory governance**。

行业调研：先进封装材料与热界面材料

AI 计算中心 2026–2027 投资价值高密度报告

报告口径。本文把“先进封装材料与热界面材料”拆成可投资产品线:ABF/FC-BGA 与高端基板材料、RDL/PSPI/PBO 介质、Cu pillar/UBM/电镀化学品、HBM underfill/MR-MUF/NCF/LCMUF、临时键合/解键合材料、模封料/盖板/密封胶、TIM1/TIM1.5/TIM2、金属 TIM/液态金属/PCM/石墨、eDTC/硅电容、玻璃基板/TGV、CPO/光封装材料等。下文所有美元市场规模是我按 **AI/HPC** 先进封装与高端数据中心热管理子市场做的工作模型估算, 存在重叠, 不应简单相加。

项目内已有需求底盘非常激进:2026 年 HBM-backed advanced accelerator 约 **13–15M** 颗、HBM stack attach 约 **100–130M stack**;2027 年约 **18–25M** 颗、**140–210M stack**。芯片代际上, 2026 是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、Ascend 910C/950、MI350/MI450 初期共同放量;2027 才是 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960 更明显的主周期。

0. 一页结论

最可能的 **2026** 技术路径:
高端 AI 芯片仍以 **2.5D CoWoS-class / I-Cube / EMIB-class** 封装 + **HBM3E/HBM4** + 大尺寸 **organic ABF FC-BGA + RDL**/局部硅桥 + **underfill/MR-MUF/NCF** + 高性能 **TIM + direct liquid cooling** 为主。玻璃基板、CPO 近封装光互连、microfluidic cooling、全面 hybrid bonding 会在 2026 进入试产/小量, 但不是全年最大出货路径。

投资价值最高的材料层:

排名	子方向	为什么值钱
1	ABF build-up film / 高端 FC-BGA 基板材料	高端 AI 封装几乎绕不开;材料成本占芯片售价极低, 但缺料会卡整机;Ajinomoto 对 ABF 具有极高话语权。
2	HBM underfill / MR-MUF / NCF / LCMUF	HBM4 12-hi/16-hi、2,048 I/O、热机械应力显著上升, 材料决定良率和长期可靠性。
3	RDL dielectric / PSPI / PBO / Cu plating / UBM	CoWoS-R/L、fan-out、RDL interposer、bridge、fine-pitch bump 全部增加用量。
4	TIM1/TIM1.5/TIM2:PCM、indium、液态金属、银填充 gel、石墨/石墨烯	750W–1kW+ package 与液冷冷板之间, TIM 变成系统可用性的瓶颈。

5	eDTC / silicon capacitor / on-package decap	HBM4 + 高电流 XPU 的瞬态供电压力上升, 近端去耦从小材料变成高价值可靠性件。
6	玻璃基板 / TGV / panel-level RDL	2026 不是主线, 但 2027–2028 若切入 AI 大封装, 是低基数高赔率。
7	CPO/光封装材料: external laser attach、SiPh PIC、optical adhesive、FAU、active alignment	2026 从交换机侧先开始, 2027–2028 扩散到更大的 AI fabric。

最新一手信号很明确: TSMC 已在生产 **5.5-reticle CoWoS**, 并给出 2028 年 **14-reticle CoWoS** 路线; TSMC-COUPÉ co-packaged optics on-substrate 计划 **2026** 年开始生产。ASE 预计其先进封装销售额 2026 年翻倍至约 **32 亿美元**, 并提到 Rubin ramp、TSMC/NVIDIA outsourcing、panel-level packaging。SK hynix 表示未来三年 HBM 客户需求远超其产能, 并在韩国投资 **19 万亿韩元** 建设 advanced packaging 新厂。Samsung 与 Micron 均已公开 HBM4 高规格/量产信息。[\(TSMC\)](#)

A. 2026 年 AI 计算中心建设带来的机遇、挑战与技术路线

A1. 需求侧机遇: 材料价值被 AI package 面积、HBM stack 数和热流密度共同放大

2026 年的关键不是“AI 芯片颗数”单变量, 而是 **HBM stack 数、interposer 面积、RDL 层数、micro-bump 数、基板层数、TIM 接触面积、冷板压力、测试/返修难度** 同时上升。项目内模型给出的 2026 年 **100–130M HBM stack** 和 2027 年 **140–210M HBM stack**, 直接把 underfill、NCF、MR-MUF、临时键合、Cu plating、RDL dielectric、TIM 和检测材料从“半导体配套耗材”提升为 AI 供给链的硬约束。

TSMC 的官方路线也证明封装尺度继续扩大: CoWoS 现在已到 **5.5-reticle** 生产级别, 2028 年规划到 **14-reticle**, 可集成约 **10 个 compute dies** 和 **20 个 HBM stacks**; 这意味着先进封装材料消耗不是线性增长, 而是随封装面积、翘曲控制、热机械可靠性和供电完整性一起上升。[\(TSMC\)](#)

A2. 2026 年的主要挑战

挑战

对先进封装材料/TIM 的含义

HBM4 良率与堆叠热应力	12-hi/16-hi、2,048 pin I/O、HBM base die logic-like 化, 使 underfill、NCF、MR-MUF、warpage control、thermal head、TIM 规格提高。
CoWoS / 2.5D 封装产能不足	TSMC 扩产仍被需求追赶, ASE/Amkor 等承接更多 substrate-level assembly、panel-level packaging、先进封装外包。
ABF /高层基板与低损耗材料	AI FC-BGA 大尺寸、高层数、低翘曲、低损耗、高电流;材料成本小但切换代价极高。
热阻路径变硬瓶颈	Package → lid → TIM1/1.5 → cold plate 的每一层都影响功耗上限;TIM pump-out、dry-out、void、outgassing 不再是小问题。
材料认证周期长	GPU/ASIC/HBM/OSAT/云客户共同认证, 12–24 个月很常见;客户不轻易更换已验证配方。
供电完整性	HBM4 与 XPU 电流瞬态要求 eDTC、silicon capacitor、low-ESL decap、低阻互连。
玻璃基板和 CPO 尚未大规模成熟	2026 有试产/小量, 但 TGV 良率、panel handling、光耦合、可维护性仍是门槛。

A3. 当前正在被使用的核心技术

技术层	2026 主流技术	代表材料
2.5D 封装	CoWoS-S/R/L、I-Cube、EMIB-class、large silicon/RDL interposer	Silicon interposer、RDL dielectric、PSPI/PBO、Cu RDL、underfill、micro-bump、UBM
HBM attach	TCB + underfill、MR-MUF、NCF、LCMUF、hybrid bonding early path	Underfill、molded underfill、non-conductive film/paste、temporary bonding adhesive
基板	大尺寸 organic FC-BGA、ABF build-up substrate、低损耗 build-up film	ABF、BT/organic core、low-Df dielectric、copper foil、solder resist

供电完整性	on-package decap、silicon capacitor、eDTC、embedded passives	Silicon capacitor、MLCC array、deep trench capacitor
热管理	TIM1/TIM1.5/TIM2、lid、heat spreader、cold plate interface	PCM、indium foil、liquid metal、thermal gel、graphite sheet、silver-filled gel
CPO/光封装	交换机侧 CPO、SiPh PIC、external laser source、optical engine	Optical adhesive、FAU、glass/Si photonics substrate、laser attach、active alignment materials
下一代基板	Glass core substrate、TGV、panel-level RDL	Glass core、TGV metallization、glass drilling/etching chemistry、large-area RDL dielectric

TSMC 对 CoWoS-S/R/L 的描述很清晰: CoWoS-S 用 silicon interposer 与 HBM; CoWoS-R 采用 RDL interposer, 含 polymer 与 Cu traces; CoWoS-L 则嵌入 local silicon interconnect, 并可结合 eDTC 改善 power management。(3DFabric)

A4. 结合 2026/2027 出货量最大 AI 芯片的技术路线判断

芯片/平台	2026–2027 背景	对材料/TIM 的直接拉动
NVIDIA B200/GB200	2026 仍是主力, HBM3E + 大 2.5D 封装	CoWoS-class、ABF、underfill、TIM、冷板界面材料
NVIDIA B300/GB300	2026 大规模放量, 288GB HBM3e+	HBM attach、RDL/underfill、TIM2、liquid cooling 可靠性件
NVIDIA Rubin/Rubin NVL72	2H26 初量, 2027 大量, HBM4	HBM4 underfill/NCF、CoWoS-L/R、eDTC、SOCAMM2 热件、先进 TIM
AMD MI350	2026 放量, 288GB HBM3E	HBM3E underfill、OAM 模组 TIM、基板材料
AMD MI450/Helios	2026H2 客户部署, 2027 放量, 432GB HBM4/GPU	HBM4 stack 数更高, underfill、TIM、液冷界面、电源完整性材料弹性大

Google TPU Ironwood/TPU 8	2026–2027 ASIC 大量部署	HBM/RDL/基板/液冷/光互连材料，不再只依赖 NVIDIA 周期
AWS Trainium3	3nm、144GB HBM3e, UltraServer 级放量	HBM3E attach、先进基板、TIM、RDL、系统级热材料
Meta MTIA 400/450/500	2026–2027 ASIC 进入 GenAI 推理	HBM、以太网 fabric、液冷、封装材料认证机会
华为 Ascend 950/960	中国国产替代，国产先进封装能力爬坡	国产 ABF/BT、underfill、TIM、模封料、基板、封装设备材料
Broadcom custom ASIC/TPU/MTIA/OpenAI ASIC	2026–2027 自研 ASIC 强化	高端基板、RDL、SerDes 热材料、CPO 材料、underfill

结论：2026 年最大出货技术路径不是玻璃基板或近 XPU CPO，而是 **HBM3E/HBM4 + 2.5D + organic ABF substrate + 高可靠 underfill + 高性能 TIM + 液冷**。2027 年 glass/panel-level、eDTC、hybrid bonding、CPO optical packaging 才会更明显进入收入曲线。

A5. 新技术成熟与放量时间表

新技术	2026 状态	2027 状态	2028+ 状态	放量驱动
HBM4 underfill / NCF / MR-MUF	认证 + 初量产	大规模放量	16-hi/48GB 更强	Rubin、MI450、TPU 8、MTIA
CoWoS-L/R / RDL interposer	已用于大封装扩展	更高占比	14-reticle CoWoS 时代	大 package、更多 HBM stack
eDTC / silicon capacitor	高端 package 局部采用	高功率 XPU 扩散	与 backside/vertical power 结合	HBM4、1kW-class XPU
Panel-level advanced packaging	ASE 等试产/建设	早期客户导入	若良率突破可显著放量	CoWoS 成本与产能压力

Glass-core substrate / TGV	研发/样品/小试	首批 AI 客户验证	可能成为 AI 大封装新基底	organic substrate 面积/翘曲瓶颈
Liquid metal / indium / high-end PCM TIM	高端 selective design-in	更广泛用于 1kW package	变成高功耗默认选项之一	Rubin/M1450/ASIC 高 TDP
Microfluidic / direct-to-silicon cooling	实验/小量	特定超高功耗芯片导入	可能突破传统 cold plate 上限	>1kW package
CPO packaging materials	交换机侧先量产	CPO switch 扩散	near-package/optical I/O 期权	Spectrum-class switch、AI fabric

TechInsights 对 2026 先进封装的判断也类似：CPO 开始主流化、HBM4/16-Hi 和 hybrid bonding 重要性上升、glass substrate 与 panel-level packaging 获得动能、3D 封装热管理和先进 TIM 变得关键。([TechInsights](#))

B. 现有关键产品：市场规模、渗透率与三情景增长预测

模型假设。下面“未来 3 个月/1 年/2 年”为全球 AI/HPC 相关先进封装材料与热界面材料收入或采购价值区间。广义 TIM 市场报告给出的 2026 年全球 TIM 市场差异很大，约 **28 亿–55 亿美元**；但 AI 数据中心、先进封装 TIM1/TIM1.5 子项增速明显高于传统消费电子/汽车 TIM。先进封装材料大市场有报告估算 2024 年约 **124 亿美元**，2034 年约 **268 亿美元**，其中 underfill/模封类高端子项 CAGR 高于总市场。([Fortune Business Insights](#))

B1. 现有产品线预测总表

产品线	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	2026 渗透率路径	保守/基准/乐观增长
-----	-------------	------------	------------	------------	------------

AI-grade ABF build-up film + 高端 FC-BGA 基板材料	\$1.0–1.7B	\$4.6–7.4B	\$11–18B	高端 AI package 约 95–100% 仍使用 organic/ABF 基板	保守 +15–25%; 基准 +35–60%; 乐观 +70–110%
Silicon/RDL interposer 材料: PSPI/PBO/RDL dielectric	\$0.5–0.9B	\$2.0–3.4B	\$5.5–10B	CoWoS-class 高端 AI 约 85–95%; CoWoS-R/L 占比提升	保守 +20–35%; 基准 +50–100% ; 乐观 +120–220%
HBM underfill / MR-MUF / NCF / LCMUF	\$0.25–0.55B	\$1.1–2.2B	\$3.5–7.5B	HBM stack 100% 需要可靠性材料; MR-MUF/LCMUF 占比 35–55% → 45–70%	保守 +30–50%; 基准 +60–120% ; 乐观 +150–300%
Cu pillar / micro-bump / UBM / plating chemicals	\$0.25–0.50B	\$1.0–2.0B	\$3.0–6.0B	HBM/2.5D/fine-pitch bump 近 100% attach	保守 +20–40%; 基准 +50–100% ; 乐观 +120–250%
Temporary bonding / debond / release / thinning tapes	\$0.15–0.35B	\$0.7–1.3B	\$1.8–4.0B	HBM TSV、wafer thinning、3D/2.5D 封装 70–95%	保守 +15–30%; 基准 +40–90%; 乐观 +100–220%

Die attach / NCF / DAF / flux / sinter attach	\$0.20–0.45B	\$0.8–1.7B	\$2.3–5.0B	chiplet/HBM/OAM/ASIC 模组 70–90%	保守 +20–35%; 基准 +50–100%; 乐观 +120–240%
EMC / lid attach / edge seal / capillary underfill	\$0.25–0.55B	\$1.0–2.0B	\$2.8–6.0B	大 package 60–85%; 复杂封装中材料组合增加	保守 +15–30%; 基准 +45–90%; 乐观 +100–200%
Package TIM1/TIM1.5/TIM2: PCM、indium、液态金属、thermal gel	\$0.20–0.50B	\$0.9–1.9B	\$2.5–6.0B	高端 AI package 高性能 TIM 渗透率 85%+; 金属/PCM/LM 15–35% → 40–70%	保守 +25–45%; 基准 +60–120%; 乐观 +150–300%
Board/optics/switch TIM gap filler: 800G/1.6T 光模块与交换机	\$0.25–0.60B	\$1.2–2.8B	\$3.5–9.0B	1.6T optics 高 K gap filler 55–75% → 85–95%	保守 +30–50%; 基准 +70–160%; 乐观 +200–450%
Heat spreader / lid / vapor chamber / graphite sheet	\$0.25–0.55B	\$1.0–2.2B	\$3.0–7.0B	高端 GPU/ASIC module 70–90%, 随液冷压力上升	保守 +20–35%; 基准 +50–100%; 乐观 +120–250%

Ajinomoto 公开资料显示, ABF 是高性能 CPU 等封装基板绝缘材料的标准方案; Reuters/Breakingviews 报道中, Palliser 估算 Ajinomoto 在 ABF 中约 **95%** 份额, 且 ABF 成本低于高端 AI 芯片售价的 **0.1%**, 这解释了为什么 ABF 这类小材料能有极强定价权。(Ajinomoto)

B2. 现有产品线的投资排序

投资吸引力	产品线	核心原因
极高	ABF / 高端 FC-BGA 材料	垄断度高、认证强、价值小但卡脖子、价格传导顺畅
极高	HBM underfill / MR-MUF / NCF	HBM4 放量直接拉动，失效率代价极高
高	RDL dielectric / Cu plating / PSPI/PBO	CoWoS-R/L、fan-out、RDL interposer 增长强
高	TIM1/TIM1.5/TIM2 高性能材料	1kW package 与液冷使 TIM 从辅材变核心
中高	Temporary bonding / release / thinning	HBM、TSV、3D stacking 复合增长
中高	EMC / lid attach / edge seal	可靠性价值高，但部分子项相对成熟
中高	Optical/switch TIM	1.6T 光模块、CPO、交换机热密度提高
中	Heat spreader/graphite/vapor chamber	单价与规模大，但竞争更分散

Henkel 2025 年 10 月发布的 Loctite TCF 14001 是一个有代表性的 2026 信号：其 **14.5 W/m-K** 硅基液体 TIM 直接面向 **800G/1.6T transceivers**，说明 AI 互连侧的 TIM 也开始从普通 gap filler 升级到高导热、高可靠、高流动控制材料。[\(Henkel\)](#)

C. 在研关键产品与快速增长技术预测

这些产品 2026 年不一定贡献最大收入，但最可能在 2027–2028 打开新估值空间。

C1. 在研/早期放量产品预测表

在研/早期技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	保守/基准/乐观增长
---------	-------------	------------	------------	-------	------------

Glass-core substrate / TGV / glass interposer	\$20–80M	\$120–400M	\$0.6–2.0B	AI high-end package <1–2% → 2–6% → 8–20%	保守 +50–100%; 基准 +200–500%; ;乐观 +600–1200%
Panel-level packaging / CoPoS / large-area RDL	\$50–150M	\$300–800M	\$1.0–3.5B	1–3% → 5–10% → 15–30%	保守 +50–120%; 基准 +150–400%; ;乐观 +500–900%
Hybrid bonding Cu-Cu 材料、plasma activation、CMP/clean	\$40–120M	\$250–700M	\$1.0–3.0B	HBM/SolC/logic-memory <10% → 15–35% → 30–60%	保守 +40–90%; 基准 +120–300%; ;乐观 +400–800%
eDTC / silicon capacitor / embedded decap	\$60–180M	\$350–900M	\$1.2–3.5B	高功率 package 10–25% → 25–50% → 45–75%	保守 +40–80%; 基准 +100–250%; ;乐观 +300–600%
Liquid metal / indium / solder TIM / compressible metal TIM	\$50–150M	\$300–900M	\$1.0–3.0B	1kW-class package 10–30% → 20–45% → 40–70%	保守 +50–100%; 基准 +150–300%; ;乐观 +400–800%

Graphene/CNT/diamond heat spreader	\$10–50M	\$80–250M	\$0.4–1.5B	<1% → 1–3% → 3–8%	保守 +40–80%; 基准 +120–300% ;乐观 +400–900%
Microfluidic / direct-to-silicon / jet cooling interface	\$10–40M	\$80–300M	\$0.5–1.8B	<1% → 1–3% → 3–10%	保守 +50–100%; 基准 +150–400% ;乐观 +500–1000%
CPO package materials: optical adhesive、FAU、external laser attach	\$80–250M	\$500M–1.5B	\$2–6B	switch-side 3–8% → 10–25% → 25–50%	保守 +50–100%; 基准 +150–350% ;乐观 +500–900%
Custom HBM base die / HBM PHY ecosystem	\$0.3–0.8B	\$1.5–4.0B	\$5–12B	HBM4 早期 → HBM4E/custom → hyperscaler custom HBM	保守 +40–80%; 基准 +100–220% ;乐观 +300–600%
Low-loss build-up / T-glass / advanced copper foil	\$0.1–0.3B	\$0.6–1.5B	\$2–5B	高端 ABF 子集 20–35% → 35–55% → 50–75%	保守 +30–60%; 基准 +80–180%; 乐观 +250–500%

Intel 对玻璃基板的公开路线给出关键逻辑:玻璃基板具有更好的平整度、热机械稳定性和更高互连密度,目标是服务 AI 等更大 chiplet package;但 IDTechEx 同时指出, glass core 的量产时间仍未被任何公司完全锁定,难点在激光钻孔、铜填充、panel handling、EDA、良率和可靠性。因此,玻璃基板是 **2027–2028** 高赔率,不是 **2026** 主收入。(Newsroom)

C2. 哪些在研产品最可能“突然放量”

放量优先级	技术	触发条件
1	HBM4 underfill/NCF/MR-MUF	Rubin/MI450/TPU 8 出货确认, HBM4 stack HVM
2	advanced TIM: indium/PCM/liquid metal	GPU/ASIC package 功耗跨过 1kW, 传统 grease/pad 失效
3	eDTC/silicon capacitor	HBM4 + 多 chiplet package 出现 power integrity 良率问题
4	panel-level large-area RDL	CoWoS 产能与成本成为出货瓶颈, ASE/OSAT 验证成功
5	CPO optical packaging materials	TSMC-COUPÉ、Broadcom/Marvell/NVIDIA switch-side CPO 量产
6	glass substrate/TGV	2–3 家头部 AI package 客户完成可靠性认证
7	microfluidic/direct-to-silicon	传统 cold plate + TIM 组合无法满足 1.5kW+ package

IDTechEx 对先进半导体封装 TIM 的预测非常关键:TIM1/TIM1.5 在 3D semiconductor packaging 中 2026–2036 CAGR 约 **31%**, 并点名 liquid metal、indium foil、graphene sheet、silver-filled thermal gel 等形态。(IDTechEx)

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区/公司/工艺

地区	关键产能/公司	主要工艺与材料能力
----	---------	-----------

台湾	TSMC、ASE/SPIIL、Unimicron、Nan Ya PCB、Kinsus、Zhen Ding、欣兴、景硕等	CoWoS/SolC/3DFabric、OSAT assembly、ABF/FC-BGA、RDL、部分 panel-level 封装
韩国	SK hynix、Samsung、Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek、Daeduck	HBM、HBM advanced packaging、I-Cube/H-Cube、FC-BGA、glass substrate 研发
日本	Ajinomoto、Ibiden、Shinko、Resonac/Namics、Toray、TOK、JSR、JCU、Uyemura、Shin-Etsu、Sumitomo Bakelite	ABF、基板、underfill、MR-MUF、RDL dielectric、PSPI/PBO、电镀化学品、TIM、模封料
美国	Intel、Amkor Arizona、Absolics/SKC Georgia、DuPont/Qnity、Indium、Honeywell、3M、MKS/Atotech、Entegris、Corning、Brewer Science	EMIB/Foveros/glass、先进封装材料、TIM、plating、temporary bonding、glass substrate、美国本土先进封装
欧洲	AT&S、Henkel、BESI、ASMPT 欧洲链、SCHOTT、Infineon、Heraeus	高端基板、TIM/underfill、bonding 设备、玻璃、功率封装材料
中国大陆	长电、通富、华天、深南电路、兴森科技、珠海越亚、沪电、生益科技、飞荣达、中石科技等	国产 OSAT、BT/ABF/高端 PCB/部分基板、国产 TIM/导热材料、模封料与封装材料爬坡

SK hynix 的最新动作说明 HBM 封装产能本身已经成为战略资产：公司宣布在韩国投资 19 万亿韩元建设 advanced packaging 新厂，明确用于 HBM 等 AI 存储芯片。[\(Reuters\)](#)

D2. 供给瓶颈：至少 10 条

瓶颈	为什么难
1. HBM4 stack 良率与 KGD 测试	2,048 I/O、12-hi/16-hi、base die 更复杂，任何缺陷都放大封装报废成本。
2. CoWoS/2.5D cleanroom 与 TCB 产能	大 interposer、大基板、长工序，设备/洁净室/工程人才都是限制。

3. ABF 与高端低损耗 build-up film	配方、颗粒分散、CTE、低翘曲、低 Df 同时满足很难, 且客户认证周期长。
4. HBM underfill/MR-MUF/NCF 的 process window	要同时满足流动性、填充微间隙、低 void、低 CTE、低应力、可返修/固化节拍。
5. TIM pump-out / dry-out / outgassing / BLT 控制	高功耗 + 冷板压力 + 温度循环下, 传统 grease 容易失效。
6. Warpage metrology 与可靠性验证	大尺寸 AI package 的翘曲会影响 bump、underfill、TIM 接触和最终装配。
7. RDL/PSPI/PBO 与 Cu plating 缺陷控制	Fine-pitch RDL 对颗粒、应力、平整度、镀层均匀性要求高。
8. eDTC/silicon capacitor 集成	需要封装平台、PDN 设计、供应商 IP 和可靠性共同验证。
9. Glass substrate/TGV 良率	激光钻孔、裂纹、铜填充、panel handling、翘曲、EDA 生态都未完全成熟。
10. 材料认证和客户锁定	NVIDIA/AMD/Google/AWS/TSMC/OSAT/HBM 厂共同验证, 一旦量产不轻易切换。
11. 地缘与供应链集中	ABF、HBM、先进封装、关键化学品高度集中在日本、台湾、韩国、美国少数企业。
12. 交付与现场失效责任	TIM/underfill 小材料若造成数据中心停机, 赔付和声誉风险远高于材料价格。

NAMICS 的 LCMUF 资料展示了这类材料为何有壁垒: 其液态压缩模封 underfill 目标是把 underfill 和 overmold 合成一步, 并支持 **20 μm gap**、低翘曲和高流动性, 宣称可使每片晶圆工艺时间减少约 **70%**。([Namics Corporation](#))

D3. 成本构成与毛利决定因素

高端 **AI package** 材料/BOM 拆分: 模型估算

以一个高端 AI XPU package 为例，不含 GPU/ASIC die 与 HBM die 本身，封装/基板/材料/热界面相关成本在 2026 年大致可落在 **\$1,500–7,000/package**；Rubin/MI450/超大 ASIC/HBM4 方案可能达到 **\$4,000–12,000/package**。大致拆分：

成本项	占封装材料/基板 相关成本比例	说明
ABF/FC-BGA substrate	25–45%	大尺寸、高层数、低翘曲、高速信号和高电流要求
Silicon/RDL interposer / bridge / RDL materials	15–35%	CoWoS-S/R/L, fan-out/RDL interposer
Cu pillar / UBM / micro-bump / plating chemicals	5–12%	Fine-pitch bump 与 HBM attach 点数上升
HBM underfill / NCF / MR-MUF / EMC	10–20%	HBM4 后热机械应力、void、warpage 价值提高
TIM / lid / heat spreader	5–15%	高端 metal/PCM/liquid TIM 单价差异很大
Temporary bonding / release / cleaning / CMP consumables	3–8%	TSV、wafer thinning、hybrid bonding 工艺消耗
Yield/reliability/test 相关成本	可超过纯材料成本	不是材料 BOM, 但直接决定材料供应商议价权

毛利与定价机制

供应层	典型毛利区间：模型 估算	毛利决定因素
ABF build-up film / proprietary dielectric	40–60%+	配方垄断、认证强、替代少、成本占比低
Underfill / NCF / MR-MUF / LCMUF	35–55%	可靠性数据、工艺窗口、客户共研
RDL dielectric / plating chemistry	35–55%	化学配方、良率贡献、缺陷率控制

高性能 TIM:indium/liquid metal/PCM/ 银填充 gel	30–55%	热阻、泵出、长期可靠性、现场 失效风险
基板/OSAT 制造	15–30%	重资产、良率、客户结构、产能 周期
普通导热垫/普通 gel/传统模封	15–35%	竞争更强、差异化较低

价格传导机制：材料商 → 基板/OSAT/Foundry → GPU/ASIC 厂 → 云厂商。由于关键材料在 AI 芯片/模组总售价中的占比极低，但失效会毁掉价值数十万美元的模组和数据中心上线节奏，材料商在紧缺期往往能把价格上涨传导出去。ABF 成本低于高端 AI 芯片售价 0.1% 的报道，就是典型案例。[\(Reuters\)](#)

E. 竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC/高毛利

E1. 市场结构与集中度

环节	集中度判断	代表
ABF film	极高集中；Ajinomoto 被报道约 95% 份额	Ajinomoto
ABF substrate / FC-BGA	高集中；有报告称前五约 74%	Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S、Nanya、Samsung Electro-Mechanics
CoWoS-class foundry packaging	极高集中，TSMC 主导，ASE/Amkor 等外包承接	TSMC、ASE、Amkor
HBM	三寡头	SK hynix、Samsung、Micron
Underfill/MR-MUF/NC F	中高集中，日/美/欧材料商强	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL/PSPI/PBO/电镀化学品	中高集中	DuPont/Qnity、Toray、TOK、JSR、MKS/Atotech、JCU、Uyemura、Entegris

高性能 TIM	相对分散但高端认证集中	Indium、Henkel、Honeywell、Shin-Etsu、3M、Dow、Parker、Laird/Qnity
Glass/TGV	早期，格局未定	Intel、Absolics/SKC、Samsung EM、LG Innotek、Corning、AGC、SCHOTT
eDTC/silicon capacitor	早期，中高集中	TSMC、Murata/IPDiA、TDK、Samsung EM、Kyocera

ABF substrate 市场报告给出的口径是：2024 年全球 ABF substrate 约 **48.9** 亿美元，2025 年约 **54.2** 亿美元，2032 年约 **95.5** 亿美元，前五供应商约 ****74%**** 份额；AI 加速器大封装会使高端子类增速显著高于总市场。（[Intel Market Research](#)）

E2. 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	为什么能定价
配方壁垒	CTE、Tg、modulus、viscosity、void、warpage、thermal conductivity、low outgassing 必须同时满足，不能靠单一参数替代。
工艺窗口壁垒	材料必须适配 TCB、molding、RDL、plating、CMP、thermal cycling、liquid cooling assembly。
客户认证壁垒	AI package 从材料导入到量产通常要走设计、封装、可靠性、系统、云客户多层验证。
切换成本高	更换 underfill/TIM/ABF 可能导致整套封装工艺、良率、热仿真、可靠性数据重做。
失效成本不对称	一克材料失效可能报废一颗价值数十万美元的 GPU module，甚至造成数据中心停机。
规模与交付壁垒	头部客户要求全球稳定供货、批次一致性、洁净度和 traceability。
共研锁定	TSMC、NVIDIA、AMD、HBM 厂、OSAT 与材料商共同定义下一代配方，形成软独占。
IP/数据壁垒	材料的可靠性数据库、失效分析、工艺参数是长期积累，不容易逆向。

E3. 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利

第一梯队：配方垄断型材料。ABF、high-end RDL dielectric、underfill/NCF/MR-MUF、advanced TIM、eDTC/silicon capacitor。它们资本开支相对 OSAT/基板制造更低，客户认证强，且单位材料成本占整机极低，最容易长期保持高毛利。

第二梯队：高端基板与先进封装制造。收入规模大、产能紧缺时利润弹性强，但重资产、周期性和折旧压力更高，长期 ROIC 可能低于配方型材料商。

第三梯队：普通热材料/普通模封/普通胶材。能受益于 AI 扩产，但若没有高导热、高可靠、高端认证，定价权弱于第一梯队。

DuPont/Qnity 对先进封装材料的表述非常完整：先进封装需要 RDL、underfill encapsulants、advanced adhesives、copper pillar plating、solder bump plating、packaging dielectrics，同时数据中心/AI 的热管理需要 TIM、gap fillers 和 heat spreaders。(SEC)

F. 2026 年关键变化：3 个行业拐点与最可能放量方向

拐点 1：HBM4 从验证进入初量产，underfill/TIM 从配套材料变成良率材料

Samsung HBM4 公开规格包括 **2,048 pins**、12 层 **24–36GB**、16 层最高 **48GB**、最高 **3.3TB/s stack bandwidth**、热阻改善和散热能力提升；Micron 也宣布 **36GB 12-high HBM4** 进入高量产，速度超过 **11Gb/s**、带宽超过 **2.8TB/s**。这意味着 HBM4 的材料难点集中在更高 I/O、更高堆叠、更强热机械应力。(Samsung Semiconductor Global)

最可能放量：HBM4 underfill、NCF/MR-MUF、temporary bonding、Cu plating、HBM thermal interface、warpage metrology 配套材料。

拐点 2：CoWoS-class 产能外溢，OSAT/基板/材料商获得更大议价权

ASE 预计先进封装 2026 年销售额翻倍至约 **32 亿美元**，并提到 TSMC/NVIDIA substrate-level outsourcing、Rubin ramp、panel-level packaging。CoWoS 产能不够时，材料商的议价能力不只来自 TSMC，也来自 ASE/Amkor/基板厂扩产。(EE Times)

最可能放量：RDL dielectric、ABF/低损耗 build-up、Cu pillar plating、underfill、panel-level RDL 材料、先进封装检测配套材料。

拐点 3: Package 热路径成为系统上线约束, TIM 从“散热耗材”变成设计变量

Indium 将 liquid metal TIM、compressible indium TIM、sTIM 用于 power-dense devices 甚至 >1,000W 器件; IDTechEx 也把 liquid metal、indium foil、graphene sheet、silver-filled thermal gel 列为先进半导体封装热管理关键材料。([Indium Corporation](#))

最可能放量：Indium/金属 TIM、PCM、银填充 gel、高导热 gap filler、graphite/graphene heat spreader、TIM 可靠性测试与返修材料。

G. 2027 年关键变化: 3 个行业拐点与最可能放量方向

拐点 1: Rubin/MI450/TPU 8/Trainium3/MTIA 进入 HBM4 大量部署期

2027 年材料需求不再是 NVIDIA 单周期, 而是 NVIDIA Rubin + AMD Helios/MI450 + Google TPU 8 + AWS Trainium3/4 + Meta MTIA + Broadcom custom ASIC 同时拉动。项目内芯片路线显示 2027 年会明显切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500 等平台。

最可能放量：HBM4E/16-hi underfill、custom HBM base die 配套、RDL/CoWoS-L、eDTC、TIM1.5 金属化。

拐点 2: 玻璃基板与 panel-level packaging 从“研发故事”进入小批量商业订单

美国 NIST 对 Absolics 的资金支持明确指向 AI/HPC/data center 先进封装玻璃基板; Intel 则认为玻璃基板可实现更高互连密度、更大 chiplet package 和更好的热机械稳定性。([NIST](#))

最可能放量：Glass-core substrate、TGV drilling/metallization、glass inspection、large-area RDL、panel-level warpage control。

拐点 3: CPO/optical packaging、eDTC 与 advanced TIM 形成系统级材料组合

TSMC-COUPE on-substrate CPO 计划 2026 年生产，目标相对 pluggable optics 实现更高能效和低延迟；到 2027 年，CPO 很可能先在 AI switch/fabric 侧扩大，而不是直接全面进入 GPU package。[\(TSMC\)](#)

最可能放量：external laser source attach、optical adhesive、FAU/active alignment、SiPh wafer/package test 材料、silicon capacitor/eDTC、high-performance TIM for switch/optics。

H. 头部公司与代表性公司清单

以下为代表性清单，按细分技术尽量覆盖，不等于全球所有供应商。

H1. Foundry / OSAT / 先进封装平台

细分	公司
CoWoS/SolC/3DFabric	TSMC
I-Cube/H-Cube/X-Cube	Samsung Foundry
EMIB/Foveros/glass roadmap	Intel Foundry
OSAT advanced packaging	ASE/SPIIL、Amkor、JCET/长电、Tongfu/通富、Huatian/华天、Powertech、ChipMOS、Nepes
Panel-level / fan-out / VIPack	ASE、Amkor、Samsung、JCET、Nepes、Powertech

H2. ABF、FC-BGA、高端基板

细分	公司
ABF film	Ajinomoto Fine-Techno

高端 FC-BGA/ABF substrate	Ibiden、Shinko Electric、Unimicron、Nan Ya PCB、Kinsus、AT&S、 Samsung Electro-Mechanics、Kyocera、LG Innotek、Daeduck、 Simmtech、Zhen Ding、Tripod
中国/亚洲基板链	深南电路、兴森科技、珠海越亚、沪电股份、生益科技、胜宏科技、景硕、 欣兴、南亚电路板

H3. RDL dielectric、PSPI/PBO、photoresist、PI

细分	公司
RDL dielectric / packaging dielectric	DuPont/Qnity、HD Microsystems、Toray、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、JSR、TOK、Shin-Etsu、Sumitomo Bakelite、Resonac、 Fujifilm、Merck/EMD
PI/PBO/PSPI	Toray、HD Microsystems、Asahi Kasei、JSR、TOK、DuPont/Qnity
Solder resist / packaging resist	Taiyo、Tamura、Showa/Resonac、JSR、TOK

H4. Cu pillar、UBM、plating chemicals、solder materials

细分	公司
Cu/RDL plating chemicals	MKS/Atotech、DuPont/Qnity、Entegris、JCU、Uyemura、 MacDermid Alpha/Element Solutions、Technic
Solder/metal materials	Indium Corporation、Senju Metal、Heraeus、Tanaka、Nihon Superior
Surface treatment / bumping chemistry	MKS/Atotech、JCU、Uyemura、DuPont/Qnity、Entegris

H5. Underfill、NCF、MR-MUF、EMC、adhesives

细分	公司
----	----

HBM underfill / NCF / MR-MUF	Resonac、Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu、Nitto Denko、Sumitomo Bakelite、Toray、DIC
Liquid compression molded underfill	Namics/Resonac、Henkel、Panasonic
EMC / mold compound	Sumitomo Bakelite、Resonac、Panasonic、Shin-Etsu、Kyocera、Nagase、DIC
Die attach / DAF / NCF	Henkel、Nitto Denko、Resonac、AI Technology、Namics、Shin-Etsu

H6. Temporary bonding、debond、release、dicing tapes

细分	公司
Temporary bonding adhesive / release	Brewer Science、TOK、JSR、3M、DuPont/Qnity、Shin-Etsu、AI Technology
Dicing / backgrinding tape	Nitto Denko、Lintec、Furukawa Electric、Sekisui、Mitsui Chemicals
Debond chemistry	Brewer Science、TOK、JSR、3M、DuPont/Qnity

H7. TIM、heat spreader、热界面材料

细分	公司
TIM gel / gap filler / pad	Henkel/Bergquist、Honeywell、Parker Chomerics、Dow、3M、Laird/Qnity、Shin-Etsu、Momentive、Fuji Polymer、Denka、Sekisui Polymatech、Dexerials、Rogers
Metal TIM / indium / solder TIM	Indium Corporation、Heraeus、Senju Metal、Honeywell、Shin-Etsu
Liquid metal TIM	Indium Corporation、Arieca、Thermal Grizzly、Honeywell、Henkel 等高端/专业供应链
Graphite/graphene/CNT heat spreader	NeoGraf、Panasonic、Boyd、Kaneka、Dexerials、Carbice、DuPont、GrafTech

中国导热材料

中石科技、飞荣达、碳元科技、道明光学、斯迪克、回天新材、硅谷电子/国产导热胶与垫片供应商

H8. eDTC、silicon capacitor、embedded passives

细分	公司
eDTC / embedded deep trench capacitor	TSMC、Murata/IPDiA、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Kyocera
Silicon capacitor / low ESL decap	Murata、TDK、Kyocera AVX、Samsung Electro-Mechanics、Taiyo Yuden、Yageo、Vishay
On-package MLCC	Murata、TDK、Taiyo Yuden、Samsung Electro-Mechanics、Yageo、Kyocera AVX

H9. Glass substrate、TGV、panel-level materials

细分	公司
Glass-core substrate	Intel、Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek、Corning、AGC、SCHOTT、Nippon Electric Glass
Glass processing / TGV	LPKF、Corning、AGC、SCHOTT、Nippon Electric Glass、Plan Optik、DNP、TOPPAN
Panel-level packaging	ASE、Amkor、Samsung、JCET、Nepes、Powertech、TSMC ecosystem

H10. CPO/光封装材料与热材料

细分	公司
CPO/SiPh platform	TSMC-COUPÉ、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Intel Silicon Photonics
Lasers / EML / CW laser	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、Source Photonics、Broadcom

Optical adhesive / FAU / active alignment	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Lumentum、Molex、Huber+Suhner/Polatis、NTT Advanced Technology、Corning
---	--

Optical module TIM	Henkel、Honeywell、Parker、Laird/Qnity、Shin-Etsu、Dow、3M
--------------------	--

H11. 液冷接口与 TIM 相邻供应链

细分	公司
Cold plate / CDU	CoolIT/Ecolab、Vertiv、Schneider Electric、Eaton、Boyd、Auras、AVC、Delta、nVent
QD / fluid connector	Parker、Stäubli、CPC/Dover、CEJN、Danfoss、中航光电
Seals / gasket	Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Saint-Gobain
Leak/moisture/flow sensors	TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent
Coolant chemistry / filtration	Ecolab、Chemours、Solvay、Donaldson、Pentair、Parker

最终投资判断

2026 年最可能兑现的主线：

1. **HBM4** 初量产带来的 **underfill/NCF/MR-MUF/TIM** 升级。
2. **CoWoS-class** 扩产带来的 **RDL dielectric、Cu plating、ABF**、高端 **substrate** 材料紧缺。
3. **AI rack** 液冷普及带来的 **TIM1/TIM1.5/TIM2、gap filler、metal TIM**、光模块 **TIM** 高增。

2027 年最大赔率：

1. **Rubin/MI450/TPU 8/Trainium3/MTIA** 多平台同时消耗 **HBM4**。
2. **Glass core substrate / panel-level RDL** 从验证走向早期商业订单。
3. **CPO/optical packaging + eDTC/silicon capacitor + advanced TIM** 共同形成下一代 **AI package** 材料栈。

最核心的一句话：

在 AI 计算中心建设非常乐观的情景下，先进封装材料与热界面材料的投资价值不来自“材料行业平均增长”，而来自 高端 **AI package** 失败成本极高、材料成本占比极低、认证周期极长、供应商高度集中。因此，真正有定价权的是能被写进 NVIDIA/AMD/Google/AWS/TSMC/ASE/SK hynix/Samsung/Micron 量产流程的材料配方，而不是普通导热垫或普通封装胶。

行业调研：【AI边缘推理芯片】

2026–2027 前景、投资价值、技术路径与供给/竞争格局

0. 核心结论

本报告口径：AI 边缘推理芯片不仅指几 TOPS 的 tinyML MCU，也包括手机/AI PC NPU、智能摄像头/工业视觉 SoC、M.2/USB/PCIe 边缘加速器、机器人/工业边缘模块、车载 ADAS/中央计算 SoC，以及企业/运营商近边缘推理卡与小型推理机架。市场规模按“芯片、模组、边缘推理卡、车载 AI 计算单元中的 AI silicon 价值”估算，不把整车、整机手机、整台 PC 全额计入。

一句话判断：2026 年边缘推理芯片最可能的主路径不是科幻式模拟计算/光计算，而是 数字 **CMOS NPU/ASIC + LPDDR/片上 SRAM + INT8/INT4/FP8/FP4 + Transformer/VLM 编译器 + SoC/协处理器/PCIe 模块化**。到 2027 年，高内存 LPDDR 推理卡、机器人 **VLA/VLM** 模块、车载 **Transformer** 中央计算、近存/存算融合、**CXL/AI-native storage** 边缘内存层会成为更大的增量。

公开报告口径差异很大：Mordor 估算 2026 年 edge AI chip 市场约 **44.4 亿美元**、2031 年 **115.4 亿美元**；Grand View 把 edge AI accelerator 估到 2025 年 **100 亿美元**、2030 年 **384 亿美元**；IDTechEx 则判断 edge AI chips 到 2036 年超过 **800 亿美元**。这些报告通常没有完整纳入“手机/AI PC NPU 溢价、车载中央计算、近边缘推理机架”的广义价值池，所以本报告在乐观 AI 基建假设下给出更大的“广义边缘推理 silicon + module”区间。（[Mordor Intelligence](#)）

项目内已有数据中心底盘非常关键：2026 年数据中心 AI 加速器可部署硬件价值被估为 **5200–8500 亿美元**，2027 年 **8500 亿–1.55 万亿美元**；端侧 AI SoC/NPU 则被估为 2026 年 **450–900 亿美元**、2027 年 **600–1300 亿美元**。项目内还判断 2026–2027 的核心瓶颈会从单颗 GPU 迁移到 HBM、先进封装、测试、光互连、铜互连、电源、液冷、AI-native storage、CXL memory pooling、SOCAMM2 等系统层。

A. 2026 年 AI 计算中心大建设下，边缘推理芯片的机遇、挑战与最可能技术路径

A1. 为什么数据中心越大，边缘推理越重要

2026 年的 AI 基础设施大建设不是“云端替代边缘”，而是把边缘推理从“摄像头识别/语音唤醒”推到“本地多模态 agent / 机器人 / 车载 VLM / 企业私有推理”。原因有五个：

机制	对边缘推理芯片的影响
大模型训练中心持续产出更小、更强的蒸馏模型	8B、3B、1B、视觉语言小模型会被下放到 PC、车、机器人、摄像头、网关
云端推理成本、电力、网络带宽受限	长尾、低时延、高频 token 任务会被推向本地或近边缘
隐私、安全、主权 AI	医疗、金融、工业、汽车、政府场景更倾向本地推理
机器人/车/工业控制要求毫秒级闭环	云端无法承担所有感知、规划、控制延迟
数据中心 GPU/HBM 供给紧张	客户会把低价值、低时延、重复性推理迁到边缘，释放云端 HBM/GPU 给训练和大规模 prefill

A2. 2026 年最大挑战：AI 数据中心也在“抢”边缘供应链

2026 年边缘推理芯片的最大挑战不是需求不足，而是供应链被数据中心吞噬。TSMC 2026 年资本开支指引在 520–560 亿美元高区间，管理层明确称 AI 需求非常强、先进产能紧张；同时 DRAM/SSD 价格受 AI 数据中心抢货影响，Gartner 预计 2026 年 PC 出货下降 10.4%、智能手机下降 8.4%，DRAM+SSD 价格可能上涨 130%，IDC 也提示内存挑战会贯穿 2026 并延续到 2027。[\(Reuters\)](#)

这会造成一个分化：低端消费设备推迟 AI 化，高端设备和刚需边缘场景反而加速 AI 化。汽车、工业、机器人、企业边缘推理更能承受 AI 芯片溢价；低端手机、低端 PC、低端摄像头则被内存成本压制。

A3. 当前正在使用的技术

技术层	2026 主流实现	典型产品/公司
计算架构	数字 NPU、dataflow ASIC、SIMD/DSP、GPU tensor core、小型 RISC-V/Arm AI 协处理器	Apple Neural Engine、Qualcomm Hexagon/NPU、MediaTek APU、Intel/AMD NPU、Hailo、Axelera、SiMa、EdgeCortex、MemryX

精度	INT8 为基本盘, INT4 快速进入边缘 GenAI, FP8/FP4 在高端机器人/车/近边缘推理中上升	Hailo-10H 支持 INT4/INT8, NVIDIA Thor 支持 FP4, 车载和高端边缘支持 FP8/FP16
存储	片上 SRAM + LPDDR4/LPDDR5/LPDDR5X; 高端近边缘推理转向超大 LPDDR 容量	Jetson Thor 128GB LPDDR5X, Qualcomm AI200 每卡 768GB LPDDR
形态	SoC 内嵌 NPU、SoC+AI 协处理器、M.2/PCIe/USB 加速器、车载中央计算 SoC、边缘推理卡/机架	Rockchip RK3588+RK182X、Hailo USB/M.2、SiMa Modalix PCIe、NVIDIA Jetson Thor、Qualcomm AI200
软件	ONNX、PyTorch、TensorFlow Lite、HuggingFace 模型适配、量化编译器、车载安全栈、机器人 SDK	NVIDIA CUDA/JetPack/Isaac/Holoscan, Qualcomm AI Stack, Hailo Dataflow Compiler, SiMa Palette, EdgeCortex MERA
安全/可靠性	Secure boot、TEE、OTA、AEC-Q100、ISO 26262、ASIL-D、工业温度	Mobileye EyeQ、NVIDIA DRIVE、Horizon Journey、Black Sesame A2000、NXP/Renesas/TI

A4. 与 2026/2027 数据中心十大芯片路径的关系

项目内数据中心十大主线大致是 **NVIDIA Blackwell/Blackwell Ultra/Rubin、AMD MI350/MI450、Google TPU Ironwood/TPU8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、Microsoft Maia**、华为 **Ascend 910C/950/960、Broadcom custom ASIC、Qualcomm AI200/AI250**、中国国产 AI 芯片群。这些芯片的共同点是:更多 HBM、更大封装、更高功耗、更强机架互联。边缘推理芯片不会照搬 HBM/CoWoS, 但会吸收三类成果:

数据中心技术	边缘化方式	成熟时间	放量时间
FP4/INT4 低精度推理	小模型/视觉语言模型量化到 INT4/FP4	2026	2026H2–2027
Transformer/VLM serving runtime	从云端 vLLM/推理调度迁移到边缘 agent/机器人	2026	2027

大内存推理	HBM 路径太贵，边缘改用 LPDDR5X/DDR5/CXL/SSD 分层	2026H2	2027
机架级异构推理	GPU 做 prefill/attention, NPU/LPU 做 decode/FFN, 边缘服务器化	2026H2	2027–2028
AI-native storage / KV cache 外部化	近边缘网关、企业私有推理、长上下文 agent	2026H2	2027
液冷/高密度电源	高端近边缘推理卡和车载中央计算借鉴数据中心电源/散热	2026	2027
CPO/光互连	边缘侧短期不主流，先在数据中心交换侧成熟	2027	2028+
存内/近存计算	手机/低功耗 NPU 先尝试，数据中心/边缘卡 2027 试量	2026	2027–2028

2026 最可能发生的技术路径：
高端边缘 = 4/5/6/7nm SoC/NPU + LPDDR5X + INT4/FP4 + VLM/LLM 编译器 + 机器人/车载/工业 SDK；**中低端边缘 = 12/22/28nm NPU/MCU/AIoT SoC + INT8/INT4 + 视觉/语音/传感器融合**；**企业近边缘 = PCIe/M.2/LPDDR 大内存推理卡。**

B. 当前关键产品、细分技术与未来 3 个月/1 年/2 年规模预测

时间口径：
未来 3 个月 = 2026 年 Q2–Q3 初的单季度出货价值；
未来 1 年 = 2026Q2–2027Q1 滚动 12 个月；
未来 2 年 = 2026Q2–2028Q1 滚动 24 个月。
 以下为本报告估算，单位均为 美元，按“芯片/模组/AI 计算单元价值”而非整机价值。

B1. 当前已经商用或进入量产窗口的关键产品

细分技术/产品	代表产品	关键信息
高端机器人/工业边缘模块	NVIDIA Jetson AGX Thor T5000/T4000	T5000 最高 2070 FP4 TFLOPS 、128GB LPDDR5X、273GB/s、40–130W；官方称 AGX Thor Dev Kit/T5000 已可用。 (NVIDIA)

车载/机器人中央 AI SoC	NVIDIA DRIVE AGX Thor / Hyperion 10	单 Thor SoC 最高 1000 INT8 TOPS / 2000 FP4 TFLOPS , Hyperion 10 使用双 Thor SoC, 面向 L2-L4。(NVIDIA Developer)
近边缘大内存推理卡	Qualcomm AI200 / AI250	AI200 每卡 768GB LPDDR 、160kW/rack、直接液冷, 2026 商用; AI250 2027, 近存计算使有效内存带宽提升超过 10 倍。(Qualcomm)
边缘 GenAI 加速器	Hailo-10H	最高 40 TOPS INT4 / 20 TOPS INT8 , 带 DDR 接口, 面向 LLM/VLM/Stable Diffusion 等边缘生成式 AI。(Hailo)
4nm 视觉/工业边缘 SoC	Ambarella CV7	2026 年发布 4nm 8K edge AI 视觉 SoC, 面向多路视频、机器人、工业自动化、会议系统等。(Ambarella Inc.)
边缘 PCIe 加速卡	SiMa.ai Modalix PCIe	2026 年与 Advantech 推出 HHHL PCIe 卡, 强调多模态模型和边缘 LLM。(SiMa)
车载 ADAS SoC	Mobileye EyeQ6H	被美国前十大车企采用为标准化方案; Mobileye Q1 2026 收入 5.58 亿美元 、同比 +27%, EyeQ SoC 出货拉动收入。(Mobileye)
中国车载高算力芯片	Horizon Journey/Starry 6P、Black Sesame A2000	Horizon Starry 6P 采用 5nm 车规工艺、650 TOPS BPU; Black Sesame A2000 支持 INT8/FP8/FP16、Transformer/BEV 路线。(Gasgoo Auto News)
AI PC / 本地大模型 SoC	Intel Core Ultra Series 3、AMD Ryzen AI Max/PRO、Apple M4	Intel 新平台 NPU 最高 50 TOPS; AMD Ryzen AI Max+ PRO NPU 50 TOPS、整机 AI 算力最高 125 TOPS; Apple M4 Neural Engine 38 TOPS。(Newsroom)
手机端 NPU / APU	MediaTek Dimensity 9500、Qualcomm Snapdragon、Apple A/M、Samsung/Huawei	Dimensity 9500 提到 dual independent NPU、CIM、BitNet 1.58-bit、4K 本地图像生成、LLM 内存压缩。(MediaTek)

B2. 按细分产品的市场规模和渗透率路径

细分产品/技术	未来 3 个月： 保守 / 基准 / 乐观	未来 1 年： 保守 / 基准 / 乐观	未来 2 年： 保守 / 基 准 / 乐观	渗透率路径
手机/平板 NPU SoC 的 AI silicon 溢价	\$0.9–1.5B / \$1.5–2.5B / \$2.5–4.0B	\$4–7B / \$8–12B / \$13–20B	\$10–18B / \$20–32B / \$35–55B	2026 总智能机 25–45% 可称 AI-capable; 2028 乐观 60–75%。 内存涨价压低低端机, AI 溢价集 集中在高端
AI PC / workstation NPU 溢价	\$0.5–1.0B / \$1.0–1.8B / \$1.8–3.0B	\$3–5B / \$6–10B / \$11–17B	\$7–13B / \$15–28B / \$30–50B	2026 AI PC 新机 35–55%; 2028 60–85%。内存涨价使低端 PC 放 缓, 但企业 PC 会提前换代
车载 ADAS / 中央计 算 AI SoC	\$1.5–2.5B / \$2.5–4.5B / \$4.5–7.0B	\$7–10B / \$11–18B / \$20–32B	\$16–25B / \$28–50B / \$60–95B	L2+ ADAS 新车 35–50%; 高算 力中央计算 2026 约 8–15%, 2028 乐观 25–40%
智能摄像头/工业视 觉 SoC	\$0.4–0.8B / \$0.8–1.4B / \$1.4–2.2B	\$2–3.5B / \$4–6.5B / \$7–10B	\$5–8B / \$9–16B / \$18–28B	新增安防/工业相机 AI SoC 渗透 20–35%; 2028 45–65%
机器人/工业边缘模 块	\$0.2–0.5B / \$0.5–1.0B / \$1.0–1.8B	\$1–2B / \$2–5B / \$5–9B	\$3–6B / \$7–15B / \$16–30B	高级机器人/工业边缘控制器 2026 5–15%; 2028 25–45%
M.2/USB/PCIe 边缘 加速器	\$0.08–0.2B / \$0.2–0.5B / \$0.5–0.9B	\$0.4–1.0B / \$1–2.5B / \$2.5–5B	\$1–3B / \$4–8B / \$9–18B	边缘存量设备 retrofit 渗透低, 2026 2–5%; 2028 可到 10–20%
企业/运营商近边缘 推理卡/小机架	\$0.2–0.6B / \$0.6–1.5B / \$1.5–3.0B	\$1–3B / \$4–9B / \$10–18B	\$4–10B / \$12–30B / \$35–70B	企业私有推理 capex 中 2026 约 1–3%; 2028 乐观 8–15%

合计判断: 广义边缘推理 silicon/module 在未来 12 个月的基准规模约 **320–570** 亿美元, 未来 24 个月累计基准约 **880–1780** 亿美元。保守情景主要由内存涨价、终端出货下滑、企业推理项目延后导致; 乐观情景来自 AI 计算中心成本高企、汽车/机器人/工业本地推理加速和企业私有 AI 部署。

C. 在研关键产品、细分技术与快速增长方向

C1. 关键在研/爬坡产品

方向	产品/公司	2026–2027 看点
大内存近边缘推理	Qualcomm AI200/AI250	AI200 2026 商用、AI250 2027 引入近存计算;用 LPDDR 容量和能效挑战低端 GPU 推理卡
机器人 foundation model 模块	NVIDIA Jetson Thor / IGX Thor / DRIVE Thor	Thor 已具备 FP4 和 128GB 级内存, 适合 VLA/VLM、机器人、医疗、工业边缘
边缘 GenAI 专用加速器	Hailo-10H、Axelera Europa、SiMa Modalix、EdgeCortex SAKURA-II、MemryX MX3	目标是 2–30W 级别运行 VLM/LLM/多路视频推理
高算力车载中央计算	NVIDIA DRIVE Thor、Mobileye EyeQ6H、Horizon Starry/Journey、Black Sesame A2000、Qualcomm Ride	2026–2027 从 ADAS 感知走向 BEV/Transformer/VLM/舱驾一体
存算/近存/CIM	Qualcomm AI250、MediaTek CIM、Axelera D-IMC/Titania、部分模拟存算创业公司	2027 才会形成明显收入, 2026 多数仍是 design-in
MCU/tiny transformer NPU	Arm Ethos-U85、NXP i.MX95、Synaptics Astra、Renesas、ST、TI、Infineon	低功耗设备从 CNN/keyword spotting 转向小 Transformer/传感器融合
AI-native storage / 边缘 memory tier	CXL switch、SSD KV cache、DPU/NPU 边缘网关	借鉴数据中心 STX/CMX/CXL 思路, 把长上下文和 agent memory 分层

Axelera 2026 年获得 **2.5 亿美元** 融资, 用于扩大制造并推动 Europa 芯片;其 Metis 平台公开标称最高 **214 TOPS INT8**、**15 TOPS/W**。EdgeCortex SAKURA-II 标称 **60 TOPS**, 面向低功耗边缘生成式 AI;MemryX MX3 单芯片 **0.6–2W**、最多 16 片互联到 96 TOPS。([Reuters](#))

C2. 快速增长技术的市场区间

在研/新兴子方向	未来 3 个月	未来 1 年	未来 2 年	渗透率/放量判断
高内存 LPDDR 推理卡/小机架	\$0.2–1.0B	\$1–5B	\$6–20B	2026 是 design-in + 首批企业部署；2027 成为私有推理/运营商边缘重点
机器人 VLA/VLM 加速模块	\$0.15–0.5B	\$1–3B	\$5–15B	2026 进入高端机器人和医疗/工业；2027 若 humanoid/AMR 放量，弹性极大
直接 DDR/LPDDR 的边缘 GenAI 加速器	\$0.1–0.4B	\$0.7–2.5B	\$3–8B	Hailo、SiMa、Axelera、EdgeCortix、DEEPX 等把 LLM/VLM 从 demo 拉到产品
车载 Transformer/VLM 中央计算	\$1–3B	\$6–12B	\$18–35B	2026 中国和高端车先行；2027 中高端车型平台化
MCU/tiny NPU / always-on AI	\$0.1–0.3B	\$0.5–1.5B	\$1.5–4B	手表、耳机、传感器、工业节点；ASP 低但量巨大
近存 /CIM/D-IMC/neuromorphic	<\$0.15B	\$0.2–0.8B	\$1–4B	2026 以样片和小规模设计导入为主；2027–2028 取决于软件和良率
CXL / AI-native storage / KV cache 边缘层	<\$0.2B	\$0.5–2B	\$3–10B	需要长上下文 agent 和企业私有推理真正放量；2027 开始变得可投资

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

层级	主要地区/公司/工艺	对边缘推理芯片的意义
先进逻辑制程	TSMC 3/4/5/6/7nm; Samsung 3/4/5/8nm; Intel Foundry; SMIC N+ 类节点	高端车载、机器人、手机、AI PC、边缘大模型 SoC 依赖先进节点

成熟/ 低功耗 工艺	GlobalFoundries 22FDX/12LP、 Samsung 28FD-SOI/14/10/8、UMC、 HHGrace、SMIC、Tower	AIoT、MCU、低功耗 NPU、工业 SoC、传感 器融合芯片
存储	Samsung、SK hynix、Micron、 Kioxia/WDC	边缘更依赖 LPDDR5X/DDR5/NAND；数据中 心 HBM 抢产能会间接推高边缘 BOM
封装测 试	ASE、Amkor、JCET、Tongfu、SPIL、 Powertech、KYEC 等	边缘多为 FC-BGA/FC-CSP/BGA/SiP，少数 近边缘推理卡使用高端基板和复杂散热
车规供 应链	Mobileye、NVIDIA、Qualcomm、 Horizon、Black Sesame、TI、NXP、 Renesas、Infineon、ST	车规认证、长期供货、功能安全比单颗 TOPS 更重要
工业/ 模块渠 道	Advantech、ADLINK、AAEON、 congatec、Toradex、Seeed、OnLogic、 Supermicro edge	模组、载板、软件、售后决定小芯片能否进 入客户现场

Samsung Foundry 公开覆盖 28FD-SOI、14/10/8/5/4nm FinFET 和 3nm GAA；GlobalFoundries 强调 22FDX、12LP/12LP+ 在边缘 AI 的低功耗、eMRAM 和车规能力。这说明边缘推理不是全部追 3nm，而是“高端用先进节点，低功耗和工业用成熟/FD-SOI/嵌入式存储工艺”。([Samsung Semiconductor Global](#))

D2. 供给瓶颈，至少 10 条

瓶颈	为什么卡	影响
LPDDR5X/DDR5/NAND 成本	AI 数据中心抢 HBM/DRAM 资源，终端内存涨价	AI PC、手机、边缘模块 BOM 上升，低端渗透放慢
先进制程产能	TSMC/Samsung 先进节点被数据中心 GPU、手机 SoC、车载芯片共同争抢	高端边缘芯片 tape-out 与量产排队

车规认证	AEC-Q100、ISO 26262、ASIL-D、PPAP 周期长	车载芯片从发布到车型量产通常 2-4 年
软件编译器	边缘模型碎片化, ONNX/HuggingFace/PyTorch/TFLite 兼容难	硬件 TOPS 无法直接转化为客户可用性能
模型量化	INT4/FP4 对精度、校准、算子支持要求高	真实部署速度慢于发布会 demo
热设计	2W 到 130W 的边缘设备都受外壳、风扇、车规温度限制	机器人/车载/工业模块的有效算力低于峰值 TOPS
摄像头/传感器接口	MIPI、GMSL、ISP、同步、时间戳、低延迟 pipeline	视觉 SoC 和机器人 SoC 需要完整感知链, 而不只是 NPU
现场可靠性	工业温度、震动、粉尘、湿度、EMI、电源波动	小厂芯片进入工业客户门槛高
渠道和 design-in	摄像头、IPC、机器人、Tier 1、PC OEM 都有长期认证	没有渠道的创业芯片很难变收入
出口/数据安全/网络安全	车载、安防、政府、医疗均受监管	区域化供应链和国产替代加速, 但全球规模化变难

D3. 成本与毛利结构

产品层级	单位成本/ASP 特征	BOM 拆分	毛利决定因素
------	-------------	--------	--------

Tiny NPU / MCU AI	ASP \$1–10, 成本极敏感	die + embedded memory + 封装测试	工艺成熟度、IP 授权、客户量
智能摄像头/AIoT SoC	ASP \$10–80	SoC die 40–60%, LPDDR/NAND 10–25%, PMIC/板级 10–20%, 测试/封装 5–15%	ISP+NPU+软件一体化, 安防/工业渠道
M.2/USB/PCIe 加速器	模组 ASP \$50–600	AI chip 35–50%, 内存 10–25%, PCB/连接器/PMIC 10–20%, 软件支持 10–20%	编译器、模型库、客户支持成本
Jetson/工业机器人模块	模组 ASP \$300–3500+	SoC 35–50%, LPDDR 15–30%, 载板/接口/散热 15–25%, 测试/认证 5–15%	生态锁定、开发者规模、参考设计
车载 ADAS SoC/计算单元	SoC \$30–300, 中央计算模组 \$300–1500+	SoC、LPDDR、PMIC、电源、散热、车规测试	量产车型、功能安全、软件授权
近边缘推理卡/机架	卡 \$2k–20k, rack \$0.3–3M	芯片/内存/板卡/散热/网络/电源	tokens/W、内存容量、软件栈、服务合同

价格传导机制: 消费端 AI 芯片很难完全传导成本, 低端被挤压; 车载和工业可通过新车型/新平台重设 ASP; 企业近边缘推理可按 TCO、隐私和云推理替代价值定价; 机器人模块最容易依靠 SDK/生态获得溢价。

E. 竞争格局与壁垒: 谁能长期定价

E1. 市场结构

子市场	集中度判断	头部玩家
手机/平板 NPU	Top 5 按出货量 >85%	Apple、Qualcomm、MediaTek、Samsung、Huawei/HiSilicon
AI PC NPU	Top 4 按平台 >85%	Intel、AMD、Qualcomm、Apple

车载 ADAS/ 中央计算	Top 5 按高端平台约 70–85%	Mobileye、NVIDIA、Qualcomm、Horizon、 Black Sesame、Ambarella、Tesla/Huawei
智能视觉 /AIoT SoC	Top 5 约 50–65%，长尾很大	Ambarella、Hailo、Axera、Rockchip、 HiSilicon、NXP、TI、Renesas、Sony
离散边缘加 速器	Top 5 约 55–70%，创业公司多	NVIDIA Jetson、Hailo、Axelera、SiMa、 EdgeCortex、MemryX、Blaize、DEEPX、 Kneron
近边缘推理 卡/机架	2026 仍分散，2027 可能向 NVIDIA/Qualcomm/少数 ASIC 聚 拢	NVIDIA、Qualcomm、Groq、Blaize、 d-Matrix、Cerebras、AMD/Intel

E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

壁垒	可量化指标	为什么能定价
性能/瓦	TOPS/W、tokens/W、视频路数/W、端到端延迟	降低电池、散热、外壳、电源、云调用成本
有效内存	LPDDR 容量、带宽、KV cache 能力	决定能否跑 VLM/LLM，而不只是 CNN
软件生态	支持模型数、编译成功率、算子覆盖率、SDK 用户数	客户移植时间可从月缩到周，切换成本高
车规/安全	AEC-Q100、ASIL-D、量产车型数	认证重做成本极高，车型生命周期长
参考设计	camera/robot/IPC/PC/auto reference design 数量	客户可直接量产，芯片从“元件”变“方案”
供应可靠性	长期供货年限、良率、交付周期	工业/车载客户愿意为可持续供货付溢价
渠道锁定	OEM/Tier 1/ODM design-in 数	一旦进入平台，3–7 年内难替换

模型-硬件 协同	INT4/FP4 精度保持、VLM pipeline、稀疏/压缩	把纸面 TOPS 转化为真实吞吐，竞争者很难复制
-------------	----------------------------------	--------------------------

E3. 长期高 ROIC/高毛利最可能在哪里

第一层：软件 + 硬件平台化公司

NVIDIA Jetson/DRIVE/Isaac/Holoscan、Mobileye SuperVision/Chauffeur、Qualcomm Ride/AI Stack、Horizon 工具链、Hailo/SiMa/Axelera 编译器。原因是客户买的不是芯片，而是“能跑模型、能过认证、能量产”的系统。

第二层：车载中央计算和机器人高端模块

车载和机器人对可靠性、软件、生态和实时控制要求高，价格由系统价值决定，不完全由芯片面积决定。

第三层：高性能边缘/近边缘推理卡

若企业私有推理和运营商边缘推理成形，LPDDR 大内存、tokens/W、低延迟和软件服务可以形成类似小型 AI 服务器的毛利结构。

第四层：关键 IP 与供应链瓶颈

Arm Ethos、Rambus/Synopsys/Cadence/CEVA 等 IP，以及 LPDDR/PMIC/高速接口/封装测试/车规验证环节可稳定收费，但多数不是纯边缘 AI 标的。

F. 2026 年关键变化：三个最可能拐点

拐点 1：边缘 GenAI 从 demo 进入量产设计

2026 年 Hailo 在 CES 展示边缘 GenAI 生态，Hailo-10H 被用于 USB 加速器和商业系统；Ambarella 推出 4nm CV7；SiMa 推出 Modalix PCIe；NVIDIA Jetson Thor 已可用。这说明边缘 GenAI 不再只是“摄像头 CNN + 小模型”，而是开始进入 VLM、LLM、多模态 agent 和机器人应用。[\(Hailo\)](#)

最可能放量子方向：智能摄像头升级、工业视觉、边缘网关、AI USB/M.2 加速器、机器人开发套件。

拐点 2：车载 AI 芯片从 ADAS 感知走向 Transformer/VLM 中央计算

Mobileye Q1 2026 收入同比 +27%，并维持 2026 全年收入约 **19.35–20.15** 亿美元指引；Horizon、Black Sesame、NVIDIA DRIVE Thor、Qualcomm Ride 都在推进舱驾一体和高算力中央计算。[\(Mobileye\)](#)

最可能放量子方向：L2+/L3 ADAS、舱驾一体 SoC、Transformer/BEV/VLM 推理、车载高带宽 LPDDR。

拐点 3：内存涨价造成终端分化，AI 溢价集中到高端

2026 年 PC/手机出货可能因为 DRAM/SSD 涨价承压，但高端 AI PC、旗舰手机、车载中央计算、企业边缘推理会更容易转嫁成本。(Gartner)

最可能放量子方向：高端 AI PC、旗舰手机 NPU、本地私有 AI 工作站、企业边缘推理卡。

G. 2027 年关键变化：三个最可能拐点

拐点 1：高内存 LPDDR 推理卡成为 GPU 之外的第二条边缘推理路径

Qualcomm AI200/AI250 的逻辑是用超大 LPDDR 容量、近存计算和低功耗 rack-scale 设计承接推理。若 2027 年云端 GPU/HBM 仍紧，企业会把大量本地 decode、RAG、agent 和私有数据推理迁到这类边缘/近边缘卡。(Qualcomm)

最可能放量子方向：企业私有推理、运营商边缘节点、AI appliance、低功耗 LLM serving。

拐点 2：机器人 VLA/VLM 使“高端边缘模块”成为新硬件周期

Jetson Thor 的 FP4 算力、128GB 内存和 Isaac/GR00T/Holoscan 生态，叠加 Axelera、SiMa、EdgeCortex、Rockchip 等低功耗路线，会把机器人从传统感知控制推向本地多模态决策。NVIDIA 也在 2026 年将 Jetson Thor 与全球机器人、医疗机器人生态绑定。(NVIDIA)

最可能放量子方向：AMR、协作机器人、人形机器人、医疗机器人、工业巡检机器人。

拐点 3：边缘 memory hierarchy 成为新瓶颈

项目内 AI 基础设施材料判断 2027 年 CXL memory pooling、STX/CMX、AI-native storage、SOCAMM2、HBM4 测试和先进封装会全面放量。边缘侧不会直接复制数据中心 HBM，但会复制“KV cache 外部化、长上下文分层、内存池化、SSD/DDR/LPDDR 分层”的架构。

最可能放量子方向：CXL 边缘服务器、SSD KV cache、边缘 RAG appliance、DPU/NPU 一体网关、私有 agent 盒子。

H. 代表性公司清单：按细分领域尽量穷尽

H1. 手机、AI PC、通用端侧 SoC/NPU

子领域	代表公司
手机 SoC/NPU	Apple、Qualcomm、MediaTek、Samsung LSI、Huawei HiSilicon、Google Tensor、Unisoc、Xiaomi/自研探索
AI PC SoC/NPU	Intel、AMD、Qualcomm、Apple、NVIDIA/Grace-Vera 相关边缘工作站生态
NPU/IP/EDA	Arm Ethos、CEVA、Synopsys、Cadence、Rambus、Imagination、VeriSilicon、Andes、SiFive
存储/接口	Samsung、SK hynix、Micron、Rambus、Montage、Renesas、TI、Monolithic Power

H2. 智能摄像头、AIoT、工业视觉 SoC

子领域	代表公司
高端视觉 SoC	Ambarella、Axera、Rockchip、HiSilicon、SigmaStar、Sony、NXP、TI、Renesas、STMicro、Infineon、Realtek、Amlogic、Allwinner、Synaptics
摄像头/传感器 AI	Sony IMX 智能传感器、Himax/WE-I、OmniVision、onsemi、Samsung ISOCELL
工业视觉/边缘 SoC	Ambarella、Hailo、Axera、Rockchip、NXP、Renesas、TI、ST、Infineon、Synaptics、Qualcomm Dragonwing

H3. 离散边缘加速器、M.2/USB/PCIe 模块

子领域	代表公司
主流边缘 AI 加速器	NVIDIA Jetson、Hailo、Axelera AI、SiMa.ai、EdgeCortex、MemryX、DEEPX、Kneron、Blaize、Kinara/NXP、DeGirum
特殊架构	BrainChip Akida、Syntiant、GreenWaves、Esperanto、Tenstorrent、Mythic、d-Matrix、Groq
开发板/生态	Raspberry Pi AI HAT+、Google Coral/Edge TPU、Seeed Studio、Arduino/Edge Impulse 生态、Advantech、ADLINK、AAEON

H4. 机器人、工业边缘模块与系统

子领域	代表公司
高性能机器人计算	NVIDIA Jetson/IGX/Thor、Qualcomm Dragonwing、Intel、AMD、Hailo、SiMa、Axelera、Rockchip
工业边缘模块/载板	Advantech、ADLINK、congatec、AAEON、SECO、Toradex、Variscite、OnLogic、Axiomtek、Portwell、MiTAC、Supermicro Edge
机器人软件/生态	NVIDIA Isaac/GR00T、ROS/ROS2 生态、Intrinsic、Open Robotics、Foxglove、Physical AI 数据工厂生态

H5. 车载 ADAS、自动驾驶、舱驾一体

子领域	代表公司
国际头部	Mobileye、NVIDIA、Qualcomm、Ambarella、Texas Instruments、NXP、Renesas、Infineon、STMicro、Tesla
中国头部	Horizon Robotics、Black Sesame、Huawei、SemiDrive、Axera、NavInfo/AutoChips、Xinchi、ChipON、地平线生态 Tier 1
车载存储/电源/安全	Micron、Samsung、SK hynix、Rambus、TI、Infineon、NXP、Renesas、ST、onsemi

H6. 企业/运营商近边缘推理卡与小机架

子领域	代表公司
边缘推理卡/服务器	Qualcomm AI100/AI200/AI250、NVIDIA L4/L40S/Jetson/IGX、AMD、Intel、Groq、Blaize、d-Matrix、Cerebras、SambaNova、Tenstorrent
近边缘系统/OEM	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、Cisco、Advantech、AIC、QCT、Wiwynn、Inventec、Foxconn、Pegatron
存储/网络/内存层	Marvell、Broadcom、Aster Labs、Credo、Micron、Samsung、SK hynix、VAST、WEKA、DDN、NetApp、Cloudian

H7. 代工、封测、材料、电源、散热

环节	代表公司
----	------

Foundry	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、GlobalFoundries、UMC、SMIC、HHGrace、Tower
OSAT/封测	ASE、Amkor、JCET、Tongfu、SPIL、Powertech、KYECC、ChipMOS
EDA/IP	Arm、Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Rambus、CEVA、Imagination、VeriSilicon
连接器/线缆	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、JAE、Hirose、Foxconn Interconnect、Luxshare
电源	Monolithic Power、Infineon、TI、Renesas、onsemi、Vicor、Delta、Lite-On、AcBel、Flex
液冷/热管理	Vertiv、CoolIT/Ecolab、Auras、AVC、Boyd/Eaton、Delta、Parker、Stäubli、CPC/Dover、nVent、Honeywell

投资排序:2026–2027 最值得下钻的方向

排名	子方向	投资逻辑
1	车载高算力 ADAS/中央计算 SoC	ASP 高、认证强、平台生命周期长, 2026–2027 Transformer/VLM 路线放量
2	高端机器人/工业边缘模块	Jetson Thor、SiMa、Axelera、Hailo 等受益 physical AI, 软件生态决定定价
3	高内存 LPDDR 近边缘推理卡	数据中心 GPU/HBM 紧张时, 企业私有推理的最强替代路径
4	边缘 GenAI 加速器 M.2/PCIe/USB	小基数、高增长, 适合摄像头/网关/工业设备 retrofit
5	AI PC/手机 NPU 溢价	量大, 但竞争集中、溢价被平台商捕获; 更适合看供应链与平台公司

6	智能视觉 SoC	工业、安防、零售、交通持续渗透, ISP+NPU+软件是壁垒
7	CXL/AI-native storage/边缘 memory tier	2027 高赔率, 取决于长上下文 agent 是否快速落地
8	近存/CIM/neuromorphic	技术赔率大, 但 2026 收入不确定, 2027–2028 才可能显著放量

最终结论: 2026 年 AI 边缘推理芯片最强主线是 车载中央计算、机器人/工业高端模块、边缘 GenAI 加速器、AI PC/手机 NPU 溢价、企业近边缘大内存推理卡。最可能创造长期高毛利的不是单纯 TOPS 芯片, 而是 芯片 + 编译器 + 模型库 + 参考设计 + 认证 + 渠道 的平台型公司。

行业调研:【AI 集群调度与推理运行时】 2026–2027 前景与投资价值

0. 一句话结论

AI 集群调度与推理运行时会在 2026 年从“基础设施工具”升级为“AI Factory 操作系统”。硬件价值来自 GPU/ASIC/HBM/网络/液冷, 但软件层决定 GPU 利用率、token 成本、TTFT/P99 延迟、长上下文 KV cache 命中率、故障恢复、电力约束下的 tokens/W。在项目内乐观 AI 计算中心建设假设下, 2026 年这个行业的可变现市场我估算为 180–420 亿美元, 2027 年末年化可达 550–1,300 亿美元; 其中最强子方向是 推理 runtime、inference-aware routing、KV/context tier、Kubernetes+Slurm 调度、AI Factory power/network/storage-aware orchestration。

项目内芯片资料给出的需求底盘非常激进: 2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 5,200–8,500 亿美元, 2027 年约 8,500 亿–1.55 万亿美元; 基础设施瓶颈资料还给出 2026E HBM-backed accelerator 约 1,300–1,500 万颗、2027E 约 1,800–2,500 万颗, HBM stack attach 约 1.0–1.3 亿 / 1.4–2.1 亿 stack。调度/runtime 软件哪怕只捕获硬件与云服务价值的 2–6%, 也会形成数百亿美元级市场。

1. 最近半年核心事实锚点: 订单、发布会、技术路线

时间	一手/准一手事件	对调度与推理 runtime 的含义
----	----------	--------------------

2025-09	OpenAI 与 NVIDIA 宣布至少 10GW NVIDIA 系统战略合作, 首个 1GW 计划 2026H2 用 Vera Rubin 部署; NVIDIA 拟随每 GW 部署逐步投资最高 1,000 亿美元。	10GW 级别意味着调度从“集群级”变成“电站级/区域级”; runtime 需要跨数据中心、跨电力预算、跨模型版本调度。(NVIDIA Newsroom)
2025-12	AWS Trainium3 UltraServer: 最多 144 颗 Trainium3 , 362 FP8 PFLOPS , 20.7TB HBM3e , 706TB/s 聚合内存带宽, 可扩展到数十万芯片。	ASIC 集群开始像 NVIDIA NVL 一样做 rack-scale fabric; 调度器必须感知 NeuronSwitch、HBM、网络拓扑。(Amazon Web Services, Inc.)
2026-01	Microsoft 发布 Maia 200 : 3nm、>140B 晶体管、FP4 >10 PFLOPS、FP8 >5 PFLOPS、750W TDP, 并预览 Maia SDK, 含 PyTorch、Triton compiler、kernel library。	云厂商自研 inference ASIC 进入可部署阶段; runtime 从 CUDA 单栈走向多 SDK、多 compiler、多后端。(The Official Microsoft Blog)
2026-02	AMD 与 Meta 宣布最多 6GW AMD Instinct GPU 多年合作, 首个 1GW 2026H2 开始出货, 基于 MI450/Helios rack-scale 架构。	NVIDIA 之外的 rack-scale GPU 生态成形, 调度/runtime 要支持 ROCm、UALink/以太网、Meta workload 定制。(Advanced Micro Devices, Inc.)
2026-03	NVIDIA GTC 发布 Dynamo 1.0 , 称其为 AI factories 的分布式 inference OS, Blackwell 推理性能最高提升 7x , 并集成 LangChain、llm-d、LMCache、SGLang、vLLM。	推理 runtime 的价值被 NVIDIA 官方定义为“操作系统级”; KV-aware routing、P/D disaggregation、cache offload 成为主线。(NVIDIA Newsroom)
2026-03	NVIDIA Vera Rubin: 七颗新芯片、五类 rack, NVL72 用 72 Rubin GPU + 36 Vera CPU , 称 MoE 训练 GPU 数可降至 Blackwell 的 1/4 , 推理 throughput/W 可达 10x 。	rack 内部从 GPU 池变为 CPU/GPU/DPU/NIC/LPU/storage 复合资源池, 调度粒度下沉到 rack fabric 与 token pipeline。(NVIDIA Newsroom)

2026-03	NVIDIA DSX/Omniverse DSX: AI factory reference design, 覆盖 compute、network、storage、power、cooling、digital twin、tokens/W。	调度边界外扩到 power/cooling/电网; 未来高价值软件不是单纯 K8s 插件, 而是 AI factory 运营系统。(NVIDIA Newsroom)
2026-03	Meta 宣布未来两年部署 四代 MTIA , MTIA 300 已用于 ranking/recommendation training; MTIA 400/450/500 主要面向 GenAI inference, 已有数十万 MTIA 用于推理。	超大互联网公司把 inference-first ASIC 与自家 PyTorch/Triton/推荐系统深度绑定, 外部通用 runtime 需要适配 Meta 式多后端。(About Facebook)
2026-04	Google Cloud Next '26 发布 TPU 8t/8i: 8t 面向训练, 8i 面向 serving/reasoning; 8i 有 288GB HBM、384MB SRAM、10.1 FP4 PFLOPS、8.6TB/s HBM , 并用 Boardfly 降低网络直径。	Google 正式把训练与推理硬件拆分, runtime 必须区分 pretraining、post-training、sampling/serving/reasoning 的不同调度目标。(Google Cloud)
2026-04	AWS SageMaker HyperPod 支持 gang scheduling 与 on-demand deep health checks , 覆盖 EKS 与 Slurm-orchestrated clusters。	大规模训练调度的痛点变成“全员就绪、健康检查、避免 partial job 占坑”; 这是企业级付费点。(Amazon Web Services, Inc.)
2026-04	Red Hat 将 llm-d 贡献给 CNCF; llm-d 负责 inference-aware routing、KV cache hit、accelerator-aware routing, KServe 负责模型生命周期与治理。	开源阵营正在把 LLM inference 做成 Kubernetes-native 标准层。(Red Hat)
2026-04	CoreWeave 与 Meta 扩大 210 亿美元 AI cloud agreement, 到 2032 年, 包含早期 Vera Rubin 部署。	neocloud 将成为调度/runtime 的重要销售渠道: 客户买的不只是 GPU, 而是“可用、可调度、可推理”的云容量。(CoreWeave)
2026-04	Cast AI 报告称非优化 Kubernetes 集群平均 GPU 利用率仅 5% , CPU 8% 、内存 20% 。	这给 AI FinOps、GPU rightsizing、调度自动化提供了强商业抓手。(Cast AI)

A. 2026 机遇、挑战、现有技术与最可能技术路径

A1. 行业机会：为什么 2026 会突然放大

机会 1：推理从“单模型服务”变成“多阶段 token 工厂”。
2026 年主流模型 workload 从简单 chatbot 转向 agent、reasoning、多模态、long context、tool use、RL/post-training。推理不再只是一个 endpoint，而是 **prefill、decode、KV cache、retrieval、tool call、sandbox**、存储、**rerank**、多模型路由 的流水线。NVIDIA Dynamo 明确把 inference scaling 定义为资源编排问题，并通过 GPU/memory orchestration、cache-aware routing、offload 等把 Blackwell 推理性能最高提升 7x。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

机会 2：**GPU/ASIC** 出货量不是瓶颈终点，利用率才是收益率核心。
如果一个 10 万卡集群的硬件与机房投资是 50–100 亿美元，runtime 提升 10% 有效吞吐就等价于 5–10 亿美元隐含价值；如果像 Cast AI 所示 Kubernetes GPU 平均利用率只有 5%，哪怕把有效利用率提高到 30–50%，软件层也有足够定价空间。[\(Cast AI\)](#)

机会 3：训练和推理调度都在标准化，但价值捕获在“标准之上的优化层”。
Kubernetes v1.35 引入 Workload API 与初始 gang scheduling；Kueue 是 Kubernetes-native batch/HPC/AI/ML job queue；Volcano 支持异构设备、网络拓扑、多集群、在线离线混部；Ray/KubeRay 提供 Ray cluster 生命周期与 autoscaling；NVIDIA Slinky 把 Slurm 与 Kubernetes 打通，Slurm 本身仍管理超过 65% TOP500 系统。基础标准会开源，但 topology-aware、KV-aware、SLA-aware、power-aware 的优化层会商业化。[\(Kubernetes\)](#)

A2. 目前正在被使用的核心技术

技术层	当前主流技术	2026 变化
集群调度	Slurm、Kubernetes、Kueue、Volcano、Ray/KubeRay、Kubeflow、JobSet、LeaderWorkerSet、Run:ai、AWS HyperPod、Google GKE/DWS、Azure/AKS/CycleCloud	Slurm + Kubernetes 融合成为主线；gang scheduling、quota/fair-share、topology-aware、health-aware 是付费点。
GPU/NPU 资源管理	NVIDIA GPU Operator、DCGM、MIG/MPS、device plugin、CDI/DRA、NCCL/RCCL/UCX、InfiniBand/RDMA、Spectrum-X/EFA/RoCE	资源不再只看 GPU 数，而看 HBM、NVLink/NVSwitch、NIC、rack locality、power envelope 。

训练 orchestration	PyTorch FSDP/DDP、DeepSpeed、Megatron、Ray Train、JAX/Pathways、Neuron、MindSpeed、veScale、checkpoint/restart	2026 的痛点是超大集群故障率、checkpoint 频率、节点健康、partial allocation 死锁。
推理 runtime engine	vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、Triton、NIM、TGI、LMDeploy、DeepSpeed-MII、BladeLLM、MindIE、OpenVINO、ONNX Runtime	continuous batching、PagedAttention/KV manager、prefix cache、speculative decoding、FP8/FP4、MoE expert parallel 成为标准。vLLM V1 已重构 scheduler、KV cache manager、worker、sampler、API server。(vLLM)
推理路由 /gateway	NVIDIA Dynamo、llm-d、KServe、Envoy AI Gateway、vLLM Router、Alibaba LLM Intelligent Router、Volcano Kthena、Cloudflare AI Gateway、LiteLLM/Portkey	routing 从 round-robin 变成 prefix/KV cache-aware、P/D phase-aware、predicted latency-aware、SLA-aware 。Red Hat 的 KServe+llm-d 例子显示优化后 P90 TTFT 最高可提升约 57x、token throughput 约 2x。(Red Hat Developer)
KV/context tier	LMCache、vLLM KV offloading、Dynamo KV/cache offload、NVIDIA STX/CMX、Mooncake 类 KV-centric serving、CXL memory pooling、SSD/NVMe/RDMA tier	长上下文与 agent memory 让 KV cache 从“runtime 细节”变成“外部内存/存储层”。NVIDIA STX 用 BlueField-4、Vera CPU、ConnectX-9、Spectrum-X、DOCA、AI Enterprise 组合做 context storage。(NVIDIA Newsroom)

多后端 compiler/runtime	CUDA/TensorRT/Triton、 ROCm/HIP/RCCL、AWS Neuron、 Google XLA/Pallas/Mosaic/Pathways、 Microsoft Maia SDK、Huawei CANN/MindIE、Intel oneAPI/OpenVINO 、Qualcomm AI stack	2026 最大变化是 custom ASIC 规模化；一个企业 inference 平台 要同时跑 NVIDIA、AMD、TPU、 Trainium、Maia、Ascend。 Google TPU 8 明确集成 JAX、 PyTorch、vLLM、XLA、Pathways 。(Google Cloud)
-------------------------	--	---

A3. 在 2026–2027 出货量最大 AI 芯片背景下的成熟/放量预测

项目内芯片底盘显示:2026 主线是 **NVIDIA Blackwell/GB300、AWS Trainium2/3、Google Ironwood/TPU 8、AMD MI350/MI450** 初期、**Meta MTIA、Microsoft Maia、华为 Ascend 910C/950**；2027 主线进一步切到 **NVIDIA Rubin、AMD MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960**。

技术	2026 成熟度	2026 放量	2027 放量	投资判断
Kubernetes + Slurm 融合调度	已成熟， Slinky/HyperPod/GKE 等进入生产	高	高	2026 最确定；大型训练客户不会抛弃 Slurm，但会把 Kubernetes 作为底层平台。
gang scheduling / quota / fair-share / preemption	成熟	高	高	企业训练必选；AWS HyperPod 2026-04 已正式支持 gang scheduling。(Amazon Web Services, Inc.)
topology-aware GPU/NIC/rack scheduling	中高	中高	高	NVL72、Helios、TPU pod、Trainium UltraServer 都要求 rack/fabric 感知。
inference runtime：continuous batching、Paged KV、prefix cache	成熟	高	极高	vLLM/SGLang/TensorRT-LLM/Tr iton 继续高渗透。

disaggregated prefill/decode	早期生产	中	极高	2026 在头部推理云、NVIDIA Dynamo、llm-d、vLLM/SGLang 中落地;2027 成为大模型服务默认架构。
KV cache-aware routing / semantic routing	早期生产	中	高	阿里 LLM Router、llm-d、vLLM Router、Dynamo 均已把 KV/cache-aware 写进路线。阿里 PAI Router 已支持 vLLM/SGLang 并用 LLM Scheduler 做实时策略。(Alibaba Cloud)
context memory / KV offload to SSD/CXL/storage	早期	中低	高	2026 是 STX/CMX、LMCache、vLLM KV offload 早期;2027 随 long context/agent 变刚需。
多 ASIC runtime portability	中	中	高	Trainium3、TPU 8、Maia 200、MTIA、Ascend 同时放量后, 企业会要求“一套模型、多后端”。
power-aware / grid-aware AI factory scheduling	早期	低中	高	DSX Flex/Max-Q 是明确信号; 2027–2028 随 500kW–1MW rack 成主线。(NVIDIA Newsroom)
OCS/CPO/network-a ware scheduling	早期	低	中高	Google TPU 8i Boardfly/OCS 与 NVIDIA CPO/DSX 是信号;2027 先在 hyperscaler 内部放量。
heterogenous GPU + LPU / ASIC serving	早期	低中	中高	NVIDIA Vera Rubin 把 Groq 3 LPX 纳入平台, 说明低时延 LPU/ASIC 可能分担 decode/MoE。(NVIDIA Newsroom)

2026 最可能的技术路径：
底层 Kubernetes 化，训练保留 Slurm；推理主 runtime 采用 vLLM/SGLang/TensorRT-LLM/NIM/Triton；上层用 Dynamo 或 llm-d/KServe/Envoy 做 inference-aware routing；在 AWS/Google/Microsoft/华为/阿里等平台上保留 Neuron/XLA/Maia SDK/CANN/BladeLLM 等专用后端。
也就是说，2026 不会出现单一赢家，而会出现“开源控制平面 + 芯片厂商 runtime + 云厂商托管调度 + KV/context 层”的组合架构。

B. 已在使用的关键产品：市场规模、渗透率与三情景预测

B0. 预测口径

这里的“市场规模”不是云 token 收入，也不是 GPU 硬件收入，而是：AI 集群调度、推理 runtime、inference gateway、KV/cache/context tier、GPU/ASIC 资源管理、AI FinOps、企业支持、云托管控制平面附加值的全球可变现收入/订单。行业报告口径差异很大：ABI 预测 AI server 市场 2025 年 2,450 亿美元、2030 年 5,240 亿美元；Fortune Business Insights 的 MLOps 口径仅 2026 年 43.9 亿美元，AI inference 口径则 2026 年 1,178 亿美元；这些都不能直接等同于本报告的软件层 TAM，只能做上下界校验。（[ABI Research](#)）

本报告推算：

情景	2026 可变现市场	2027 年末化	核心假设
保守	180–240 亿美元	550–700 亿美元	主要由 NVIDIA/云厂商内部消化，开源软件免费化强，企业采用慢。
基准	260–320 亿美元	800–1,000 亿美元	推理生产化、Slurm+K8s 标准化、runtime 支持/托管服务 attach 提升。
乐观	360–420 亿美元	1,100–1,300 亿美元	2026 AI capex 极强、GPU 利用率优化成为刚需、Dynamo/llm-d/KServe/Run:ai 类平台按 GPU/endpoint/token 收费。

B1. 当前关键产品分层预测

单位: 亿美元。3个月指未来一个季度左右可确认订单/收入窗口; 1年为未来 12 个月累计; 2年为 2028 年中附近年化收入/订单能力。区间为 保守 / 基准 / 乐观。

细分产品	代表产品	3 个 月	1年	2年 年化	渗透率路径
集群调度控制平面	Slurm、Slinky、Kubernetes、Kueue、Volcano、Run:ai、HyperPod、GKE DWS、Azure/OCI managed scheduler	10 / 18 / 30	50 / 90 / 160	140 / 280 / 550	>1,000 加速器集群专用调度渗透率: 2026 约 75–85%, 2027 约 90–95%; 付费托管/商业支持 attach 从 25–35% 升到 55–75%。
GPU/NPU 资源虚拟化、quota、health、topology	NVIDIA GPU Operator/DCGM、Run:ai、HyperPod health check、Kueue/Volcano topology、GKE diagnostics	6 / 11 / 21	30 / 60 / 120	90 / 200 / 400	2026 健康检查和 topology-aware 从头部云扩散到企业; AWS HyperPod 已把 deep health check 产品化。(Amazon Web Services, Inc.)
分布式训练 orchestration	Slurm、Ray/KubeRay、Kubeflow、PyTorch elastic、DeepSpeed、Megatron、JobSet、LeaderWorkerSet	4 / 8 / 15	20 / 45 / 90	60 / 130 / 260	训练集群中 Slurm 继续强; Ray/KubeRay 在 RL、data、serving 混合 workload 中提升。
LLM serving runtime engine	vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、Triton、NIM、TGI、LMDeploy、BladeLLM、MindIE	8 / 16 / 30	40 / 85 / 170	130 / 300 / 700	生产推理 endpoint 中高性能 engine 渗透率 2026 约 45–60%, 2027 约 75–90%。MLPerf v6.0 中 vLLM 使用者从 v5.1 的 5 个增至 20 个, 是开源 runtime 标准化信号。(Red Hat)
Inference gateway / router	NVIDIA Dynamo、llm-d、KServe、Envoy AI Gateway、vLLM Router、Alibaba LLM Router、Volcano Kthena	4 / 9 / 18	25 / 60 / 130	100 / 250 / 600	2026 从 round-robin 转向 KV/prefix/SLA-aware; 2027 大模型服务基本都需要 router 层。
KV cache / context tier	LMCache、Dynamo KV offload、vLLM KV offload、STX/CMX、CXL memory pooling、Mooncake 类系统	2 / 5 / 10	12 / 35 / 80	70 / 200 / 550	长上下文/agent 生产化前渗透率 5–15%; 2027 可达 35–60%。

多后端 accelerator runtime / compiler	CUDA/TensorRT/Triton、ROCm、 Neuron、XLA/Pallas/Pathways、 Maia SDK、CANN、OpenVINO	12 / 25 / 48	70 / 150 / 300	200 / 500 / 1,100	这是价值最高但最容易被芯片/云厂 商内部化的一层;随 TPU/Trainium/Maia/Ascend/MTIA 放量, 企业会为兼容性付费。
AI FinOps / 利用率优化 / observability	Cast AI、Kubecost/Apptio、Datadog 、Grafana、Prometheus、DCGM、 W&B、Arize、Langfuse	3 / 7 / 15	20 / 50 / 110	60 / 180 / 350	GPU 成本透明化后快速增长; Cast AI 的 5% GPU 利用率数据会成为 销售材料。(Cast AI)
AI Factory digital twin / power-aware scheduling	NVIDIA DSX/Omniverse DSX、 Schneider/Vertiv/Eaton/Siemens/G E Vernova 生态、Phaidra	1 / 3 / 8	8 / 20 / 60	40 / 120 / 300	2026 主要是 hyperscaler/大型 neocloud; 2027 随 500kW+ rack、 电网约束放量。

最乐观判断:

B 表中的各项不能简单相加, 因为云厂商 control plane、runtime、compiler、FinOps 有重叠。但若 AI 硬件部署按项目内乐观区间推进, **2027** 年仅“推理 **runtime + inference router + KV/context tier**”就可能形成 **500–1,400** 亿美元年化价值池, 其中大部分以云托管服务附加费、企业支持、GPU-hour uplift、per-token platform fee 的形式被捕获。

C. 在研/早期放量关键技术: 3个月、1年、2年市场预测

在研/早期技术	当前状态	3 个 月	1年	2年 化	成熟与放量判断
Disaggregated prefill/decode	Dynamo、llm-d、vLLM/SGLang 实验/生产早期	2 / 5 / 10	20 / 50 / 100	120 / 300 / 700	2026Q4 起在高并发推理 云成为标配; 2027 大规模 放量。

KV cache-aware / prefix-aware / predicted-latency routing	llm-d、Alibaba Router、vLLM Router、Kthena、Dynamo	2 / 4 / 9	15 / 40 / 90	80 / 220 / 550	2026 可直接降低 TTFT/P99; 商业化最清 晰。阿里 LLM Router 已有 Gateway/Scheduler/Agent 三层架构。(Alibaba Cloud)
KV offload 到 CPU/SSD/CXL/context storage	STX/CMX、LMCache、vLLM KV offload、CXL switch	1 / 3 / 8	10 / 30 / 80	80 / 250 / 700	long context 和 agent memory 是最大催化剂; 2027 会从“省 HBM”变成 “推理系统必需”。
多模型/语义/成本路由	vLLM Semantic Router、 LiteLLM、Portkey、Cloudflare AI Gateway、 Baseten/Fireworks/Together 内 部路由	1 / 3 / 7	8 / 25 / 60	50 / 150 / 350	2026 企业会用便宜模型 处理 70–90% 请求, 用强 模型处理复杂请求; 路由 层有 per-token 分润潜力。
heterogeneous GPU + ASIC + LPU serving	NVIDIA Groq LPX、TPU 8i、 Trainium3、Maia、MTIA、 Ascend	0.5 / 2 / 6	5 / 20 / 60	50 / 150 / 450	2026 以 hyperscaler 内部 为主; 2027 在公开云/私有 云出现“GPU attention + ASIC/LPU decode/MoE” 组合。
network-aware / OCS-aware scheduling	Google Boardfly/OCS、NVIDIA Spectrum-X/CPO、OCS fabric	0.5 / 1.5 / 4	4 / 12 / 40	30 / 100 / 250	2026 主要是内部系统; 2027 随 1.6T/CPO/OCS 规模部署放量。Google TPU 8i 用 Boardfly 把 1024-chip pod 网络直径 从 16 hops 降至 7 hops。 (Google Cloud)
power/grid/carbon-aware scheduling	NVIDIA DSX Flex/Max-Q、data center BMS、 Vertiv/Schneider/Eaton/Siemens 生态	0.5 / 2 / 5	5 / 15 / 50	40 / 120 / 300	2026 是电力预算优化; 2027 变成大客户采购硬 约束。

autonomous cluster health / failure prediction / SDC 防护	HyperPod health check、DCGM、NVIDIA/云厂商内部健康系统、MLPerf/bench tooling	1 / 3 / 8	10 / 30 / 80	60 / 160 / 350	超大训练 job 中一个环节点就会浪费数小时算力；AWS 已把 deep health check 产品化。(Amazon Web Services, Inc.)
cross-accelerator portability runtime	OpenXLA/IREE/TVM/MLIR、Triton、ROCM、Neuron、CANN、Maia SDK、TileLang	2 / 6 / 12	20 / 50 / 120	100 / 280 / 700	2027 在 custom ASIC 多样化后会明显放量，但商业价值大多被云和芯片厂商锁定。
agent sandbox / RL environment scheduler	Vera CPU rack、Ray、Kubernetes sandbox、browser/code/tool execution schedulers	0.5 / 2 / 5	6 / 20 / 50	50 / 180 / 450	agent 与 post-training 将大量消耗 CPU、内存、存储、隔离环境；Vera CPU 的定位就是把这层纳入 AI factory。

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：集中地区 / 公司 / 技术工艺

产能层	集中地区与公司	技术工艺/交付方式
芯片厂商全栈 runtime	美国：NVIDIA、AMD、Intel；中国：华为、寒武纪、昆仑芯、海光、沐曦、壁仞；英国/美国：Arm 生态	CUDA/TensorRT/Triton/NIM/Dynamo、ROCM/HIP/RCCL、oneAPI/OpenVINO、CANN/MindIE、各类 NPU SDK。
云厂商调度平台	AWS、Google Cloud、Azure、Oracle OCI、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud、Baidu AI Cloud、Volcano Engine	HyperPod、GKE/AI Hypercomputer/DWS、AKS/Azure ML/CycleCloud、PAI/EAS、ModelArts、私有 fleet scheduler。

开源/基金会	CNCF、Kubernetes SIG、PyTorch Foundation、Apache、Linux Foundation、OpenXLA	Kueue、Volcano、KServe、llm-d、Ray/KubeRay、vLLM、SGLang、Triton language、OpenXLA。
neocloud / AI cloud	CoreWeave、Lambda、Crusoe、Nebius、Nscale、Together、Fireworks、Baseten、DeepInfra、Runpod、Vultr	托管 GPU/ASIC 容量 + 自研 scheduler + runtime tuning + inference endpoints。
中国云与国产适配	华为、阿里、字节、百度、腾讯、商汤、科大讯飞、DeepSeek 生态	CANN/MindIE/MindSpore、PAI/BladeLLM、veScale、Paddle/Paddle Serving、MUSA/TopsRider/Neuware 适配。
企业软件/观测 /FinOps	Red Hat/IBM、Databricks、HPE、Canonical、VMware/Broadcom、Datadog、Grafana、W&B、Cast AI、Kubecost/Apptio	OpenShift AI、MLOps/LLMOps、GPU observability、cost optimization、policy/governance。

D2. 供给瓶颈: 至少 8 条

1. 分布式系统 + **GPU kernel** 双栈人才稀缺。能同时懂 K8s/Slurm/RDMA/NCCL、vLLM/TensorRT-LLM、CUDA/Triton kernel、P99 latency 的工程师非常少。
2. 真实生产流量 **traces** 稀缺。KV cache hit、prompt 长度分布、agent multi-turn、tool-use burst 都需要真实数据，开源 benchmark 很难完全替代。
3. 多 **accelerator** 适配成本指数级上升。NVIDIA、AMD、TPU、Trainium、Maia、Ascend、MTIA 都有不同 kernel/compiler/fabric, runtime 的“可移植”很难等于“高性能”。
4. 驱动、**OS、Kubernetes、CUDA/ROCm/Neuron/XLA、NCCL/RDMA** 版本认证复杂。一个版本错配就可能导致性能腰斩或 silent failure。
5. 健康检查和故障隔离难。超大训练 job 中，单个 GPU、NIC、链路、SSD、HBM ECC 问题都会造成集群级浪费。
6. 安全/多租户/数据隔离认证慢。企业客户要求 SOC2、ISO、HIPAA、金融监管、模型权重隔离、prompt/response 审计。
7. 开源商业化压力。vLLM、SGLang、KServe、llm-d 本身开源，商业公司必须靠托管、优化、企业支持、SLA、benchmark 结果变现。
8. 硬件供给限制反向影响软件收入。HBM、CoWoS、光模块、液冷、电力延迟会让软件 attach 节奏顺延。

9. 客户锁定与采购周期。大客户往往选择云厂商自带 control plane; 独立软件公司需要证明能跨云、跨芯片节省足够 GPU 成本。

D3. 成本与毛利模型

商业模式	成本构成	毛利区间	定价机制
纯软件订阅 / 企业支持	R&D 35–55%, 支持/SRE 15–25%, 测试 GPU 5–15% , 销售/认证 10–20%	75–90%	按 GPU 数、节点数、endpoint 数、年度订阅、support tier。
托管 control plane	R&D 25–40%, SRE 20–35%, 云资源 10–25%, 销售 10–20%	60–80%	按 GPU-hour uplift、cluster/month、tenant/month、SLA。
inference endpoint / API platform	GPU/ASIC COGS 50–80% , 平台研发 10–20%, SRE 5–15%	20–55%, 优化后可升至 45–65%	按 token、request、reserved capacity、SLO tier。
AI FinOps / observability	R&D 35–50%, 数据平台 10–25%, 销售 15–30%	70–85%	按云账单比例、GPU 数、节省分成、seat。
AI Factory DSX/power orchestration	R&D/仿真 30–45%, 系统集成 25–40%, 认证/现场交付 15–25%	45–70%	按站点、MW、rack、digital twin、运维合同。

毛利决定因素：
性能提升能否量化、是否嵌入客户生产 pipeline、是否掌握真实 workload 数据、是否能跨硬件、是否拿到芯片/云厂商认证、是否能把节省的 GPU 成本转化为合同价格。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

层级	市场结构判断	头部集中度
----	--------	-------

芯片厂商 runtime	NVIDIA 绝对领先, AMD/Google/AWS/Microsoft/Huawei 在各自硬件内强势	高; NVIDIA 在外部可商用生态中最强
云托管调度	AWS/GCP/Azure/OCI/Alibaba/Huawei/ByteDance 各自内部闭环	高; 客户一旦上云, control plane 被云厂商锁定
开源 inference engine	vLLM、SGLang、TensorRT-LLM/Triton、TGI、LMDeploy	使用集中, 但商业收入分散
K8s inference control plane	KServe、llm-d、Envoy AI Gateway、Dynamo、vLLM Router、Alibaba Router	早期; 2026–2027 会快速集中
独立 GPU orchestration	Run:ai 已被 NVIDIA 收购; Cast AI、CoreWeave、Anyscale、Red Hat 等各占一段	中等; 被芯片/云厂商并购或绑定风险高

Reuters 报道 NVIDIA 以约 7 亿美元完成 Run:ai 收购, Run:ai 做 AI infrastructure optimization, 且计划开源并从 NVIDIA GPU 扩展到更广生态; 这说明 GPU 调度层已经被芯片厂商视为战略控制点。(Reuters)

E2. 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒

为什么形成定价权

性能壁垒	Dynamo 最高 7x、llm-d/KServe benchmark 中 P90 TTFT 最高 57x、throughput 2x; 性能提升直接等于少买 GPU 或多卖 token。(NVIDIA Newsroom)
数据壁垒	真实 prompt length、KV hit、P99 latency、failure traces 只有生产平台有; 越运行越优化。
生态壁垒	CUDA/TensorRT/NIM、ROCm、Neuron、XLA、CANN、Maia SDK 都有专有 kernel 与 compiler; 迁移成本高。
规模壁垒	只有运行数万到百万 GPU/ASIC 的平台才能验证 scheduler 在极端 burst、故障、拓扑下的稳定性。

客户锁定	job scripts、Slurm accounting、K8s CRD、model serving API、monitoring、quota policy、security policy 一旦写入生产，很难替换。
认证壁垒	企业需要 SOC2/ISO/金融/医疗/政府合规；芯片厂商认证与云 marketplace 上架需要时间。
运维壁垒	day-2 operations、SRE、incident response、benchmark tuning 是持续服务，不是一次性交付。
供应链绑定	绑定 NVIDIA、AWS、GCP、Azure、华为、阿里等硬件路线后，软件供应商能随硬件出货 attach。

E3. 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利？

第一名：芯片厂商 **runtime + inference OS + compiler**。

NVIDIA Dynamo/TensorRT-LLM/NIM/Triton、Google XLA/Pathways、AWS Neuron、Huawei CANN、Microsoft Maia SDK 这层最接近硬件性能上限，能把“性能优势”转化为硬件销售、云利用率和平台订阅，长期 ROIC 最高。

第二名：**inference gateway / KV-aware routing / context tier**。

这是 2026–2027 最有弹性的独立软件层。它不一定拥有模型，也不一定拥有 GPU，但它掌握 token 流量、KV cache、SLA 和成本路由，能按 token 或 GPU-hour 分润。

第三名：**AI Factory power/network/storage-aware orchestration**。

DSX 类软件一旦进入数据中心设计、建设、运营，就会有多年服务合同与高切换成本。它更像工业软件/EPC 数字孪生，毛利不如纯软件，但合同粘性高。

相对低毛利：纯开源 **serving engine** 支持。

vLLM/SGLang 本身价值极高，但若没有托管平台、企业支持、云容量或芯片优化，直接收费能力会被开源竞争压低。

F. 2026 关键变化：最可能的 3 个拐点

F1. 拐点一：推理正式超过训练，runtime 从“引擎”升级为“调度系统”

2026 年客户关注点从“能不能训大模型”转为“能不能低成本服务亿级 agent 请求”。MLPerf Inference v6.0 加入 text-to-video、VLM、现代推荐等新 workload, 说明 benchmark 正在从传统模型推理转向真实 AI 应用。(MLCommons)

最可能放量子方向: Dynamo、vLLM/SGLang、llm-d/KServe、inference router、KV cache、P/D disaggregation、prefix cache scheduling。

F2. 拐点二: Slurm 与 Kubernetes 融合成为企业/云训练平台默认形态

NVIDIA Slinky、AWS HyperPod gang scheduling、Kueue/JobSet/LeaderWorkerSet、Google GKE + Kueue/DWS 都指向同一件事: 企业既想保留 **Slurm** 的训练作业习惯, 又想用 **Kubernetes** 做云原生资源管理。(NVIDIA Developer)

最可能放量子方向: Slinky、Kueue、Volcano、Run:ai、HyperPod、OpenShift AI、GKE/AKS/OCI 托管 scheduler。

F3. 拐点三: custom ASIC 让多后端 runtime 成为刚需

Google TPU 8、AWS Trainium3、Microsoft Maia 200、Meta MTIA、华为 Ascend 都在 2026 年加速; Broadcom 甚至称 2027 AI chip revenue 有望超过 1,000 亿美元, 并透露 Anthropic/TPU、OpenAI custom chip 等 GW 级需求。(Google Cloud)

最可能放量子方向: compiler/runtime portability、PyTorch-to-ASIC、OpenXLA/Triton/IREE、CANN/Neuron/XLA/Maia SDK 适配服务、跨硬件 inference router。

G. 2027 关键变化: 最可能的 3 个拐点

G1. 拐点一: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3 / MTIA 450–500 放量, 调度粒度从 GPU 变成 rack / pod / GW

2027 年不再是“8 卡服务器调度”, 而是 NVL72、Helios 72-GPU rack、TPU 8 pod、Trainium UltraServer、MTIA liquid-cooled racks 的系统级调度。OpenAI/NVIDIA 10GW、Anthropic/Amazon 5GW、Meta/AMD 6GW、CoreWeave/Meta 210 亿美元云容量, 都会把调度软件推向 GW 级。(NVIDIA Newsroom)

放量子方向: rack-aware scheduling、power-aware scheduling、network fabric-aware scheduling、AI factory simulation。

G2. 拐点二: KV/context tier 从“优化项”变成“推理系统核心资产”

随着 long context、multi-agent、persistent memory、RAG/tool-use 常态化, HBM 不可能承载所有 KV 与上下文。2027 年会出现一批按 **KV hit rate**、**context reuse**、**TTFT/P99**、**HBM saving** 付费的系统。

放量子方向: LMCache、Dynamo cache/offload、STX/CMX、CXL memory pooling、SSD/RDMA context tier、prefix-aware router。

G3. 拐点三: 电力与网络成为调度目标, tokens/W 成为采购指标

2027 年 500kW–1MW rack、1.6T 光互联、OCS/CPO、液冷、BESS/电网响应会把调度系统从 IT 运维推向工业控制。NVIDIA DSX 已明确把 power、cooling、network、storage、compute 统一为 AI factory design/operation 软件。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

放量子方向: DSX/Omniverse DSX、grid-flex scheduling、power capping、carbon-aware scheduling、OCS-aware network scheduling、thermal-aware placement。

H. 头部公司与代表性公司总表

H1. 集群调度 / GPU 编排 / 训练平台

细分	代表公司/项目
Slurm/HPC 调度	SchedMD/NVIDIA Slurm、Slinky、Altair PBS/LSF、IBM Spectrum LSF、OpenPBS、Adaptive Computing Moab、SchedMD ecosystem
Kubernetes AI batch	Kubernetes SIG Scheduling、Kueue、Volcano、YuniKorn、JobSet、LeaderWorkerSet、Kubeflow Training Operator
GPU orchestration	NVIDIA Run:ai、NVIDIA Base Command、NVIDIA GPU Operator/DCGM、CoreWeave CKS、Crusoe Managed Slurm、Lambda Cloud、Nebius、Nscale

云托管训练	AWS SageMaker HyperPod、Google GKE/AI Hypercomputer/DWS/Cluster Director、Azure ML/AKS/CycleCloud、Oracle OCI Supercluster、Alibaba PAI、Huawei ModelArts、Volcano Engine、Baidu AI Cloud
分布式计算	Ray/Anyscale、KubeRay、Databricks Mosaic、HPE Determined AI、DeepSpeed、Megatron-LM、PyTorch FSDP/DDP、JAX/Pathways
中国训练栈	华为 MindSpore/MindSpeed/CANN、阿里 PAI、字节 veScale、百度 PaddlePaddle、腾讯 Angel、商汤、DeepSeek 生态、寒武纪 Neuware、海光 DTK、摩尔线程 MUSA、燧原 TopsRider

H2. 推理 runtime / serving engine

细分	代表公司/项目
NVIDIA 栈	TensorRT-LLM、Triton Inference Server、NIM、Dynamo、CUDA Graphs、cuDNN、NCCL
开源高性能 LLM engine	vLLM、SGLang、Hugging Face TGI、LMDeploy、DeepSpeed-MII、llama.cpp、MLC/TVM、ONNX Runtime、OpenVINO、Modular MAX
云/商业 serving	Fireworks AI、Together AI、Baseten、DeepInfra、Replicate、Modal、BentoML、Lepton AI、Anyscale Endpoints、Databricks Model Serving、CoreWeave inference
中国 serving	阿里 BladeLLM/PAI-EAS、华为 MindIE、百度 Paddle Serving、字节火山引擎、腾讯云 TI、商汤日日新平台、智谱/百川/DeepSeek 部署生态
ASIC runtime	AWS Neuron、Google XLA/Pallas/Mosaic/Pathways、Microsoft Maia SDK、Huawei CANN、AMD ROCm/MiGraphX、Intel OpenVINO/oneAPI、Qualcomm AI stack

H3. Inference router / gateway / KV cache / context tier

细分	代表公司/项目
----	---------

Inference OS / distributed router	NVIDIA Dynamo、Red Hat/IBM IIm-d、KServe、Envoy AI Gateway、vLLM Router、SGLang router、Alibaba LLM Intelligent Router、Volcano Kthena
API gateway / model router	LiteLLM、Portkey、Cloudflare AI Gateway、Helicone、OpenRouter、Kong AI Gateway、Tyk、Apigee、AWS Bedrock routing、Azure AI Foundry
KV/context cache	LMCache、vLLM KV offload、Dynamo KV/cache offload、Mooncake 类 KV-centric serving、Redis、Dragonfly、Alluxio、JuiceFS、CXL memory pooling 生态
AI-native storage	NVIDIA STX/CMX、VAST Data、WEKA、DDN、NetApp、Dell、HPE、IBM Storage、MinIO、Cloudian、Nutanix、Hitachi Vantara
Vector/RAG/agent memory	Pinecone、Weaviate、Milvus/Zilliz、Qdrant、Vespa、Elastic、MongoDB、Redis、LlamaIndex、LangChain/LangGraph

H4. 观测、FinOps、安全与运维

细分	代表公司/项目
GPU/cluster observability	NVIDIA DCGM、Prometheus、Grafana、Datadog、New Relic、Dynatrace、OpenTelemetry、Pixie、Netdata
AI FinOps / rightsizing	Cast AI、Kubecost/IBM Apptio、CloudHealth、CloudZero、nOps、Densify、Vantage、Harness、Exostellar
LLM observability	Weights & Biases、Arize、LangSmith、Langfuse、Helicone、WhyLabs、Fiddler、Humanloop、Galileo
安全/治理	Protect AI、Lakera、Prompt Security、HiddenLayer、CalypsoAI、Robust Intelligence/Cisco、Open Policy Agent、Kyverno、Wiz、Aqua、Sysdig
Benchmark/validation	MLCommons/MLPerf、NVIDIA MLPerf stack、Red Hat MLPerf/vLLM/IIm-d、CentML、Mosaic/Databricks、HPC-AI Tech

H5. AI Factory / 电力 / 数据中心调度

细分	代表公司/项目
AI factory reference / digital twin	NVIDIA DSX、Omniverse DSX、Cadence、Dassault Systèmes、Siemens、PTC、Procore、Jacobs
电力/冷却/楼宇系统	Schneider Electric、Vertiv、Eaton、Siemens Energy、GE Vernova、Hitachi Energy、ABB、Trane、Phaidra
neocloud / AI capacity	CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、IREN、Fluidstack、Together AI、Vultr、DigitalOcean、Runpod
OEM/ODM 集群交付	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、Inspur、QCT、Wiwynn、Foxconn、Inventec、Wistron、Pegatron、ASUS

最终投资结论: 2026 最值得盯的 12 条线

1. **NVIDIA Dynamo / TensorRT-LLM / NIM / Triton** 生态: 最强商业化, 直接绑定 Blackwell/Rubin。
2. **vLLM + SGLang**: 开源 deployment 面最大, 商业机会在托管、优化、企业支持和 router。
3. **llm-d + KServe + Envoy AI Gateway**: Kubernetes-native inference 标准化候选。
4. **Slurm + Kubernetes** 融合: **Slinky**、**Kueue**、**Volcano**、**HyperPod**: 训练集群刚需。
5. **KV cache-aware routing / prefix-aware scheduling**: 2026 可最快变现。
6. **Disaggregated prefill/decode**: 2027 大规模推理默认架构。
7. **KV/context tier**: **LMCache**、**STX/CMX**、**CXL memory pooling**: 长上下文与 agent 的最大二阶受益。
8. **AI FinOps / GPU** 利用率优化: Cast AI 5% 利用率数据会推动预算。
9. 多后端 **runtime portability**: **ROCm**、**Neuron**、**XLA**、**CANN**、**Maia SDK**: custom ASIC 放量后的刚需。
10. **power-aware / DSX** 类 **AI factory orchestration**: 2027 后高毛利工业软件机会。
11. **neocloud** 自研调度/runtime: CoreWeave、Lambda、Crusoe、Nebius 等会把 runtime 优化变成云差异化。
12. 中国国产 **AI runtime**: **CANN/MindIE**、**PAI/BladeLLM**、**Paddle**、**veScale**、**Volcano/Kthena**: 出口限制下的独立增长曲线。

****最可能赢家画像:****不是单纯卖 Kubernetes 插件的公司, 而是能证明“每 1 美元软件费节省 5–20 美元 GPU/电力/延迟成本”的公司; 最强壁垒来自 真实生产流量 + 芯片级优化 + 调度控制面 + **KV/context** 数据层 + 企业 **SLO** 的组合。

行业调研：【EDA工具、接口IP与 Chiplet IP】

AI 计算中心建设周期下的“设计层”投资价值报告 | 2026.04.24

0. 核心结论

本行业不是 AI 服务器 BOM 里最大的一层，却是 AI 芯片迭代速度、良率、交付和客户锁定的“上游控制点”。2026 年 AI 数据中心建设的核心硬件从单颗 GPU，扩展为 GPU / ASIC / HBM / 2.5D 封装 / 1.6T 网络 / 液冷 / 电源 / AI-native storage 的系统级工程；对应到设计层，就是 EDA 工具、接口 IP、Chiplet / Die-to-Die IP、3DIC 多物理场签核、验证与仿真、AI EDA agent 的需求同步放大。

项目内 AI 芯片工作模型显示，2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 5200–8500 亿美元，2027 年约 8500 亿–1.55 万亿美元；只算芯片 / 封装模组半导体价值，2026 年约 3000–5700 亿美元，2027 年约 5200 亿–1.05 万亿美元。这意味着设计层虽然年度收入只在数百亿美元量级，但其影响的是数千亿美元硬件交付的前置节奏。

2026 年最确定的技术路径：
proprietary chiplet / die-to-die + HBM3E / HBM4 early + 112G / 224G SerDes + PCIe 6 / CXL 3.x + UCIe 64G 小规模导入 + CoWoS / 2.5D / 3DIC 签核 + AI 辅助 EDA。
换句话说，2026 年不是开放 Chiplet 标准全面替代专有互联，而是 NVIDIA、AMD、Google、AWS、Broadcom、华为等各自封闭或半封闭系统继续主导，UCIe 从“设计导入”开始加速，但大规模可插拔 Chiplet 市场要到 2027–2028 年才更清晰。

公开市场数据验证了“设计层景气度”正在抬升：SEMI 的 ESD 联盟数据显示，2025 年 Q4 全球电子系统设计行业收入同比增长 10.3% 至 54.66 亿美元，其中半导体 IP 收入同比增长 18.3% 至 20.83 亿美元，服务收入同比增长 19.6%；美洲和亚太分别增长 13.9%、11.3%。[\(SEMI\)](#) Synopsys FY2026 Q1 单季收入 24.09 亿美元，给出 FY2026 收入指引中值约 96.1 亿美元；Cadence FY2025 收入 52.97 亿美元，2026 年收入指引 59–60 亿美元，并披露 backlog 达 78 亿美元。
[\(Synopsys Investor Relations\)](#)

1. 本报告口径

本报告的“EDA工具、接口IP与 Chiplet IP”包括四层：

层级	主要产品	2026 与 AI 数据中心的关系
----	------	-------------------

核心 EDA	RTL、综合、布局布线、时序、电源、DFT、DRC/LVS、形式验证、仿真、签核、EDA 云	N3 / N2 / A16、超大 die、超大封装、功耗墙、良率墙，使签核和验证复杂度快速上升
接口 IP	HBM3E / HBM4 / HBM4E、PCIe 6 / 7、CXL 3 / 4、UCIe、112G / 224G SerDes、Ethernet、UALink、LPDDR / DDR / MRDIMM、安全 IP	AI 加速器最稀缺的不只是算力，而是内存带宽、die-to-die 带宽、scale-up / scale-out 带宽
Chiplet / D2D IP	UCIe PHY / controller / adapter、BoW、proprietary D2D、NoC、interposer routing、I/O die、memory die、package substrate co-design	2026 开始从“单芯片设计”转向“多 die / 多 chiplet / 多封装系统设计”
3DIC / 系统级设计	CoWoS / SoIC / EMIB / Foveros / I-Cube / X-Cube 的 SI / PI / thermal / mechanical / optical co-design, CPO / SiPh 协同设计	Rubin、MI450、TPU 8、Trainium3、MTIA、Ascend 等下一代平台都把封装变成系统架构的一部分

本报告中的市场规模是 **EDA / IP / Chiplet** 设计层产品线收入或可服务市场 **TAM** 工作模型，不是终端 GPU / ASIC 销售额，也不是公司整体收入。各细分市场存在重叠，不能机械相加。

A. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与最可能技术路径

A1. 需求底盘：为什么 2026 对 EDA / IP / Chiplet 是大年

项目内模型认为，2026 年高端 HBM-backed accelerator 出货约 **1300–1500** 万颗，其中 NVIDIA 高端 GPU 约 **700–900** 万颗，CSP ASIC 约 **580–620** 万颗，AMD MI400 / MI450 约 **30–50** 万颗，中国及其他 AI 卡约 **200–300** 万颗；2027 年 HBM-backed accelerator 可能进一步到 **1800–2500** 万颗。HBM stack attach 2026 年粗估 **1.0–1.3** 亿颗 **stack**，2027 年 **1.4–2.1** 亿颗 **stack**。

这个数字对设计层的含义是：

1. 每一个新增 **AI ASIC / GPU / XPU tapeout**，都会带来 **EDA** 授权、验证、**emulation**、**IP** 授权、**foundry** 认证、封装签核。

2. 每一个 **HBM stack**、每一个高速 **SerDes lane**、每一个 **chiplet link**，都会增加 **PHY / controller / VIP / compliance / package SI/PI** 的价值。
3. 每一个 **hyperscaler** 自研芯片项目，都会提高“设计服务 + IP 平台 + 长期维护”的收入粘性。

Broadcom 已经给出非常直接的一手验证：其 FY2026 Q1 AI 收入同比增长 **106%** 至 **84 亿美元**，并预计 Q2 AI 半导体收入 **107 亿美元**，增长来自 custom AI accelerator 和 AI networking。
([Broadcom Inc.](#)) Broadcom 与 Google 签订到 **2031 年** 的长期协议，为下一代 AI 机架开发和供应 custom AI chip 及组件；同一报道提到 Anthropic 从 2027 年开始获得约 **3.5GW** Google AI 处理器容量。
([Reuters](#)) Meta 与 Broadcom 的 custom AI processor 合作也延长到 **2029 年**，初始容量承诺超过 **1GW**，并计划持续多 GW rollout。
([Reuters](#))

A2. 2026 主要机遇

机遇 1: AI ASIC / custom silicon 从“少数项目”变成 hyperscaler 标配

2026 年以前，外部最容易看到的是 NVIDIA GPU；2026–2027 年，Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maia、OpenAI / Broadcom、华为 Ascend、AMD MI450 / Helios 等共同放量。项目内整理显示，2026 年主线是 **Blackwell / Blackwell Ultra、Trainium2 / 3、TPU Ironwood / TPU 8、Ascend 910C / 950、MI350 / MI450** 初期；2027 年切向 **Rubin、MI450 / Helios、TPU 8、Trainium3 / 4、MTIA 450 / 500、Ascend 960**。

对 EDA / IP 的直接拉动是：

一个 **GPU 龙头 + 多个 hyperscaler ASIC + 多个中国替代芯片**，比单一 GPU 周期更有利于 EDA 和接口 IP，因为不同客户会重复购买、重复认证、重复 tapeout。

机遇 2: HBM4 / HBM4E 把“内存 IP”变成 AI 芯片核心价值池

Samsung 2026 年披露其 HBM4 已商业量产，采用 **4nm logic base die**，I/O 从 HBM3 的 1024 pin 翻倍到 **2048 pin**，单 stack 最高 **3.3TB/s**，12 层容量 **24–36GB**，16 层可到 **48GB**；同时称 2026 年 HBM 销售预计增长超过三倍，HBM4E 计划 2026 年下半年 sampling，custom HBM 样品在 2027 年出现。
([Samsung Semiconductor Global](#))

这使 HBM PHY / controller / training / BIST / RAS / VIP / interposer implementation 变成 AI 芯片核心 IP。Cadence 已发布 **HBM4 12.8Gbps** memory IP，称相对 HBM3E 带宽翻倍，并实现更高 power / bit 与 area efficiency；Rambus 2026 年发布 HBM4E controller，支持最高 **16Gbps / pin**，单 HBM 设备最高 **4.1TB/s**，8-HBM accelerator 可超过 **32TB/s**。
([Cadence](#))

机遇 3: Chiplet / 3DIC 从封装问题上升为架构问题

TSMC 2026 北美技术论坛披露，CoWoS 已生产 **5.5-reticle size**，2028 年计划推出 **14-reticle CoWoS**，可集成约 **10 个大型 compute die + 20 个 HBM stack**；同时，COUPE co-packaged optics 会在 2026 年从 substrate 级别开始生产，目标相对可插拔光模块实现 **2 倍 power efficiency、10 倍 latency reduction**。
([TSMC](#))

这意味着 3DIC / STCO / package-aware EDA 不再是边缘工具, 而是先进 AI 芯片的主流程。Synopsys 也宣布与 TSMC 协作, 将多物理场云端 / GPU 加速、COUPE 光电共封装支持、RedHawk-SC Electrothermal、Lumerical、HFSS-IC Pro 等用于 co-packaged optical solution。
([Synopsys News Releases](#))

机遇 4: UCle 64G、PCIe 7.0、CXL 4.0、224G SerDes 开始进入设计导入窗口

PCI-SIG 已发布 PCIe 7.0, 速率 **128GT/s**, x16 双向带宽最高 **512GB/s**, 目标应用包括 AI / ML、800G Ethernet、云与 HPC。(Business Wire) CXL 4.0 规格把带宽从 **64GT/s** 提升到 **128GT/s**, 支持 bundled ports 与 memory RAS。(Compute Express Link -) UCle 3.0 支持 **48 / 64GT/s**, 相对 UCle 2.0 的 32GT/s 翻倍, 并加入 runtime recalibration 等能力。(Business Wire)

Synopsys 2026 年完成 **64Gbps UCle** 在 **2nm** 工艺上的 tapeout, 并称其 UCle offering 覆盖 controller、PHY、adapter、VIP、emulation、package SI/PI; Cadence 也完成 **64Gbps / lane UCle** 在 TSMC N3P 的 tapeout, 披露先进封装带宽密度可达 **21.08Tbps/mm**。(Synopsys)

机遇 5: AI EDA agent 进入产品化, 而不是演示阶段

Synopsys、Cadence、Siemens 都在 2025–2026 把 AI agent 推向核心设计流程。NVIDIA 与 Synopsys 宣布多年合作, 覆盖 CUDA 加速计算、agentic / physical AI、Omniverse, 并且 NVIDIA 以 **20 亿美元** 投资 Synopsys 普通股。(NVIDIA Newsroom) Cadence 的 ChipStack AI Super Agent 被 Reuters 报道可帮助芯片设计团队处理大量代码编写与测试任务, 部分任务提速 **10 倍**, 早期用户包括 NVIDIA、Altera、Tenstorrent。(Reuters) Siemens 2026 年发布 Fuse EDA AI Agent, 覆盖 RTL coding、verification、place-route、timing closure、power optimization、Calibre DRC、3DIC、PCB 等完整流程, 并引入 RAG、MCP、Agent Skills 和 NVIDIA Agent Toolkit / Nemotron 基础设施。(Siemens Digital Industries Software)

A3. 2026 主要挑战

挑战	为什么会限制行业放量	对投资判断的含义
PDK / foundry 认证	没有 TSMC / Samsung / Intel / SMIC 的工艺认证, EDA 和 IP 无法进入主流程	foundry-certified IP / signoff 工具拥有强定价权
高速模拟 IP 人才稀缺	HBM4、224G SerDes、PCIe7、UCle 64G 都是模拟 + 数字 + 封装交界问题	头部接口 IP 公司会持续拿高毛利
3DIC 数据割裂	die、interposer、substrate、HBM、package、散热、板级数据由不同公司掌握	能做 multi-physics / STCO 的平台价值提升

验证与 emulation 成本	AI ASIC 软件栈复杂, 仿真时间与 emulation fleet 需求暴增	verification / emulation 是比 RTL 更强的瓶颈
标准互操作风险	UCle / CXL / PCIe7 规格进步快, 但多厂商互操作需要时间	2026 仍以专有互联和 captive ecosystem 为主
AI agent 安全与责任	EDA agent 会接触 RTL、版图、PDK、IP 文档, 安全、保密、可追溯性要求极高	企业级私有部署 / air-gapped AI EDA 会有溢价
出口管制与国产替代	中国高端 EDA / IP 获取受限, 国产工具发展快但主流程仍需时间	中国 EDA / IP 是战略性高弹性, 但海外收入模型不能直接照搬

A4. 当前正在使用的核心技术

技术	2026 实际使用状态	代表路径
HBM3E / HBM4 PHY / controller	HBM3E 已大规模; HBM4 进入 high-end AI 设计锁定与早期量产	Blackwell Ultra、MI350、Trainium3、Rubin、MI450、TPU 8
proprietary D2D / chip-to-chip	仍是 2026 主流	NVIDIA NVLink / C2C、AMD Infinity Fabric、Google ICI、AWS NeuronLink、Broadcom custom fabric
UCle 32G / 64G	2026 进入 tapeout 与设计导入, 开放生态放量要看 2027	Synopsys / Cadence / GUC 64G UCle silicon milestones
PCIe 6 / CXL 3.x	2026 主流 high-end server / AI NIC / storage / memory 扩展接口	GPU / ASIC 到 host、DPU、NIC、CXL memory expander
PCIe 7 / CXL 4	2026 进入 IP design-in, 2027–2028 才更接近系统级放量	128GT/s、x16 512GB/s、AI / HPC / 800G Ethernet

112G / 224G SerDes	112G 已规模; 224G 是 1.6T、CPO、UALink / Ethernet 的核心	Broadcom / Marvell / Synopsys / Cadence / Alphawave / Credo
3DIC / STCO	CoWoS、SoIC、EMIB、Foveros、I-Cube 等从封装转为系统架构	Rubin、MI450、TPU、Trainium、MTIA、Ascend
AI EDA agent	2026 从辅助脚本走向企业产品	Synopsys / Cadence / Siemens 与 NVIDIA / Google Cloud 生态

A5. 2026–2027 技术成熟与放量时间表

技术 / 产品线	小规模成熟	大规模放量	判断
HBM4 controller / PHY / VIP	2026H1–H2	2027	Rubin、MI450、TPU 8、未来 MTIA / Trainium 的关键路径
HBM4E / custom HBM base die IP	2026H2 sampling	2027H2–2028	2027 是样品和定制导入，真正大规模在 2028 更强
64G UCle IP	2026	2027–2028	2026 是 test chip / captive design, 2027 开始进入 custom ASIC 平台化
PCIe 7 / CXL 4 IP	2026 design-in	2027–2028	标准已出，但系统采用要落后于 IP 可用性
224G SerDes	2026	2027	1.6T optics、CPO、AI networking 使其成为高增长接口 IP
3DIC 多物理场签核	2025–2026	2026–2027	CoWoS 扩 reticle、HBM4、CPO 让其成为主流程
AI EDA agent	2026	2027	2026 先成为高端客户增值模块，2027 开始进入常规设计流程
Optical I/O / CPO co-design	2026 switch-side	2027–2028	先在交换芯片 / 光引擎侧落地，XPU near-package 更晚

Glass substrate / TGV EDA	2026 pre-production	2027–2028	高赔率, 但 2026 还不是主线
Backside PDN / A16 / A14 power-aware EDA	2026–2027	2028+	AI/HPC 先进节点长期刚需

B. 当前关键产品：市场规模区间、渗透率与增长情景

B1. 预测方法

基准锚点：

- SEMI ESD 联盟 2025Q4 全球电子系统设计收入 **54.66** 亿美元，年化约 **219** 亿美元；其中 SIP 年化约 **83** 亿美元。[\(SEMI\)](#)
- Synopsys FY2026 收入指引中值约 **96.1** 亿美元，Cadence FY2026 收入指引 **59–60** 亿美元，说明头部 EDA / IP 公司在 2026 仍有强增长和 backlog 支撑。[\(Synopsys Investor Relations\)](#)
- 项目内 AI 加速器硬件价值与 HBM-backed accelerator 出货模型表明，AI 数据中心相关设计投入会明显高于传统半导体行业平均增速。

以下数字是本报告测算的 **AI 数据中心相关 EDA / IP / Chiplet** 设计层产品线可服务市场，细分项有重叠，不应相加。

B2. 当前已经商业化的关键产品

单位：美元；“3个月”约等于未来一个季度产品线市场 / run-rate 窗口，“1年 / 2年”为未来滚动 12 / 24 个月。

当前关键产品	2026 当前渗透率	未来3个月：保守 / 基准 / 乐观	未来1年：保守 / 基准 / 乐观	未来2年：保守 / 基准 / 乐观	渗透率路径

先进节点核心 EDA: RTL、综合、P&R、时序、电源、签核、DRC/LVS	高端 AI 芯片接近 100%	6.5 / 9.0 / 12.0 亿	28 / 37 / 50 亿	48 / 65 / 90 亿	2026 已满渗透, 增长来自云计算时长、节点复杂度、AI agent 附加费
验证 / emulation / prototyping / VIP	高端 AI SoC 95–100%	5.5 / 7.5 / 10.5 亿	24 / 32 / 45 亿	42 / 55 / 80 亿	AI ASIC 软件栈复杂度推升 emulation fleet 与 VIP 需求
HBM3E / HBM4 PHY + controller + VIP	HBM-backed AI tapeout 60–75%	1.6 / 2.5 / 4.0 亿	8 / 12 / 20 亿	18 / 28 / 48 亿	2026 HBM4 early, 2027 Rubin / MI450 / TPU8 推升到 80–90%
112G / 224G SerDes、Ethernet、UALink / Ultra Ethernet IP	AI ASIC / networking 55–70%	2.4 / 3.5 / 5.8 亿	10 / 15.5 / 26 亿	23 / 35 / 60 亿	1.6T optics 与 rack-scale networking 推动 224G 加速
PCIe 6 / PCIe 7 + CXL 3 / 4 IP / VIP	PCIe 高渗透, CXL 低渗透	1.4 / 2.2 / 3.6 亿	6 / 9.5 / 16 亿	12 / 21 / 38 亿	PCIe 6 2026 主流导入, PCIe 7 / CXL4 2027 后上量
UCle / D2D / Chiplet link IP	商用开放 IP 20–35%, 专有 D2D 更高	0.6 / 1.0 / 2.0 亿	3 / 5.5 / 10 亿	9 / 17 / 32 亿	2026 设计导入, 2027 在 custom ASIC / I/O chiplet 放量
3DIC / package-aware EDA: SI / PI / thermal / mechanical / STCO	CoWoS-class AI package 60–75%	1.8 / 2.8 / 4.8 亿	8 / 12 / 20 亿	18 / 30 / 55 亿	CoWoS reticle 扩大、HBM4、CPO 使其成为主流
DFT / silicon lifecycle management / yield analytics	高端芯片 25–40%	0.8 / 1.2 / 2.0 亿	3.5 / 5.5 / 9 亿	8 / 13 / 25 亿	GW 级部署要求 field telemetry、RMA、良率闭环
AI EDA agent / autonomous verification / design copilot	高端客户 10–20%	0.4 / 0.8 / 1.8 亿	3 / 6 / 14 亿	12 / 23 / 50 亿	2026 先高端客户, 2027 转入企业级 seat / token / private cloud 收费

B3. 当前产品增长排序

排名	产品	未来 12 个月弹性	投资含义
1	HBM4 PHY / controller / VIP	极高	HBM4 直接绑定 Rubin、MI450、TPU8、custom ASIC
2	224G SerDes / Ethernet / UALink IP	极高	1.6T 光互连、CPO、scale-up networking 共同拉动
3	3DIC / STCO / multiphysics EDA	高	先进封装从后段工艺变成系统架构
4	AI EDA agent	高但不确定	一旦进入企业 license, 收入杠杆很大
5	UCle / D2D IP	高	2026 是设计导入, 2027–2028 是大放量窗口
6	Verification / emulation	高且确定	AI ASIC 软件栈和规模越大, 验证越成为瓶颈
7	PCIe / CXL IP	中高	PCIe 稳定, CXL 高赔率但取决于 memory pooling 采用速度

C. 在研关键产品与未来快速增长方向

C1. 在研 / 即将放量的关键技术

在研方向	当前阶段	未来3个月: 保守 / 基准 / 乐观	未来1年: 保守 / 基准 / 乐观	未来2年: 保守 / 基准 / 乐观	渗透率路径
HBM4E / custom HBM base die IP / PHY / controller	2026 sampling / early design	0.3 / 0.8 / 1.5 亿	2.5 / 6.5 / 12 亿	12 / 28 / 55 亿	2026 高端设计 5–15%, 2027 25–45%, 2028 50%+

CXL memory pooling switch IP / fabric manager / near-memory acceleration	设计导入	0.3 / 0.8 / 1.6 亿	2.5 / 7 / 14 亿	10 / 28 / 60 亿	2026 attach 低, 2027 长上下文推 理带动
CPO / optical I/O / SiPh co-design EDA + optical engine IP	2026 switch-side early	0.2 / 0.6 / 1.3 亿	2 / 6 / 11 亿	10 / 25 / 52 亿	先交换芯片, 后 near-package optical I/O
UCle 64G disaggregated I/O chiplet platform	2026 tapeout / 认证	0.5 / 1.2 / 2.5 亿	4 / 10 / 20 亿	18 / 45 / 85 亿	2026 captive chiplet, 2027 标 准 I/O die 平台
Backside PDN / A16 / A14 / A12 power-aware EDA	先进节点研发	0.2 / 0.5 / 1.0 亿	1.5 / 4 / 8 亿	7 / 18 / 35 亿	2027 设计导入, 2028 以后随 A16 / A14 / A12 放量
Glass substrate / TGV / panel-level packaging EDA	pre-productio n	0.1 / 0.3 / 0.7 亿	1 / 3 / 7 亿	6 / 15 / 35 亿	2026 试产, 2027–2028 看 AI 大封装是否采用
Autonomous verification / closed-loop AI design agent	早期商业化	0.6 / 1.6 / 3.0 亿	6 / 15 / 30 亿	25 / 60 / 110 亿	2026 高端客户 private AI agent, 2027 常规流程化
Photonic fabric / OCS / optical-aware package verification	概念到早期导 入	0.1 / 0.4 / 1.0 亿	1 / 4 / 9 亿	8 / 22 / 50 亿	取决于 CPO / OCS 在 AI cluster 的真实 attach rate

C2. 最值得关注的“未来快速增长产品”

1. HBM4E / custom HBM base die IP

HBM4 base die 的 logic-like 属性增强, 意味着未来 HBM 不再只是标准 DRAM stack, 而可能成为 hyperscaler / GPU 厂商定制内存体系的一部分。Samsung 已明确提到 HBM4E 2026H2 sampling, custom HBM 2027 样品。([Samsung Semiconductor Global](#)) 对 IP 公司来说, HBM controller、PHY、training、BIST、ECC、power management、interposer implementation 会形成更长周期、更高单价的授权。

2. UCle 64G + I/O chiplet

Synopsys、Cadence、GUC 均已披露 64G UCle milestones, 其中 GUC 披露 TSMC N3P / CoWoS 上的 UCle 64G IP 可实现 21Tbps/mm die-edge。[\(Design Reuse\)](#) 2026 年 UCle 还不是完全开放市场, 但到 2027–2028, I/O chiplet、memory chiplet、specialized accelerator chiplet 可能形成“IP + design service + package kit”的新商业模式。

3. CXL memory pooling 与 near-memory acceleration

长上下文推理、agent memory、KV cache 分层会把 HBM 之外的内存层级拉入 AI 系统架构。Marvell 2026 年完成对 XConn 的收购, XConn 是 PCIe / CXL switching silicon provider, Marvell 称这会扩展其 PCIe / CXL switching、scale-up connectivity 和 UALink roadmap, 并预计 FY2027 Q3 开始贡献收入, FY2028 年收入约 1 亿美元。[\(Marvell Technology\)](#) 这代表 CXL / PCIe switch 从通用服务器附属功能, 开始进入 AI cluster 架构选择。

4. CPO / optical I/O design flow

TSMC COUPE 2026 年进入 substrate 级生产, NVIDIA / Synopsys / TSMC 生态也把光电共封装纳入协同设计。[\(TSMC\)](#) 对 EDA 来说, 光学仿真、热漂移、micro-ring modulator、laser redundancy、optical SI、package co-design 会打开新的工具预算。

5. AI EDA agent

AI agent 的投资逻辑不是“把工程师替换掉”, 而是 把 RTL、verification、timing closure、physical design、DRC debug、IP integration、package co-design 的人工循环时间缩短。Siemens Fuse、Cadence ChipStack、Synopsys / NVIDIA 合作表明, 头部 EDA 正在把 AI agent 变成标准产品层, 而不是实验功能。[\(Siemens Digital Industries Software\)](#)

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区 / 公司 / 工艺

供给层	主要地区	代表公司	关键能力
核心 EDA	美国、德国、以色列、印度、中国	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Keysight、Silvaco、华大九天、概伦、芯华章、广立微、芯和	数字设计、签核、验证、仿真、DFT、PCB / package、3DIC

接口 IP	美国、英国、加拿大、以色列、台湾、中国	Synopsys、Cadence、Rambus、Arm、Qualcomm / Alphawave、Marvell、Broadcom、GUC、Faraday、Alchip、VeriSilicon、M31、eMemory、芯动科技	HBM、DDR、PCIe、CXL、UCIe、SerDes、Ethernet、NoC、安全 IP
Chiplet / D2D	美国、台湾、韩国、中国大陆	Synopsys、Cadence、GUC、Alphawave、Eliyan、Blue Cheetah、Arteris、Marvell、Broadcom、TSMC、Intel Foundry、Samsung AVP	UCIe、BoW、proprietary D2D、I/O chiplet、interposer co-design
Foundry 认证	台湾、韩国、美国、中国大陆	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、SMIC、UMC、GlobalFoundries	PDK、reference flow、IP certification、advanced packaging design kit
先进封装设计	台湾、美国、韩国、日本、中国大陆	TSMC 3DFabric、Intel EMIB / Foveros、Samsung I-Cube / X-Cube、ASE、Amkor、JCET、Shinko、Ibiden、Unimicron	CoWoS、SoIC、Foveros、interposer、substrate、SI/PI/thermal

D2. 供给瓶颈:至少 10 条

瓶颈	具体表现	谁受益
1. N3 / N2 / A16 / A14 test chip slot	高速 IP 必须 silicon-proven, 先进节点 shuttle 成本高、排期紧	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave、GUC
2. Foundry PDK / OIP / SAFE 认证	没有认证就无法进入大客户 tapeout	已在 TSMC / Samsung / Intel 生态深耕的头部供应商
3. HBM4 PHY 人才	HBM4 2048 I/O、12–16 层 stack、base die logic 化, 模拟 / 封装 / 数字协同难	HBM IP 与 controller 供应商
4. 224G SerDes 人才	224G PAM4、封装损耗、功耗、jitter、equalization 难度高	Broadcom、Marvell、Synopsys、Cadence、Alphawave、Credo

5. 3DIC 多物理场数据割裂	die、HBM、interposer、substrate、cooling、board 数据由不同供应商掌握	Synopsys + Ansys、Cadence、Siemens、Keysight
6. Emulation 硬件产能	AI ASIC 验证规模暴涨, emulation / prototyping fleet 成本和交付周期上升	Cadence Palladium / Protium、Synopsys ZeBu / HAPS、Siemens Veloce
7. VIP / compliance 版本迭代	PCIe7、CXL4、UCIe3.0、UALink、Ultra Ethernet 标准快速变化	VIP 供应商和标准组织深度参与者
8. AI agent 安全部署	大客户要求私有云、air-gapped、可追溯、无 IP 泄漏	头部 EDA + NVIDIA / cloud ecosystem
9. 中国出口管制	中国客户对海外先进 EDA / IP 访问受限	国产 EDA / IP, 但短期主流程替代仍难
10. 设计服务人才	custom ASIC 项目从规格到量产需要系统架构、验证、DFT、封装全链路团队	Broadcom、Marvell、GUC、Alchip、Faraday、VeriSilicon、Socionext

D3. 成本结构与毛利决定因素

产品层	成本结构	毛利决定因素	价格传导机制
核心 EDA 软件	R&D 最高; 云 / GPU 计算成本上升; 销售与 AE 支持成本高; 软件 COGS 低	是否为 signoff golden tool、是否绑定 foundry flow、是否进入企业主流程	按 seat、token、cloud runtime、enterprise agreement、project license 提价
Verification / emulation	软件 + 专用硬件 / FPGA / emulator fleet; 硬件 COGS 高于纯软件	仿真容量、调试效率、VIP 丰富度、软件栈联动	通过 emulator 容量、租赁、云仿真小时、维护费传导

接口 IP	先进节点 test chip、硅验证、协议栈、VIP、FAE 支持成本高	silicon-proven、节点覆盖、功耗 / 面积 / 性能、客户 tapeout 胜率	upfront license + NRE + royalty + support; 节点越先进、速率越高单价越高
Chiplet / D2D IP	PHY / controller / adapter / package SI/PI / compliance / test vehicle 成本高	互操作性、封装参考设计、die-edge 带宽、功耗、延迟	按 IP block、lane 数、die 数、package kit、NRE、量产 royalty 收费
3DIC / multiphysics EDA	工具开发 + solver + GPU / cloud 加速 + foundry package rule 支持	是否能减少 re-spin、热失效、电源完整性风险	按 package complexity、solver capacity、cloud compute、enterprise license 收费
AI EDA agent	模型训练 / 推理、RAG 数据管线、私有部署、安全治理	是否接入真实 EDA flow、是否有 domain guardrails、是否可追溯	per-seat + token + workflow module + private deployment + outcome-based premium

Cadence FY2025 non-GAAP operating margin 约 **44.6%**，并给出 FY2026 non-GAAP operating margin **44.75–45.75%** 指引，显示头部 EDA 公司在高研发投入下仍可维持软件式高经营杠杆。
([Cadence Investor Relations](#))

E. 竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC / 高毛利

E1. 市场结构：本报告估计

细分	集中度估计	主要玩家	判断
核心数字 EDA / signoff	CR3 约 70–80%	Synopsys、Cadence、Siemens EDA	超高集中，foundry certification + flow lock-in
Physical verification / DRC / LVS	CR2 约 75–85%	Siemens Calibre、Synopsys / Cadence 部分工具	“golden signoff”定价权极强

Verification / emulation	CR3 约 80%	Cadence、Synopsys、Siemens	AI ASIC 复杂度推升验证预算
半导体 IP 总体	CR5 约 50–65%	Arm、Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave / Qualcomm、Marvell / Broadcom 内部	分散度高于 EDA, 但先进接口 IP 高集中
HBM / high-speed memory IP	CR4 约 70%+	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave / Qualcomm、内部 IP	silicon-proven + foundry / DRAM 共同验证是护城河
224G SerDes / Ethernet IP	CR5 约 60–75%	Broadcom、Marvell、Synopsys、Cadence、Alphawave、Credo	速率越高, 越向头部集中
UCle / D2D commercial IP	早期市场, CR5 约 60%+	Synopsys、Cadence、Alphawave、GUC、Eliyan、Blue Cheetah	2026 仍早期, 2027 后格局更清晰
3DIC / STCO / multiphysics	CR4 约 70%	Synopsys + Ansys、Cadence、Siemens、Keysight	由 EDA + CAE + foundry rule 共同决定

E2. 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释	为什么能定价
Signoff 信任壁垒	错一次可能导致上亿美元 re-spin 或数月延迟	客户愿意为“少一次失败”付溢价
Foundry 认证	PDK、reference flow、OIP / SAFE / Foundry Partner 认证周期长	工具 / IP 一旦认证, 客户切换成本极高
Silicon-proven IP	HBM4、224G SerDes、UCle 必须经过真实硅验证	未验证 IP 折价巨大, 已验证 IP 可收高 upfront + royalty
协议 / VIP 生态	PCIe / CXL / UCle / Ethernet 等需要 compliance、VIP、debug 工具	客户不仅买 PHY, 还买完整风险降低方案
数据与 bug 库	头部 EDA 拥有多年 tapeout failure / fix 数据	AI agent 时代, 历史数据会进一步强化头部优势

工程师技能锁定	客户脚本、flow、regression、debug 方法 绑定工具	换工具不只是 license 问题, 而是 组织迁移问题
封装 / 多物理 场协同	3DIC 需要热、电、机械、光、版图、封装 共同求解	具备全栈 solver 的平台可定价
客户安全与保 密	AI EDA agent 涉及 RTL、PDK、IP 文档、 版图	能提供私有部署和审计的供应商 有溢价
法规 / 出口控 制	高端 EDA / IP 受出口限制	合规供应商和本土替代供应商均 有战略价值
系统级责任	AI ASIC 项目失败影响数据中心建设节奏	客户偏向选择大厂, 头部更容易 拿长期合约

E3. 价值链中最可能长期高 ROIC / 高毛利的层级

第一层: 核心 **signoff / verification / emulation**

长期价值最高。原因是 客户不敢省, 而且工具错误成本远高于 license 成本。特别是 AI ASIC、HBM4、3DIC、CPO 的组合, 使 verification 与 signoff 从“成本中心”变成“交付保险”。

第二层: **silicon-proven** 高速接口 IP

HBM4、224G SerDes、UCle 64G、PCIe7、CXL4 的 PHY / controller / VIP 具有强复用性和强节点壁垒。一次 silicon-proven 后, 可跨客户和项目复用, 毛利和 ROIC 高。

第三层: **3DIC / multiphysics / STCO** 平台

先进封装越大, 热、电、机械、光问题越难, 工具越接近刚需。Synopsys 与 Ansys、Cadence 与物理仿真能力、Siemens 多代理 EDA / Calibre / 3DIC flow 的组合, 都在争夺这一层。

第四层: **AI EDA agent** 平台

短期收入不如传统 EDA 稳定, 但中期弹性最大。若 AI agent 成为设计 flow 的操作系统, 收费模式会从 seat license 扩展到 **token、workflow、private cloud、outcome-based automation**。

第五层: **custom ASIC aggregator / design service**

Broadcom、Marvell、GUC、Alchip、Faraday、VeriSilicon 等会捕获大量 custom ASIC 价值, 但它们更接近项目制和硅交付, 资本与供应链风险高于纯 EDA / IP。Broadcom 和 Marvell 的 AI 收入验证很强, 但毛利结构不完全等同于软件 IP。(Broadcom Inc.)

F. 2026 关键变化：行业拐点与最可能放量子方向

F1. 拐点 1: HBM4 从规格阶段进入商业量产 / 设计锁定

Samsung HBM4 量产、Rambus HBM4E controller、Cadence HBM4 IP、Synopsys HBM4 silicon milestone 共同表明，2026 年 HBM4 不是远期概念，而是 Rubin / MI450 / TPU 8 / custom ASIC 的前置设计条件。([Samsung Semiconductor Global](#))

最可能放量子方向：HBM4 PHY / controller、HBM VIP、HBM BIST / RAS、interposer implementation、HBM-aware SI/PI/thermal signoff。

F2. 拐点 2: UCle 64G 与 Chiplet 进入高端 AI ASIC 设计导入

Synopsys、Cadence、GUC 均披露 64G UCle tapeout / milestone, UCle 3.0 标准也支持 48 / 64GT/s。([Synopsys](#))

最可能放量子方向：UCle PHY / controller / adapter、D2D verification IP、I/O chiplet、package SI/PI kit、chiplet compliance test。

F3. 拐点 3: AI EDA agent 进入付费产品周期

Cadence ChipStack、Siemens Fuse、Synopsys / NVIDIA 合作表明，EDA AI 不是简单 copilot，而是面向 architecture exploration、RTL、verification、timing closure、power optimization、Calibre DRC、3DIC、PCB 的多代理工作流。([Reuters](#))

最可能放量子方向：verification agent、timing closure agent、physical design debug agent、DRC / LVS debug agent、IP integration agent、private EDA RAG / MCP platform。

F4. 拐点 4: CPO / optical-aware design 从网络侧先落地

TSMC COUPE 2026 生产，Synopsys / TSMC 将 Lumerical、OpticStudio、HFSS-IC Pro、RedHawk-SC 等纳入 co-packaged optical solution。([TSMC](#))

最可能放量子方向：CPO switch-side package design、SiPh PIC co-design、optical thermal drift simulation、external laser source design kit、wafer-level optical test EDA。

G. 2027 关键变化:行业拐点与最可能放量子方向

G1. 拐点 1: Rubin / MI450 / TPU 8 / Trainium3 / MTIA 进入规模部署

项目内判断, 2027 年 AI 芯片供应曲线会明显切到 **NVIDIA Rubin**、**AMD MI450 / Helios**、**TPU 8**、**Trainium3 / 4**、**Meta MTIA 450 / 500**、华为 **Ascend 960**。这些平台共同特征是 HBM4、更大 2.5D / 3D 封装、更高机架级互联、更高液冷与供电要求。

最可能放量子方向: HBM4E / custom HBM IP、3DIC signoff、224G SerDes、UCIe / proprietary D2D、SLM / yield analytics。

G2. 拐点 2: 开放 Chiplet 从“IP 授权”走向“平台化 I/O die / memory die”

2026 年 UCIe 主要是高端设计导入; 2027 年更可能出现的是 **I/O chiplet** 平台、标准 **die-to-die PHY**、封装参考设计、预验证 **VIP**、**foundry package kit**。这会让 Chiplet IP 的商业模式从单一 block 授权扩展到 “IP + chiplet + NRE + royalty + package design kit”。

最可能放量子方向: I/O chiplet、CXL / PCIe chiplet、Ethernet chiplet、HBM controller die、security chiplet、interposer NoC。

G3. 拐点 3: 长上下文推理推动 CXL / STX / AI-native memory tier

项目内瓶颈报告指出, AI 基建约束正在迁移到 AI-native storage、CXL memory pooling、SOCAMM2、OCS / CPO、Dynamo / STX / CMX 等层级。2027 年若长上下文、agentic inference、KV cache 外部化成为主流, CXL switch、memory expander、near-memory acceleration、AI storage DPU 相关 IP 会放量。

最可能放量子方向: CXL switch IP、CXL fabric manager、memory pooling controller、KV cache compression / encryption / vector search accelerator、DPU / SmartNIC IP。

G4. 拐点 4: 中国国产 EDA / IP 从替代验证走向高端 AI 芯片实战

随着 Ascend、阿里、百度、寒武纪等国产 AI 芯片放量，国内客户对国产 EDA、国产接口 IP、国产封装设计工具、国产仿真验证平台的需求会提升。短期难完全替代全球头部，但在模拟 / 版图、良率、封装、电磁、验证、IP 服务、成熟节点和部分先进节点辅助流程中会快速提高渗透。

H. 头部与代表公司全景

H1. 核心 EDA / signoff / verification

细分	代表公司
综合 / P&R / 数字设计	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Silvaco、华大九天、芯华章、合见工软
Signoff / timing / power	Synopsys、Cadence、Siemens、Ansys / Synopsys、Keysight、芯和半导体
DRC / LVS / physical verification	Siemens Calibre、Synopsys、Cadence、华大九天、概伦电子
仿真 / 形式验证 / VIP	Synopsys VCS / Verdi、Cadence Xcelium、Siemens Questa、Aldec、芯华章、合见工软
Emulation / prototyping	Cadence Palladium / Protium、Synopsys ZeBu / HAPS、Siemens Veloce、S2C、Aldec
DFT / test / SLM	Siemens Tessent、Synopsys、Cadence、PDF Solutions、proteanTecs、Advantest cloud analytics、广立微
PCB / system design	Cadence Allegro、Siemens Xpedition / HyperLynx、Zuken、Altium / Renesas、Keysight
多物理场 / CAE	Synopsys + Ansys、Cadence、Siemens、Keysight、COMSOL、Dassault SIMULIA、Altair

H2. AI EDA agent / 自动化设计平台

公司	代表方向
----	------

Synopsys	AI-assisted physical verification、Fusion Compiler agentic assistance、Synopsys.ai、与 NVIDIA 合作的 accelerated / agentic engineering
Cadence	ChipStack AI Super Agent、physical design AI agent、Google Cloud AI EDA
Siemens EDA	Fuse EDA AI Agent、Questa / Calibre / Veloce / Innovator3D IC / Xpedition / Tessent 多代理
NVIDIA	CUDA 加速 EDA、Omniverse digital twin、Nemotron / Agent Toolkit、与 Synopsys / Siemens / Cadence 深度合作
Google Cloud	EDA cloud、AI agent 部署、Cadence physical design agent 云端可用
AWS / Azure	EDA cloud、HPC 仿真、私有云 EDA workflow

H3. HBM / DDR / memory interface IP

细分	代表公司
HBM PHY / controller / VIP	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave / Qualcomm、GUC、Marvell / Broadcom 内部 IP
DDR / LPDDR / MRDIMM / SOCAMM 相关 IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Montage、Renesas、Arm、Qualcomm / Alphawave
HBM 供应商 / base die	SK hynix、Samsung、Micron、TSMC、Samsung Foundry
memory test / validation 生态	Advantest、Teradyne、FormFactor、Technoprobe、Cohu、Chroma ATE

H4. SerDes / Ethernet / PCIe / CXL / UALink IP

细分	代表公司
PCIe / CXL IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Marvell、Broadcom、Astera Labs、XConn / Marvell、Montage、Microchip

112G / 224G SerDes	Broadcom, Marvell, Synopsys, Cadence, Qualcomm / Alphawave, Credo, Rambus, MaxLinear, Semtech, MACOM
Ethernet / networking IP	Broadcom, Marvell, NVIDIA, Cadence, Synopsys, Credo, Astera, Cisco / Silicon One
UALink / scale-up fabric	AMD ecosystem, Broadcom, Marvell, Astera, Synopsys, Cadence, NVIDIA proprietary NVLink ecosystem
CXL memory pooling	Marvell / XConn, Astera, Microchip, Rambus, Montage, Samsung, SK hynix, Micron, SMART Global

H5. Chiplet / UCle / Die-to-Die IP

细分	代表公司
UCle IP	Synopsys, Cadence, GUC, Qualcomm / Alphawave, Eliyan, Blue Cheetah, Arteris
D2D / NoC	Arteris, Synopsys, Cadence, Arm, SiFive, Eliyan, Blue Cheetah
I/O chiplet / custom chiplet	Broadcom, Marvell, GUC, Alchip, Faraday, VeriSilicon, Socionext, Qualcomm / Alphawave
Foundry chiplet ecosystem	TSMC 3DFabric, Intel Foundry EMIB / Foveros, Samsung AVP / I-Cube / X-Cube
Package / interposer co-design	TSMC, ASE, Amkor, Intel, Samsung, Cadence, Synopsys, Siemens, Keysight
Chiplet startups / specialists	Eliyan, Blue Cheetah, DreamBig Semiconductor, Chipletz, zGlue, Zero ASIC, Ayar Labs, Lightmatter

H6. Custom ASIC / design service / platform companies

区域	代表公司
美国	Broadcom, Marvell, Qualcomm / Alphawave, NVIDIA internal ASIC teams, Google silicon, AWS Annapurna, Microsoft Maia, Meta MTIA

台湾 GUC、Alchip、Faraday、MediaTek custom ASIC、Realtek、M31、eMemory、Andes

日本 / Socionext、Samsung LSI / Foundry、ADTechnology、Telechips、FuriosaAI
韩国

中国大 VeriSilicon / 芯原、Innosilicon / 芯动科技、华为海思、平头哥、百度昆仑芯、寒武
陆 纪、壁仞、沐曦、燧原

印度 / Tessolve、eInfochips、HCLTech、Wipro、Tata Elxsi、L&T Semiconductor、
服务 Capgemini Engineering、ACL Digital、Sondrel

H7. 中国 EDA / IP 代表公司

方向	代表公司
模拟 / 全流程 EDA	华大九天、概伦电子
验证 / 仿真 / 原型	芯华章、合见工软、思尔芯
良率 / 测试 / DFT / 数据	广立微、概伦电子、华大九天
电磁 / 封装 / SI/PI	芯和半导体
IP / ASIC 服务	芯原、芯动科技、M31、Andes、Faraday、GUC、Alchip
存储 / 接口 / SerDes 相关	芯动科技、芯原、奎芯科技、裕太微、楷登 / 新思 / 西门子中国生态客户支持
国产 AI 芯片客户	华为海思、平头哥、昆仑芯、寒武纪、壁仞、沐曦、燧原、摩尔线程、天数智芯

H8. 标准与生态组织

标准 / 组织	重要性
JEDEC	HBM、DDR、LPDDR、MRDIMM
PCI-SIG	PCIe 6 / 7

CXL Consortium	CXL 3 / 4、memory pooling
UCle Consortium	Chiplet / die-to-die open standard
UALink Consortium	AI accelerator scale-up interconnect
Ultra Ethernet Consortium	AI scale-out Ethernet
OCP	AI rack、power、liquid cooling、开放系统规格
Accellera	SystemVerilog、UVM、EDA verification standards
IEEE / Ethernet Alliance	Ethernet、800G / 1.6T 相关生态

终局判断：2026–2027 投资价值排序

优先级	子方向	未来 12–24 个月判断
1	HBM4 / HBM4E PHY、controller、VIP	最强确定性, 直接绑定 Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium / MTIA
2	224G SerDes / Ethernet / UALink IP	网络与 scale-up fabric 是 AI 工厂瓶颈
3	3DIC / STCO / multiphysics EDA	CoWoS 扩大、HBM4、CPO 使其成为主流程
4	Verification / emulation / prototyping	AI ASIC 复杂度越高, 验证预算越不可压缩
5	UCle 64G / D2D / I/O chiplet	2026 design-in, 2027–2028 高赔率
6	AI EDA agent	2026 产品化, 2027 商业模式可能重估
7	PCIe7 / CXL4 / memory pooling IP	长上下文推理和 KV cache 外部化的受益层
8	CPO / optical I/O design flow	先交换芯片, 后 near-package optical I/O
9	SLM / yield analytics / field telemetry	GW 级 AI 数据中心要求 silicon lifecycle 闭环

最终一句话：

2026 年 AI 计算中心建设越乐观，越应该重视 EDA / 接口 IP / Chiplet IP。因为每一颗 Rubin、MI450、TPU、Trainium、MTIA、Ascend 的出货背后，都先发生在设计工具、HBM IP、SerDes IP、Chiplet link、3DIC 签核、验证仿真和 AI EDA agent 上。2026 最可能兑现的是 **HBM4 IP、224G SerDes、3DIC EDA、verification / emulation、AI EDA agent**；2027 最大赔率在 **UCle 64G / I/O chiplet、custom HBM base die、CXL memory pooling、CPO / optical I/O、国产高端 EDA / IP** 替代。

行业调研：【HDD、对象存储与冷温数据存储】

截至：2026-04-24。核心结论：2026–2027 年，AI 数据中心的“冷/温数据层”会从低增长存储配套，升级为 AI 工厂的硬约束之一。HDD 不是被 AI 淘汰，而是在对象存储、数据湖、checkpoint、推理日志、长上下文、agent memory、KV/向量分层里重新获得定价权。

项目内 AI 芯片底盘显示，2026 年 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500** 亿美元，2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**；2026 年是 Blackwell/Blackwell Ultra、Trainium2/3、TPU Ironwood/TPU 8、MI350/MI450、Ascend 950 等共同放量年，2027 年切到 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA 450/500、Ascend 960。这个判断直接推导出：AI 计算中心会持续制造 训练数据、合成数据、checkpoint、模型版本、RAG 语料、embedding、推理日志、agent 记忆、审计/合规副本、灾备副本，而这些数据绝大多数无法长期放在 HBM、DRAM 或高端 SSD 上。

项目内基础设施瓶颈研究也已把 **AI-native storage、CXL memory pooling、STX/CMX、KV cache** 分层、对象存储、长上下文存储列入未来 6–24 个月的重要瓶颈。NVIDIA 在 GTC 2026 发布 BlueField-4 STX/CMX 后，存储层第一次被明确纳入 AI 工厂架构：不是“数据中心里顺便买存储”，而是 GPU token throughput 的组成部分。

0. 最高浓度摘要

0.1 2026 年最强主线

主线

2026 判断

投资含义

Nearline HDD 供需失衡	Seagate 披露 nearline 容量已分配至 CY2026, 并与主要云客户签至 CY2027; 已有客户在谈 CY2028。	HDD 从“周期品”转向“LTA + 配额 + 高毛利”模式。
32–36TB ePMR/MAMR/SMR 是 2026 主力	WD 已出货超过 350 万块最新一代 ePMR; Toshiba 30–34TB SMR M12 已开始 sample, 28TB CMR 计划 2026Q3 sample。	2026 主流不是全量 HAMR, 而是 ePMR/MAMR/SMR 继续吃量。
HAMR 从技术风险转向量产风险	Seagate 44TB Mozaic 4+ 已向两家 hyperscale 云客户批量出货; Seagate 称 Mozaic 3+ 已完成美国主要 CSP qualification。	2026H2–2027 是 HAMR 真正财务放量窗口。
对象存储变成 AI 数据底座	AWS S3 Vectors 已 GA, 单 index 20 亿 vectors、单 bucket 最高 20 万 亿 vectors, 频繁查询延迟低至约 100ms。	对象存储开始吞掉向量、RAG、agent memory 的一部分价值。
STX/CMX 是新增长期权	NVIDIA BlueField-4 STX 目标是最高 5 倍 token throughput、4 倍能效、2 倍 ingest; STX 平台 2026H2 可用。	AI-native context storage 可能在 2027 形成独立新品类。
毛利显著上修	Seagate Q2 FY26 non-GAAP 毛利率 42.2% ; WD Q2 FY26 non-GAAP 毛利率 46.1% , WD Innovation Day 给出未来 3–5 年毛利率 **>50%** 目标。	HDD OEM 的利润弹性大于传统市场认知。

Seagate Q2 FY26 收入 **28.3** 亿美元, data center 收入 **22** 亿美元, nearline 出货 **165EB**; WD Q2 FY26 收入 **30.17** 亿美元, cloud 收入 **26.73** 亿美元, nearline 出货 **192EB**。两家公司合计最新季度 nearline 出货 **357EB**, 仅这两家公司就相当于 **1.43ZB**/年化 nearline 产能; 按两家公司 cloud/nearline 收入除以 EB, 2026 初 hyperscale nearline HDD 厂商侧 ASP 约 **13.5–14.0** 美元/TB。 ([Q4 Holdings](#))

A. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战、技术路线

A1. 行业机会: AI 把“冷/温数据”从成本中心变成 token 产能中心

AI 数据中心存储需求分 6 层:

层级	典型数据	主要介质	2026 增长判断
热计算层	active KV、训练 batch、GPU staging	HBM、DRAM、NVMe SSD	不属于本文核心, 但驱动下游温/冷数据产生。
温数据层	checkpoint、模型版本、RAG 语料、embedding、推理日志	QLC SSD + HDD 对象存储	2026 最强增量之一。
对象数据湖	文本、图片、视频、代码、合成数据、结构化/半结构化数据	S3-compatible object storage + HDD	AI 训练和企业 AI 的数据底座。
冷数据层	旧 checkpoint、历史训练集、低频推理记录、审计数据	大容量 HDD、SMR HDD、tape	HDD 核心阵地。
上下文/agent memory 层	KV cache、multi-turn context、agent state	NVMe SSD、STX/CMX、CXL、对象向量层	2026H2 起出现新架构。
灾备/合规层	immutable backup、WORM、跨区副本	对象存储、tape、冷云存储	企业 AI 落地后强制扩张。

传统 AI 叙事把价值集中在 GPU/HBM, 但 2026 之后, GPU 利用率、长上下文推理成本、agent 记忆、RAG 命中率、模型 checkpoint 频率都会反向拉动对象存储和冷/温存储。NVIDIA 的 BlueField-4 STX 直接把存储定义为提升 token throughput 的架构组件, 称其可带来最高 5 倍 token throughput、4 倍能效、2 倍数据 ingest, 并已列出 CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda

、Mistral、Nebius、OCI、Vultr 等采用者，以及 Cloudian、DDN、Dell、HPE、IBM、MinIO、NetApp、Nutanix、VAST、WEKA 等生态伙伴。[\(NVIDIA Investor Relations\)](#)

A2. 2026 的主要挑战

挑战	具体表现	对行业的影响
HDD nearline 产能被锁定	Seagate 披露 nearline 容量已分配到 CY2026, LTAs 到 CY2027, 甚至谈 CY2028。	价格上行、交期拉长, 小客户被挤出。
HAMR 良率/认证 仍是硬门槛	44TB 已量产给两个 hyperscaler, 但 broader availability 取决于生产爬坡。	2026H2–2027 可能供不应求, 而不是产能过剩。
SMR 需要软件配合	Host-managed SMR 更适合对象/归档顺序写, 不适合随机小写。	对象存储软件、文件系统、数据湖引擎价值上升。
功耗/TB 成为客户 KPI	AI 数据中心电力紧张, 冷数据也要被纳入 power budget。	Power-optimized HDD、44TB+ 高容量盘、低重建开销系统受益。
对象存储元数据/小对象瓶颈	AI 语料、embedding、日志造成小对象数量暴增。	元数据引擎、catalog、Iceberg/Delta、S3 vector API 成为差异化。
重建窗口和可靠性	30–44TB 单盘失效后的 rebuild 时间、集群网络和数据一致性压力上升。	Erasure coding、declustered parity、数据放置算法决定客户锁定。
HDD 与 QLC SSD 的边界变化	HDD 供给紧张时, 部分温数据转向 QLC SSD。	QLC 是补位, 不是全面替代; 但会抢走随机读/低延迟温层。

A3. 当前正在使用的技术

技术	2026 状态	代表公司/产品	适合场景
----	---------	---------	------

ePMR / PMR + OptiNAND	2026 主力	WD 26–32TB+ nearline	CMR nearline、云对象存储。
SMR / UltraSMR / Host-managed SMR	已大规模使用	WD UltraSMR、Toshiba M12 30–34TB SMR	顺序写、对象存储、归档、低频读取。
MAMR / FC-MAMR	Toshiba 主线	Toshiba 30–34TB M12, 40TB-class 2027 目标	高容量 nearline, HAMR 之外路线。
HAMR	Seagate 已量产, WD 2026 qualification	Seagate Mozaic 3+/4+, WD HAMR roadmap	40TB+ 到 100TB+ 的主路线。
Helium 多碟封装	标配	10/11/12/14 platter roadmaps	高容量、低功耗/TB。
双致动器 / 高带宽 HDD	早期/演示	Seagate Mach.2、WD Dual Pivot/high-bandwidth drive	提升 IOPS/TB, 缓解大盘随机访问瓶颈。
S3-compatible 对象存储	标准架构	AWS S3、Azure Blob、GCS、MinIO、Cloudian、Ceph、Dell ECS、NetApp StorageGRID	数据湖、AI 语料、冷/温数据。
Erasure coding + immutable object	标配	Cloudian、MinIO、Ceph、IBM COS、Scality	容量效率、灾备、勒索防护。
QLC SSD 温层	快速增长	Solidigm、Samsung、Kioxia、Micron、SanDisk	RAG、向量、checkpoint cache、热对象。
AI-native STX/CMX	2026H2 初期	NVIDIA BlueField-4 STX、Supermicro CMX server	KV cache、long-context、agent memory。

A4. 按 2026/2027 大出货 AI 芯片路径推导存储放量时间

AI 芯片/平台路径	2026–2027 算力变化	对存储的拉动	存储技术成熟/放量
NVIDIA Blackwell/GB300	2026 主力训练/推理	checkpoint、synthetic data、RAG、inference log 暴增	32–36TB HDD、SMR 对象存储、QLC cache 2026 放量。
NVIDIA Rubin/Vera Rubin	2026H2 partner products, 2027 放量	STX/CMX、KV cache、context tier、SOCAMM2/LPDDR CPU memory 侧数据流	STX/CMX 2026H2 小量, 2027 扩散。
AMD MI450/Helios	2026H2 1GW 级部署启动, 2027 放大	非 NVIDIA GPU 集群也需要对象数据湖、checkpoint、warm cache	高容量 HDD + QLC warm object 2026H2–2027 放量。
Google TPU Ironwood/TPU 8	pod-scale ASIC, 面向推理/训练	Google 风格对象存储、OCS、数据湖、embedding	对象存储/向量对象层 2026–2027 强化。
AWS Trainium2/3	Trainium3 UltraServer, 2026 放量	S3、S3 Vectors、Bedrock KB、OpenSearch tiering	S3 Vectors 2025Q4 GA, 2026 多区域扩张。
Meta MTIA	推荐/推理 ASIC, 2026–2027 扩大	推荐系统日志、embedding、特征、对象数据湖	Warm object + QLC + HDD 2026–2027 强需求。
Microsoft Maia	3nm inference ASIC	Azure Blob/ADLS、企业 RAG 数据	云对象服务和企业 AI 数据湖增长。
华为 Ascend 950/960	中国本土 AI 集群	国内对象存储、国产 HDD/SSD/服务器、OBS/MinIO/Ceph	2026 以传统对象存储和高容量 HDD 为主。
中国非华为 AI 芯片	阿里、百度、寒武纪等	本地数据湖、私有云对象存储、监管合规存储	国内对象存储软件和冷数据集群受益。

Groq/低时延推理 LPU	低时延 inference rack	KV/context 频繁外溢, 需要快速温层	STX/CMX、QLC、CXL 比 HDD 更直接受益。
-----------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------

A5. 2026 最可能的技术路径

2026 最可能路径不是“SSD 替代 HDD”，也不是“HAMR 立刻全行业替代 ePMR/MAMR”，而是：

大容量 CMR/ePMR/MAMR + SMR/UltraSMR HDD 做容量底座；S3-compatible object storage 做数据组织；QLC SSD 做温层/cache；STX/CMX 做长上下文和 KV cache 的早期高速层；HAMR 在 hyperscaler 中从 qualification 进入早期批量。

Seagate 的 44TB Mozaic 4+ 已经向两家 hyperscale cloud providers 批量出货，并称同一 HAMR 平台可从 4TB+/disk 走向 10TB/disk、最高 100TB 未来路径；其 Mozaic 4+ 还强调自研激光器和垂直整合，以改善良率、可靠性、供应和资格认证周期。(Seagate Investors)

WD 的路线更像“ePMR/UltraSMR 继续拉长 + HAMR 追赶”：其 Innovation Day 显示 ePMR 可推进到 40TB/60TB，HAMR 覆盖 40TB、44TB、60TB、100TB 路线；并披露 Power-Optimized Drives 计划 2027 年开始 qualification，可用 5–10% 性能折中换取最高 20% 功耗下降和约 10% 容量提升。(Western Digital Corporation)

Toshiba 则以 FC-MAMR/SMR 继续推进：2026 年 3 月宣布 M12 nearline，SMR 30–34TB 已开始 sample，CMR 最高 28TB 计划 2026Q3 sample，目标应用是 hyperscale/cloud providers；2025 年 10 月还验证了 12-disk stacking，目标 2027 年 40TB-class 数据中心 HDD。(Toshiba Semicon Storage)

B. 关键产品、细分技术、市场规模与渗透率路径

下面口径：

未来 3 个月 = 2026Q2–Q3 附近的季度市场规模；

未来 1 年 = 2027Q2 附近年化市场规模；

未来 2 年 = 2028Q2 附近年化市场规模。

金额为全球市场美元估计，包含 AI 数据中心和云 nearline 主需求；保守/基准/乐观是增长率路径，不代表股价。

B1. 现有关键产品市场预测

产品/技术	未来 3 个 月市 场	1 年 年化 市场	2 年 年化 市场	2026 渗透率路 径	保守 增长	基准增 长	乐观增 长
Nearline CMR/ePMR/MAMR HDD: 24–32TB	55–7 0 亿 美元 /季	240–3 10 亿 美元/ 年	270–3 60 亿 美元/ 年	nearline EB 约 50–60%, 随后被 SMR/HAMR 稀 释	+8–1 2%	+15–2 2%	+25–3 5%
SMR/UltraSMR HDD: 28–40TB	18–2 8 亿 美元 /季	95–15 0 亿美 元/年	150–2 40 亿 美元/ 年	nearline EB 约 25–35% → 40–55%	+20– 30%	+35–5 5%	+60–9 0%
HAMR HDD: 32–44TB	3–8 亿美 元/ 季	30–70 亿美 元/年	100–2 20 亿 美元/ 年	2026 EB 3–8% → 2028 15–30%	+80– 150%	+200– 350%	+400– 700%
高密度 HDD 存储服务器 /JBOD/JBOF	8–15 亿美 元/ 季	45–75 亿美 元/年	75–13 0 亿美 元/年	AI 冷/温对象存 储 50%+ 使用 HDD shelves	+15– 25%	+30–4 5%	+50–7 5%
私有/企业对象存储软件与一体 机	25–4 0 亿 美元 /季	130–2 10 亿 美元/ 年	220–3 60 亿 美元/ 年	私有 AI 数据湖 45–60% → 65–80%	+12– 18%	+25–4 0%	+45–7 0%
云对象存储服务: S3/Blob/GCS/OSS/OBS	90–1 30 亿美 元/ 季	450–6 50 亿 美元/ 年	650–9 50 亿 美元/ 年	企业 AI 数据湖/ 备份/RAG 默认 底座	+12– 18%	+20–3 0%	+35–5 0%

QLC SSD 温层/对象 cache/all-flash object	25–4 5 亿 美元 /季	130–2 20 亿 美元/ 年	220–3 80 亿 美元/ 年	AI warm tier 容 量渗透 10–20% ，美元份额更高	+20– 30%	+40–6 0%	+70–1 00%
Tape/深冷归档/object-to-tape	10–1 6 亿 美元 /季	50–75 亿美 元/年	65–10 0 亿美 元/年	真冷归档 15–25%，AI 合 规副本拉动	+5–1 0%	+10–1 8%	+20–3 0%
数据湖 catalog/governance/metadata 层	15–2 8 亿 美元 /季	80–13 0 亿美 元/年	140–2 30 亿 美元/ 年	大型 AI 数据湖 30–50% → 55–70%	+15– 25%	+30–4 5%	+50–8 0%

交叉验证：Research and Markets 2026 年 1 月报告预计 data lake 市场从 **2025 年 150.76 亿美**元增长到 **2031 年 501.85 亿美元**，CAGR **22.19%**；Fortune Business Insights 把 AI powered storage 市场从 **2025 年 359 亿美元**、**2026 年 449.4 亿美元**预测到 2034 年 **2713.2 亿美元**，CAGR **25.2%**。这些第三方口径比本文的“AI 冷/温+对象+HDD+cache”拆分更宽，但方向一致：AI 数据底座年化 20%+ 增长是合理底线。 ([Research and Markets](#))

B2. HDD 单位经济与容量预测

指标	2026 初现实锚点	2027 基准	2028 基准
Seagate + WD 最新季度 nearline EB	357EB/季	—	—
全行业 nearline 年化 EB	1.7–2.0ZB	2.3–2.8ZB	3.0–3.8ZB
平均 nearline 容量/盘	30–34TB	34–40TB	40–50TB
nearline 单盘 ASP	400–520 美元	450–650 美元	520–800 美元
厂商侧 \$/TB	13–16 美元/TB	12–16 美元/TB	10–15 美元 /TB

非 GAAP 毛利率	Seagate 42.2%, WD 46.1%	42–50%	45–55%
最关键变量	产能配额、HAMR 良率、SMR mix	HAMR/12-disk/Power-optimized ramp	50–60TB 主流化

Seagate Q2 FY26 HDD exabyte 出货 **190EB**, 其中 nearline **165EB**;WD Q2 FY26 总 EB **215EB**, 其中 nearline **192EB**。这说明 2026 初 nearline 需求不是边际恢复, 而是已经处于高位 run-rate。[\(Q4 Holdings\)](#)

C. 在研关键产品与未来快速增长子方向

C1. 在研/早期放量技术成熟时间表

在研技术/产品	当前阶段	小规模量产	大规模放量	2 年投资弹性
44TB HAMR	Seagate 已向两家 hyperscaler 批量出货;WD 2026 qualification	2026H1–H2	2027	极高
50–60TB HAMR/ePMR	roadmap/qualification 前	2027	2028–2029	极高
100TB+ HDD	路线图/实验室	2029 前后早期	2030+	长期高赔率
Toshiba 12-disk 40TB-class MAMR	12-disk stacking 已验证	2027	2027–2028	中高
Power-Optimized HDD	WD 计划 2027 qualification	2027	2028	高, 因 power/TB 是 AI DC 硬指标
High-bandwidth HDD / Dual Pivot	WD 已展示 2x, Dual Pivot 可翻倍 transactions/sec	2027–2028	2028+	中高

Zoned/host-managed SMR 对象存储	hyperscaler 已用, 企业还在爬坡	2026	2027	高
AI-native STX/CMX context storage	NVIDIA/Supermicro GTC 2026 原型/生态	2026H2	2027	极高
对象存储原生向量层	AWS S3 Vectors GA, 2026 扩区域	2026	2027	高
CXL/SSD/DDR memory pooling for KV	试点	2026H2	2027-2028	高赔率
object-to-tape 智能归档	成熟但 AI 驱动新增	2026	2027	中等

AWS S3 Vectors 是对象存储 AI 化的重要信号:2025 年 12 月 GA 后, 单 index 可存/查 **20 亿 vectors**, 单 vector bucket 最高 **20 万亿 vectors**, 频繁查询延迟约 **100ms**, 并集成 Bedrock Knowledge Bases 和 OpenSearch;2026 年 3 月又扩展到 31 个 AWS Regions。(Amazon Web Services, Inc.)

Supermicro 在 GTC 2026 展示了基于 NVIDIA STX reference architecture 的 CMX storage server, 定位是 long-lived AI queries、multi-stage chain-of-thought agentic workloads、KV cache , 硬件组合包括 BlueField-4 STX、Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC, 并与 Micron、Samsung、Phison 等 SSD 供应商验证。(Super Micro Computer)

C2. 高增长在研产品市场规模预测

产品/技术	未来 3 个月	1 年年化	2 年年化	渗透率路径	保守	基准	乐观
44TB HAMR nearline HDD	3–8 亿美元	30–70 亿美元	100–220 亿美元	hyperscaler 2–3 家 → 8–15 家	+100%	+250%	+600%
50–60TB HDD 平台	<1 亿美元	5–20 亿美元	40–120 亿美元	2027 validation, 2028 才主流	小	中	高

Power-Optimized HDD	0	1–5 亿美元	20–60 亿美元	2027 qualification → 2028 AI cold tier	低	中	高
High-bandwidth / dual-actuator HDD	1–3 亿美元	8–20 亿美元	25–70 亿美元	performance HDD 5% → 15%	+20%	+50%	+100%
SMR-aware object storage 软件	2–8 亿美元	20–50 亿美元	50–120 亿美元	AI object capacity 25% → 50%	+25%	+60%	+120%
STX/CMX context storage	<2 亿美元	20–60 亿美元	80–250 亿美元	Rubin/Blackwell inference rack attach 低个位数 → 15–30%	+100%	+300%	+800%
对象向量存储 /S3-vector-like 服务	1–3 亿美元	10–35 亿美元	40–120 亿美元	RAG/agent object workloads 5% → 25%	+50%	+150%	+350%
CXL/SSD KV cache pooling	1–3 亿美元	10–40 亿美元	50–160 亿美元	高端 inference rack 2% → 20%	+50%	+200%	+500%
智能归档 /object-to-tape	3–6 亿美元	15–30 亿美元	30–60 亿美元	regulated AI 数据 10% → 25%	+10%	+25%	+50%

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区、公司、工艺

环节	主要公司	主要地区/工厂结构	关键工艺
----	------	-----------	------

HDD OEM	Seagate、Western Digital、Toshiba	泰国、马来西亚、中国、新加坡、菲律宾、美国、北爱尔兰	盘片、磁头、HSA、helium sealing、drive assembly、firmware/test
HAMR 垂直整合	Seagate 最领先, WD 追赶	Seagate 自研激光器、HAMR media/head 生态	laser、NFT、HAMR media、高温写入可靠性
ePMR/OptiNAND/UltraSMR	WD	WD 自有 heads/media; 泰国/马来西亚/菲律宾/中国组装测试	ePMR、energy-assisted recording、embedded flash metadata
FC-MAMR/MAS-MAMR	Toshiba	日本技术开发, 亚洲制造供应链	microwave-assisted、flux-control MAMR
对象存储软件	MinIO、Cloudian、Scality、Ceph、Dell、NetApp、IBM、VAST、WEKA、DDN	美国/欧洲/以色列/开源社区	S3 API、erasure coding、metadata、multi-site replication
AI-native storage	NVIDIA、Supermicro、AIC、QCT、Dell、HPE、DDN、VAST、WEKA、Cloudian 等	美国/台湾/全球 ODM	DPU offload、KV cache、NVMe fabric、RDMA、Dynamo/DOCA

云对象服务	AWS、Microsoft、Google、Oracle、Alibaba、Tencent、Huawei	全球 hyperscale region	S3/Blob/GCS API、lifecycle、vector、serverless data lake
-------	--	----------------------	---

WD 10-K 披露其已基本聚焦 HDD，开发和制造几乎全部 recording heads 和 magnetic media，HDD 组装/测试集中在泰国、马来西亚、菲律宾、中国和美国等地；Seagate 10-K 披露其 read/write heads 主要自研，HAMR media 需要更高 coercivity alloys，drive assembly 与机器学习运营主要在中国和泰国，子组件制造分布于中国、马来西亚、北爱尔兰、新加坡、泰国和美国。
([Western Digital Corporation](#))

D2. 供给瓶颈:至少 10 条

瓶颈	解释	谁受益/受损
1. Nearline HDD 产能配额	Seagate nearline capacity 已 allocated through CY26, LTAs 到 CY27。	受益: Seagate/WD/Toshiba; 受损: 无 LTA 客户。
2. HAMR laser/NFT 良率	HAMR 需要激光器、near-field transducer、热稳定 media 同时可靠。	受益: 垂直整合强的 Seagate。
3. 高 coercivity media 与玻璃/铝基板	高容量盘依赖更高规格 media/substrate，第三方供应有限。	受益: media/substrate 供应链; 风险: 扩产慢。
4. 磁头/悬臂/致动器精密制造	40TB+ 对头盘间距、振动、伺服控制要求更高。	受益: TDK、NHK Spring、Nidec 等关键部件。
5. 11/12/14 platter 机械稳定性	碟片越多，震动、气流、良率、可靠性难度越高。	受益: 玻璃 substrate、helium、精密马达。
6. Drive qualification 周期	hyperscaler 认证周期长，失效率/固件/重建/SMR 工作负载都要验证。	形成客户锁定和定价权。

7. SMR 软件适配	Host-managed SMR 需要对象存储、写入调度、生命周期管理配合。	受益: MinIO、Cloudian、Ceph、Dell、NetApp、VAST。
8. Rebuild 和数据一致性压力	44TB 盘 rebuild 时间更长, 需要更好 erasure coding 和 declustered parity。	受益: 对象存储算法强者。
9. 数据中心 power/TB	AI 数据中心电力紧张, 冷存储也需降低 W/TB。	受益: 高容量 HDD、Power-Optimized HDD。
10. NVMe/SSD 温层供应	STX/CMX、QLC cache 会消耗 enterprise SSD。	受益: Solidigm、Samsung、Micron、Kioxia、SanDisk。
11. 机柜与网络集成	HDD shelves、对象存储服务器、RDMA/NVMe fabric、DPU 需要系统集成。	受益: Supermicro、AIC、QCT、Dell、HPE。
12. 贸易/关税/地缘风险	HDD 供应链高度亚洲集中。	风险: 成本传导、交付延迟。

D3. HDD 成本构成与毛利决定因素

以 30–44TB nearline HDD 为粗略口径:

成本项	BOM/单位 成本占比	关键变量
盘片/media/substrate	25–35%	碟片数、areal density、HAMR media、glass/aluminum substrate
磁头/HSA/悬臂/NFT/laser	20–30%	HAMR 激光器、head yield、multi-actuator
机械件: 马达、轴承、actuator、helium enclosure	15–20%	11/12/14 platter、振动、密封良率

PCBA/controller/DRAM/NAND/firmware	8–12%	read channel、SMR metadata、OptiNAND、加密
组装/测试/折旧/cleanroom	10–15%	测试时长、良率、工厂利用率
物流/保修/质量成本	3–8%	AFR、客户 SLA、跨境物流

毛利决定因素：

1. **\$/TB** 与容量/盘同步变化：客户要求 **\$/TB** 下降，但 44TB 盘单盘 ASP 更高，OEM 利润并不必然下降。
2. 良率：HAMR early yield 每提升 5–10 个百分点，单位成本会显著下降。
3. **nearline mix**：data center/cloud 盘毛利显著好于 client/consumer。
4. **LTA** 和配额：产能被锁定后，价格传导能力高于传统 HDD 周期。
5. **SMR mix**：SMR 提高 EB/盘和 **\$/unit**，但客户需软件适配；适配后 TCO 优势明显。
6. 功耗/**TB**：AI 数据中心愿意为更低 W/TB、更少 rack footprint 支付溢价。

Seagate Q2 FY26 non-GAAP gross margin 已达 **42.2%**，WD Q2 FY26 non-GAAP gross margin 达 **46.1%**；WD 在 Innovation Day 给出的未来 3–5 年模型包括收入 CAGR **>20%**、nearline EB CAGR **mid-20s**、gross margin **>50%**、operating margin **>40%**、FCF margin **>30%**。(Q4 Holdings)

D4. 对象存储成本与毛利

模式	成本构成	毛利特征
对象存储软件订阅	R&D、support、SRE、sales	毛利 70–90%，但销售周期长。
对象存储一体机/appliance	HDD 50–65%，服务器/CPU/DRAM/NIC 10–15%，SSD cache 5–10%，软件/集成 10–20%	毛利 25–45%，看软件占比。
云对象服务	HDD/SSD/数据中心折旧、电力、网络、运维、软件	高利用率后毛利可很高，数据重力和 egress 形成锁定。
STX/CMX AI-native storage	DPU/CPU/NVMe SSD/RDMA/软件栈	早期毛利高，但依赖 NVIDIA 生态和 SSD 成本。

Tape/archive	drive library、media、robotics、software	media 毛利较好，系统增长较慢。
--------------	---------------------------------------	--------------------

E. 竞争格局、壁垒与价值捕获

E1. 市场结构

市场	结构	头部集中度
HDD OEM	全球实际三家： Seagate、WD、Toshiba	CR3 ≈ 100%；nearline CR2 约 75–85% 量级。
HAMR	Seagate 领先，WD 追赶，Toshiba 更偏 MAMR/12-disk	2026 HAMR 早期 Seagate 领先明显。
MAMR/FC-MAMR	Toshiba 代表性最强	主要作为 HAMR 之外高容量路线。
对象存储软件	分散，多技术路线	MinIO、Cloudian、Scality、Ceph、Dell、NetApp、IBM、VAST、WEKA、DDN 等。
公有云对象服务	hyperscaler 集中	AWS、Azure、Google、Oracle、Alibaba、Tencent、Huawei。
AI-native context storage	新市场，NVIDIA 生态主导开局	NVIDIA + Supermicro/AIC/QCT + DDN/VAST/WEKA/Cloudian/MinIO 等。
QLC warm storage	NAND 原厂 + 系统厂	Samsung、Solidigm、Micron、Kioxia、SanDisk、SK hynix。

WD 10-K 把 Seagate 和 Toshiba 列为 HDD 主要竞争者，并指出云客户购买模式和数据中心建设节奏会显著影响业务；这说明 HDD 供应端已高度集中，需求端又被大型云客户集中采购，形成典型“少数供应商 + 少数超大客户”的 LTA 市场。（[Western Digital Corporation](#)）

E2. 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	量化/具体现象	为什么能定价
areal density 壁垒	从 30TB 到 44TB, 核心是 TB/盘片提升, 不是简单多买零件。	高容量盘减少 rack、power、network、floor space, 客户愿为 TCO 付费。
HAMR/IP/工艺 壁垒	Seagate 自研激光器、HAMR media、Mozaic 平台。	良率和可靠性验证后, 短期几乎不可替代。
vertical integration	Seagate/WD 均自研大量 heads/media。	控制核心工艺, 降低外部供应商议价。
qualification 壁垒	hyperscaler qualification 需数月到一年以上, 涉及 AFR、firmware、workload、rebuild。	一旦进客户集群, 切换成本高。
LTA/产能配额	Seagate 产能已分配至 CY26, LTAs 到 CY27。	供应紧缺时客户提前锁量, 价格更稳定。
对象存储数据重力	EB 级对象、metadata、lifecycle policy、API、IAM、审计绑定。	迁移成本和风险极高。
SMR 软件耦合	host-managed SMR 需要写入调度和对象存储适配。	盘 + 软件共同优化, 形成生态壁垒。
数据可靠性	30–44TB 单盘失效后 rebuild、erasure coding、跨站复制复杂。	客户不愿冒险切换未经验证平台。
AI-native runtime 耦合	STX/CMX 与 Dynamo、DOCA、BlueField、Spectrum-X 耦合。	存储进入 AI serving runtime 后, 软件锁定增强。
S3 API 生态	S3 已是事实标准, S3 Vectors 又把向量层并入对象存储。	API、工具链和开发者心智形成长期护城河。

E3. 哪一层最可能拥有长期高 ROIC/高毛利？

排序如下：

1. **HDD OEM 高容量 nearline/HAMR 层**：2026–2027 供需紧, 毛利已升至 40%+, WD 目标 >50%; 资本开支纪律强, CR3 极高。

2. 对象存储软件/**control plane** 层: 软件毛利高, 客户数据重力强; MinIO、Cloudian、Scality、VAST、WEKA、DDN、NetApp、Dell、IBM 等均能在不同客户层级捕获价值。
 3. 公有云对象服务层: AWS S3、Azure Blob、GCS 等拥有最高数据重力和 egress/API 生态; 但投资纯度低, 隶属巨型云公司。
 4. **AI-native STX/CMX/context storage** 层: 若 2027 attach rate 上升, DPU/软件/SSD 组合会形成新利润池; NVIDIA 生态议价最强。
 5. **HAMR 关键部件/media/substrate/laser/heads**: 纯度低但技术壁垒高; 若能外部供应, 议价强。
 6. **JBOD/服务器集成层**: 收入增速高, 但硬件集成毛利低于软件和 HDD OEM; 胜负在规模、交付、客户认证。
 7. **Tape/archive** 层: 稳定现金流, 增长慢; AI 合规副本带来边际改善。
-

F. 2026 关键变化: 3 个最可能拐点

F1. 拐点一: Nearline HDD 从库存周期切换到供给配额周期

2026 年最大变化是 HDD 供给不再按传统 PC/enterprise 盘周期看, 而按 hyperscaler LTA 和 AI 数据中心建设节奏看。Seagate 已披露 nearline 容量分配至 CY2026、LTAs 到 CY2027、客户讨论 CY2028; TrendForce 也指出 AI 服务扩张推动 nearline HDD 严重短缺。([Q4 Holdings](#))

投资含义: Seagate/WD 的毛利上修和现金流持续性优于传统 HDD 周期; 小客户和非 LTA 客户会承担更高价格和更长交期。

F2. 拐点二: 40/44TB HAMR 从“技术故事”变成 hyperscaler 量产故事

Seagate 44TB Mozaic 4+ 已向两家 leading hyperscale cloud providers volume shipping; WD 也在路线图中把 HAMR 推向 44TB、60TB、100TB。2026 年不会全行业切 HAMR, 但会决定 2027 年谁拥有 40TB+ 主导权。([Seagate Investors](#))

投资含义: HAMR 良率、激光器、media、NFT、head yield 是 2026 下半年最重要验证点。

F3. 拐点三: 对象存储进入 AI-native 阶段

AWS S3 Vectors 和 NVIDIA STX/CMX 分别代表两条路径: 一条是云对象存储原生支持向量/RAG/agent; 另一条是 AI rack 内的 context/KV cache storage。CRN 在 GTC 2026 报道中也提到 Dell、NetApp、Everbrite、Hammerspace、DDN、VAST、Hitachi Vantara 等多家存储厂商集中展示 AI-ready storage。([Amazon Web Services, Inc.](#))

投资含义:对象存储不再只是便宜容量, 而会出现 metadata、vector、KV cache、data governance、agent memory 的软件溢价。

G. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

G1. 拐点一: HAMR/12-disk/40TB+ 进入主流采购窗口

2027 年会看到三条路径交汇: Seagate HAMR 继续爬坡, WD HAMR/ePMR 路线推进, Toshiba 12-disk MAMR 目标 40TB-class。Toshiba 已验证 12-disk stacking, 并明确目标是 2027 年 40TB-class data-center HDD。([Toshiba Semicon Storage](#))

预测: 2027 年 40TB+ 盘在 hyperscaler nearline 新采购中的 EB 渗透率可能达到 **15–30%**; 若 HAMR 良率顺利, 乐观情景可到 **35%+**。

G2. 拐点二: Power/TB 成为 HDD 采购的第一优先级之一

AI 数据中心电力紧张会把存储也纳入 power budget。WD 披露 Power-Optimized Drives 计划 2027 开始 qualification, 可牺牲 5–10% 性能换最高 20% 功耗下降和 10% 容量提升。([Western Digital Corporation](#))

预测: 2027 年 power-optimized/capacity-optimized HDD 会在 AI 冷数据和 warm-cold gap 中快速渗透, 先进入 Meta/Google/AWS/Oracle 这类电力约束强的 hyperscaler。

G3. 拐点三: STX/CMX、S3 Vectors、CXL/SSD pooling 形成“温上下文层”

2026H2 STX 平台可用后, 2027 年如果 Rubin/Mi450/Trainium/TPU 推理集群大规模部署, 长上下文、agent memory、KV cache 会把“温存储”从 HDD/QLC 的简单分层变成 **runtime-aware storage**。

预测: 2027 年高端 AI inference rack 中, AI-native context storage attach rate 从 2026 的低个位数提升到 **10–25%**; 乐观情景可到 **30%+**。

H. 头部公司与代表性公司全景

H1. HDD OEM 与技术路线

细分	公司	代表技术/产品	判断
HAMR HDD	Seagate	Mozaic 3+/4+、44TB、未来 100TB 路径	2026 HAMR 领先者。
ePMR/UltraSMR/HAMR	Western Digital / WD	ePMR、OptiNAND、UltraSMR、44/60/100TB HAMR roadmap	2026 主力是 ePMR/SMR, HAMR 追赶。
FC-MAMR/MAMR	Toshiba	M12 30–34TB SMR、28TB CMR、12-disk 40TB-class	第三大 OEM, MAMR 路线代表。

H2. HDD 关键部件与材料

环节	代表公司
磁头/heads	Seagate internal、WD internal、TDK/Headway、SAE Magnetics
悬臂/suspension	TDK Magnecomp、NHK Spring、Hutchinson Technology/TDK
spindle motor/VCM	Nidec、MinebeaMitsumi、TDK、Mabuchi 相关精密电机生态
media/盘片	Seagate internal、WD internal、Toshiba ecosystem、Resonac/Showa Denko、Fuji Electric
glass substrate	Hoya、Nippon Electric Glass、Ohara、Seagate/WD/Toshiba 供应链
aluminum substrate	Seagate/WD/Toshiba 供应链、Resonac 相关生态
controller/read channel	Marvell、Broadcom、Seagate internal、WD internal、Toshiba internal
PCBA/EMS	Flex、Jabil、Foxconn、Pegatron、Wistron 相关供应链
测试/计量 /cleanroom	Advantest、Teradyne、Keysight、KLA、Onto、Keyence、DISCO 等通用设备生态

H3. 公有云对象存储与数据湖

公司	产品
AWS	Amazon S3、S3 Glacier、S3 Express One Zone、S3 Vectors、Lake Formation
Microsoft	Azure Blob Storage、ADLS Gen2、Microsoft Fabric OneLake
Google	Google Cloud Storage、BigLake、Vertex AI data integrations
Oracle	OCI Object Storage、Archive Storage
Alibaba Cloud	OSS、MaxCompute/Data Lake
Tencent Cloud	COS
Huawei Cloud	OBS
IBM Cloud	Cloud Object Storage
Cloudflare	R2
Wasabi	Hot Cloud Storage
Backblaze	B2 Cloud Storage

H4. 企业对象存储、私有云对象、AI 数据平台

细分	代表公司
S3-compatible object software	MinIO、Cloudian、Scality、Ceph/Red Hat、SUSE、DataCore、StorPool
大型企业对象平台	Dell ECS/ObjectScale、NetApp StorageGRID、IBM Cloud Object Storage、Hitachi Content Platform、HPE、Nutanix Objects
AI 数据平台/文件+对象	VAST Data、WEKA、DDN、Hammerspace、Qumulo、Pure Storage FlashBlade/Evergreen、NetApp、Dell PowerScale
HPC/AI checkpoint	DDN、WEKA、VAST、HPE Cray ClusterStor、IBM Storage Scale、Lustre ecosystem、BeeGFS

开源/云原生	Ceph、MinIO、OpenEBS、Longhorn、Rook、SeaweedFS
数据湖表格式/治理	Databricks/Delta Lake、Apache Iceberg、Snowflake、Starburst/Trino、Dremio、Cloudera、Informatica、Collibra、Atlan

H5. AI-native STX/CMX/context storage 生态

层级	代表公司
架构主导	NVIDIA
系统/OEM/ODM	Supermicro、AIC、QCT、Dell、HPE、Lenovo、Inspur、Wiwynn、Inventec
存储软件伙伴	Cloudian、DDN、Dell、Hitachi Vantara、HPE、IBM、MinIO、NetApp、Nutanix、VAST、WEKA
SSD/控制器	Micron、Samsung、Solidigm、Kioxia、SanDisk、SK hynix、Phison、Marvell、Silicon Motion
网络/DPU	NVIDIA BlueField、ConnectX、Broadcom、Marvell、Arista、Cisco
runtime/AI serving	NVIDIA Dynamo、vLLM、SGLang、LMCache、OpenAI/Triton ecosystem、Kubernetes/Ray

H6. QLC SSD、温层、对象 cache

环节	代表公司
QLC NAND/SSD	Solidigm、Samsung、Micron、Kioxia、SanDisk、SK hynix
Enterprise SSD controllers	Phison、Silicon Motion、Marvell、Microchip、FADU
All-flash object/file	Pure Storage、VAST、WEKA、DDN、NetApp、Dell、HPE
NVMe-oF/JBOF	Supermicro、AIC、QCT、Dell、HPE、Micron、Samsung、Kioxia

H7. Tape/深冷归档

环节	代表公司
Tape drives/libraries	IBM、HPE、Quantum、Spectra Logic、Oracle StorageTek、Overland-Tandberg
Tape media	Fujifilm、Sony
Archive software	Commvault、Veritas、Rubrik、Cohesity、Quantum、Spectra、IBM
Object-to-tape	IBM、Quantum、Spectra Logic、HPE、StrongLink、PoINT Software

最终判断：2026 最可能赚钱的路径

第一优先级：**HDD OEM**，尤其 **nearline + HAMR early ramp**。

理由：供给集中、需求被 AI 拉动、LTAs 锁量、毛利已上修、客户无法快速切换。Seagate 和 WD 是最直接价值捕获者，Toshiba 是第三供应方和 MAMR/12-disk 期权。

第二优先级：对象存储软件和 **AI 数据平台**。

理由：AI 企业落地需要私有数据湖、RAG、合规、不可变备份、混合云；软件毛利高，客户数据迁移成本极高。MinIO、Cloudian、Scality、VAST、WEKA、DDN、Dell、NetApp、IBM、HPE、Hitachi、Nutanix 都值得跟踪。

第三优先级：**STX/CMX**、对象向量层、**KV/context storage**。

理由：2026H2 初期，2027 有机会成为 AI inference rack 标配之一；这是“存储从容量层进入 token 产能层”的拐点。

第四优先级：**HDD 关键部件与高容量系统集成**。

理由：HAMR laser/NFT/media、玻璃 substrate、悬臂/马达、测试、JBOD/机柜集成都会被 40TB+ 与 12/14 platter 推动，但多数公司业务纯度较低。

一句话结论：

2026 年最确定的是 **32–36TB ePMR/MAMR/SMR nearline HDD + S3 对象存储 + QLC 温层**；2026H2–2027 最大期权是 **44TB HAMR、Power-Optimized HDD、AI-native STX/CMX**、对象原生向量存储、**SMR-aware object storage**。在非常乐观的 AI 基建情景下，HDD 和对象存储不是 AI 的边缘配套，而是下一轮 AI 工厂的“数据资本仓库”和“token 记忆层”。

行业调研：【片上 SRAM、MRAM 与近存计算】

截至：2026-04-24 | 结论偏乐观 | 重点：AI 计算中心 2026–2027 放量链

0. 核心结论

2026 年最可能兑现的技术路径不是 **MRAM** 替代 **SRAM**，也不是真正的 **HBM-PIM** 大规模商用，而是：大容量片上 **SRAM + HBM3E/HBM4 + HBM4 logic base die + CXL/CMX/STX 外部 context memory tier**。

换句话说，2026 年 AI 数据中心会先用“更大的片上 SRAM 和更复杂的近存/分层内存体系”解决 token 生成、KV cache、长上下文和 agentic inference 的内存墙；MRAM 更像 边缘 AI、汽车、航天、工业控制、断电持久化缓存 的确定增长线，以及 2028 年以后可能进入先进节点 cache / chiplet 的期权。

项目内已有底盘显示，2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”可达 **5200–8500 亿美元**，2027 年可到 **8500 亿–1.55 万亿美元**；HBM-backed advanced accelerator 2026 年预计 **13–15M 颗**、2027 年 **18–25M 颗**，HBM stack attach 2026 年 **100–130M stack**、2027 年 **140–210M stack**。这个底盘直接决定片上 SRAM、HBM base die、HBM PHY、CXL、STX/CMX、SRAM-heavy inference 芯片的弹性。

近半年第一手信息正在验证这条路径：Google TPU 8i 把片上 SRAM 提到 **384MB**、HBM 到 **288GB**，明确用于把 KV cache 尽量留在 silicon 上；Microsoft Maia 200 是 **272MB on-die SRAM + 216GB HBM3e + 7TB/s**；NVIDIA Groq 3 LPX 每 rack 有 **128GB SRAM**、**40PB/s SRAM 带宽**；Qualcomm AI250 官方称 2027 年采用 near-memory computing，较 AI200 有 **>10× effective memory bandwidth**；NVIDIA CMX/STX 则把 KV cache / context memory 做成 BlueField-4 驱动的 pod-level context tier。（[Google Cloud](#)）

1. 本报告口径

这里把“片上 SRAM、MRAM 与近存计算”拆成 7 个可投资产品池：

产品池	是否已商用	2026 重要性	投资属性
AI 芯片内嵌 SRAM / SRAM compiler / SRAM macro	是	极高	被隐藏在 AI 芯片 die cost 里，非独立市场，但价值巨大
SRAM-heavy inference 加速器：Groq LPX、Cerebras WSE、d-Matrix DIMC	是 / 放量初期	高	低延迟 decode、MoE、agent 推理的高赔率方向
离散 MRAM / STT-MRAM / xSPI MRAM	是	中低	工业、汽车、航天、存储持久化；AI 数据中心占比小

嵌入式 eMRAM : TSMC / GF / Samsung / Intel foundry eNVM	是 / 2026 扩产	中	主要替代 eFlash, 边缘 AI、汽车、Physical AI
HBM4 logic base die / custom HBM / HBM-PIM	HBM4 是; PIM 小规模	极高	2026 是 base die logic 化, 2027 开始 custom HBM
CXL memory expansion / CXL near-memory accelerator	是 / 早期	高	KV cache、RAG、memory pooling 的直接受益
AI-native context memory storage: STX / CMX	2026H2	高	把长上下文 KV cache 从 GPU HBM 外移, 是推理经济性的新增层

估算口径: 下文市场规模不是公司营收预测, 也不是可直接相加的 TAM。对片上 SRAM、HBM base die 这类“嵌在芯片内部”的技术, 我用“可捕获的 silicon / IP / controller / module / system 等效价值”估算; 对云厂商自研芯片, 用可替代硬件价值估算。由于用户要求对 2026 AI 基础设施乐观, 我的基准情景已经偏积极, 乐观情景假设 Rubin、TPU 8、Trainium3/4、MI450、Maia、Qualcomm AI200/250、国产 ASIC 都按较顺节奏放量。

A. 2026 年机遇、挑战、当前技术路径与成熟节奏

A1. 2026 年最大的机会

第一, **SRAM** 重新变成推理芯片的核心差异化资源。
训练时代最显性的瓶颈是 HBM 带宽; agentic inference 时代, 瓶颈变成 **decode latency、KV cache、MoE expert routing**、长上下文、多 **agent** 低延迟通信。这使片上 SRAM 从“普通 cache”升级为“token 生成性能核心”。Google TPU 8i 直接把片上 SRAM 提到 384MB, 用于让更大的 KV cache 留在 silicon 上; Microsoft Maia 200 放了 272MB on-die SRAM; NVIDIA/Groq LPX 把 SRAM 做成 rack-scale 低延迟推理资源。[\(Google Cloud\)](#)

第二, **HBM4 base die logic** 化给“近存计算”打开了现实入口。
2026 年 HBM4 已进入高端平台验证和出货: Micron 称其 **36GB 12-high HBM4** 已为 **NVIDIA Vera Rubin** 高量产, 单 stack 带宽超过 2.8TB/s; Samsung 称已开始商用 HBM4, 并预计 2026 年 HBM 销售同比超过三倍, HBM4E 2026H2 sampling、custom HBM 2027 开始给客户样品。[\(Micron Technology\)](#)

这意味着“在 HBM base die 放更多逻辑、PHY、training、repair、compression、security、甚至部分 data movement / PIM 功能”会从研究进入客户定制样品阶段。

第三, **KV cache** 外部化会催生新的 **context memory tier**。
NVIDIA CMX/STX 的意义不是普通存储, 而是把长上下文推理中的 KV cache、context memory、agent state 做成 GPU HBM 外的共享层。NVIDIA 官方称 CMX 由 BlueField-4 驱动, 用于扩展 GPU memory、服务 ephemeral KV cache; STX 架构官方给出最高 **5× token throughput**、**4× energy efficiency**、**2× data ingestion**, 早期采用者包括 CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral、Nebius、OCI、Vultr。(NVIDIA)

第四, **CXL** 从“扩内存”走向“近存加速”。
Astera Leo CXL 控制器已定位 memory expansion / pooling, 官方材料称在 AI inferencing chatbot / KV-cache 类场景可提升 GPU utilization 和 throughput; Marvell 2026 年 3 月发布 Structera S CXL switch, 明确用于 memory pooling、提升 AI application performance, 并且 Marvell 也把 CXL compute accelerator 定义为从 memory bandwidth / capacity 扩展到 compute capacity。(ASTERA LABS, INC.)

A2. 2026 年最大挑战

挑战	本质	对投资判断的影响
SRAM scaling 放慢	先进节点逻辑密度持续提升, 但 SRAM bitcell 缩小幅度有限, SRAM 越来越吃 die area	片上 SRAM 价值上升, 但也推高 die cost, 迫使 CXL / HBM / STX 分层
MRAM 写入与 endurance 仍不适合热 cache	STT-MRAM read 很好, 但 write latency、write energy、endurance、BEOL 集成仍限制它替代 L1/L2 SRAM	2026 不押 MRAM 替代 AI GPU SRAM; 押边缘/汽车/持久化
HBM4 供给与测试复杂度	HBM4 2048-bit I/O、logic base die、12/16-hi stack、KGD 测试、热管理都更难	HBM4 probe、tester、base die、underfill、TCB 是强受益
PIM 软件生态弱	真正把计算放进 memory, 需要 compiler、kernel、operator partition、runtime 支持	CXL / CMX 先放量, HBM-PIM 2027 后再看
客户锁定强	NVIDIA、Google、AWS、Microsoft、Meta 都在做 vertically integrated memory hierarchy	第三方小芯片必须要有 software / workload 入口, 否则难导入

认证周期长	eMRAM / MRAM 需要 AEC-Q、航天、工业温度、data retention、magnetic immunity 等验证	MRAM 增长稳定但节奏慢, 不会突然像 HBM 一样爆发
-------	--	-------------------------------

A3. 当前正在使用的技术

技术	2026 使用状态	典型产品 / 平台
6T / 8T SRAM macro	所有 AI ASIC / GPU 标配	TPU、Trainium、Maia、MTIA、Ascend、NVIDIA / AMD GPU 的 L2 / SRAM / scratchpad
大容量片上 SRAM / VMEM	高端推理 ASIC 重点强化	Google TPU 8i 384MB SRAM、Maia 200 272MB SRAM、Groq LPX rack 128GB SRAM
SRAM compute-in-memory / digital in-memory compute	小批量商用 / 早期放量	d-Matrix Corsair DIMC、部分 edge AI CIM 芯片
HBM3E / HBM4 + logic base die	HBM3E 大规模；HBM4 2026 高端开始	Rubin、MI450/MI455X、TPU 8、Trainium4 路线
CXL memory expansion / pooling	早期商用	Astera Leo、Marvell Structera、Samsung CMM-D / CMM-DC
STX / CMX context memory storage	2026H2 进入 partner 出货	NVIDIA BlueField-4 STX / CMX、Dell / Supermicro / DDN / VAST / NetApp 等
eMRAM / STT-MRAM	22/28/40nm 等节点商用，先进节点验证	GF 22FDX/AutoPro eMRAM、TSMC 22ULL/16nm eMRAM、Everspin xSPI / ST-DDR
SOT-MRAM / VCMA-MRAM	研究 / demo / 小样	2026 不构成数据中心 AI 芯片主线

A4. 结合 2026–2027 出货最大 AI 芯片的技术路径

项目内已有芯片出货模型显示, 2026–2027 最大价值量来自 NVIDIA Blackwell Ultra / Rubin、Google TPU 7/8、AWS Trainium2/3/4、AMD MI350/MI450、Microsoft Maia 200、Meta MTIA、华为 Ascend 950/960、Qualcomm AI200/250、Groq / Cerebras / d-Matrix 等。

AI 芯片 / 平台	SRAM 路径	MRAM 路径	近存 / 内存路径	对本行业判断
NVIDIA GB300 / B300	大 L2 / SRAM, 但核心仍是 HBM3e+	无	HBM3e+、NVLink、外部存储分层	2026 主力仍是传统 SRAM + HBM
NVIDIA Vera Rubin + Groq LPX + CMX	Rubin GPU 大 SRAM; LPX 每 rack 128GB SRAM	无	HBM4、CMX/STX、NVLink 6	片上 SRAM + context tier 是 2026–2027 代表路线
Google TPU 8i / 8t	8i 384MB SRAM, 8t 128MB SRAM	无	8i 288GB HBM; 8t 大 pod memory	推理 ASIC 明确加大 SRAM 来保 KV cache
AWS Trainium3 / 4	NeuronCore 内部 SRAM, 未完全公开	无	Trn3 144GB HBM3e; Trn4 预计 HBM4	大规模 ASIC 仍以 HBM + fabric 为主
Microsoft Maia 200	272MB on-die SRAM	无	216GB HBM3e、7TB/s	CSP 自研推理芯片把 SRAM 当作 token economics 工具
AMD MI450 / MI455X / Helios	片上 SRAM 未披露	无	432GB HBM4、Helios rack-scale	HBM4 是主线, SRAM 不是显性卖点
Meta MTIA 400/450/500	推理 ASIC 必然强化 SRAM / scratchpad	无	HBM + Ethernet-first rack	Meta 更可能走 HBM + custom ASIC + runtime
华为 Ascend 950/960	NPU SRAM / buffer 未充分公开	无公开 MRAM	国产 HBM-like / HiBL / HiZQ	国产供给侧看 HBM-like 与封装, 不看 MRAM

Qualcomm AI200 / AI250	NPU 本地 SRAM + 大 LPDDR	无	AI250 近存计算, AI200 768GB LPDDR/card	2027 near-memory inference 的关键变量
Cerebras / d-Matrix / Groq	核心卖点就是超大 SRAM / DIMC	无	外部 DRAM / rack fabric	低延迟推理的高赔率子方向

时间判断：

技术	小规模成熟	大规模放量	判断
传统片上 SRAM macro	已成熟	2026 全面	所有 AI 芯片都需要，价值隐藏在 die area
大容量 SRAM 推理 ASIC	2026	2027	TPU 8i、Maia 200、Groq LPX 会推动市场认知
d-Matrix 类 SRAM-DIMC	2025–2026	2027–2028	取决于 vLLM / SGLang / TensorRT-LLM / Triton 生态适配
eMRAM 替代 eFlash	已成熟	2026H2–2027	GF eMRAM 2026H2 volume; TSMC 22ULL 已量产，16nm 验证
MRAM 替代 AI 芯片 SRAM cache	2027 样片	2029+	2026 不应作为主线
HBM4 logic base die	2026	2027	真实放量窗口已经打开
custom HBM / HBM4E	2026H2 sampling	2027–2028	Samsung 指向 custom HBM 2027 样品
CXL memory pooling	2025–2026	2027	Marvell / Astera 已有产品和客户验证
STX / CMX context memory	2026H2	2027	最可能成为 AI inference rack 新 attach
Qualcomm AI250 near-memory	2027 early	2027H2–2028	取决于 HUMAIN 200MW 部署节奏

2026 最可能的技术路径：
HBM3E/HBM4 + 大片上 SRAM + CXL/CMX/STX 分层 memory + 软件 runtime 调度。

MRAM 在 2026 主要是 **embedded NVM / persistent memory / edge physical AI**, 不是数据中心主加速器主存或 cache 替代。

B. 已商用关键产品、未来 3 个月 / 1 年 / 2 年 市场规模与渗透率

口径：
3 个月 = 2026Q2–Q3 可实现收入 / 等效价值；1 年 = 2026.5–2027.4 累计；2 年 = 2026.5–2028.4 累计。不同产品池重叠，不可直接相加。

B1. 已商用 / 正在放量产品池预测

产品池	代表产品	3 个月： 保守 / 基准 / 乐观	1 年：保 守 / 基 准 / 乐 观	2 年：保 守 / 基 准 / 乐 观	渗透率路径
AI 芯片内 嵌 SRAM silicon + SRAM IP	TSMC/Samsung/Intel SRAM bitcell; Synopsys/Cadence/Arm SRAM compiler	\$2B / \$4B / \$6.5B	\$12B / \$22B / \$35B	\$35B / \$65B / \$110B	AI accelerator 100% attach; >128MB 大 SRAM 芯片占比 2026 35–45%, 2028 60–75%
SRAM-heavy inference 加速器	NVIDIA Groq LPX、Cerebras WSE-3、d-Matrix Corsair	\$0.3B / \$0.8B / \$1.5B	\$3B / \$8B / \$15B	\$18B / \$45B / \$90B	数据中心推理硬 件价值份额 2026 1–3%, 2028 6–18%
eMRAM / STT-MRAM 离散产品	Everspin Toggle/STT/xSPI/ST-DDR、 Avalanche Space Grade	\$20M / \$35M / \$60M	\$90M / \$160M /	\$250M / \$550M / \$1.1B	数据中心 AI attach <1%; 工业/ 航天/汽车稳步提 高

嵌入式 eMRAM foundry NVM	GF FDX eMRAM、TSMC 22ULL/16nm eMRAM、Samsung eMRAM	\$0.1B / \$0.25B / \$0.5B	\$0.5B / \$1.2B / \$2.5B	\$1.5B / \$4B / \$8B	MCU/edge/auto eNVM 渗透率 2026 5–12%, 2028 18–35%; 数 据中心主芯片≈0
HBM4 logic base die / HBM PHY / custom HBM 早期 价值	Samsung/Micron/SK hynix HBM4; Rambus/Synopsys/Cadence HBM IP	\$1B / \$3B / \$6B	\$10B / \$22B / \$40B	\$50B / \$100B / \$180B	HBM4 在高端 HBM-backed XPU 中 2026 10–20%, 2028 60–80%; custom HBM 2027 起
CXL memory expansion / pooling controller	Astera Leo、Marvell Structera、 Samsung CMM-D/CMM-DC、 XConn	\$0.2B / \$0.5B / \$1B	\$1.5B / \$3.5B / \$7B	\$7B / \$18B / \$35B	AI inference rack attach 2026 3–6%, 2028 20–40%
AI-native context memory storage	NVIDIA CMX/STX、 Dell/NetApp/DDN/VAST/WEKA 方 案	\$0.1B / \$0.3B / \$0.7B	\$1B / \$4B / \$8B	\$10B / \$28B / \$55B	高端 inference rack attach 2026 1–3%, 2028 20–45%
LPDDR 大 容量推理卡 / 低成本 memory-ri ch inference	Qualcomm AI200、部分国产 / 边缘 数据中心 NPU	\$0.2B / \$0.7B / \$1.5B	\$2B / \$6B / \$12B	\$12B / \$35B / \$70B	推理硬件份额 2026 1–4%, 2028 5–15%

B2. 公开行业报告的交叉验证

公开市场报告对 SRAM / MRAM / CIM 的口径差异非常大，必须重估。SRAM 报告有的只统计离散 SRAM，有的把更宽泛 memory chip 放进来，因此 2026 市场规模出现 约 **\$0.76B**、**\$1.81B**、甚至 **\$12B+** 的巨大差异；但 AI 芯片里的 embedded SRAM 并不作为独立芯片销售，所以报告低估了“SRAM 在 AI accelerator die 中的真实经济价值”。([Global Market Insights Inc.](#))

MRAM 报告也出现 2026 年 **\$2.19B–\$4.5B** 的区间，但 Everspin 2025 年实际总收入只有 **\$55.2M**、MRAM product sales **\$48.3M**，说明 MRAM 报告更像中长期 TAM 或把 embedded SoC value 放大计入，不能直接当作数据中心 AI MRAM 收入。([Global Market Insights Inc.](#))

CIM 报告给出的 2025 市场规模约 **\$0.5B**、2026–2035 CAGR 约 **38%**，另有报告把 2026 直接拉到 \$1B+；我采用的判断是：**CIM 产品真实放量集中在 d-Matrix / SRAM-heavy inference / CXL near-memory**，模拟 **CIM** 和 **ReRAM CIM** 暂时仍以 **edge / pilot** 为主。(Global Market Insights Inc.)

C. 在研关键产品与细分技术：未来 3 个月 / 1 年 / 2 年放量预测

C1. 高增长在研 / 预量产方向

在研技术	代表公司 / 产品	3 个月	1 年	2 年	成熟判断
Qualcomm AI250 near-memory inference	Qualcomm AI250；HUMAIN 200MW 规划	\$50M / \$150M / \$300M	\$0.5B / \$2B / \$5B	\$5B / \$18B / \$40B	2027 early commercial；若 HUMAIN 部署顺利，2027H2 放量
HBM-PIM / custom HBM compute base die	Samsung HBM-PIM、HBM4E、custom HBM；SK hynix/Micron custom base die	\$30M / \$100M / \$250M	\$0.5B / \$1.5B / \$4B	\$5B / \$18B / \$45B	2026 以 NRE / sampling 为主；2027 samples；2028 更大
CXL-PNM / CXL compute accelerator	Samsung CMM-DC/PNM、Marvell Structera A/S、Liquid	\$20M / \$80M / \$200M	\$0.3B / \$1.2B / \$3B	\$3B / \$10B / \$25B	2026 demo + early deployment；2027 inference rack attach 上升
MRAM memory chiplet / UCle MRAM cache	Numem NuRAM / MRAM chiplet、Avalanche 高密度 MRAM	<\$10M / \$20M / \$50M	\$50M / \$200M / \$600M	\$0.5B / \$2B / \$6B	2026 样片，2027 小规模，2028 才看 AI server
SOT-MRAM / VCMA-MRAM cache	TSMC / imec / Samsung / research ecosystem；Antaios 类历史路线	<\$5M / \$10M / \$30M	\$20M / \$100M / \$300M	\$0.2B / \$1B / \$3B	2026 不是主线；2028–2029 才可能进入先进 cache pilot

SRAM analog / digital CIM	d-Matrix、EnCharge AI、Rain AI、Mythic、Syntiant、Axelera	\$50M / \$150M / \$400M	\$0.3B / \$1B / \$3B	\$2B / \$8B / \$25B	edge 已有;数据中心取决于软件生态和客户 workload
3D stacked SRAM / SRAM chiplet / V-cache-like AI cache	AMD V-cache 思路、TSMC SoIC、Intel Foveros、foundry SRAM chiplet	\$0.1B / \$0.3B / \$0.7B	\$0.6B / \$1.8B / \$4B	\$4B / \$12B / \$30B	2027 后有望用于 CPU / inference side cache
Cold MRAM / cryogenic MRAM for HPC / quantum control	TSMC research、imec 、academic	≈0	<\$50M	\$0.1B / \$0.5B / \$1.5B	长期技术期权, 不是 2026 AI 数据中心主线

C2. 未来会快速增长的关键产品

最可能快速增长的不是“MRAM 替代 SRAM”，而是以下 5 类：

- HBM4 logic base die / HBM PHY / custom HBM controller IP**: HBM4 已经把 base die 从传统 DRAM peripheral logic 推向更高逻辑含量, custom HBM 2027 样品意味着 hyperscaler 可把 compression、security、telemetry、repair、power management、甚至 workload-specific data movement 放进 base die。Samsung 已称 HBM4E 2026H2 sampling、custom HBM 2027; Micron 已称 HBM4 for Rubin 高量产。([Samsung Global Newsroom](#))
- SRAM-heavy low-latency inference rack**: NVIDIA Groq LPX 是最大信号, 每 LPU 500MB SRAM、每 rack 128GB SRAM、40PB/s 带宽, 这会把“SRAM is too expensive”改写成“低延迟 decode 值得付费”。([NVIDIA](#))
- CXL memory pooling / CXL near-memory accelerator**: Marvell、Astera 已经把产品直接指向 AI inference、KV cache、RAG、memory wall。([Marvell Technology, Inc.](#))
- CMX/STX context memory storage**: NVIDIA 把 KV cache 问题从 GPU memory 问题改写成 pod-level context tier 问题, 这是 2026H2 最重要的新 attach。([NVIDIA](#))
- eMRAM for edge / physical AI**: GF 2026 年 3 月宣布 Auto Grade 1 ready eMRAM on FDX, volume production 计划 2026H2; Everspin 2025 年 238 个 design wins 预计 2026–2027 ramp, 并与 Microchip 签 10 年制造协议, 第一批合作产品预计 2027H2 出货。([GlobalFoundries](#))

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

技术	主要产能地区	主要公司	工艺 / 能力
片上 SRAM	台湾、韩国、美国、以色列、欧洲、中国大陆	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、GlobalFoundries、SMIC、UMC	N3/N4/N5/N2、SF4/SF3、Intel 18A、22FDX、28nm 等
SRAM compiler / memory IP	美国、英国、欧洲、台湾	Synopsys、Cadence、Arm、Siemens EDA、eMemory、Dolphin Design	2nm–250nm SRAM compiler、ROM、TCAM、register file
eMRAM / STT-MRAM foundry	美国、德国、台湾、韩国	GF、TSMC、Samsung、Intel、UMC	22FDX、22ULL、16nm FinFET、8LPP/14nm 类节点
离散 MRAM	美国为主，部分亚洲封测	Everspin、Avalanche、Micross、CAES、NVE	Toggle MRAM、STT-MRAM、xSPI、ST-DDR、space grade MRAM
HBM4 / HBM4E	韩国、美国、日本、台湾封装链	SK hynix、Samsung、Micron、TSMC、ASE、Amkor	DRAM die + TSV + logic base die + TCB / MR-MUF / hybrid bonding
CXL / near-memory controller	美国、以色列、韩国、台湾	Marvell、Astera、Samsung、Microchip、XConn、Montage、Rambus	CXL 2.0/3.x/4.0 controller、switch、memory expander
STX / CMX context storage	美国、台湾、全球 ODM	NVIDIA、Dell、HPE、Supermicro、QCT、DDN、VAST、WEKA、NetApp	BlueField-4、ConnectX-9、PCIe Gen6 SSD、RDMA、AI-native storage

D2. 供给瓶颈：至少 10 条

1. 先进逻辑 **wafer capacity**: 大 SRAM 直接吃 N3/N4/N2 die area, SRAM 越大, die 越接近 reticle limit, 良率越敏感。
2. **SRAM bitcell scaling** 慢: 逻辑 shrink 不能等比例降低 SRAM 面积, 导致 SRAM 在 AI ASIC 面积占比上升。
3. **HBM4 KGD** 测试: HBM4 2048-bit I/O、12/16-hi stack 使 probe、thermal chuck、ATE channel、known-good-die 筛选更难。
4. **HBM4 logic base die** 产能: base die 越 logic-like, 就越占先进/成熟逻辑产能, 也增加客户定制复杂度。
5. 先进封装 / **CoWoS-like / interposer**: HBM4 + 大 XPU 封装面积上升, 受 interposer、ABF、TCB、underfill、warpage control 限制。
6. **MRAM MTJ stack deposition / etch**: CoFeB/MgO、SOT layer、MTJ CD、etch damage、BEOL thermal budget 是核心难点。
7. **MRAM endurance / retention / magnetic immunity** 认证: 尤其汽车 Grade 1、航天 rad-hard、工业高温。
8. **CXL / PNM** 软件生态: memory pooling 需要 OS、hypervisor、runtime、QoS、故障隔离; near-memory compute 还需要 kernel offload。
9. **KV cache runtime** 调度: STX/CMX 价值取决于 Dynamo、vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、PyTorch serving 是否能稳定使用 context tier。
10. 客户验证与锁定: NVIDIA、Google、AWS、Microsoft、Meta 都有自家 memory hierarchy, 外部小厂导入周期长。
11. 热与功耗: 大 SRAM leakage、HBM4 thermal、CXL memory module power、STX storage power 都会影响 rack TCO。
12. 人才稀缺: SRAM compiler、MRAM device integration、HBM PHY、CXL firmware、LLM serving runtime 都是极窄人才池。

D3. 成本与毛利拆分

产品	主要成本构成	毛利决定因素	价格传导机制
片上 SRAM macro	wafer die area、bitcell yield、periphery、mask、compiler IP、leakage validation	SRAM 面积占比、良率、Vmin、低功耗能力、foundry PDK 成熟度	通过 AI chip ASP / die cost 传导, 不单独报价
SRAM IP / compiler	R&D、节点 porting、silicon validation、support	节点覆盖、客户 tape-out 数、foundry 认证	license + royalty + support; 粘性高
SRAM-heavy inference chip	先进逻辑 die、封装、HBM/DDR、板卡、软件	latency/TCO 优势、runtime 生态、客户 utilization	按卡 / rack / cloud service 收费; 能用 token 成本定价

离散 MRAM	wafer、MTJ BEOL、test、package、qualification	高可靠认证、density、interface、寿命	替代 nvSRAM/FRAM/NOR/ 电池备份 SRAM, 可按可靠性溢价定价
eMRAM foundry	logic wafer + MRAM BEOL module + PDK/IP + reliability qual	工艺稳定、AEC-Q、客户 MCU/SoC design-in	按 wafer / mask / NRE / IP royalty 传导
HBM4 / custom HBM	DRAM core die、logic base die、TSV、bonding、underfill、test、yield loss	stack 良率、带宽、功耗、客户锁定、HBM 供给紧缺	直接进入 AI accelerator BOM; 供不应求时强定价
CXL memory controller	ASIC die、SerDes PHY、firmware、CXL validation、board	互操作性、latency、capacity、compression、客户认证	controller 毛利高, module 受 DRAM 成本影响
STX / CMX context storage	BlueField/DPU、NIC、SSD、server、storage software、RDMA fabric	KV cache offload 效果、token throughput、软件 attach	作为 AI rack storage/context tier attach, 按系统价值收费

MRAM 毛利锚点 : Everspin 2025 全年 gross margin **51.2%**, Q4 gross margin **50.8%**; 这说明可靠性 MRAM 是小市场高毛利, 而不是大宗 DRAM 模式。(Everspin Technologies Inc.)

HBM / near-memory 毛利锚点 : HBM4 是三家寡头供应, 且进入 GPU / ASIC 路线图后客户锁定强; Samsung、Micron 2026 的 HBM4/HBM4E 信息说明 memory vendor 正在把 HBM 从标准 DRAM 推向客户定制资产。(Samsung Global Newsroom)

E. 竞争格局与壁垒 : 谁能长期高 ROIC / 高毛利

E1. 市场结构与集中度

子市场	头部集中度	判断
AI 芯片内嵌 SRAM	Foundry + EDA/IP CR5 >80%	TSMC/Samsung/Intel/GF + Synopsys/Cadence/Arm 主导

SRAM-heavy inference 芯片	NVIDIA/Groq、Cerebras、d-Matrix、Google/Microsoft 内部	早期分散, 但商业化会被 NVIDIA / CSP 平台吸收
离散 MRAM	Everspin + Avalanche/Microcross/CAES/NVE 高集中	Everspin 是收入最透明的龙头
eMRAM foundry	GF/TSMC/Samsung/Intel/UMC	客户验证周期长, foundry 绑定强
HBM4/custom HBM	SK hynix/Samsung/Micron = 近 100%	三家寡头; base die 逻辑化后锁定更强
CXL controller / switch	Astera、Marvell、Microchip、XConn、Montage、Rambus	早期 CR3 很高, 取决于 cloud design-in
context memory storage	NVIDIA CMX/STX + Dell/HPE/NetApp/DDN/VAST/WEKA	NVIDIA 定义架构, storage 厂商争 attach

E2. 壁垒清单: 为什么能定价

壁垒	解释	能定价的原因
SRAM bitcell / compiler 壁垒	每个节点、每个电压、每个温度角落都要 silicon-proven	出错就是 tape-out 失败, 客户愿意为低风险付费
HBM PHY / base die 壁垒	2048-bit I/O、training、repair、power integrity、thermal 都极难	客户一旦 design-in, 很难换供应商
MRAM BEOL 集成壁垒	MTJ 材料、etch、退火、磁屏蔽、良率窗口窄	可靠性认证后可卖多年, 价格不完全跟随 commodity
软件 runtime 壁垒	PIM/CXL/CMX 没有 runtime 就没价值	掌握 vLLM / Dynamo / Neuron / Pathways / PyTorch 路径者能抽租
客户认证壁垒	hyperscaler、汽车、航天都要长验证	切换成本高, design win 生命周期长
规模壁垒	HBM/封装/测试需巨额 capex	寡头供应, 缺货时价格传导强

系统集成壁垒

STX/CMX、LPX、CXL 不是单芯片，
是 rack / pod 架构

能把硬件、网络、存储、软件打包
者价值捕获更高

E3. 哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利？

第一梯队：**HBM4/custom HBM base die + HBM PHY / controller IP**。

原因：三家供应寡头 + 客户定制 + 先进封装 + 高测试难度 + AI 芯片刚需。custom HBM 一旦形成，memory vendor 与 hyperscaler 的绑定比传统 DRAM 强得多。

第二梯队：**CXL / near-memory controller ASIC**。

原因：ASIC gross margin 可接近高端 connectivity IC，软件/firmware/interop 形成粘性；Asteria、Marvell 这类公司能从“内存容量瓶颈”抽取 controller rent。

第三梯队：**AI-native context memory software + DPU/storage 架构**。

原因：CMX/STX 把 KV cache 层产品化，长期可能像网络 / 存储 attach 一样成为 AI rack 的必要层。NVIDIA 最可能捕获最高 ROIC，Dell / DDN / VAST / WEKA / NetApp 等获取系统与软件利润。

第四梯队：**SRAM-heavy inference 芯片**。

原因：如果 workload 是低延迟 decode / MoE / agent swarm，SRAM-heavy chip 可以用 token latency 定价；但软件与客户导入风险更高。

第五梯队：**MRAM**。

原因：可靠性 MRAM 毛利不错，但 2026–2027 主要增长在汽车、工业、航天、edge AI，不在主流数据中心 AI 加速器；长期 SOT-MRAM / MRAM chiplet 是期权。

F. 2026 关键变化：3 个最可能拐点

F1. SRAM 从“隐藏 cache”变成“推理卖点”

2026 年最明显的信号是 TPU 8i 384MB SRAM、Maia 200 272MB SRAM、Groq LPX rack 128GB SRAM。过去市场只看 HBM 容量，现在会开始看 **on-chip SRAM per token**、**SRAM bandwidth per rack**、**KV cache on silicon ratio**。这会利好 SRAM compiler、SRAM bitcell、large SRAM macro validation、SRAM-heavy inference chip。([Google Cloud](#))

F2. HBM4 base die logic 化，custom HBM 从概念进入客户路线图

Samsung 已经把 HBM4、HBM4E、custom HBM 的节奏公开：HBM4 商用、HBM4E 2026H2 sampling、custom HBM 2027 给样；Micron 已高量产 HBM4 for Rubin。这意味着 2026 年下半年投资应从“HBM stack 数量”进一步下钻到 **base die、PHY、probe、ATE、thermal、custom logic**。([Samsung Global Newsroom](#))

F3. KV cache 分层成为 AI inference rack 的新采购项

NVIDIA STX/CMX、Marvell CXL、Asteria CXL 都在同一时间指向一个问题：长上下文 / agentic AI 的 KV cache 不能无限放在 HBM。2026H2 最可能出现第一批“GPU rack + context memory rack / storage rack / CXL pool”的商业部署。([NVIDIA Investor Relations](#))

G. 2027 关键变化：3 个最可能拐点

G1. Near-memory inference 从 CXL / CMX 扩展到 AI250 / custom HBM

Qualcomm AI250 2027 early commercial availability, 并官方强调 near-memory computing 和 >10× effective memory bandwidth；如果 HUMAIN 200MW 部署持续推进，它会成为第一条大规模非 HBM、memory-rich near-memory inference 路线。([Qualcomm](#))
同时 custom HBM 2027 sampling 会让 HBM base die 从“连接 DRAM stack”变成“客户可定义的 memory-side logic 平台”。

G2. SRAM-heavy inference 进入第二轮商业验证

2027 年 Groq LPX、d-Matrix、Cerebras、TPU 8i、Maia 后续代会共同验证一个问题：在 decode / MoE / agent swarm 中，**SRAM** 带宽和低延迟是否能比 **HBM GPU** 更低 **TCO**。若答案成立，SRAM-heavy inference 份额有机会从 2026 的 1–3% 提升到 2028 的 6–18%。

G3. eMRAM 在汽车 / edge / physical AI 放量，但数据中心仍非主线

GF 已明确 eMRAM volume production slated for 2026H2；Everspin design wins 预计 2026–2027 ramp, Microchip 产能合作第一批产品预计 2027H2。([GlobalFoundries](#))
这会让 eMRAM 在 SDV、机器人、工业控制、航天、edge AI 中放量，但先进 AI GPU / TPU 的 L1/L2/L3 cache 仍以 SRAM 为主。

H. 头部公司与代表性公司清单

H1. 片上 SRAM / SRAM IP / SRAM compiler

细分	公司
Foundry SRAM bitcell / PDK	TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、GlobalFoundries、 UMC、SMIC、Tower
SRAM compiler / embedded memory IP	Synopsys、Cadence、Arm、Siemens EDA、eMemory、Dolphin Design、Rambus、M31、Faraday
AI 芯片内部 SRAM-heavy 设计方	NVIDIA、Google、Microsoft、AWS、Meta、AMD、Huawei、Alibaba T-Head、Baidu Kunlunxin、Cambricon、Tenstorrent、SambaNova

H2. SRAM-heavy inference / CIM 芯片

技术	公司
Rack-scale SRAM LPU	NVIDIA / Groq
Wafer-scale SRAM	Cerebras
Digital in-memory compute SRAM	d-Matrix
Analog / mixed-signal CIM	EnCharge AI、Rain AI、Mythic、Syntiant、Kinara、Axelera AI 、Gyr Falcon、TetraMem、CrossBar、Weebit Nano
低延迟推理 ASIC / 专用 transformer ASIC	Etched、Tenstorrent、SambaNova、Groq、d-Matrix、 Cerebras、Qualcomm
中国代表	华为昇腾、寒武纪、昆仑芯、阿里平头哥、壁仞、沐曦、燧原、天 数智芯、摩尔线程

H3. MRAM / eMRAM / SOT-MRAM

细分	公司
离散 MRAM 龙头	Everspin
Space / rad-hard / high-density MRAM	Avalanche Technology、Micross、CAES、Honeywell、NVE
eMRAM foundry	GlobalFoundries、TSMC、Samsung Foundry、Intel Foundry、UMC
MRAM IP / chiplet	Numem、Everspin IP、Spin Memory / Spin Transfer Technologies 历史 IP、Truth Memory、Avalanche
SOT-MRAM / research ecosystem	TSMC Research、imec、CEA-Leti / SPINTEC、Samsung、IBM Research、academic groups
历史公司 / 需注意	Antaios 已退出, 技术路线仍有参考意义, 但不是可投资经营主体

H4. HBM4 / custom HBM / HBM-PIM

细分	公司
HBM 供应	SK hynix、Samsung Electronics、Micron
HBM base die / logic / packaging	Samsung Foundry、TSMC、Micron internal CMOS、SK hynix + TSMC、ASE、Amkor
HBM PHY / controller IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、Broadcom、NVIDIA/AMD/Google/AWS 内部 IP
HBM-PIM / PNM	Samsung、SK hynix、UPMEM、Marvell、Liqid、Samsung CMM-DC ecosystem
下游主客户	NVIDIA、AMD、Google、AWS、Microsoft、Meta、OpenAI/Broadcom custom ASIC、Huawei

H5. CXL / near-memory / memory pooling

细分	公司
----	----

CXL controller / memory expander	Astera Labs、Marvell、Microchip、Rambus、Montage Technology、XConn、Samsung、Micron、SK hynix
CXL switch	Marvell Structera S、Astera、Broadcom、Microchip、XConn
CXL software / memory pooling	MemVerge、Liquid、Red Hat / IBM、VMware ecosystem、hyperscaler internal
CXL server / module partners	Penguin Solutions、SMART Modular、Samsung、Micron、SK hynix、Dell、HPE、Lenovo、Supermicro

H6. STX / CMX / AI-native context memory storage

细分	公司
架构定义	NVIDIA BlueField-4 STX / CMX
存储系统	Dell、HPE、NetApp、DDN、VAST Data、WEKA、Cloudian、MinIO、IBM、Hitachi Vantara、Nutanix
ODM / 服务器	Supermicro、QCT、AIC、Foxconn、Wiwynn、Inventec、Pegatron、Wistron、Lenovo、HPE、Dell
SSD / memory	Micron、Samsung、SK hynix / Solidigm、Kioxia、Western Digital
早期云采用者	CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral、Nebius、OCI、Vultr

最终投资判断：2026–2027 最值得下钻的 12 个方向

排名	方向	2026–2027 投资吸引力	原因
1	HBM4 logic base die / custom HBM	极高	HBM4 已商用, custom HBM 2027 样品, 寡头定价

2	HBM PHY / controller IP	极高	所有 HBM4/4E/custom HBM 都要更复杂 PHY/training
3	SRAM-heavy inference rack	极高但风险高	LPX、Cerebras、d-Matrix 能改变 decode TCO
4	大容量片上 SRAM macro / SRAM compiler	高	AI ASIC 越 memory-bound, SRAM 越重要
5	CXL memory controller / switch	高	KV cache、RAG、长上下文推动 attach
6	STX / CMX context memory storage	高	2026H2 进入真实部署, 可能成为 inference rack 新层
7	HBM4 probe / ATE / burn-in socket	高	HBM4 stack 数和测试复杂度同步提升
8	HBM underfill / TCB / hybrid bonding / inspection	高	近存计算先表现为封装与测试瓶颈
9	Qualcomm AI250 / LPDDR near-memory inference	中高	2027 若 HUMAIN 200MW 顺利, 弹性很大
10	eMRAM for edge / automotive / physical AI	中高	GF / Everspin 已有 2026–2027 ramp 信号
11	MRAM chiplet / UCle memory	中, 高赔率	2026–2027 是样品期, 2028 看 AI server
12	SOT-MRAM 替代 SRAM cache	低, 中长期高赔率	2026 不兑现, 2028–2029 才可能进入先进 SoC pilot

一句话总结:

2026 年这条产业链的投资主线是“**SRAM 变大、HBM base die 变聪明、KV cache 外移、CXL/CMX 变成推理 rack 的新 memory tier**”。

MRAM 的正确定位是 **edge / automotive / industrial / aerospace** 的确定增长 + **AI server memory chiplet** 的远期看涨期权, 不是 2026 年替代 AI GPU SRAM 的主线。

行业调研:【服务器 BMC、MCU 与嵌入式控制】

2026–2028 AI 计算中心建设周期中的“管理控制平面”投资地图

截至 2026-04-24, 我的核心判断是: **BMC/MCU/嵌入式控制** 行业不是 **AI** 服务器里最贵的环节, 但会从“远程开关机与传感器读取”升级为 **AI** 工厂的安全、供电、液冷、故障诊断、固件供应链和 **rack-scale** 遥测控制平面。在乐观 AI 基建假设下, 它的增长弹性不来自单颗 BMC ASP, 而来自 **AI 节点数 × 机架功率 × 传感器/电源轨数量 × 液冷回路 × 安全认证 × 固件维护年限** 的同时上升。

项目内已有模型给出的需求底盘非常强: 2026 年高端 AI 加速器可部署硬件价值约 **5200–8500** 亿美元, 2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**; HBM-backed advanced accelerator 2026E 约 **13–15M** 颗/卡级单位, 2027E 约 **18–25M**, 2028E 约 **24–33M**。这意味着 BMC/MCU/嵌入式控制虽然只占 AI rack BOM 的小比例, 但会跟随 AI server、XPU baseboard、DC-SCM、安全控制器、电源控制、液冷控制、故障管理软件同步扩张。

0. 研究口径与结论先行

口径说明。下文的美元市场规模不是单一“BMC 芯片”收入, 而是按细分产品拆开的全球采购/可服务市场: BMC SoC、BMC SiP、DC-SCM 模块、OpenBMC/商业固件、安全 RoT/PFR、板级 MCU/CPLD、功率/热管理控制器、液冷控制电子、热插拔/eFuse/电源遥测、故障管理/RAS 软件。公开行业报告口径差异极大: 窄口径“server BMC chip”有报告给出 2024 年仅约 **1.34** 亿美元、2034 年约 **2.09** 亿美元; 中口径 BMC 市场有报告给出 2024 年约 **5.2–9.1** 亿美元; 广义 BMC/平台管理市场有报告给出 2025 年约 **38** 亿美元、2034 年约 **76** 亿美元, 其中硬件占比 **54.2%**、数据中心占比 **38.6%**、rack server 占比 **46.3%**。所以本文采用“AI 服务器管理控制平面”口径, 而不是只算一颗低价 BMC 芯片。(Intel Market Research)

一句话结论。2026 年最可能兑现的是:

AST2600/AST2700、Nuvoton Arbel/NPCM8、OpenBMC/MegaRAC/iDRAC/iLO/XCC、DC-SCM 2.x、Redfish 2025.4、MCTP/PLDM/SPDM、OCP S.A.F.E、Caliptra/PFR、PMBus/CAN/I3C、48V 热插拔/eFuse、液冷传感与控制。

2027 年开始更有赔率的是:

BMC SiP、AI TCU、安全管理协处理器、PQC RoT、rack-level autonomous management、800VDC rack 控制、Redfish 液冷/CXL/Fabrics、BMC-based RAS/fault injection、AI-native telemetry software。

A. 2026 年 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

A1. 行业机遇: BMC 从“服务器附件”变成 AI 工厂控制面

1) **AI rack** 功率密度把 **BMC/MCU** 从低速管理带到实时控制。GB300/Rubin、MI450/Helios、Trainium3、TPU 8、Maia 200、Ascend 950 这类平台会把单 rack 功率推到 100kW、200kW 甚至更高区间;项目内材料也明确 2026–2027 年瓶颈迁移到 HBM、封装、网络、液冷和供电。因此 BMC 不再只是 IPMI/远程 KVM, 而要管理 **GPU/XPU** 温度、**HBM** 温度、**VRM** 电流、冷板流量、泄漏传感、**fan/pump/valve**、**PSU**、**eFuse**、**rack power shelf**、故障日志和远程 **attestation**。

2) 新一代 **BMC** 芯片已经针对 **AI server** 重构。ASPEED AST2700 是其第八代 server management processor, 官方称其为首款采用 **12nm** 的 BMC SoC, 集成 **4 核 Arm Cortex-A35**、**双 Cortex-M4**、**PCIe Gen4**、**USB 3.2**、**DDR5-3200**、**UFS**、**CAN**、**LTPI**, 并明确把 CAN 用于高功率 AI server 电源、LTPI 用于简化 DC-SCM, 同时适配 OCP Caliptra silicon RoT。(Aspeed Tech) Nuvoton Arbel NPCM8mnx 则是第四代 BMC, 面向服务器、数据中心和边缘, 采用 **4 核 Cortex-A35**, TIP 安全 enclave 支持 Secure Boot、DICE attestation、flash monitoring/protection、NIST SP800-193 firmware resilience 和 Cerberus pRoT。(Nuvoton)

3) **BMC SiP** 与安全管理模块开始进入 **AI** 加速卡/多节点服务器。Nuvoton 2025 年 10 月发布 Arbel NPCM8mnx SiP, 官方称其面向 AI server、datacenter、AI accelerator card 和 multi-node compute, 把 BMC、DDR4、eMMC、NOR flash、oscillator、voltage regulators 和 120 多个无源器件集成到 **23×23mm² BGA**, 可把子系统 footprint 降低约 **70%**。(Nuvoton) Axiado AX3080 TCU 则把 RoT、TPM、BMC、secure networking、AI-driven security 集成在一起, 封装内含 **4GB LPDDR4**、**16GB eMMC**、**1Gb SPI NOR**, 并带最高 **4 TOPS** 神经网络处理能力。(Axiado Corporation)

4) 标准化会放大供应商出货。OCP DC-SCM 的核心是把平台管理与安全硬件从主板中拆成可互操作模块, Rev 2.2 于 2025 年 10 月提交, 贡献者包括 AMD、AMI、Arm、ASPEED、Dell、Google、HPE、IBM、Intel、Lenovo、Microsoft、Nuvoton、Oracle 等。(Open Compute Project) OpenBMC 已经是 enterprise、HPC、telco、cloud-scale data center BMC firmware stack 的开源基础, DMTF Redfish 2025.4 又新增/更新了 CXL、液冷设备、fabric 等方向的管理映射。(OpenBMC)

5) 安全成为强制采购项。OCP S.A.F.E 的目标是减少重复安全审计、提供安全符合性、改善硬件/固件供应链安全姿态, 范围覆盖 BIOS/BMC/MCU/CPLD 等可变固件存储。(Open Compute Project) Caliptra 是面向 CPU/GPU/DPU/TPU 等数据中心 SoC 的开源 silicon RoT; Microsoft 在 OCP 2025 介绍 Caliptra 2.1, 强调量子韧性密码、密钥管理、ML-DSA/ML-KEM 和完整 RoT 子系统。(Open Compute Project)

A2. 行业挑战: 价值小、责任大、切换慢

第一, **ASP** 小但事故代价极高。一颗 BMC、pRoT 或电源 MCU 的 BOM 可能只占 AI rack 的 0.01–0.5%, 但失败会导致无法开机、无法远程恢复、固件供应链被攻破、液冷泄漏未告警、电源热插拔事故。AI rack 越贵, 客户越愿意为“已验证管理控制平面”付溢价。

第二, 固件复杂度是最大隐形瓶颈。OpenBMC 是 Linux/Yocto/OpenEmbedded/systemd/D-Bus 体系, 不是传统小 MCU firmware;商业固件还要适配 Redfish、PLDM、MCTP、SPDM、NVMe、SMBPBI、主机 BIOS、GPU baseboard、液冷、PSU、CPLD、TPM、RoT。AMI 2025 年 10 月发布的 MegaRAC OneTree CE 2.1 已获得 OCP S.A.F.E, 强调 signed updates、vulnerability management 和 supply-chain transparency;其商业栈还支持 AMD、Intel、NVIDIA、Ampere 参考设计以及 ASPEED/Nuvoton BMC 模块。[\(AMI\)](#)

第三, 客户认证周期长。Dell iDRAC10 已基于 OpenBMC foundation, 并把 iDRAC10、BIOS 和 compute FPGA logic 放在 DC-SCM 中, 底层 silicon 采用 Nuvoton Arbel, 并强调 FIPS 140-3、Dell RoT、BIOS scanning/encryption。[\(Dell\)](#) HPE iLO 7 强调 Secure Enclave 与 FIPS 140-3 Level 3, Lenovo ThinkSystem V4 的 XClarity Controller 3 则基于 OpenBMC 设计并使用 AST2600。[\(Hewlett Packard Enterprise\)](#) 这说明 BMC 进入头部 OEM 后生命周期长, 但新供应商切入非常慢。

A3. 2026–2027 出货最大 AI 芯片技术路径对 BMC/MCU 的影响

AI 芯片/平台路径	项目内判断的放量窗口	对 BMC/MCU/嵌入式控制的拉动
NVIDIA GB200/GB300 Blackwell/Ultra	2026 主力	BMC 管理 GPU tray、NVLink/NVL72、液冷、PSU、VRM、风扇/泵、故障日志; AST2600→AST2700、OpenBMC、DC-SCM attach 上升。
NVIDIA Rubin/Vera Rubin	2026H2 初量, 2027 大放量	Vera CPU rack、GPU rack、BlueField、ConnectX、Spectrum、SOCAMM2、HBM4、液冷一起进入 AI factory;BMC 要从 node-level 扩展到 rack/fabric/context-storage 管理。
AMD MI350/MI450/Helios	2026 MI350 , 2026H2–2027 MI450	OCP rack、UALink/以太网 scale-up、HBM4、72 GPU rack;对 DC-SCM、Redfish、液冷、电源 telemetry 强拉动。
Google TPU Ironwood/TPU 8	2026–2027	超大 pod、液冷、光/网络、故障管理;BMC/MCU 更偏 hyperscaler 自研 OpenBMC + RAS + optical/power telemetry。

AWS Trainium2/3	2026–2027	UltraServer/UltraCluster, 144-chip server; 需要大规模一致性固件、远程恢复、fleet telemetry、power management。
Meta MTIA 300/400/450/500	2026–2027	OCP/自研 ASIC rack, OpenBMC、DC-SCM、pRoT、安全启动、以太网 scale-up 管理。
Microsoft Maia 200	2026–2027	3nm、216GB HBM3e、750W 级别; Azure 内部管理、OpenBMC/安全控制器/Redfish telemetry。
华为 Ascend 910C/950/960	2026–2027	国产 BMC、国产 MCU、国产 RoT、国产电源/液冷控制; 受出口管制推动本土化。
阿里/百度/寒武纪/其他中国 AI 加速器	2026–2027	国产替代服务器增加 BMC/MCU 国产链机会, 但软件生态、固件安全、批量一致性是瓶颈。
Qualcomm AI200/AI250、Groq LPX、d-Matrix/Cerebras 等推理平台	2026–2028	低时延/推理 rack 对电源、液冷、memory tier、remote update、fleet telemetry 的需求上升。

A4. 新技术成熟与放量时间表

技术	2026 状态	2027 状态	2028 状态	投资含义
AST2600/NPCM7 成熟 BMC	存量主力	新设计下降, 长尾维护	继续在通用服务器出货	稳定现金流, 增速一般。
AST2700/NPCM8 高端 BMC	AI server design-in/早期量产	AI server 主力	进入更多平台	2026 最确定升级主线。

BMC SiP	Nuvoton Arbel SiP sampling/evaluation、Axiado AX3080 出货	AI accelerator card/multi-node 小规模放量	若验证成功, 成为高密度平台主流可选项	高 ASP、高集成、高壁垒。
DC-SCM 2.x/LTPI	标准落地、OEM/ODM 设计	高端 AI server attach 明显上升	通用化	模块、连接器、LTPI 桥、固件都受益。
OpenBMC + 商业发行版	hyperscaler 主流、enterprise 加速	成为 AI server 默认基础	管理软件平台化	AMI/OEM/云厂内部价值高。
Redfish 2025.4: CXL/液冷/Fabrics	2026 进入设计规范	2027 进入采购验收	2028 成为 fleet operation 基础	软件和 telemetry 控制器价值上升。
OCP S.A.F.E/Caliptra/PQC	安全基线变强	高端 AI 平台强制化	供应商分层	pRoT/PFR/secure firmware 价值捕获。
AI-driven TCU	Axiado 等早期	小规模商业化	若 ROI 兑现, attach rate 上升	赔率高但客户接受度待验证。
800VDC rack power control	GTC 2026 参考设计/生态	试点部署	大规模放量窗口	高压控制、热插拔、遥测、隔离器件受益。

2026 最可能技术路径：

高端 **BMC SoC** 升级 + **OpenBMC** 商业化 + **DC-SCM/LTPI** + **pRoT/PFR** + **Redfish/MCTP/PLDM/SPDM** + **48V** 电源遥测 + 液冷控制。

2026 不是“AI 自主 BMC 全面替代传统 BMC”的年份, 而是传统 BMC 升级为 **secure, modular, telemetry-rich management controller** 的年份。

B. 当前关键产品拆分、未来 3 个月/1 年/2 年市场规模与渗透率

下表采用 2026Q2–Q3 单季度采购额 / 2027Q2 年化 run-rate / 2028Q2 年化 run-rate。渗透率指新增 AI server/AI rack/AI accelerator baseboard 中的 attach rate, 不是存量服务器。

当前关键产品	2026 技术状态	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径: 保守/基准/乐观
离散 BMC SoC: AST2600、AST2700、NPCM7/8	必配, AST2700/NPCM8 进入 AI 设计	1.6–3.2 亿美元/季	8–15 亿美元/年	11–22 亿美元/年	新增服务器总体 90–98%; AI 高端 BMC 占 AI server: 2026 20–35%, 2027 40–60%, 2028 55–75%。
高端 BMC SoC 升级: AST2700/NPCM8/Arbel	12nm/DDR5/PCIe4/CAN/LTPI/secure enclave	3000–8000 万美元/季	2.5–6 亿美元/年	5–12 亿美元/年	AI 新平台: 2026 10–25%, 2027 30–55%, 2028 50–70%。

DC-SCM 模块: BMC+RoT+TPM+CPLD/FPGA	OCP DC-SCM 2.2 推动模块化	4000 万- 1.2 亿 美元/ 季	3.5- 10 亿 美 元/ 年	9-2 5 亿 美 元/ 年	AI server/rack: 2026 15-30%, 2027 35-60%, 2028 55-80%。
BMC 固件与商业支持:OpenBMC、 MegaRAC、iDRAC、iLO、XCC	OpenBMC 基础 + 商业 SLA/安全维护	4000 万- 1.2 亿 美元/ 季	3-7. 5 亿 美 元/ 年	6-1 5 亿 美 元/ 年	hyperscaler 新 平台 70-90%; enterprise AI server 20-45%→40- 65%。
pRoT/PFR/TPM/secure CPLD: AST1060、Lattice、Microchip、 Nuvoton TIP 等	OCP S.A.F.E、NIST800-193、FIPS 推 动	5000 万- 1.4 亿 美元/ 季	4-9 亿 美 元/ 年	8-2 0 亿 美 元/ 年	AI 高端平台 35-55%→60- 85%→75-95% 。
板级 MCU/CPLD/I/O expander/LTPI bridge/BIC	管理电源序列、风扇、传感器、 sideband	8000 万-2 亿美 元/季	6-1 4 亿 美 元/ 年	10- 28 亿 美 元/ 年	AI server 几乎 必配; LTPI/DC-SCM 子集 10-25%→35- 60%→55-80% 。
功率/热管理 MCU:PMBus、CAN、I3C 、PWM/TACH/ADC	AI rack sensor/rail 数暴增	1.5-4. 5 亿 美元/ 季	13- 32 亿 美 元/ 年	25- 65 亿 美 元/ 年	高功率 AI rack : 50-70%→70- 90%→85-98% 。

48V hot-swap/eFuse/电源遥测控制 器	48V AI rack 标配化	2.5–7 亿美 元/季	20– 50 亿 美 元/ 年	40– 100 亿 美 元/ 年	AI rack: 60–80%→75– 95%→90%+; 单 rack 器件数 持续上升。
液冷控制电子: leak/flow/pressure/valve/pump/CDU 控制	direct-to-chip 液冷快速上量	7000 万–2 亿美 元/季	7–1 8 亿 美 元/ 年	15– 40 亿 美 元/ 年	高端 AI rack 液 冷 attach:2026 35–55%, 2027 60–85%, 2028 75–95%。
RAS/fault logging/telemetry 软件	OCP fault management、Redfish telemetry 上量	1000– 4000 万美 元/季	1–4 亿 美 元/ 年	4–1 2 亿 美 元/ 年	hyperscaler 内 部高, 商用外采 低; 2028 进入 更多 OEM。

增长情景：

情 景	核心假设	2027 年产品 层增长	2028 年产品 层增长
保 守	AI server 需求强但 Rubin/Mi450/TPU 部分延迟;BMC 仅 随 server 数增长	+15–35%	+20–45%
基 准	2026 Blackwell/Trainium/TPU/国产 ASIC 强, 2027 Rubin/Mi450 接力	+35–70%	+40–90%
乐 观	AI 工厂建设按项目内高位区间推进, 液冷/安全/DC-SCM 标配化	+70–130%	+80–180%

C. 在研关键产品与未来快速增长子技术

在研/早期放量产品	当前进展	未来 3个 月市 场	未 来 1 年 市 场	未 来 2 年 市 场	渗透率路径与判断
AI TCU: BMC+RoT+TPM+secure NIC+AI anomaly detection	Axiado AX3080/SCM 模块已对 GB200/GH200、DOCA telemetry、 AMD/Intel 平台展示, 官方称可用于 system optimization/security。(Axiado Corporation)	1000– 4000 万美 元/季	2–7 亿 美 元/ 年	8–2 5 亿 美 元/ 年	AI rack 2026 1–3%, 2027 8–20%, 2028 20–45%;若能证明节 能/安全 ROI, 弹性最 大。
BMC SiP: 集成 DRAM/eMMC/NOR/PMIC/passives	Nuvoton Arbel SiP 已发布, 目标 AI accelerator card/multi-node compute。 (Nuvoton)	2000– 7000 万美 元/季	2.5– 8 亿 美 元/ 年	7–1 8 亿 美 元/ 年	高密度 AI 节点 5–15%→20–45%→4 0–70%。
PQC RoT / Caliptra 2.1 / DICE / SPDM attestation	Caliptra 2.1 引入 quantum-resilient cryptography; OCP S.A.F.E 扩大固件安全范 围。 (TECHCOMMUNITY.MICROSOFT.COM)	500–2 000 万美 元/季	1–3. 5 亿 美 元/ 年	4–1 2 亿 美 元/ 年	高端 AI silicon/BMC/security module attach: 10–20%→35–60%→ 65–90%。
800VDC rack power embedded control	TI 与 NVIDIA 展示 800VDC 到 processor 的 两级转换方案; ADI 称 800V 可支持 1MW+ rack power density, 并强调 hot-swap、 telemetry、fault detection。(PR Newswire)	1000– 5000 万美 元/季	2–9 亿 美 元/ 年	10– 40 亿 美 元/ 年	2026 设计验证, 2027 试点, 2028 在超高功 率 AI rack 加速。

Redfish 液冷/CDU/CXL/Fabric 管理控制栈	Redfish 2025.4 已含 CXL to Redfish、Liquid Cooling Equipment、Fabrics 等内容。 (DMTF)	3000 万-1 亿美元/季	4-1 2 亿美元/年	10-30 亿美元/年	液冷 AI rack 2026 30-50%，2027 60-80%，2028 80%+。
MCTP/PLDM/SPDM bridge 与 GPU/XPU sideband telemetry	DMTF 标准覆盖 MCTP、PLDM、Redfish、SPDM、CXL Type 3 over MCTP 等。(DMTF)	2000-8000 万美 元/季	2.5-8 亿 美元/ 年	8-2 2 亿 美元/ 年	AI baseboard 2026 25-45%，2027 55-75%，2028 75-95%。
BMC-based RAS/fault injection/fleet diagnosis	OCP fault management 文档要求标准化故障报告；BMC-based error injection 会影响 Redfish 和 BMC software。(Open Compute Project)	500-2 500 万美 元/季	1-4 亿 美元/ 年	4-1 2 亿 美元/ 年	先由 hyperscaler 内部化，2027-2028 进入 OEM 平台。
固件 SBOM、签名更新、供应链安全服务	AMI/OCP S.A.F.E 强调 signed updates、vulnerability management、supply-chain transparency。(AMI)	2000-6000 万美 元/季	2-7 亿 美元/ 年	6-1 8 亿 美元/ 年	高端 AI server 2026 25-45%，2027 50-75%，2028 70-95%。

最值得看的一年期方向：BMC SiP、DC-SCM、pRoT/PFR、液冷控制、48V/eFuse/telemetry。
最值得看两年期赔率方向：AI TCU、PQC RoT、800VDC 控制、BMC-based RAS、Redfish liquid/CXL/fabric 管理软件。

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区、公司、工艺

环节	主要地区/公司	工艺/能力
----	---------	-------

BMC SoC	台湾 ASPEED、台湾/以色列/日本系 Nuvoton; Axiado 为新进入者	BMC 从成熟节点走向更先进节点; AST2700 官方为 12nm, 集成 DDR5/PCIe4/CAN/LTP1/Caliptra 适配。
BMC 固件	OpenBMC 社区、AMI、Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、云厂内部团队	Yocto/Linux/OpenBMC、Redfish、PLDM、MCTP、SPDM、Secure Update、SBOM。
DC-SCM/服务器模块	Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Foxconn、Pegatron、Jabil、MiTAC、Flex、Supermicro、Dell/HPE/Lenovo	高密度 PCB、BMC+RoT+TPM+CPLD+connector、OCP 标准化验证。
pRoT/PFR/CPLD/secure FPGA	Lattice、Microchip、Nuvoton、ASPEED、Axiado、Intel/Altera、AMD/Xilinx、Infineon/ST/NXP TPM	flash monitoring、secure boot、firmware recovery、NIST 800-193、OCP S.A.F.E、FIPS。
电源/热管理控制器	TI、ADI、Infineon、Renesas、MPS、onsemi、Microchip、ST、NXP、Vicor、Delta、Lite-On	BCD/analog/mixed-signal、PMBus、hot-swap、eFuse、digital power telemetry。

液冷控制与传感	Vertiv、Schneider、Eaton、CoolIT/Ecolab、Delta、nVent、Parker、Stäubli、CPC/Dover、TE、Sensata、Amphenol、Honeywell	CDU 控制、flow/pressure/leak/moisture sensor、valve/pump controller、Redfish telemetry。
---------	---	--

ASPEED 是该领域最清晰的高毛利样本。其 2025 年 11 月投资者材料列示自身为 BMC 第一名，产品包括 BMC、BIC、PFR；2025 年前三季度累计收入同比增长 **46.23%**，3Q25 营收 **23.30** 亿新台币，毛利率 **69.26%**，营业利益率 **52.85%**。(TPEX)

D2. 供给瓶颈:至少 10 条

1. 固件人才瓶颈。OpenBMC、Yocto、Redfish、PLDM、SPDM、安全更新、CVE 管理、OEM 适配需要稀缺工程师。
2. 客户认证周期。BMC 更换会牵动主板、BIOS、host CPU、GPU、PSU、液冷、remote management、security audit, 常见 12–24 个月。
3. 安全认证瓶颈。OCP S.A.F.E、FIPS 140-3、NIST 800-193、DICE、SPDM、PQC、SBOM 会抬高小厂进入门槛。
4. **DC-SCM/LTPI** 互操作。模块化降低长期成本，但短期增加 connector、LTPI bridge、mechanical、firmware profile 适配压力。
5. **BMC SiP** 供应链复杂。SiP 要同时拿到 BMC die、DRAM、eMMC、NOR、PMIC、passives、OSAT 产能和热/可靠性验证。
6. **sideband** 总线复杂度。I3C/I2C/PMBus/CAN/MCTP/PLDM/SPDM/NVMe/SMBus 混杂，实际互通性比标准文本更难。
7. 液冷现场可靠性。漏液、腐蚀、气泡、传感漂移、阀/泵故障会把 BMC/MCU 从监控设备推向安全设备。
8. **48V/800V** 安规与高压控制。800VDC 需要隔离、热插拔、故障快速切断、遥测、冗余策略，控制器 ASP 上升但验证周期也上升。
9. 成熟节点与模拟工艺供给。BMC/MCU/analog 不抢最先进 EUV，但会受成熟逻辑、BCD、NVM、封装测试产能影响。
10. 网络安全责任。BMC 是攻击面，漏洞可能导致整 fleet 风险，客户会优先选择有长期安全维护能力的供应商。

D3. 成本与毛利结构

产品	BOM/单位成本拆分	毛利决定因素	价格传导机制
----	------------	--------	--------

离散 BMC SoC	wafer/die/package/test 30–45%; DDR/flash/PMIC/PHY/IP 15–25%; BSP/firmware 10–20%; 安全/认证 5–15%	客户认证、固件栈、接口完整性、供货年限	BMC 成本占 AI server 极低, 客户更重可靠性, AST2700/NPCM8 可通过性能/安全/接口升级提价。
DC-SCM 模块	BMC SoC 20–35%; DRAM/eMMC/NOR 15–25%; ;RoT/TPM/CPLD 10–20%; PCB/connector/power 20–30%; 固件/验证 10–20%	OCP 兼容、可替换、缩短主板设计周期	模块化能降低整机设计成本, 供应商可收取集成溢价。
pRoT/PFR/secure CPLD	silicon 成本低, 认证/固件/安全 IP 成本高	NIST/OCP/FIPS、flash monitoring、recovery、attestation	保护的是百万美元级机架和供应链合规, 单价弹性高。
电源/热管理 MCU/ 控制器	analog/mixed-signal die、封装、隔离、sense、firmware	精度、可靠性、响应时间、PMBus/telemetry、安规	48V/800V/液冷事故成本极高, 高可靠控制器能顺利传导涨价。
液冷控制电子	sensor、MCU、connector、cable、calibration、firmware	漏液误报/漏报率、长期漂移、Redfish 集成	客户按 rack 可靠性付费, 不按单个传感器成本议价。

E. 竞争格局与壁垒: 谁能长期定价

E1. 市场结构

子市场

结构判断

头部公司

BMC SoC	高集中, ASPEED 第一, Nuvoton 第二; Axiado 用安全/AI TCU 切入高端。	ASPEED、Nuvoton、Axiado; Broadcom Pilot 为历史遗留; OEM 内部方案少量存在。
BMC 固件	hyperscaler 偏 OpenBMC 内部化; 企业/OEM 偏商业支持与专有管理平台。	OpenBMC、AMI、Dell iDRAC、HPE iLO、Lenovo XClarity、Supermicro、Insyde。
DC-SCM 模块	标准化推动 ODM/OEM 扩散, BMC silicon 与固件仍是核心。	OCP 生态、Dell、HPE、Lenovo、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Pegatron、Flex、Jabil、MiTAC。
pRoT/PFR/secure CPLD	多强竞争, 但认证和客户验证构成壁垒。	Lattice、Microchip、ASPEED、Nuvoton、Axiado、Intel/Altera、AMD/Xilinx、Infineon、ST、NXP。
电源/热管理控制器	分散, 但高压/高精度/数字遥测公司议价能力强。	TI、ADI、Infineon、Renesas、MPS、onsemi、Vicor、Delta、Lite-On。
液冷控制电子	机械液冷公司与传感/连接器公司共同竞争。	Vertiv、Schneider、Eaton、CoolIT/Ecolab、Delta、Parker、Stäubli、CPC/Dover、TE、Sensata、Amphenol。

E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

壁垒	可量化表现	为什么能定价
设计导入周期	12–24 个月, 头部 OEM 平台生命周期 5–7 年	一旦导入, 客户不愿为几美元 BOM 冒整机重测风险。
固件代码与协议栈	OpenBMC/Yocto/Redfish/PLDM/MCTP/SPDM/secure update 多栈并行	不是硬件替代即可切换, 软件维护和安全补丁是长期合同。

安全认证	OCP S.A.F.E、FIPS 140-3、NIST 800-193、DICE/SPDM	认证失败会影响整机销售与客户准入。
fleet 管理锁定	iDRAC/iLO/XClarity/云厂内部平台绑定运维工具	运维流程、告警、脚本、API、工单系统形成锁定。
故障成本	单 rack 价值可达数百万美元，停机损失远高于 BMC/MCU 成本	高可靠控制器可以收取“保险费”。
参考设计绑定	NVIDIA/AMD/Intel/OCP/OEM design guide	被参考设计验证的供应商天然优先。
安全漏洞责任	BMC 是高危攻击面	客户倾向选择能长期响应 CVE 与供应链审计的厂商。

E3. 价值链中最可能拥有高 ROIC/高毛利的层

第一层：**BMC SoC** 领导者。ASPEED 的公开财务显示 BMC 领导者可达到接近 **70%** 毛利率、超过 **50%** 营业利益率的水平。[\(TPEX\)](#) 原因是 die 成本不高，但客户认证、固件 BSP、接口生态、供货年限构成强壁垒。

第二层：安全固件/管理软件平台。AMI、Dell iDRAC、HPE iLO、Lenovo XClarity 这类平台不只卖代码，而是卖长期维护、安全更新、合规、fleet API 和运维锁定。

第三层：**pRoT/PFR/secure FPGA** 与高压电源遥测控制。它们价值量不一定最大，但认证与责任属性强，且 AI rack 高功率化后“保护价值”远高于器件成本。

相对弱的层：通用 MCU、普通传感器、普通连接线束、普通 module assembly。除非绑定高压、液冷、安全、认证或专用协议，否则长期 ROIC 容易被压缩。

F. 2026 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

F1. 拐点一：高端 BMC 换代成为 AI server 标配

AST2700/NPCM8 的意义不是 CPU 核心数增加, 而是 **DDR5、PCIe Gen4、CAN、LTPI、secure boot、Caliptra/secure enclave、OpenBMC** 这些功能被 AI server 需要。ASPEED AST2700 官方已把 CAN 指向高功率 AI server 电源, LTPI 指向 DC-SCM。(Aspeed Tech) Nuvoton Arbel SiP 则直接面向 AI accelerator card 与 multi-node compute。(Nuvoton)

最可能放量子方向: AST2700/NPCM8、BMC SiP、DC-SCM、LTPI bridge、BMC DDR/eMMC/NOR、BMC 固件验证服务。

F2. 拐点二: 安全从“附加功能”变成采购门槛

OCP S.A.F.E、Caliptra、FIPS、DICE、SPDM、PQC 会把 BMC/MCU/CPLD 固件安全从“最好有”推到“必须有”。Dell iDRAC10、HPE iLO 7、AMI MegaRAC OneTree CE 2.1、Nuvoton Arbel 都在强调 FIPS/OCP S.A.F.E/secure enclave/供应链透明。(Dell)

最可能放量子方向: pRoT/PFR、安全 CPLD、secure boot engine、SBOM/签名更新、firmware recovery、attestation 服务。

F3. 拐点三: AI rack 液冷与电源遥测进入 BMC 管理域

Redfish 2025.4 已把液冷设备、CXL 和 fabrics 纳入管理规范, OCP 的 AI cluster 设计也强调统一硬件设计、管理平面、电源和冷却基础设施。(DMTF) 2026 年 AI server 的 BMC/MCU 会开始把 **CDU、leak sensor、flow sensor、valve、pump、PSU、VRM、eFuse、power shelf** 全部接入统一 telemetry。

最可能放量子方向: PMBus/CAN/I3C MCU、leak/flow/pressure sensor、48V eFuse/hot-swap、Redfish liquid-cooling firmware、rack telemetry agent。

G. 2027 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

G1. 拐点一: Rubin/MI450/TPU 8/Trainium3 把管理单位从 server 推向 rack/pod

2027 年的主角更偏 **NVIDIA Rubin、AMD MI450/Helios、Google TPU 8、AWS Trainium3/4、Meta MTIA 450/500**。项目内材料显示, 下一代 AI rack 会同时拉动 HBM4、SOCAMM2、1.6T/CPO/OCS、液冷、电源、CXL/STX/CMX。BMC 会从单 server 管理升级为 **rack controller + fabric telemetry + fault orchestration**。

最可能放量子方向: rack management controller、DC-SCM 高 attach、Redfish fabrics、RAS/fault management、BMC-based error injection、fleet telemetry software。

G2. 拐点二:800VDC 与 1MW rack 控制进入真实试点

TI 在 GTC 2026 与 NVIDIA 展示 800VDC 到 processor 的两级转换方案, ADI 则明确说 800V 可支持 1MW+ rack power density, 并强调 hot-swap、fault detection、telemetry、冗余。[\(PR Newswire\)](#) 2027 年如果 Rubin/MI450/ASIC rack 继续升功率, 控制价值会从普通 48V MCU 转向高压隔离、热插拔、数字遥测、故障预测。

最可能放量方向: 800V hot-swap controller、isolated telemetry、digital power manager、eFuse、rack power safety MCU、PMBus/Redfish 电源管理软件。

G3. 拐点三:AI TCU 与 autonomous management 开始从概念进入采购

Axiado 已把 AI anomaly detection、BMC、RoT、TPM、secure networking 放在 TCU 里, 并在 OCP 2025 展示 AI agents in TCU silicon for system optimization/security; 公司还声称可节省最高 2 万美元/rack/year 能源成本。[\(Axiado Corporation\)](#) 2027 年这一路线若被一两个 hyperscaler 或 OEM 设计采用, 会把 BMC 从“管理芯片”推向“安全+运维 AI 协处理器”。

最可能放量方向: AI TCU、secure management coprocessor、on-BMC anomaly detection、firmware/runtime attestation、autonomous thermal/power optimization。

H. 头部公司与代表性公司全景

H1. BMC SoC / BMC SiP / TCU

细分	代表公司	代表产品/方向
BMC SoC 龙头	ASPEED	AST2500、AST2600、AST2700、AST2750; BIC AST1030; PFR AST1060; I/O expander AST1700/1800。
BMC SoC 二号强者	Nuvoton	NPCM7、NPCM8/Arbel、Arbel SiP、TIP security enclave、OCP S.A.F.E。
AI TCU/secure BMC challenger	Axiado	AX2000/AX3000/AX3080、SCM modules、BMC+RoT+TPM+AI security。

历史/遗留 BMC	Broadcom/Emulex	Pilot BMC legacy。
OEM 定制管理	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、IBM	iDRAC、iLO、XClarity、OpenBMC-based platforms。

H2. BMC 固件、管理软件与平台

细分	公司/组织
开源基础	OpenBMC / Linux Foundation、Yocto/OpenEmbedded 社区
商业 BMC firmware	AMI MegaRAC OneTree、Insyde Supervyse、Phoenix、9elements、Antmicro
OEM 管理平台	Dell iDRAC / Open Server Manager、HPE iLO / OneView / GreenLake COM、Lenovo XClarity、Supermicro BMC、IBM OpenBMC
云厂内部平台	Google、Microsoft、Meta、AWS、Oracle、ByteDance、Alibaba、Tencent 内部 OpenBMC/fleet management 团队

H3. DC-SCM / OCP / 服务器 ODM

细分	代表公司/组织
标准组织	OCP、DMTF、CHIPS Alliance、Open Compute Security Project
OEM/云厂	Dell、HPE、Lenovo、Microsoft、Google、Meta、Oracle、AWS
ODM/制造	Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Foxconn、Pegatron、Jabil、Flex、MiTAC、Gigabyte/Giga Computing、Supermicro、Inspur
DC-SCM 相关芯片	ASPEED、Nuvoton、Lattice、Microchip、Axiado、Intel/Altera、AMD/Xilinx

H4. pRoT / PFR / TPM / 安全 MCU / secure FPGA

细分	代表公司
----	------

PFR/security CPLD/FPGA	Lattice、Microchip、ASPEED、Intel/Altera、AMD/Xilinx
BMC-integrated security	Nuvoton TIP、ASPEED secure boot/Caliptra path、Axiado Secure Vault
TPM/secure element	Infineon OPTIGA TPM、Nuvoton TPM、STMicro STSAFE/TPM、NXP EdgeLock、Microchip Trust Platform
开源 RoT	Caliptra、OpenTitan/lowRISC、CHIPS Alliance、 Google/Microsoft/AMD/NVIDIA 生态

H5. 通用 MCU、传感与 sideband 控制

细分	代表公司
通用 MCU	STMicro、NXP、Renesas、Microchip、Infineon、TI、Silicon Labs、Nuvoton、GigaDevice、MindMotion、WCH、Geehy
I3C/I2C/PMBus/CAN 控制	TI、ADI、Renesas、Microchip、NXP、Infineon、STMicro、Monolithic Power
温度/湿度/压力/电流传感	TI、ADI、Sensata、TE Connectivity、Amphenol、Honeywell、Bosch Sensortec、Infineon、STMicro
Sideband/bridge/retimer 相邻	Astera、Credo、Marvell、Broadcom、Parade、Diodes、Montage

H6. 电源控制、热插拔、eFuse、数字电源

细分	代表公司
Hot-swap/eFuse	TI、ADI/Linear、Infineon、Renesas、MPS、onsemi、Microchip、STMicro
Digital power telemetry / PMBus	TI、ADI、Renesas、Infineon、MPS、Vicor
VRM/power stage	Monolithic Power、Infineon、Renesas、TI、onsemi、Alpha & Omega、Vishay、TDK、Murata

Rack power / PSU	Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Vicor、Eaton、Schneider、Vertiv、ABB、GE Vernova、Siemens
800V/高压生态	TI、ADI、Infineon、Navitas、onsemi、Renesas、Delta、Flex、Lite-On、ABB、Eaton、Schneider、Siemens、Vertiv

H7. 液冷控制、传感、连接与运维

细分	代表公司
液冷系统	Vertiv、Schneider、Eaton、CoolIT/Ecolab、Delta、Boyd、Auras、AVC
CDU/泵/阀/控制	Vertiv、Delta、Schneider、Eaton、nVent、Danfoss、Parker
Quick disconnect	Parker、Stäubli、CPC/Colder/Dover、CEJN、Danfoss、中航光电
密封件	Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Stäubli
Leak/flow/moisture sensor	TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent
冷却液/运维	Ecolab、Chemours、Solvay、Parker、Donaldson、Pentair、PurgeRite

最终投资结论

2026 年最确定：

1. 高端 **BMC SoC** 升级：AST2700、NPCM8/Arbel。
2. **DC-SCM + OpenBMC** 商业支持：模块化和软件维护价值上升。
3. **pRoT/PFR/安全固件**：OCP S.A.F.E、Caliptra、FIPS、PQC 把安全变成准入门槛。
4. **48V 电源遥测 + 液冷控制**：AI rack 从风冷/普通 PSU 管理走向电源和热系统闭环控制。
5. **Redfish/MCTP/PLDM/SPDM telemetry**：管理协议从单机扩展到 CXL、fabrics、液冷、故障管理。

2027 年最有赔率：

1. **AI TCU / autonomous management**: 若 Axiado 类路线被头部客户验证, 可能重塑 BMC ASP。
2. **800VDC rack power control**: 1MW rack 的控制/保护/遥测会开新市场。
3. **rack-level RAS/fault orchestration**: Rubin/MI450/TPU/Trainium pod 需要标准化故障注入、诊断、日志和供应商回传。
4. **BMC SiP**: 高密度 accelerator card、多节点 AI server 会偏好小型化、高集成管理模块。

长期价值捕获最高的不是普通 MCU, 而是:

BMC SoC 龙头 + 商业固件/安全维护 + pRoT/PFR + 高压电源/液冷控制 + rack telemetry 软件。

这些环节共同特点是: 单价相对整机很小、失败成本极高、认证周期长、切换成本高、软件维护年限长, 因此最容易在 AI 服务器建设周期中获得高毛利和长期 ROIC。

行业调研:【AI 芯片先进封装】2026–2027 前景与投资价值

0. 核心结论

2026 年 AI 芯片先进封装的主线不是“新概念”, 而是“高端 2.5D/HBM 封装从短缺走向工业化扩产”。 最可能放量的路线是: **TSMC CoWoS-L / CoWoS-S / 类 CoWoS 2.5D + HBM3E/HBM4 + 高层 ABF/FC-BGA + TCB/MR-MUF/underfill + 高强度测试 + 液冷/高电流供电。** 真正的增量来自 NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin 初期、AMD MI450/Helios、Google TPU、AWS Trainium3、Broadcom/Meta/Google/OpenAI ASIC 共同抢 HBM、CoWoS-like、ABF、ATE、probe、bonding、AOI 和良率工程。

项目内底层需求模型显示, 2026 年 HBM-backed advanced accelerator 合计约 **13–15M 颗/卡级** 单位, 2027 年约 **18–25M**, 对应 HBM stack attach 从 **100–130M stack** 提升到 **140–210M stack**; 这意味着封装瓶颈不是“GPU 颗数”, 而是 **HBM stack 数、封装面积、测试工时、冷却点、光/铜端口和电流密度。**

TSMC 在 2026 年 4 月明确说, AI 需求“极其强劲”, agentic AI 带来 token 消耗进一步上升; 公司把 2026 CapEx 推向 **520–560 亿美元** 区间高端, 并为 AI/HPC/HBM base die 扩 N3 产能, 同时承认 **2027 仍会很紧**。TSMC 技术论坛还披露: **5.5-reticle CoWoS** 已在生产, **14-reticle CoWoS** 计划 **2028 年投产**, 可集成约 **10 个大 compute die + 20 个 HBM stack**; **COUPE co-packaged optics on-substrate** 方案 **2026 年开始生产**。(TSMC)

最具投资价值的层按确定性排序是:

1. **TSMC CoWoS/3DFabric/SolC 与 HBM base die 相关 foundry 能力;**
2. **HBM4 及 HBM4 packaging/test/probe/underfill/base die/PHY;**
3. **CoWoS-like 检测、ATE、probe card、TCB/hybrid bonding 设备;**

4. **ABF/FC-BGA** 高层基板、**RDL dielectric**、**Cu pillar plating**、**underfill**、**TIM**、**silicon capacitor/eDTC**;
 5. **OSAT** 二供:**ASE**、**Amkor**、**PTI**、**Samsung AVP**、**Intel EMIB/Foveros**、**JCET/Tongfu** 等;
 6. **2027** 以后期权:**CoPoS/FOPLP**、**glass-core substrate**、**CPO/COUPE optical engine**、**custom HBM base die**、**SoIC 3D logic stacking**。
-

A. 2026 年机遇、挑战、技术路径与成熟节奏

A1. 2026 年机遇

第一，**CoWoS-like** 进入“算力建设必选项”。Blackwell/GB300、Rubin、MI450、TPU、Trainium3、Broadcom custom ASIC 都依赖大尺寸 2.5D/HBM 封装。NVIDIA Vera Rubin NVL72 官方规格为 **72 个 Rubin GPU**、**36 个 Vera CPU**、**20.7TB HBM4**、**54TB LPDDR5X**、**260TB/s NVLink bandwidth**，单 GPU 为 **288GB HBM4**、**22TB/s HBM bandwidth**；这直接把 HBM4、interposer、micro-bump、ABF substrate、warpage control、ATE、burn-in 推到新强度。[\(NVIDIA\)](#)

第二，**AMD/Google/AWS/Meta/OpenAI** 把需求从 **NVIDIA** 单周期扩散到多客户周期。AMD Helios 官方披露，MI450 每 GPU 最高 **432GB HBM4**、**19.6TB/s bandwidth**，72-GPU rack 有 **31TB HBM4**、**1.4PB/s aggregate bandwidth**、**260TB/s scale-up interconnect**；AMD 与 OpenAI、Meta 分别签下最高 **6GW** 部署协议，第一 GW 均从 **2026H2** 开始，Oracle 则宣布 **2026Q3** 起 **50,000** 颗 **MI450** 初始部署。[\(AMD\)](#)

第三，自研 **ASIC** 对先进封装的“吞吐量需求”可能比 **GPU** 更大。AWS Trainium3 是 AWS 首款 3nm AI chip，单 chip **144GB HBM3e**、**4.9TB/s**，Trn3 UltraServer 可到 **144 chips**、**20.7TB HBM3e**、**706TB/s aggregate bandwidth**；Google Ironwood TPU 单 chip **192GiB HBM**、**7.38TB/s**，pod **9,216 chips**，TPU 8t/8i 又进一步把 HBM 提到 **216GB/288GB**。[\(Amazon Web Services, Inc.\)](#)

第四，**HBM4** 把“先进封装价值池”从 **CoWoS** 扩到 **HBM base die**、**PHY**、**KGD test**、**MR-MUF/underfill**。Samsung 宣布 HBM4 商业量产，2026 年 HBM sales 预计较 2025 年增长 **3** 倍以上，HBM4E 2H26 sampling、custom HBM 2027 sampling；Micron 已在 2026Q1 volume shipment 36GB 12H HBM4 for NVIDIA Vera Rubin，并交付 48GB 16H samples。[\(Samsung Semiconductor Global\)](#)

A2. 2026 年挑战

最大挑战不是需求，而是封装供给曲线跟不上 **AI rack** 需求曲线。TSMC 在 Q1 2026 call 中明确说 N3 与先进封装都 tight；建新 fab 要 2–3 年，2027 也会很紧，并点名先进封装挑战来自 **mechanical stress**、**warpage**、**thermal limitation**。[\(TSMC\)](#)

关键挑战清单：

挑战	2026 影响	受影响环节
CoWoS/2.5D 产能	订单排队、交付节奏决定 GPU/ASIC revenue recognition	TSMC、ASE/SPIIL、Amkor、PTI、Intel/Samsung packaging
HBM4 KGD 与 stack 良率	Rubin/MI450/TPU8 高端 SKU 受限	SK hynix/Samsung/Micron、probe、ATE、underfill
ABF/FC-BGA 高层基板	大封装尺寸、低损耗、高电流要求提升	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、SEMCO
测试工时	HBM4 pin count、SerDes、package-level burn-in 都增加	Advantest、Teradyne、FormFactor、Cohu、Chroma
Warpage/thermal stress	大 interposer + 多 HBM + 高功耗造成良率风险	Camtek/Onto/KLA、underfill、TIM、lid/cold plate
客户认证周期	新材料/新 OSAT 切入慢	OSAT、材料、设备、probe/socket
地缘与本地化	美国/日本/中国封装二供需求上升但短期产能不足	Amkor Arizona、TSMC Arizona、Intel、Samsung、JCET

A3. 目前正在使用的技术

技术	2026 使用状态	典型芯片/客户	投资含义
CoWoS-S	成熟量产	Hopper/H100/H200 部分存量、部分 ASIC	高端但增量转弱
CoWoS-L / large 2.5D interposer	2025–2026 主力扩产	Blackwell/GB200/GB300, 后续 Rubin	2026 最确定主线
CoWoS-R / RDL interposer / fan-out bridge	ASIC 与成本优化路线	部分 custom ASIC、OSAT 二供	非 NVIDIA 客户更愿意尝试
HBM3E 12H + 2.5D	2026 高峰	GB300、MI350、Trainium3、Maia、TPU Ironwood	HBM3E 仍是 2026 主出货
HBM4 12H	2026 进入放量窗口	Rubin、MI450/MI455X、TPU8 高端	2026H2–2027 爆发

MR-MUF / molded underfill	HBM stack 关键工艺	SK hynix、Samsung、Micron	材料、可靠性、warpage 控制价值上升
TCB / hybrid bonding	HBM、chiplet、3D 堆叠扩张	HBM attach、SoIC、Foveros Direct	设备弹性高
EMIB / Foveros	Intel 路线, 2026 争取外部客户	Intel GPU、潜在 Google/Amazon ASIC	CoWoS 二供期权
Samsung I-Cube/H-Cube/X-Cube	三星 foundry/AVP 路线	AI ASIC、HBM-rich package	对 AMD/Samsung MOU 有战略意义
ASE VIPack / FOCoS / HDFO	OSAT 路线放量	AI data center programs	OSAT 2026–2027 新增收入
CoPoS / FOPLP / glass-core	pilot/验证	AI ASIC/GPU 远期大封装	2028 前偏期权
CPO/COUPE	2026 先在 switch/optical engine	Spectrum/AI networking	2027 后扩大到 package-adjacent optical I/O

A4. 2026–2027 大出货芯片背景下的新技术成熟与放量时间

技术	小规模成熟	明显放量	大规模成熟	判断
CoWoS-S	已成熟	已放量	2024–2026	Hopper 尾部、部分 ASIC 使用
CoWoS-L / large interposer	2024–2025	2026	2027	Blackwell/GB300/Rubin 主路线
5.5-reticle CoWoS	2026 已生产	2026H2–2027	2027	TSMC 已披露 production
14-reticle CoWoS	2027 pilot	2028	2029	TSMC 计划 2028 production, 可放 10 compute die + 20 HBM stack

HBM4 12H	2026Q1	2026H2	2027	Rubin/MI450 触发
HBM4 16H / HBM4E	2026 samples	2027	2028	48GB/64GB stack 改变 attach math
Custom HBM base die	2026 design-in	2027 samples	2028	CSP/GPU 厂定制内存逻辑价值池
SoIC / 3D logic-on-logic	2026–2027 pilot	2027–2028	2029	先用于高端 chiplet/cache, AI 主封装 2027 仍非主流
EMIB-T / bridge 2.5D	2026 qualification	2027	2028	CoWoS 产能紧时的二供路线
FOPLP / CoPoS	2026 pilot line	2028	2029	2027 可小单验证, 不是 2026 主线
Glass-core substrate	2026 sampling	2027–2028	2028–2030	低基数高赔率
COUPE/CPO on substrate	2026 production	2027 switch-side	2028+ package-adjacent	先网络交换, 后 XPU/near-package optical I/O

2026 年最可能的技术路径:

CoWoS-L/类 CoWoS 2.5D + HBM3E 高峰 + HBM4 12H 初量产 + 高层 ABF + TCB/MR-MUF + 高强度 probe/ATE + 液冷/高电流供电。 CoPoS、glass、full 3D logic stacking、CPO-to-XPU 都是 2027–2029 的高赔率选项, 不是 2026 主体。

B. 当前关键产品: 市场规模、渗透率与三情景增长

口径说明: 下表的“市场规模”是我对 **AI/HPC** 加速器相关先进封装供应链收入的估算, 包含 packaging service、substrate、test、equipment、materials 等, 不包含 GPU/HBM 芯片本体销售额。

3 个月按未来一个季度 annualized run-rate; **一年/两年**按对应时间点 annualized run-rate。区间为保守–乐观, 括号内为基准。

行业交叉验证: SEMI 预计全球半导体设备销售 2026 年 **145B**、2027 年 **156B**, 其中 test 设备 2026/2027 增长 **12.0%/7.1%**, assembly & packaging 设备 **9.2%/6.9%**; 但 AI/HBM 子项明显高于母行业。TrendForce 预计 AI optical transceiver 市场从 2025 年 **16.5B** 到 2026 年 **26B**, 且 EML、CW laser、optical alignment 是瓶颈。([SEMI](#))

B1. 已在量产/交付中的关键产品

当前产品/细分技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	增长情景
CoWoS/2.5D interposer turnkey service	\$6–10B/q annualized; 基准 \$8B	\$32–55 B; 基准 \$42B	\$55–95 B; 基准 \$72B	高端 AI GPU/ASIC: 2026 70–80%, 2027 75–85%, 2028 70–80%	保守 +35%; 基准 +70%; 乐观 +120%
CoWoS-L / large package assembly	\$3–6B/q; 基准 \$4.5B	\$20–38 B; 基准 \$28B	\$40–75 B; 基准 \$55B	NVIDIA Blackwell/Rubin : 2026 55–70%, 2027 70%+	保守 +50%; 基准 +100%; 乐观 +180%
HBM stack attach + HBM package materials	\$2–4B/q; 基准 \$3B	\$13–25 B; 基准 \$18B	\$25–50 B; 基准 \$36B	HBM-backed accelerator: 2026 80%, 2027 85%, 2028 85%+	保守 +40%; 基准 +90%; 乐观 +160%
HBM4 probe card / memory tester / thermal chuck	\$0.7–1.4B/q; 基准 \$1B	\$4–8B; 基准 \$6B	\$8–16B ; 基准 \$12B	HBM4 stack test: 2026 15–25%, 2027 45–60% , 2028 65%+	保守 +50%; 基准 +120%; 乐观 +250%
AI SoC final test / burn-in socket / load board	\$0.8–1.5B/q; 基准 \$1.1B	\$4.5–9B ; 基准 \$6.5B	\$8–17B ; 基准 \$12B	高功率 package: 2026 65%, 2027 80%	保守 +35%; 基准 +80%; 乐观 +150%
CoWoS-like AOI / RDL / bump / warpage inspection	\$0.6–1.2B/q; 基准 \$0.9B	\$3.5–7B ; 基准 \$5B	\$7–14B ; 基准 \$10B	大封装检测 attach: 2026 70%, 2027 85%	保守 +40%; 基准 +100%; 乐观 +200%

TCB bonder / die attach / hybrid bonding equipment	\$0.8–1.6B/q; 基准 \$1.2B	\$5–10B ;基准 \$7B	\$10–22 B;基准 \$15B	HBM/chiplet attach: 2026 35–50%, 2027 55–70%	保守 +45%; 基准 +110%; 乐观 +250%
AI 高层 ABF / FC-BGA substrate	\$2–4B/q; 基准 \$3B	\$12–22 B;基准 \$16B	\$20–40 B;基准 \$29B	高端 XPU: 2026 90%+, 2027 90%+	保守 +25%; 基准 +55%; 乐观 +100%
Underfill / MR-MUF / mold compound / PSPI / Cu plating	\$0.9–1.8B/q; 基准 \$1.3B	\$5–10B ;基准 \$7B	\$9–20B ;基准 \$14B	HBM4/CoWoS package : 2026 35%, 2027 60%+	保守 +30%; 基准 +75%; 乐观 +150%
Package TIM / lid / heat spreader / liquid-cooling interface	\$0.8–1.6B/q; 基准 \$1.1B	\$4–9B; 基准 \$6B	\$9–22B ;基准 \$14B	Direct liquid AI rack: 2026 35–45%, 2027 60–70%	保守 +45%; 基准 +120%; 乐观 +250%
CPO/SiPh optical engine packaging, switch-side	\$0.3–0.8B/q; 基准 \$0.5B	\$2–6B; 基准 \$3.5B	\$8–22B ;基准 \$14B	AI switch: 2026 <10%, 2027 15–25%, 2028 35%+	保守 +80%; 基准 +250%; 乐观 +600%

B2. 最确定的当前放量方向

2026 最确定是 5 条：

CoWoS-L、大尺寸 **2.5D**、**HBM4 test/probe**、**CoWoS-like AOI**、**AI 高层 ABF**。证据是 TSMC/ASE/Amkor/BESI/Camtek 都已经出现实际扩产或订单：ASE 预计先进封装业务 2026 翻倍到 **\$3.2B**；Amkor 2026 CapEx **\$2.5–3.0B**，其中 **30–35%** 用于 HDFO/test/advanced packaging，且两个 AI data center HDFO programs 计划 2026H2 高量产；BESI Q1 2026 orders **€269.7M**，同比 +104.5%，强项来自 hybrid bonding、photonics、2.5D AI/datacenter；Camtek Q1 2026 来自领先 OSAT 的订单超过 **\$90M**，多数用于 CoWoS-like AI packaging。([Reuters](#))

C. 在研关键产品与未来快速增长技术

C1. 在研/早期放量技术市场预测

在研或早期技术	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径	增长情景
HBM4E / 16H HBM4 packaging	\$0.2–0.6B/q; 基准 \$0.4B	\$3–8B; 基准 \$5B	\$12–30B; 基准 \$20B	HBM4 family: 2026 <15%, 2027 35–50%, 2028 55%+	保守 +80%; 基准 +250%; 乐观 +600%
Custom HBM base die / logic base die	\$0.1–0.4B/q; 基准 \$0.25B	\$2–6B; 基准 \$3.5B	\$10–28B; 基准 \$18B	高端 GPU/ASIC: 2026 <10%, 2027 20–35%, 2028 45%+	保守 +100%; 基准 +350%; 乐观 +900%
SoIC / 3D logic stacking / hybrid bonded chiplets	\$0.2–0.7B/q; 基准 \$0.4B	\$3–9B; 基准 \$5.5B	\$12–35B; 基准 \$22B	AI accelerator: 2026 <5%, 2027 10–20%, 2028 25–40%	保守 +80%; 基准 +250%; 乐观 +700%
EMIB-T / silicon bridge 2.5D 二供	\$0.2–0.8B/q; 基准 \$0.5B	\$3–10B; 基准 \$6B	\$12–35B; 基准 \$22B	非 NVIDIA ASIC: 2026 5–10%, 2027 15–25%, 2028 30%+	保守 +70%; 基准 +220%; 乐观 +600%
CoPoS / FOPLP / panel-level AI packaging	\$0.1–0.5B/q; 基准 \$0.25B	\$1–4B; 基准 \$2B	\$8–25B; 基准 \$14B	AI large package: 2026 pilot, 2027 3–8%, 2028 10–20%	保守 +50%; 基准 +300%; 乐观 +1000%
Glass-core substrate / TGV	<\$0.2B/q; 基准 \$0.1B	\$0.8–3B; 基准 \$1.5B	\$5–18B; 基准 \$10B	高端 package substrate: 2026 <2%, 2027 5–10%, 2028 15%+	保守 +80%; 基准 +400%; 乐观 +1200%
COUPE/CPO near-package optical I/O	\$0.2–0.6B/q; 基准 \$0.35B	\$2–7B; 基准 \$4B	\$10–30B; 基准 \$18B	switch-side 先行; XPU-side: 2026 <2%, 2027 5–10%, 2028 15–25%	保守 +100%; 基准 +350%; 乐观 +900%

eDTC / silicon capacitor / on-package decap	\$0.2–0.5B/q; 基准 \$0.3B	\$2–5B; 基准 \$3B	\$7–18B ;基准 \$11B	高端 XPU/HBM:2026 15%, 2027 30%, 2028 50%	保守 +50%; 基准 +180%; 乐观 +500%
Microfluidic / direct-to-silicon cooling	<\$0.2B/q; 基准 \$0.1B	\$0.8–3B ;基准 \$1.5B	\$5–16B ;基准 \$9B	>1kW package:2026 demo, 2027 5%, 2028 10–15%	保守 +60%; 基准 +300%; 乐观 +900%
Wafer-level optical test / SiPh test	\$0.2–0.5B/q; 基准 \$0.3B	\$1.5–5B ;基准 \$3B	\$6–18B ;基准 \$11B	CPO/SiPh package: 2026 10%, 2027 30% , 2028 50%	保守 +80%; 基准 +300%; 乐观 +800%

C2. 最值得跟踪的在研技术

- 1. Custom HBM base die。**HBM4 base die 越来越像 logic die, 未来会把 PHY、training、power management、repair、compression、security、甚至 near-memory assist 放入 base die。Samsung 已说 custom HBM samples 2027 到客户, Micron/SK hynix/TSMC/GUC/Rambus/Cadence/Synopsys 都会进入价值链。([Samsung Semiconductor Global](#))
- 2. CoPoS/FOPLP/glass。**TSMC 官方说 CoWoS 会继续放大, TrendForce/TechNews 报道 TSMC CoPoS pilot line 2026 年设备安装推进, mass production 最早 2028–2029;PTI PiFO 被供应链视为 CoWoS-L 替代, 报道称成本约低 30%, 但这属于供应链消息, 置信度低于 TSMC 官方。([TrendForce](#))
- 3. CPO/COUPE。**TSMC COUPE 2026 on-substrate production ; Google TPU 8t/8i 与 Virgo Network 把 DCN/ICI/OCS/TPUDirect 推到系统级, 2027 年 CPO 与 wafer-level optical test 将从交换机侧向更靠近 XPU 的互连侧扩散。([TSMC](#))

D. 供给侧:产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

层级	主要地区	主要公司	主流工艺/能力
----	------	------	---------

Foundry-integrated advanced packaging	台湾为核心, 美国/日本建设中	TSMC	CoWoS-S/L/R、SoIC、InFO、COUPE、CoPoS pilot
OSAT advanced packaging	台湾、韩国、马来西亚、越南、美国	ASE/SPIL、Amkor、PTI、JCET、Tongfu、Huatian、KYEK	FOCoS/HDFO、2.5D-like、RDL fan-out、test
Memory/HBM packaging	韩国、台湾、日本、美国	SK hynix、Samsung、Micron	HBM3E/HBM4 stack、MR-MUF、TCB、base die
Alternative foundry packaging	美国、马来西亚、韩国	Intel Foundry、Samsung AVP	EMIB/Foveros/Foveros Direct、I-Cube/H-Cube/X-Cube
Substrate	日本、台湾、韩国、奥地利、中国	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、SEMCO、Nan Ya、Kinsus	高层 ABF、low-loss FC-BGA、glass-core early
Equipment/test/metrology	日本、美国、欧洲、以色列、台湾	Advantest、Teradyne、BESI、ASMPT、DISCO、KLA、Onto、Camtek、FormFactor	ATE、TCB、hybrid bonding、AOI、probe、warpage

Materials	日本、美国、德国、韩国、台湾	Ajinomoto、Resonac/Namics、Henkel、DuPont、Toray、Shin-Etsu、MKS/Atotech	ABF、underfill、PSPI/PBO、plating、TIM、adhesives
-----------	----------------	--	--

TSMC 正在把美国先进封装纳入路线图: Reuters 报道 TSMC Arizona 计划 **2029** 年前具备 CoWoS 与 3D-IC capability; Amkor Arizona 则计划中期 2027 完成首厂、2028 初投产, 服务 Apple/NVIDIA 等客户。([Reuters](#))

D2. 供给瓶颈, 至少 10 条

1. **CoWoS wafer starts / interposer capacity**: 大尺寸 interposer、RDL、micro-bump、TSV 与 assembly 节拍受限。
2. **HBM4 KGD 与 12H/16H stack** 良率: HBM4 2048-bit I/O、更多层数、更严 thermal/warpage。
3. **HBM base die** 先进逻辑产能: TSMC N3 也用于 HBM base die, 和 AI/HPC logic 抢产能。TSMC 明确 N3 扩产用于 smartphone、HPC/AI、HBM base dies 等客户。([TSMC](#))
4. **ABF/FC-BGA** 高层低损耗基板: 大封装、低翘曲、高电流、224G SerDes 都提升要求。
5. **TCB/hybrid bonding** 设备交付: BESI orders 同比翻倍说明设备端已经进入扩产周期。([GlobeNewswire](#))
6. 测试工时与并行度: HBM die、base die、stack、package、SerDes、burn-in 全部增加。
7. **Probe card / socket** 磨损: HBM4 pin count 与 thermal cycling 增加 replacement cycle。
8. **Warpage / stress / thermal**: TSMC 点名 mechanical stress、warpage、thermal limitation 是 advanced packaging 挑战。([TSMC](#))
9. 关键材料: underfill、MR-MUF、PSPI/PBO、Cu plating、temporary bonding adhesive、specialty gases、helium/hydrogen。TSMC 已提到中东局势可能推升 chemicals/gases 成本, 但短期运营无重大影响。([TSMC](#))
10. 认证/客户锁定: GPU/ASIC 客户对 package reliability、HBM binning、thermal cycling、system burn-in 的认证周期长。
11. 现场交付能力: AI rack 不是单颗 package, liquid cooling、power shelf、connector、serviceability 会反向约束封装可交付量。
12. 人才与 **co-design** 工具: chip-package-system co-design、SI/PI/thermal、DFT/DFP 人才不足。

D3. 单颗高端 AI 加速器 package 成本拆分: 基准假设

以下是我对 2026–2027 **HBM-backed AI accelerator package/module** 的成本拆分, 不等于整卡售价:

成本项	占 package/module BOM 估计	毛利/价格决定因素
-----	-------------------------	-----------

HBM stacks	35–55%	HBM 供需、stack 层数、speed bin、LTA floor pricing
Compute die / base die wafer cost	20–35%	N4/N3/N2 die size、yield、reticle、mask amortization
CoWoS/2.5D packaging service	8–18%	产能紧缺、良率、interposer 尺寸、HBM attach 数
ABF/FC-BGA substrate	4–10%	层数、低损耗材料、尺寸、warpage spec
Test/probe/burn-in	3–8%	测试时长、temperature control、KGD binning
Materials: underfill/TIM/RDL/plating	2–6%	可靠性认证、配方锁定、客户切换成本
Yield loss / scrap / rework reserve	5–15%	大 die + 多 HBM 的联合良率, 2026H2 HBM4 初期偏高

价格传导机制：

HBM 与 CoWoS 是 2026 年最强价格传导点。CSP/GPU 厂为了抢产能，会通过 **LTA**、**prepayment**、**capacity reservation**、**NRE**、**tooling contribution** 传导到 TSMC/HBM/OSAT/设备材料端；下游 GPU/ASIC ASP 再把成本转嫁给云租赁价格、reservation capacity 和长期算力合同。

毛利排序：

HBM boom 期 > TSMC CoWoS/SoIC > 高端设备/probe/metrology > 专用材料/IP > substrate > OSAT 一般 assembly。OSAT 的绝对收入会增长很快，但资本密集、折旧与客户议价导致长期 ROIC 通常不如 TSMC/HBM/设备材料。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

环节	集中度判断	头部
Leading-edge AI 2.5D packaging	高度集中， TSMC 主导	TSMC CoWoS/3DFabric

OSAT advanced packaging	ASE/Amkor/少数二供	ASE/SPIL、Amkor、PTI、JCET/Tongfu
HBM	三寡头	SK hynix、Samsung、Micron
HBM/SoC ATE	高度集中	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma
Probe card	集中但多家	FormFactor、Technoprobe、MPI、JEM
Bonding	BESI/ASMPT/AMAT/TEL/K&S	BESI、ASMPT、Shibaura、EVG、AMAT
Metrology/AOI	KLA/Onto/Camtek	KLA、Onto、Camtek、Nova
Substrate	日本/台湾/韩国头部集中	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、SEMCO
Materials	细分垄断/寡头	Ajinomoto、Resonac/Namics、DuPont、Toray、Shin-Etsu、MKS

TrendForce/TechNews 报道 TSMC CoWoS 产能 2026 年底可能达 **115k–140k wafers/month**、2027 年约 **170k wafers/month**，但这是供应链/机构口径，不是 TSMC 官方产能披露；可作为乐观供给模型参考。(TrendForce)

E2. 壁垒清单：为什么能定价

壁垒	具体表现	为什么能定价
技术壁垒	大尺寸 interposer、HBM attach、warpage、thermal、SI/PI	良率决定数万美元级 package 是否报废
规模壁垒	CoWoS/HBM/ATE 需要巨额 CapEx 与多年度客户承诺	客户愿意预付/签 LTA 换产能
数据/良率学习曲线	每个 GPU/ASIC package 都有独特 recipe	良率数据库不可复制，二供切换慢
客户锁定	NVIDIA/AMD/Google/AWS/Broadcom package co-design 深度绑定	设计变更影响 silicon + package + system

认证标准	thermal cycling、humidity、drop、power cycling、burn-in、SDC	认证失败代价远高于材料/封装价差
切换成本	换 OSAT/材料/probe/socket 需重做 qualification	9–18 个月切换周期带来议价能力
生态壁垒	TSMC 3DFabric、EDA 3Dblox、HBM KGD、substrate co-optimization	封装不再是后段加工，而是系统架构
交付壁垒	rack-scale AI 需要封装、测试、液冷、电源同步交付	谁能准时交付，谁拿 premium

E3. 价值捕获：长期高 ROIC/高毛利在哪里

第一层：**TSMC 3DFabric/CoWoS/SolC + HBM base die foundry**。它同时控制 leading-edge wafer、HBM base die、CoWoS、SolC、COUPE/CoPoS roadmap，客户切换成本最高。

第二层：**HBM** 三家及其先进封装工艺。HBM4/HBM4E/custom HBM 让内存从 commodity DRAM 变成 AI system co-designed component；Samsung 与 AMD 明确把 HBM4、advanced packaging、foundry 串成 MOU。（[Samsung Global Newsroom](#)）

第三层：测试、**probe、bonding、metrology** 设备。它们不是按 GPU ASP 收费，但受 HBM stack 数、test insertions、package complexity 成倍拉动，毛利通常高，且客户必须买。

第四层：小众关键材料。Underfill、PSPI/PBO、Cu plating、TIM、silicon capacitor 等单价不大，但认证周期长、失效率代价高，具备稳定定价权。

F. 2026 年关键变化：3 个拐点与最可能放量子方向

F1. 拐点一：HBM4 从样品进入量产交付

Micron 已 volume shipment HBM4 36GB 12H for Vera Rubin；Samsung HBM4 商业量产并与 AMD MI455X/Helios 对齐。2026H2 开始，Rubin/MI450 真实 ramp 将决定 HBM4 probe、ATE、underfill、TCB 与 CoWoS-L 的订单强度。（[Micron Technology](#)）

最可能放量子方向：HBM4 probe card、memory tester、thermal chuck、HBM underfill/MR-MUF、HBM base die、HBM PHY。

F2. 拐点二：OSAT 二供从“备胎”变成“必选”

ASE 2026 advanced packaging 目标翻倍到 \$3.2B; Amkor 2026 大幅 CapEx 投 HDFO/advanced packaging; PTI PiFO 等供应链方案被拿来缓解 TSMC CoWoS 短缺。([Reuters](#))

最可能放量子方向: ASE VIPack/FOCoS、Amkor HDFO、PTI PiFO、CoWoS-like AOI、RDL/fan-out materials、AI data center final test。

F3. 拐点三: CPO/optical packaging 从 roadmap 进入 production 讨论

TSMC COUPE on-substrate 2026 production; TrendForce 预计 AI optical transceiver 2026 市场 **\$26B**, 组件短缺来自 EML、CW laser、optical alignment。([TSMC](#))

最可能放量子方向: switch-side CPO optical engine、external laser source、SiPh wafer optical test、active alignment、FAU/fiber attach。

G. 2027 年关键变化: 3 个拐点与最可能放量子方向

G1. 拐点一: Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 多平台同时上量

2027 年将不再是 Blackwell 单主线, 而是 Rubin、AMD Helios、Google TPU 8t/8i、AWS Trainium3/4、Meta/Broadcom ASIC、OpenAI/Broadcom ASIC 等共同吞噬 HBM 与先进封装。Google TPU 8t 单 superpod **9,600 chips**、**121 ExaFLOPS**、**2PB shared HBM**, 并支持 1M+ TPU cluster; 这类架构会把封装需求从 GPU 扩展到 ASIC volume。([Google Cloud](#))

最可能放量子方向: HBM4E/custom HBM、2.5D package service、HBM test、CPO/OCS、high-radix network packaging。

G2. 拐点二: custom HBM base die 与 near-memory logic 进入样品/设计确认

Samsung 已给出 custom HBM samples 2027; HBM4E/custom HBM 会把内存供应商、TSMC/GUC、EDA/IP、CSP/GPU 厂紧密绑定。

最可能放量子方向: HBM PHY/controller/training IP、logic base die foundry、KGD test、HBM burn-in socket、memory-side power/thermal materials。

G3. 拐点三: CoWoS 二供路线开始规模验证

Intel EMIB/Foveros、Samsung I-Cube/H-Cube/X-Cube、Amkor HDFO、ASE FOCoS/VIPack、PTI PiFO、CoPoS/FOPLP/glass-core 会在 2027 进入更大客户验证。Intel 官方定义 Foveros Direct 3D 为 Cu-to-Cu hybrid bonding, EMIB 3.5D 可把多个 3D stacks 放进同一 package; Samsung I-Cube/H-Cube/X-Cube 则覆盖 2.5D 与 3D 高性能系统封装。([Intel](#))

最可能放量子方向: EMIB-like bridge、RDL fan-out、glass-core substrate、panel-level AOI、large-area warpage metrology。

H. 细分技术与头部/代表公司总表

H1. Foundry 与 advanced packaging service

细分	代表公司
CoWoS/3DFabric/SolC/InFO/COUPE/CoPoS	TSMC
EMIB/Foveros/Foveros Direct/glass substrate	Intel Foundry
I-Cube/H-Cube/X-Cube/SAINT/turnkey	Samsung Foundry / Samsung AVP
VIPack/FOCoS/2.5D/3D/TSV/test	ASE、SPIL
HDFO/2.5D/test/Arizona advanced packaging	Amkor
PiFO/FOPLP/CoWoS-like alternative	Powertech/PTI
中国 OSAT / chiplet / XDFOI	JCET、Tongfu Microelectronics、Huatian、SJ Semiconductor、China Wafer Level CSP
Test services	KYEC、Ardentec、Greatek、ChipMOS、ASE Test、Amkor Test
Fan-out/panel-level	ASE、Amkor、PTI、Nepes、JCET、Samsung Electro-Mechanics、Innolux supply-chain candidates

H2. HBM、base die、PHY/IP

细分	代表公司
HBM3E/HBM4/HBM4E	SK hynix、Samsung、Micron
HBM stack packaging	SK hynix、Samsung、Micron、PTI/OSAT partners
HBM base die foundry/design	TSMC、Samsung、GUC、Alchip、Broadcom internal、NVIDIA/AMD/CSP internal
HBM PHY/controller/IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell、GUC、Alchip

Custom HBM co-design	Samsung、SK hynix、Micron、TSMC、NVIDIA、AMD、Google、AWS、Broadcom、Meta、OpenAI
----------------------	---

H3. 设备 :bonding、assembly、test、metrology

细分	代表公司
TCB bonder / die attach	BESI、ASMPT、Shibaura Mechatronics、Kulicke & Soffa
Hybrid bonding / wafer bonding	BESI、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron、ASMPT、SUSS MicroTec
Dicing/grinding/thinning	DISCO、Tokyo Seimitsu、Accretech
ATE / SoC tester / memory tester	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、长川科技
Probe card / MEMS probe	FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend
Test socket / burn-in socket	Cohu、Enplas、Yamaichi、ISC、Smiths Interconnect、Johnstech
AOI / bump / RDL inspection	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nova
Warpage / X-ray / SAM / CT	KLA、Onto、Comet/Yxlon、Nikon、Nordson、PVA TePla
Optical/SiPh test	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、Aehr Test

H4. 材料

细分	代表公司
ABF/build-up film	Ajinomoto
High-end substrate suppliers	Ibiden、Shinko、Unimicron、AT&S、Samsung Electro-Mechanics、Nan Ya PCB、Kinsus、Daeduck、Simmtech、Kyocera

Underfill/MR-MUF/mold compound	Resonac、Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Shin-Etsu
RDL dielectric / PSPI / PBO	Toray、DuPont/HD Microsystems、Asahi Kasei、Mitsui Chemicals、JSR、TOK
Cu pillar / plating chemicals	MKS/Atotech、JCU、DuPont、Entegris、Uyemura
Temporary bonding adhesive/debond	Brewer Science、TOK、JSR、3M、DuPont、Shin-Etsu
TIM / lid / thermal materials	Indium Corporation、Honeywell、Henkel、Laird、Shin-Etsu、Momentive、DuPont
Silicon capacitor / eDTC / decap	Murata、TDK、Samsung Electro-Mechanics、Kyocera、Yageo、Taiyo Yuden
Specialty gases/chemicals	Linde、Air Liquide、Merck/EMD、Entegris、Versum legacy、Resonac

H5. 玻璃基板、CoPoS、FOPLP

细分	代表公司
Glass-core substrate	Intel、Absolics/SKC、Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek、Ibiden、Unimicron
Glass material	Corning、AGC、Nippon Electric Glass、Schott
TGV / laser drilling / glass processing	LPKF、Mitsubishi Electric、Via Mechanics、Corning ecosystem
Glass inspection/metrology	KLA、Onto、Camtek、Nikon、Lasertec
Panel-level packaging	ASE、PTI、Nepes、Samsung Electro-Mechanics、Amkor、JCET

H6. CPO、SiPh、光封装

细分	代表公司
----	------

CPO/optical engine	Broadcom、Marvell、NVIDIA、TSMC COUPE、Intel Silicon Photonics、Ayar Labs、Lightmatter、POET
External laser source / CW laser	Lumentum、Coherent、Broadcom、Marvell、Ayar Labs、MACOM
EML / optical components	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric、ELASER、LuxNet
Optical module/engine manufacturing	Fabrinet、Innolight/中际旭创、Eoptolink/新易盛、AAOI、Coherent、Lumentum
Active alignment / FAU / fiber attach	ficonTEC、ASMPT、Fabrinet、Coherent、Molex、Hirose、NTT Advanced Technology
OCS/MEMS optical switch	Lumentum、Calient、Huber+Suhner/Polatis、Telescent、iPronics

H7. 设计/IP/EDA/co-design

细分	代表公司
3D-IC/package co-design EDA	Synopsys、Cadence、Siemens EDA、Ansys、Keysight
Thermal/SI/PI simulation	Ansys、Cadence、Siemens、Synopsys、Keysight
3Dblox / advanced packaging design ecosystem	TSMC、ASE、Siemens、Synopsys、Cadence、Ansys
ASIC design partners	Broadcom、Marvell、GUC、Alchip、MediaTek、Faraday、Socionext

最后判断:2026 与 2027 投资排序

2026 年最强确定性组合：

CoWoS-L/2.5D service、HBM4 test/probe、CoWoS-like AOI、TCB/hybrid bonding、AI 高层 ABF、underfill/MR-MUF、TIM、final test/socket。

2027 年最大赔率组合：

Custom HBM base die、HBM4E/16H、SoIC/3D hybrid bonded chiplets、CPO/COUPE

optical engine、SiPh wafer-level optical test、EMIB-T/bridge、CoPoS/FOPLP、glass-core substrate、eDTC/silicon capacitor。

一句话投资逻辑：

AI 计算中心 2026 年如果继续按非常乐观路径建设，先进封装会从“TSMC CoWoS 的短缺故事”升级成“HBM4 + 大封装 + 测试 + 材料 + 二供 OSAT + 光/电/热系统封装”的多层价值池。短期最赚钱的是能交付良率和产能的人；中期最有 alpha 的是把 HBM、logic、optical、power、thermal 做成 system-level package 的人。

行业调研：【AI服务器CPU与控制平面芯片】

截至 2026-04-24：AI 工厂从“算力芯片”扩张到“利用率芯片”的投资主线

结论先行：2026 年 AI 服务器 CPU 与控制平面芯片的核心机会，不是传统 CPU 周期复苏，而是 GPU/ASIC 集群规模扩大后，CPU、DPU、NIC、交换芯片、PCIe/CXL、BMC、安全根、SOCAMM2/外部内存、STX/CMX context tier 一起变成“决定 GPU 利用率、token 成本、集群可用性”的基础设施。

我把这个行业定义为：AI server host/control CPU + DPU/IPU/SmartNIC/SuperNIC + AI fabric switch/scale-up switch + PCIe/CXL/retimer + BMC/安全/遥测/电源管理 + CPU 侧内存与 context control 层。不含 GPU/HBM 本体，不含整机服务器收入，不含纯光模块整机，但会计入与控制平面绑定极强的 SOCAMM2/CXL/context-memory 模块。

项目内已有材料给出的底座是：2026–2027 年最大量出货的 AI 加速器将集中在 GB200/GB300、Rubin、AMD MI350/MI450、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、华为 Ascend、阿里/百度/寒武纪等国产 XPU；这些平台共同把瓶颈从单颗 GPU 推到 HBM、先进封装、SOCAMM2、1.6T/800G 网络、AEC/retimer、CXL、STX/CMX、液冷、电源与控制软件。项目文件尤其指出，Vera Rubin NVL72 单柜是 72 个 Rubin GPU + 36 个 Vera CPU + 20.7TB HBM4 + 54TB LPDDR5X + ConnectX-9 + BlueField-4 + NVLink 6，这直接拉动 SOCAMM2、CPU 控制平面、DPU/NIC、1.6T/CPO/OCS/AEC 等小芯片/小组件。

0. 研究口径与总体市场判断

0.1 我的市场口径

本文的“AI服务器CPU与控制平面芯片市场”包括：

层级	典型产品	是否纳入口径
Host / control CPU	AMD EPYC、Intel Xeon、NVIDIA Grace/Vera、AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt、Arm AGI CPU、Ampere、阿里玄铁 C950、华为鲲鹏等	是
DPU / IPU / SmartNIC / SuperNIC	NVIDIA BlueField、ConnectX、AMD Pensando、Intel IPU 、Marvell/Broadcom SmartNIC、AWS Nitro、Azure Boost 、Google Titanium	是
AI fabric / switch silicon	NVIDIA Spectrum/Quantum/NVLink Switch、Broadcom Tomahawk/Jericho、Marvell、Cisco Silicon One、Astera Scorpio、UALink/NVLink/PCIe/CXL switch	是
PCIe/CXL/retimer/timing	Astera Aries/Scorpio、Marvell/XConn、Microchip Switchtec、Rambus、Montage、Parade、Diodes、clock/timing/PMIC	是
BMC / security / telemetry	ASPEED、Nuvoton、OpenBMC、Project Cerberus、OCP Caliptra、PFR、安全 RoT、传感与遥测芯片	是
CPU 侧内存与 context 层	SOCAMM2、MRDIMM、DDR5 RCD/PMIC、CXL memory pooling、BlueField-4 STX/CMX context tier	部分纳入
GPU/HBM 本体	B200/B300/Rubin/MI450/TPU/Trainium/HBM stack	不纳入，但作为需求底座

0.2 总体市场:2026 是控制平面重新定价年

我给出的乐观工作模型如下，单位为 美元出货价值，不是云服务收入，也不是公司确认营收：

市场层级	未来 3 个月	未来 12 个月	未来 24 个月	解释
保守	180–280 亿	850–1300 亿	1900–3200 亿	主要由 x86 CPU、800G NIC、常规 BMC、PCIe5 retimer、BlueField/Pensando 现有代驱动
基准	280–420 亿	1300–2000 亿	3200–5200 亿	Blackwell/GB300、TPU/Trainium、MI350/MI450、国产 XPU 放量，带动 CPU/DPU/fabric attach 提升
乐观	420–650 亿	2000–3100 亿	5200–8500 亿	2026H2 Rubin/Vera、Trainium3、TPU 8、MI450、SOCAMM2、STX/CMX、CXL 与 1.6T 网络同步推进

这个模型偏乐观，因为用户明确希望对 2026 AI 基础设施抱有非常乐观预期。它的核心假设是：每 1 美元 AI 加速器硬件，会在 2026 年拉动约 0.12–0.22 美元 CPU/控制平面芯片与 CPU 侧内存模块；到 2027 年，**agentic inference**、长上下文、**KV cache** 分层、**GPU** 利用率优化，会把 **attach ratio** 推到 0.18–0.30 美元。项目内对 2026E HBM-backed advanced accelerator 的出货工作模型是 13–15M 颗/张级别，2027E 提升到 18–25M，且需求由 HBM stack 数、端口数、内存模块数、冷却点数、测试工时与封装面积共同决定，而不只是 GPU 颗数。

A. 2026 机遇、挑战、当前技术、成熟时间与最可能技术路径

A1. 2026 年最大机会：CPU/控制平面从“配角”变成“GPU 利用率税”

AI 数据中心以前的叙事是 GPU/HBM；2026 年开始，真正的瓶颈会扩大到：

1. **CPU 控制平面**：RL post-training、agent sandbox、tool use、ETL、orchestration、KV/blob cache、数据搬运都吃 CPU。项目内对 Vera CPU 的判断很清楚：Vera CPU 不是传统 x86 替代战，而是 AI 工厂控制平面的产品化；Vera CPU 用 88 个 **Olympus Arm v9.2** 核、**SOCAMM + LPDDR5X**、1.2TB/s 内存带宽、1.5TB 容量，Vera CPU rack 达 256 颗 **CPU/rack**，处理 RL、agent sandbox、orchestration、KV/blob cache 等 GPU 外但决定 GPU 利用率的工作负载。
2. **DPU/NIC/SuperNIC**：RDMA、RoCE/IB、inline security、storage offload、vSwitch、DPDK/eBPF/P4、租户隔离和遥测，都会从“网络卡功能”变成“AI 工厂调度功能”。NVIDIA

ConnectX-9 的官方资料给出 **1.6Tb/s** SuperNIC 方向, BlueField-4/STX 会和 Rubin/Vera 一起进入 2026 可用窗口。(NVIDIA)

3. **fabric/switch** 控制平面: Broadcom 已经公开面向 AI scale-up/scale-out/across 的 Ethernet portfolio, Tomahawk 6 是 **102.4T** 级别 switch ASIC, Tomahawk Ultra 强调低延迟, Jericho 4 面向 **100 万+ XPU** 集群; Dell'Oro 同时判断 AI back-end switch 市场到 2030 年会突破 **1000** 亿美元, 并称 2025 年 Ethernet 在 AI scale-out 网络中规模已超过 InfiniBand 两倍以上。(Broadcom Inc.)
4. **CXL / context memory / STX-CMX**: 长上下文与 agent memory 使“HBM 外部化”成为经济问题。NVIDIA CMX 官方把它定义为 AI-native context tier, 使用 BlueField-4 storage processor, 把 GPU memory 扩展成 pod-level context tier, 用于 ephemeral KV cache, 降低 latency、cost、power overhead。(NVIDIA)
5. **BMC / 安全根 / 固件完整性**: AI 集群扩大到万卡、十万卡、百万 XPU 后, BMC、PFR、Caliptra/Cerberus、OpenBMC、remote attestation、固件恢复能力开始拥有更强定价权。ASPEED 官方把 BMC SoC、PFR Security SoC、bridge IC、I/O expander 组合成云与企业 total solution; Nuvoton 2025 年发布的 Arbel NPCM8mnx SiP 把 BMC 子系统压到 23×23mm BGA, 称可把 BMC subsystem footprint 降低约 **70%**, 目标场景包括 AI accelerator cards、多节点计算、hyperscale。(Aspeed Tech)

A2. 当前已经在使用的关键技术

技术层	2026 已在使用的主流路径	投资含义
Host CPU	AMD EPYC 9005、Intel Xeon 6、NVIDIA Grace、AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt、AmpereOne、华为鲲鹏、阿里玄铁等	x86 仍是最大出货; Arm 在 hyperscaler 和 NVIDIA 平台加速; RISC-V/国产 CPU 在中国进入低基数高弹性阶段
CPU 内存	DDR5 RDIMM、MRDIMM、SOCAMM2/LPDDR5X、CXL DDR memory expander	GPU 外侧内存层扩张; SOCAMM2 是 2026–2027 新主线
DPU/IPU	BlueField-3/4、AMD Pensando Elba/Salina/Giglio、Intel IPU、AWS Nitro、Azure Boost、Google Titanium	AI 集群租户隔离、存储/网络 offload、安全与遥测刚需
NIC/SuperNIC	ConnectX-7/8/9、Broadcom/Marvell/Cisco/Intel/AMD NIC、400G/800G/1.6T	端口数和带宽随 accelerator 数量非线性增长

Switch/fabric	InfiniBand、RoCE Ethernet、Spectrum-X、Tomahawk/Jericho、NVLink/NVSwitch、UALink 早期、PCIe/CXL switch	Ethernet scale-out 与 NVLink/UALink scale-up 同时增长
PCIe/CXL/retimer	PCIe 5/6 retimer、CXL 2/3 switch、memory pooling	AI server 主板链路长、速率高、trace 损耗大, retimer attach 上升
BMC/security	ASPEED/Nuvoton BMC、OpenBMC、Project Cerberus、OCP Caliptra、PFR、安全 RoT	固件安全与 remote recovery 变成 AI 工厂可用性基础
Context tier	BlueField-4 STX/CMX、CXL memory、NVMe SSD、AI-native storage	KV cache 与 agent memory 不再全部放 HBM

AMD 方面, EPYC 9005 最高 **192** 个 **Zen 5/Zen 5c** 核, AMD 称 192-core EPYC 9965 在端到端 AI workload 上可达上一代/竞品显著提升, 且 AI 推理 throughput 也有明确对标; Intel 方面, Clearwater Forest / Xeon 6+ 将在 2026 上半年走向 hyperscale/telco, 最高 **288** 个 **E-core**, 基于 Intel 18A, 并称 IPC 相对 Sierra Forest 提升 17%。这说明 2026 的 CPU 机会不是“服务器 CPU 平稳增长”, 而是 AI 控制、推理、数据搬运让高核数/高内存带宽 CPU 重新变成瓶颈。(AMD)

A3. 结合 2026/2027 出货量最大 AI 芯片路径, 控制平面成熟与放量时间

AI 芯片背景	对 CPU/控制平面拉动	控制平面技术成熟时间	放量时间
GB200/GB300 Blackwell/Blackwell Ultra	x86/Grace host、ConnectX、BlueField、NVLink、BMC、PCIe retimer	已成熟	2026 全年
Vera Rubin NVL72	Vera CPU、SOCAMM2、ConnectX-9、BlueField-4、NVLink 6、STX/CMX、CPO/1.6T	2026H2 小规模	2027 大规模
AMD MI350/MI450/Helios	EPYC Venice/后续、Pensando DPU、UALink/以太网、400/800G NIC、scale-up switch	MI350 2026; MI450 2026H2	2027 放量

Google TPU Ironwood/TPU 8	Axion/Google internal CPU、OCS、Ethernet/optical fabric、BMC/security、CXL/context memory	Ironwood 已用； TPU 8 2026 later	2027 大规模
AWS Trainium2/3	Graviton/Nitro/Trainium control fabric、EFA、NeuronSwitch、DPU/NIC	Trainium2 已放量；Trainium3 2026	2027 大规模
Meta MTIA 300/400/450/500	Arm/x86 host、Broadcom Ethernet、custom ASIC control plane、BMC/OpenBMC、安全 RoT	2026 迭代	2027 放量
华为 Ascend 910C/950/960	昇腾服务器 CPU/鲲鹏、华为网络、国产 BMC/安全/电源管理、国产 PCIe/以太网	2026 国产替代加速	2027 扩容
阿里/百度/寒武纪/字节 ASIC	玄铁/国产 host、国产 DPU/NIC、国产 BMC、以太网、CXL 早期	2026 样机/小批	2027 进入更多集群

项目文件给出的技术节奏与这张表一致：Rubin GPU/NVL72 小规模在 **2026H2**，大规模在 **2027**；HBM4 + 先进封装 + SOCAMM2 在 **2026H1–H2** 就绪，**2026H2–2027** 大规模；Vera CPU + SOCAMM 服务器内存形态在 **2026H2** 小规模，**2027** 大规模；STX/CMX、Spectrum-6/ConnectX-9/CPO 也都是 **2026H2** 小规模、**2027** 大规模。

A4. 2026 最可能技术路径

2026 最可能发生的不是全行业一次性转向 Vera/Arm/CXL/CPO，而是“三层并行”：

层级	2026 最可能主路径	原因
最大出货层	x86 host CPU + NVIDIA/AMD GPU/ASIC + 800G/1.6T NIC + BlueField/Pensando/云厂商 DPU + BMC/PFR + PCIe5/6 retimer	GB300/MI350/TPU/Trainium 大量依然用成熟 host/server 架构，能最快交付

新平台层	Vera CPU + SOCAMM2 + BlueField-4 STX/CMX + ConnectX-9 + NVLink 6	Rubin 是 2026H2 新控制平面标杆, 但主要规模在 2027
中期期权层	CXL memory pooling + CPO/OCS + UALink/merchant scale-up switch + 800VDC power control	2026 做 design-in、pilot、首批出货, 2027–2028 才真正影响大规模 BOM

B. 当前关键产品：细分技术、市场规模与渗透率路径

下面的市场规模是 AI服务器 CPU/控制平面相关芯片、模块、板卡级出货价值，不含 GPU/HBM 本体。未来 3 个月按季度出货，未来 1 年/2 年按累计出货。

B1. 当前已经商用的关键产品预测

细分产品	当前代表产品	未来 3 个月市场规模模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径

x86 AI host CPU	AMD EPYC 9005、Intel Xeon 6	保守 45–60 亿 ;基 准 60–85 亿 ;乐 观 85–120 亿	230–380 亿	550–950 亿	AI 服务器 host CPU 中 2026 约 65–78%; 2027 降至 55–70%, 但 绝对金额继续 增长
Arm / cloud-native CPU	NVIDIA Grace、AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt、Ampere、Arm AGI CPU 早期	12–30 亿	100–220 亿	350–750 亿	AI host/control CPU 渗透率 2026 15–25%; 2027 30–45%; hyperscaler 内部更高
DPU/IPU/SmartNIC	NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Intel IPU、AWS Nitro、Azure Boost、Google Titanium	10–23 亿	70–140 亿	200–450 亿	高端 AI server attach 2026 35–55%; 2027 60–80%
SuperNIC / AI NIC	ConnectX-7/8/9、Broadcom/Marvell/Cisco/Intel NIC	25–50 亿	140–300 亿	400–950 亿	高端 AI accelerator server 端口 attach 接近 90%; 1.6T 从 2026H2 开始 上量

AI Ethernet / IB / NVLink switch silicon	Spectrum-X/Quantum、Broadcom Tomahawk/Jericho、Cisco Silicon One、Marvell	40–90 亿	180–400 亿	550–1300 亿	Scale-out Ethernet 2026 约 55–70%；2027 70–85%；NVIDIA 内部 scale-up 仍被 NVLink 强锁定
PCIe/CXL retimer/switch	Astera Aries/Scorpio、Marvell/XConn、Microchip Switchtec、Broadcom/PLX、Rambus/Montage	8–18 亿	45–100 亿	150–350 亿	PCIe retimer 在 AI servers attach 50–75%；CXL switch attach 2026 5–15%，2027 20–40%
BMC/PFR/SRoT	ASPEED、Nuvoton、Renesas、Microchip、Lattice PFR、Caliptra/Cerberus	7–12 亿	35–65 亿	90–180 亿	BMC attach 几乎 100%；PFR/SRoT 在 hyperscaler AI server 2026 30–50%，2027 70–90%
CPU 侧内存模块/接口	DDR5 RDIMM、MRDIMM、SOCAMM2、RCD/PMIC/SPD hub	15–40 亿	100–260 亿	300–900 亿	SOCAMM2 2026 仍集中 Rubin/Vera；2027 在 AI CPU rack 中 可达 25–45%

Clock/timing/PMIC/telemetry	Renesas、TI、ADI、Infineon、Monolithic Power、onsemi	5–12 亿	30–70 亿	90–220 亿	每台服务器刚需;高功率、高端 AI rack 单机价值量提高 1.5–3 倍
-----------------------------	---	--------	---------	----------	--

B2. 当前产品三情景增长判断

产品层	保守情景	基准情景	乐观情景
CPU	GPU 交付受 HBM/电力限制, CPU attach 只随服务器数量增长	AI inference/agent workload 拉高 CPU/GPU 比例, x86 与 Arm 同时增长	agentic AI 让 CPU-to-GPU 比例显著上升, Arm/Vera/AGI CPU 快速吃新增份额
DPU/NIC	仅 hyperscaler 高端节点标配	高端训练与推理集群 DPU/SuperNIC 标配	STX/CMX、inline security、storage offload、租户隔离推动 DPU attach 接近 80%
Switch/fabric	800G 为主, 1.6T 小批	1.6T 从 2026H2 进入主流新集群	Ethernet AI fabric 与 merchant scale-up switch 提前爆发
PCIe/CXL	retimer 受益, CXL 慢热	CXL memory pooling 在推理集群进入设计导入	KV cache 外部化推动 CXL switch 成为高弹性小芯片
BMC/security	价格稳定、成熟节点温和增长	PFR/SRoT、OpenBMC、remote attestation 提升单机价值	AI 工厂安全合规强制化, BMC+RoT 成为高毛利配置

SOCAMM2 当前已经进入更明确量产期。Micron 称 SOCAMM2 是面向 AI 数据中心的 LPDDR5X 模块化形态, 强调较 DDR5 RDIMM 的空间、功耗和性能优势;SK hynix 已宣布开始量产 **192GB SOCAMM2**, 并强调 compression connector 对信号完整性和可替换性的作用; Samsung 也把 SOCAMM2 放在 AI infrastructure memory portfolio 中。[\(Micron Technology\)](#)

C. 在研关键产品与未来快速增长子方向

C1. 未来 3 个月、1 年、2 年最值得盯的在研/早期放量产品

在研/早期产品	技术内涵	成熟时间	未来 3 个月市场规模	未来 1 年市场规模	未来 2 年市场规模	渗透率路径
NVIDIA Vera CPU + SOCAMM2	Arm v9.2 control CPU、LPDDR5X/SOCAMM2、高内存带宽、agent sandbox	2026H2 小规模, 2027 放量	2–8 亿	60–180 亿	300–750 亿	Rubin racks 中 2026H2 10–30%, 2027 70–90%; 全部 AI racks 2027 10–25%
Arm AGI CPU	Arm-designed 3nm data-center CPU, 面向 agentic AI	early systems now, 2026H2 broader	0.5–3 亿	20–80 亿	150–450 亿	hyperscaler AI CPU 2027 可达 8–20%
BlueField-4 STX/CMX	DPU + storage + context memory tier, KV/context offload	2026H2 小规模, 2027 放量	1–5 亿	20–70 亿	120–300 亿	高端推理 pod 2026 0–5%, 2027 20–50%
CXL memory pooling switch	PCIe/CXL switch、DDR memory pool、KV cache 外部化	2026 design-in, 2027 放量	2–7 亿	20–80 亿	120–350 亿	AI inference servers 2026 5–15%, 2027 20–40%
UALink / merchant scale-up switch	非 NVIDIA rack-scale GPU/ASIC scale-up fabric	2026 早期, 2027 扩大	3–10 亿	50–150 亿	250–750 亿	AMD/MTIA/custom XPU racks 2027 20–35%

CPO / OCS control layer	CPO external laser、SiPh PIC、OCS MEMS、光测试	2026 switch-side pilot, 2027 交付扩大	2–10 亿	40–120 亿	200–600 亿	AI switch ports 2026 1–5%, 2027 15–35% ; OCS 在超大 pod 20–40%
Secure silicon / RoT	Caliptra/Cerberus、PFR、安全启动、远程 attestation	2026 进入更多 SoC/BMC	2–5 亿	15–40 亿	50–120 亿	hyperscaler AI server 2026 30–50%, 2027 70–90%
AI power-control chips	48V/HVDC control、eFuse、digital power、telemetry、VRM control	2026 放量, 2027 标配化	5–15 亿	40–120 亿	180–500 亿	高功率 AI racks 2026 40–60%, 2027 70–90%
RISC-V / 国产 AI CPU	阿里玄铁 C950、国产 server CPU、AI control CPU	2026 样机/设计导入	0.5–4 亿	10–40 亿	50–150 亿	中国 AI servers 2026 2–5%, 2027 10–20%

Arm 在 2026 年 3 月发布了面向 agentic AI 的 **Arm AGI CPU**, 称其为第一款 Arm-designed data-center CPU, Meta 是 lead partner; Arm 给出的设计目标是数据中心每 GW 需要超过当前 4 倍 CPU capacity, AGI CPU 最高 **136 个 Neoverse V3 核、6GB/s per core memory bandwidth、300W TDP**, early systems 已可用, 2026H2 更广泛可用, 客户/合作方包括 Meta、Cerebras、Cloudflare、F5、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK Telecom 等。([Arm Investor Relations](#))

CXL 与 scale-up switch 也在 2026 年进入更明确产业窗口。Astera 2026 年 1 月宣布 Scorpio X-Series 开始 initial production, 并称 merchant scale-up switching 到 2030 年可能是 **200 亿美元**市场; Marvell 2026 年完成 XConn 收购, 把 PCIe/CXL switching silicon 与 UALink scale-up team 纳入组合; Marvell Structera S CXL switch 强调 memory pooling 可提升 memory utilization、data flow efficiency 与 AI 性能灵活性; Microchip 也发布 3nm PCIe Gen 6 switch, 最高 **160 lanes**, 带硬件 root of trust、secure boot 和 post-quantum cryptography。([Astera Labs](#))

C2. 在研产品中最可能快速增长的 5 个

排名	子方向	为什么最快
1	Vera CPU + SOCAMM2	Rubin/Vera 是 NVIDIA AI Factory 的完整控制平面, 不只是 CPU SKU

2	DPU-context tier: BlueField-4 STX/CMX	长上下文、agent memory、KV cache 让 GPU 外部 memory tier 有经济意义
3	PCIe/CXL switch + retimer	AI server 主板复杂度、链路距离、CXL pooling、KV cache 外部化共同驱动
4	1.6T/scale-up fabric switch	训练/推理集群从服务器级升级到 rack/pod 级, 端口数和带宽同时扩大
5	BMC + RoT + PFR + OpenBMC	AI 工厂停机成本极高, 安全启动、远程恢复、固件完整性开始有强制性

NVIDIA 对 STX/CMX 的公开口径也很强:STX 可提供最高 **5 倍 token throughput**、**4 倍 energy efficiency**、**2 倍 data ingestion**, 早期采用者包括 CoreWeave、Crusoe、IREN、Lambda、Mistral AI、Nebius、OCI、Vultr。项目内也把 STX/CMX 定义为把 KV cache 问题改写成 storage/context tier 问题, 第一代实现是 **storage-optimized BlueField-4 + Vera CPU + ConnectX-9 + Spectrum-X + DOCA + AI Enterprise**。(NVIDIA Investor Relations)

D. 供给侧: 产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构

产品层	主要产能/工艺	集中地区	主要公司
x86 CPU	AMD 多 chiplet + TSMC 先进节点; Intel 自有 Intel 3/18A/Foveros/EMIB 路线	台湾、美国、爱尔兰、以色列等	AMD、Intel、TSMC、GlobalFoundries、Amkor/ASE 等

Arm/cloud CPU	多数采用 TSMC N5/N4/N3; 部分 hyperscaler 自研	台湾、美国设计中心、韩国/日本少量配套	NVIDIA、AWS Annapurna、Google、Microsoft、Arm、Ampere、TSMC
DPU/NIC/Switch	N7/N5/N4/N3 级 ASIC + 大封装 + 高速 SerDes	台湾、美国、以色列、印度设计中心	NVIDIA、Broadcom、Marvell、AMD Pensando、Intel、Cisco、Astera
PCIe/CXL/retimer	5/6/7nm 到 3nm; 高速 PHY 与 package/test 关键	台湾、美国、以色列	Astera、Marvell/XConn、Microchip、Broadcom、Rambus、Montage
BMC/PFR/security	55/40/28/16/12nm 成熟节点 + 嵌入式 SRAM/Flash + 封装	台湾、中国大陆、韩国、东南亚 OSAT	ASPEED、Nuvoton、Renesas、Microchip、Lattice、Infineon
SOC/DDR5/MRDIMM/RCD/PMIC	DRAM + 模组封装 + connector + RCD/PMIC	韩国、美国、日本、台湾、中国大陆	Micron、SK hynix、Samsung、Montage、Rambus、Renesas、TI、Amphenol、TE、LOTES

CPO/OCS/SiPh	switch ASIC + SiPh PIC + external laser + optical assembly/test	美国、 台湾、 日本、 马来西 亚/泰国 EMS	Broadcom、Marvell、 NVIDIA、Lumentum、 Coherent、Ayar、 Lightmatter、Fabrinet
--------------	---	---	---

TSMC 和 HBM 供应是整个链条的硬约束。Reuters 2026 年 4 月报道, TSMC 因 AI 需求强劲上调收入预期并维持/提高高资本开支; SK hynix 2026 年 4 月也披露 HBM 需求远超产能, 并在韩国投资约 **19 万亿韩元 / 128.5 亿美元**建设先进封装基地。([Reuters](#))

D2. 至少 10 条供给瓶颈

瓶颈	影响
1. 先进逻辑晶圆	N3/N4/N5/Intel 18A 产能决定 CPU/DPU/switch/retimer 交付
2. 高速 SerDes PHY	112G/224G PAM4、PCIe Gen6、1.6T、CXL 3.0 的良率与功耗决定高端产品能否量产
3. 高层 ABF / organic substrate	大 die switch、DPU、CPU chiplet 与高 pin-count 封装依赖高层基板
4. ATE/test	高速 IO、SerDes、PCIe/CXL、BMC 安全验证、DPU inline 功能都拉长测试时间
5. SOCAMM2 connector / retention	SOCAMM2 不是普通 DIMM, 小连接器、压接结构、热件、测试夹具会出现小瓶颈
6. CXL/UALink/UEC 软件栈	硬件能做出来不代表客户能大规模部署, coherency、fabric manager、QoS 与故障恢复需要软件成熟
7. BMC 成熟节点与封测	BMC 单价小但 attach 100%, 成熟节点与封装供给紧张会拉长 AI server 交付周期
8. 安全认证	NIST 800-193、Project Cerberus、Caliptra、remote attestation、云厂商安全审计会增加认证周期

9. 系统级验证	CPU-DPU-NIC-switch-GPU-storage-liquid cooling 的整机验证可能需要 6–18 个月
10. 人才	高速 SI/PI、SerDes、P4/DOCA/eBPF、OpenBMC、firmware security、CXL fabric manager 工程师稀缺
11. CPO/OCS 光电耦合	wafer-level optical test、active alignment、external laser 可维护性仍是 2027 前的关键风险
12. 电力/液冷交付	即使控制芯片可供货，100–200kW 甚至更高机柜的液冷、电源、运维会限制最终部署

D3. 成本结构与毛利决定因素

典型 AI control-plane 芯片/板卡 BOM

成本项	CPU	DPU/NIC	Switch ASIC/line card	BMC/security
晶圆/die	35–55%	30–45%	35–55%	20–35%
封装/基板	12–25%	15–25%	20–35%	8–15%
外部 DRAM/SRAM/Flash	5–15%	5–20%	5–15%	10–25%
板级器件/电源/时钟	5–12%	10–20%	10–20%	10–20%
测试/burn-in	8–15%	8–15%	8–18%	8–15%
软件/固件/认证摊销	5–15%	10–25%	5–15%	10–25%

毛利决定因素

维度	为什么影响毛利
带宽/瓦	AI 集群买的是 token per watt 与 GPU utilization, 能省电/省 GPU 的控制芯片可溢价
软件锁定	DOCA、CUDA/NVLink、ROCm/Pensando、cloud Nitro/Titanium/Azure Boost、OpenBMC/PFR 认证都带来切换成本

高速 PHY 稀缺	112G/224G SerDes、PCIe6/CXL3、1.6T switch 的验证难度高，定价权强
客户认证周期	通过 hyperscaler 认证后，替换成本极高，长期供货价格更稳定
产能 allocation	TSMC、封装、ABF、ATE、HBM/SOCAMM2 紧张时，价格可向下游传导
安全合规	RoT、PFR、远程 attestation 一旦被云厂商列为强制要求，单机 ASP 提升

NVIDIA 2026 财年整体收入达到 **2159** 亿美元，Q4 GAAP/non-GAAP gross margin 约 **75.0%/75.2%**，这体现了“硬件 + 软件生态 + 供应链稀缺 + 系统锁定”的综合定价能力；Broadcom 2026 财年 Q1 AI revenue **84** 亿美元、同比 **+106%**，并预计 Q2 AI semiconductor revenue **107** 亿美元，说明 custom ASIC + AI networking 的价值捕获也在快速扩张。([NVIDIA Newsroom](#))

E. 竞争格局与壁垒：谁最能定价？

E1. 市场结构

细分市场	市场结构	头部集中度判断
x86 AI CPU	AMD + Intel 双寡头	CR2 接近 100%；AI 新增份额 AMD 更强，企业/OEM Intel 仍强
Arm/cloud CPU	hyperscaler 自研 + NVIDIA/Arm/Ampere	集中但不开放；AWS/Google/Microsoft 内部份额高
DPU/IPU/SmartNIC	NVIDIA、AMD Pensando、Intel、Marvell/Broadcom、云厂商自研	NVIDIA 在 GPU AI 生态最强；云厂商内部化高
AI NIC/SuperNIC	NVIDIA、Broadcom、Marvell、Cisco、Intel/AMD	400G/800G 已集中，1.6T 会进一步集中到少数 PHY 强者

AI switch ASIC	Broadcom、NVIDIA、Marvell/Cisco	Broadcom merchant Ethernet 强，NVIDIA NVLink/InfiniBand/完整栈强
PCIe/CXL/retimer	Astera、Marvell/XConn、Microchip、Broadcom、Rambus、Montage	Astera 在 AI retimer/PCIe 生态强，Marvell/XConn 抢 CXL/UALink
BMC	ASPEED、Nuvoton、Renesas 等	ASPEED 传统强势，Nuvoton 在 SiP/AI accelerator-card BMC 方向进攻
Security RoT/PFR	OCP Caliptra、Microsoft Cerberus、Lattice、Microchip、Infineon、Google Titan 内部	标准开放但验证和客户导入壁垒高

E2. 壁垒清单：为什么能定价？

壁垒	具体表现	为什么能定价
技术壁垒	112G/224G SerDes、PCIe6/CXL3、1.6T、NVLink/UALink、低 BER、高 SI/PI	失败会导致整个 AI rack 不稳定，客户愿为可靠性付溢价
软件壁垒	DOCA、CUDA/NVLink、Nitro、Azure Boost、Google Titanium、OpenBMC、fabric manager	控制平面不是裸芯片，软件与运维工具决定可用性
认证壁垒	hyperscaler qualification、NIST 800-193、PFR、remote attestation、firmware recovery	认证周期长，换供应商会重新验证
规模壁垒	大客户 allocation、TSMC/ABF/ATE allocation、长期供货协议	能保证交付者可获得更高 ASP 和预付款
客户锁定	rack design、NIC/DPU SDK、switch OS、BMC firmware、cloud management plane	一旦进入整机 BOM，替换会影响供应链和运维
数据/遥测壁垒	GPU utilization、network telemetry、power/thermal telemetry 与调度算法绑定	客户要的是 uptime/token cost，不只是芯片单价

安全壁垒 RoT、secure boot、固件恢复、机密计算

安全事故代价远高于芯片价差

E3. 最可能长期高 ROIC / 高毛利的层

第一梯队：**AI fabric switch + DPU/NIC + 高速 SerDes/retimer + control software**。

原因：这些产品直接决定 GPU utilization、tail latency、网络拥塞、租户隔离和可用性；客户买的是“少浪费几万颗 GPU”的能力，而不是单个 NIC 的材料成本。

第二梯队：**Arm/cloud AI CPU 与 Vera/AGI CPU** 这类平台型 CPU。

原因：CPU 如果只作为普通 host，毛利会被 x86/Arm 竞争压制；但如果 CPU 被绑定在 AI factory reference design、SOCAMM2、context memory、agent sandbox、security/telemetry 中，它就拥有平台锁定。

第三梯队：**BMC/SRoT/PFR**。

原因：总市场小于 CPU/NIC/switch，但 attach 近 100%、生命周期长、认证强、客户替换意愿低；如果 AI server BMC 从普通 remote management 升级到安全、遥测、液冷/电源控制的中心，价值量会提升。

F. 2026 关键变化：3 个最可能拐点

F1. 拐点一：Agentic AI 把 CPU 从“服务器配套”变成“控制平面瓶颈”

Arm AGI CPU 的发布非常明确地把 agentic AI 与 CPU capacity 绑定：Arm 称 agentic AI 需要更多 CPU 做 reasoning、coordination、data movement，并预计每 GW 数据中心需要超过当前 4 倍 CPU capacity；NVIDIA Vera CPU 则把 RL post-training、agent sandbox、tool use、orchestration、KV/cache 都纳入 AI 工厂控制平面。（[Arm Investor Relations](#)）

投资含义：AMD/Intel 的 AI host CPU、NVIDIA Vera、Arm AGI、Graviton/Axion/Cobalt、SOCAMM2、MRDIMM、CXL controller 都会受益。

F2. 拐点二：AI networking 从 800G 过渡到 1.6T，并从 scale-out 延伸到 scale-up

Broadcom 公开了 102.4T Tomahawk 6、Tomahawk 6-Davisson CPO、Tomahawk Ultra、Jericho 4 等 AI Ethernet portfolio; Dell'Oro 判断 2026 是 1.6T switch volume deployment 的关键年份之一, 且 AI back-end switch 市场到 2030 年会突破 1000 亿美元。(Broadcom Inc.)

投资含义: Broadcom、NVIDIA、Marvell、Cisco、Astera、Credo、Marvell/XConn、Microchip、Rambus, 以及 1.6T optical DSP、SerDes、retimer、switch PHY 供应商最受益。

F3. 拐点三: KV cache/context memory 外部化, STX/CMX 与 CXL 开始进入 BOM

NVIDIA CMX 把 context tier 定位为 GPU memory 的 pod-level extension, STX 给出最高 5 倍 token throughput 的厂商口径; 项目内也把 memory hierarchy 拆成 SRAM、HBM、CPU memory、CXL memory、STX/CMX、object/file storage, 明确说明推理 workload 向长上下文、agent、persistent memory 爆发时, CXL switch 与 STX/CMX 会成为 HBM 之外的新瓶颈。(NVIDIA)

投资含义: BlueField-4、ConnectX-9、CXL switch、PCIe6 retimer、CXL memory controller、AI-native storage、Gen6 SSD、DPU software 都会进入新增长曲线。

G. 2027 关键变化: 3 个最可能拐点

G1. 拐点一: Rubin/Vera、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4 共同放量, 控制平面 attach 从“可选”变“标配”

NVIDIA 公开称 Vera Rubin NVL72 用 72 Rubin GPUs + 36 Vera CPUs; AMD 与 OpenAI 签署最高 6GW GPU 供应协议, 首个 1GW MI450 部署从 2026H2 开始, AMD 与 Oracle 也宣布 Oracle 将从 2026Q3 起部署 50,000 颗 MI450, AMD 与 Meta 也披露最高 6GW 合作、首个 1GW 从 2026H2 开始。(NVIDIA Newsroom)

2027 影响: 这些系统不只是买 GPU, 也会买 CPU、DPU、NIC、switch、PCIe/CXL、BMC、安全、SOC/AMM2、液冷/电源控制芯片。控制平面市场会从“每台服务器小 BOM”变成“每个 AI rack 大 BOM”。

G2. 拐点二: CPO/OCS 从试点进入 switch-side 放量

项目内对 CPO/OCS 的节奏判断是: 2026–2027 更可能先在 switch 侧放量, external laser source、SiPh PIC、wafer-level optical test、OCS MEMS mirror 是高弹性件。Lumentum OCS/CPO 订单信号也使这一方向从概念进入量产窗口。

2027 影响: CPO 先吃掉一部分传统可插拔光模块价值, 但同时创造新的 external laser、SiPh test、光控制板、OCS MEMS、校准软件价值池。

G3. 拐点三: CXL/UALink/merchant scale-up switch 成为非 NVIDIA 阵营追赶 NVLink 的核心路径

AMD MI450/Helios、Meta MTIA、Google TPU、Trainium、OpenAI/Broadcom custom ASIC 都需要更开放的 rack/pod-scale fabric。Marvell/XConn、Astera Scorpio、Microchip Switchtec、UALink ecosystem 会在 2027 被更广泛验证。 ([Astera Labs](#))

2027 影响: 如果 UALink/CXL/merchant scale-up switch 形成可用生态, NVIDIA 以外的 AI ASIC/GPU 集群的控制平面 BOM 会显著增加, Astera、Marvell、Broadcom、Microchip、Rambus、Synopsys/Cadence IP、Montage 等会受益。

H. 头部公司与代表性公司清单: 按细分技术尽量不漏

H1. AI server CPU

细分	公司
x86 CPU	AMD EPYC、Intel Xeon、海光 Hygon
NVIDIA 平台 CPU	NVIDIA Grace、NVIDIA Vera
hyperscaler Arm CPU	AWS Graviton / Annapurna、Google Axion、Microsoft Cobalt
Arm merchant / semi-custom	Arm AGI CPU、Ampere、Marvell custom compute、Broadcom custom ASIC support、SiPearl、Fujitsu Monaka/HPC
中国/国产 CPU	华为鲲鹏、阿里 T-Head 玄铁 C950、飞腾、龙芯、兆芯、海光
RISC-V / 新架构	阿里玄铁、Tenstorrent Ascalon、Ventana、SiFive、Esperanto、Rivos

阿里 T-Head 的玄铁 C950 被项目内材料列为 5nm RISC-V server chip, 面向 agentic AI; 项目材料还提到 T-Head 芯片截至 2026 年 2 月已交付约 47 万颗、年化收入超 100 亿元人民币, 是中国 AI control/CPU 线值得跟踪的低基数方向。

H2. DPU / IPU / SmartNIC / SuperNIC

细分	公司
DPU/IPU	NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Intel IPU、Marvell OCTEON、Broadcom Stingray/NetXtreme、Kalray、Napatech
云厂商内部	AWS Nitro、Google Titanium、Microsoft Azure Boost、Meta 自研 SmartNIC/infra ASIC
AI SuperNIC/NIC	NVIDIA ConnectX、Broadcom、Marvell、Cisco、Intel、AMD、Enfabrica、Credo
可编程网络	AMD Pensando P4、NVIDIA DOCA、Intel IPU SDK、eBPF/DPDK ecosystem

AMD Pensando 的 Giglio DPU 是双 200G、line-rate offload、P4 programmable; AMD 还宣布 Salina DPU 支持 **400G**, 并称性能、带宽、规模较前代最高 2 倍, 面向 AI front-end network clusters。([AMD](#))

H3. AI switch / fabric / scale-up

细分	公司
Ethernet switch ASIC	Broadcom Tomahawk/Jericho/Trident、Marvell、Cisco Silicon One、NVIDIA Spectrum
InfiniBand / proprietary	NVIDIA Quantum、NVIDIA NVLink Switch/NVSwitch
Scale-up / UALink / PCIe fabric	Astera Scorpio、Marvell/XConn、Microchip Switchtec、Broadcom、Rambus、Enfabrica
系统商	Arista、Cisco、Juniper、Nokia、HPE、Dell、Supermicro、Wiwynn、QCT

H4. PCIe/CXL/retimer/timing

产品	公司
PCIe retimer	Astera Labs、Broadcom/PLX、Marvell、Parade、Diodes、Montage、Renesas
CXL switch/controller	Marvell Structera/XConn、Astera、Microchip、Rambus、Montage、Samsung、SK hynix、Micron
PHY/IP	Synopsys、Cadence、Rambus、Alphawave、Marvell、Credo
Clock/timing	Renesas/IDT、Silicon Labs、TI、ADI、Microchip

H5. BMC / PFR / RoT / 管理软件

层级	公司/项目
BMC SoC	ASPEED、Nuvoton、Renesas、Microchip
BMC firmware/software	OpenBMC、AMI MegaRAC、Dell iDRAC、HPE iLO、Lenovo XClarity
PFR / RoT	Microsoft Project Cerberus、OCP Caliptra、Google Titan、Lattice、Microchip、Infineon、STMicro、Nuvoton
安全标准/IP	NIST 800-193、OCP Caliptra、CHIPS Alliance、DMTF/SPDM

OCP Caliptra 是面向数据中心 SoC 的 integrated Root of Trust block, 目标对象包括 CPU、GPU、DPU、TPU; Microsoft Project Cerberus 则强调 NIST 800-193 compliant hardware root of trust、不可克隆身份与 firmware integrity anchor。(Open Compute Project)

H6. CPU 侧内存、SOCAMM2、CXL memory

细分	公司
SOCAMM2/LPDDR5X module	Micron、SK hynix、Samsung
DDR5/MRDIMM/RDIMM	Micron、Samsung、SK hynix、Kingston、SMART Global、ADATA、Apacer

RCD/PMIC/SPD hub	Montage、Rambus、Renesas、TI、Monolithic Power、Samsung Electro-Mechanics
CXL memory module/controller	Marvell、Astera、Rambus、Montage、Samsung、SK hynix、Micron、SMART Global、MemVerge
Connector/retention	Amphenol、TE Connectivity、Molex、JAE、Hirose、OTES、Foxconn Interconnect、Luxshare

项目内对 SOCAMM2 组件的弹性判断很高：Vera Rubin NVL72 单 rack 的 54TB LPDDR5X 若按 192GB SOCAMM2 模块估算，大约需要 **288** 个 **SOCAMM2** 模块/rack；SOCAMM2 connector 未来半年年化增长可达 **120–300%**，未来一年 **100–220%**。

H7. CPO / OCS / optical-control chips

细分	公司
CPO switch/optical engine	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、Intel Silicon Photonics
External laser / EML	Lumentum、Coherent、MACOM、Mitsubishi Electric、Sumitomo Electric
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner / Polatis、Telescent、iPronics、Google internal
Optical test/alignment	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Fabrinet

H8. AI power-control / telemetry / sensors

细分	公司
VRM / power IC	Monolithic Power、Infineon、TI、Renesas、onsemi、Alpha & Omega、ADI、ROHM
48V/HVDC/power module	Vicor、Delta、Lite-On、AcBel、Flex、Navitas、ABB、Eaton、Schneider、Siemens、GE Vernova、Vertiv

Sensor/telemetry TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent、ADI、TI

Board-level protection Infineon、onsemi、Renesas、TI、STMicro、Microchip

项目内提到 NVIDIA Kyber/800VDC 路线的目标是未来 **>1MW/rack**, 800VDC 架构、64:1 LLC converter、从高压直接降到 12V, 面积较传统多级方案少 26%; 这会把 power controller、eFuse、digital power、telemetry、busbar connector 也推成控制平面的一部分。

最终投资判断: 2026–2027 最值得下钻的 12 条线

优先级	方向	投资逻辑
1	Vera CPU + SOCAMM2	NVIDIA 把 CPU 控制平面纳入 AI Factory, 2026H2 小规模、2027 放量
2	DPU / BlueField-4 / STX-CMX	KV cache、context memory、storage offload 让 DPU 从网卡升级为 context processor
3	1.6T SuperNIC / AI NIC	每个 AI rack 的端口数和带宽同步上升, ConnectX-9、Broadcom/Marvell/Cisco 受益
4	Broadcom/NVIDIA/Marvell AI switch ASIC	AI back-end switch TAM 可能向千亿美元级演进
5	PCIe6/CXL retimer/switch	AI server 主板复杂度和 CXL pooling 推动 attach 提升
6	BMC + PFR + RoT	attach 近 100%, AI 工厂停机成本提升, 安全/远程恢复成为强制功能
7	Arm AGI/cloud CPU	agentic AI 使 CPU capacity per GW 成为新指标, Arm 在 hyperscaler 增速强

8	AMD EPYC / Intel Xeon AI host CPU	2026 真实出货仍大量依赖 x86, CPU-to-GPU ratio 可能上升
9	CPO/OCS control layer	2027 switch-side 放量, external laser、SiPh test、OCS MEMS 是小而强的瓶颈
10	UALink / merchant scale-up switch	非 NVIDIA GPU/ASIC 阵营追赶 NVLink 的关键
11	CXL memory pooling / KV cache offload	长上下文推理把 HBM 外部 memory tier 变成刚需
12	AI power-control/telemetry chips	100–200kW rack 走向更高功率, 电源控制与遥测芯片价值量提高

一句话压缩：

2026 年 AI 服务器 CPU 与控制平面芯片最可能的主线是 **x86 host CPU** 继续吃最大现实出货, **Arm/Vera/AGI CPU** 打开新增弹性, **DPU/SuperNIC/switch/retimer/BMC/SOCAMM2/CXL/STX-CMX** 围绕“GPU 利用率、token 成本、长上下文、可用性与安全”重新定价。2027 年, 如果 Rubin/Vera、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、MTIA/OpenAI custom ASIC 同步放量, 这个行业会从“服务器配套芯片”升级为 **AI 工厂控制权和价值捕获层**。

行业调研：【AI 服务器整机与机架集成】

2026–2027 AI 计算中心大规模建设下的机会、技术路径、市场空间与公司图谱

0. 结论先行

我把“AI 服务器整机与机架集成”定义为 从 **L6/L10** 板卡与节点、**L11** 整机柜集成, 到 **L12** 数据中心就绪交付 的产业层: 包括 GPU/ASIC 节点、72/144 芯片级机架、液冷、电源、铜互连/光互连、机架内外网络、AI 存储、BMC/管理软件、整柜 burn-in、现场调试、运维与服务。这个行业最大的变化是: 服务器不再按单台交付, 而是按“**AI rack / AI pod / AI factory building block**”交付。

2026 年最可能放量的主路径是：

GB300/B300 Blackwell Ultra 液冷 NVL72 + 8-GPU HGX/B300 节点 + 48V 电源架构 + warm-water direct liquid cooling + 800G/1.6T 可插拔光模块 + 机架内铜互连/NVLink/AEC + 工厂预集成 L11/L12。

2026 年下半年开始进入验证/初量产的新路径是：

Vera Rubin / Rubin NVL72、AMD MI450 / Helios ORW、Google TPU 8、AWS Trainium3、HBM4、SOCAMM2、STX/CMX context storage、CPO/OCS、800VDC。

2027 年才是 Rubin、MI450/Helios、TPU 8、Trainium3/4、Meta MTIA、华为 Atlas 950/960 在整机柜层面真正拉开出货曲线的一年。项目内芯片研究给出的底盘非常乐观：2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”约 **5200–8500 亿美元**，2027 年约 **8500 亿–1.55 万亿美元**；HBM-backed advanced accelerator 2026E 约 **1300–1500 万颗**，2027E 约 **1800–2500 万颗**，对应 HBM stack 约 **1.0–1.3 亿与 1.4–2.1 亿个**。

投资价值上，纯 **ODM/整柜装配** 收入很大但毛利薄；长期更有 ROIC/毛利的层是：平台控制方、液冷可靠性件、电源/VRM/高压配电、AEC/SerDes/CPO/OCS、HBM4 测试与先进封装检测、SOCAMM2 连接器/扣具、AI storage/context tier、整柜验证与运维软件。项目内瓶颈研究也把短期主线锁定在 **SOCAMM2、1.6T 光、AEC、HBM4 测试、先进封装检测、液冷可靠性件、AI power**；中期看 **custom HBM、CPO、CXL memory pooling、AI-native storage、eDTC、玻璃基板、800VDC**。

1. 最近 6 个月/2026 年最重要公开锚点

1.1 需求端已经从“买服务器”升级为“买 GW 级 AI 工厂”

NVIDIA FY2026 全年收入 **2159 亿美元**，Q4 FY2026 数据中心收入 **623 亿美元**；同时 10-K 披露截至 2026 年 1 月 25 日的供应/产能采购承诺 **952 亿美元**，还有多年度云服务承诺 **270 亿美元**，说明供给链和云端部署都在按多年大订单锁定。(NVIDIA Newsroom)

AMD 侧，OpenAI 在 2025 年 10 月宣布将部署 **6GW AMD GPU**，首个 **1GW MI450** 从 2026 年下半年开始；Oracle 宣布 2026 年 Q3 起部署 **5 万颗 MI450**；Meta 与 AMD 达成最高 **6GW** 多代部署，首个 1GW 也从 2026 年下半年启动。(AMD)

Anthropic 与 Amazon 的 2026 年计划包括上半年新增 Trainium2，并在 2026 年底前达到接近 **1GW Trainium2/Trainium3**；Anthropic 与 Google/Broadcom 的协议则指向 2027 年开始的多 GW 下一代 TPU 容量。(Anthropic)

1.2 平台路线：2026 是 GB300/B300 与 ASIC 并行，2027 是 Rubin/Helios/TPU8 大年

NVIDIA GB300 NVL72 是 fully liquid-cooled rack, 包含 **72 颗 Blackwell Ultra GPU + 36 颗 Grace CPU**, GPU 侧 **20TB HBM3e+**、CPU 侧 **17TB LPDDR5X**、NVLink 带宽 **130TB/s**。DGX B300 单 GPU 规格为 **288GB HBM3e+**、**8TB/s** 带宽、**14 PFLOPS FP4**。(NVIDIA)

NVIDIA 在 GTC 2026 发布 Vera Rubin 平台, 称七颗芯片进入 full production, Rubin-based products 从 **2026** 年下半年由合作伙伴提供; Vera Rubin NVL72 把 **72 Rubin GPU、36 Vera CPU、ConnectX-9、BlueField-4、NVLink 6** 做成一个机架级超算单元。(NVIDIA Newsroom)

AMD Helios 机架包含 **72 颗 MI450 GPU**, 每颗 MI450 最高 **432GB HBM4、19.6TB/s**, 整柜约 **31TB HBM4、1.4PB/s HBM 带宽、1.4 EFLOPS FP8 / 2.9 EFLOPS FP4**, 并且采用 OCP ORW、UALink、UEC/Ethernet、液冷快接等开放机架设计。(AMD)

Google 2026 年发布 TPU 8: TPU 8t 面向训练, **216GB HBM、128MB SRAM、12.6 PFLOPS FP4**; TPU 8i 面向 serving/reasoning, **288GB HBM、384MB SRAM、10.1 PFLOPS FP4**, 并使用 Boardfly / Virgo Network 等机架与集群互联。(Google Cloud)

1.3 整机柜交付侧: ODM/OEM 进入“预验证、液冷、整柜出货”周期

TrendForce 预计 2026 年全球 AI server 出货同比增长 超过 **28%**, 并称 GB300 已在 2025 年 Q4 替代 GB200 成为旗舰, 预计 2026 年 GB300 在 Blackwell Ultra 平台内的出货占比接近 **80%**; 它还预计液冷服务器 rack 使用率 2026 年达到 **47%**。(TrendForce)

Dell、Supermicro、Lenovo、HPE 均已发布或披露 GB300 / Vera Rubin / Rubin NVL72 液冷平台; Supermicro 宣布高量交付 NVIDIA HGX B300 与 GB300 NVL72, 2-OU 液冷 HGX B300 可达每柜 **144 GPU**, 并支持 B300 最高 **1100W TDP**。(Dell Technologies)

Foxconn 被报道在 AI server rack 上市场份额约 **40%**, 并在台湾建设 GB300 数据中心与 AI rack 产能; TrendForce 的 ODM 跟踪也指出 Foxconn 主导 NVIDIA rack, Inventec/Wiwynn 更偏 ASIC 项目, 并且各家加速美国、墨西哥产能。(Reuters)

1.4 供应链瓶颈: HBM4、SOCAMM2、Gen6 SSD、CPO/OCS、800VDC 全部进入工程化窗口

Micron 宣布 HBM4 面向 NVIDIA Vera Rubin, 同时 SOCAMM2 面向 Vera Rubin NVL72 / Vera CPU, 单 CPU 可支持最高 **2TB** 内存、**1.2TB/s** 带宽; Micron 还量产 PCIe Gen6 9650 SSD, 面向 NVIDIA BlueField-4 STX, 最高 **28GB/s** 顺序读、**5.5M IOPS**。(Micron Technology)

Samsung 宣布 HBM4 商业量产, 传输速率 **11.7Gbps**、最高可达 **13Gbps**, 并使用 **4nm logic base die**; Samsung 与 AMD 签署 MOU, 成为 MI455X / Helios 的主要 HBM4 供应方之一。(Samsung Semiconductor Global)

Broadcom 在 OFC 2026 展示 102.4T Ethernet switch with CPO、400G/lane optical DSP、200G/lane retimer/AEC; Marvell 与 Lumentum 展示面向 AI scale-up 的 OCS, Lumentum 也披露 OCS / CPO 正进入大订单与交付窗口。(Broadcom Inc.)

NVIDIA、TI、Vertiv、LITEON、Delta、STMicro 等在 2026 年围绕 **800VDC / Kyber / 64:1 LLC** 推出方案, 但 800VDC 更可能是 2027–2028 高密度机架的主路径, 2026 主流仍是 48V/54V 机架电源。[\(NVIDIA Developer\)](#)

A. 2026 年行业机遇、挑战、已用技术与最可能技术路径

A1. 2026 年机会: 整机柜集成从“低毛利组装”升级为“AI 工厂交付”

机会 1: **L11/L12** 预集成成为标配。

2026 年客户不再愿意把 72-GPU rack 拆成服务器、线缆、冷却、电源、交换机再自行集成。真正的价值在于: 整柜液冷、电源、网络、BMC、firmware、driver、cluster software、burn-in、site acceptance 一次交付。每推迟 1 周上线, 客户损失的是 GPU 利用率和 token revenue, 因此 “time-to-first-token” 本身就是定价权来源。

机会 2: 液冷从可选项变为主流。

GB300 NVL72 fully liquid-cooled, AMD Helios 采用 quick-disconnect liquid cooling, Dell IR7000 使用 integrated hybrid DLC, Supermicro 的 B300 液冷节点支持 1100W TDP; TrendForce 预计液冷 rack 使用率 2026 年达 47%。这使 cold plate、CDU、manifold、QD、seals、leak detection、coolant service 从配套件变成强增长产品线。[\(NVIDIA\)](#)

机会 3: **ASIC** 机架抬高非 **NVIDIA** 集成需求。

Google TPU 8、AWS Trainium3、Meta MTIA、Microsoft Maia、AMD Helios 都会推动“非 NVIDIA rack”增长。Broadcom FY2026 Q1 AI revenue **84** 亿美元, 预计 Q2 AI semiconductor revenue **107** 亿美元, 说明 custom ASIC + AI networking 已经是大规模硬件链。[\(Broadcom Inc.\)](#)

机会 4: 电源与网络成为整柜价值池。

100–200kW rack 在 2026 年变成常态, 228kW/400kW/1MW rack 进入路线图; 机架内 NVLink/AEC/copper, 机架外 800G/1.6T optics, 后续 CPO/OCS, 都会增加整柜设计难度。Inventec Artemis III Rack 已披露 **228kW TDP**、**5000A+ busbar**、**110kW power shelf**、液冷 **sidecar/row**、**leak detection**, 说明整柜能力已经高度工程化。[\(Inventec EBG\)](#)

机会 5: 中国/主权 **AI** 拉动本地整机生态。

Reuters/IDC 报道 2025 年中国 AI accelerator server 市场约 **400** 万张卡, 其中国产厂商约 **41%**; 华为约 81.2 万张、阿里 T-Head 约 26.5 万张, 昆仑芯/寒武纪各约 11.6 万张。中国侧不会简单复制 NVIDIA rack, 而会形成 Ascend Atlas、国产网络、国产液冷、国产电源与本地整机厂链条。[\(Reuters\)](#)

A2. 2026 年挑战:瓶颈从 GPU 转向“机架系统工程”

挑战	为什么是 2026 年瓶颈	对整机/机架集成的影响
HBM3E/HBM4 供给	GB300、Rubin、MI450、TPU8、Trainium3 都提高 HBM 容量	GPU/ASIC 到货节奏决定整柜交付节奏
CoWoS/先进封装/ABF	大封装、HBM stack、interposer、RDL、基板都紧	即使整机厂有产线，也可能等芯片模组
液冷可靠性	漏液一次可能毁掉数百万美元机柜	QD、seals、leak sensor、冷却液服务有定价权
电力与站点	100–200kW rack 普及，400kW/1MW rack 试点	电源 shelf、busbar、配电、UPS、CDU 必须与站点同步
网络与光模块	800G/1.6T optics、AEC、SerDes、retimer、CPO/OCS 同时升级	整柜交付需要网络验证，不只是服务器装配
工厂 burn-in	整柜满载测试需要电、水、热、网络测试能力	L12 预集成产能成为稀缺资源
BMC/成熟节点	TrendForce 指出 BMC 交期从 11–16 周拉长到 21–26 周	小芯片也会卡整柜出货
人才与运维	液冷、SI/PI、网络、firmware、cluster software 复合人才稀缺	客户愿意为“可上线”而不是“可发货”付费

A3. 当前正在使用的技术

层级	2026 主流技术	说明
算力节点	HGX B200/B300、GB300 NVL72、MI300/MI350、TPU pod、Trainium UltraServer	8-GPU 节点仍多，但 72/144 芯片 rack-scale 正成为高端标配
机架标准	OCP ORV3、ORW、MGX、DC-MHS、OEM 私有 rack	AMD Helios 明确采用 Meta ORW / OCP, NVIDIA 走 NVL72/MGX/DSX

散热	Direct-to-chip liquid cooling、warm-water cooling、hybrid DLC、CDU、manifold、QD	2026 高端 rack 默认液冷，风冷只保留在低功率/边缘配置
供电	48V/54V power shelf、busbar、VRM/POL、high-current connector; 800VDC 试点	800VDC 2026 是工程样机/生态建设，2027–2028 才大规模
机架内互联	NVLink/NVSwitch、UALink、Infinity Fabric、ICI、NeuronLink、AEC/twinax	机架内 2026 仍以铜互连为主，CPO 不会立刻替代
机架外互联	InfiniBand、Spectrum-X Ethernet、UEC/Ethernet、800G/1.6T optical modules	光模块、DSP、EML、CW laser 是明确瓶颈
存储	NVMe Gen5/Gen6 SSD、parallel file/object storage、GPU Direct Storage、STX/CMX 早期	长上下文和 agent 会把 KV/context 从 HBM 推向 storage tier
管理软件	BMC、OpenManage、Mission Control、NVIDIA Dynamo/DSX、OCP telemetry	整柜调度和 burn-in 软件变成差异化能力

A4. 2026/2027 出货最大的 AI 芯片技术路径对整机柜的影响

以下“出货最大”按 出货价值 + 放量确定性 + 对机架集成拉动综合排序；如果只按颗数，TPU、Trainium、中国国产芯片权重会更高。芯片底盘来自项目内资料，公开规格用近期公告校验。

芯片/平台	技术路径	小规模成熟	放量窗口	对整机/机架集成的含义
NVIDIA GB300/B300 Blackwell Ultra	HBM3e+、NVL72、fully liquid-cooled、NVLink rack fabric	已成熟	2026 全年	2026 最大确定性；整柜液冷、电源、NVLink、B300/HGX 节点、L12 burn-in 需求最大

NVIDIA Vera Rubin / Rubin NVL72	HBM4、SOCAMM2、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4、STX	2H26	2027	把 GPU、CPU、DPU、NIC、storage、CPO/DSX 打成 AI factory SKU
AMD MI350/MI355X	CDNA4、288GB HBM3E、8TB/s、OAM/UBB	2026	2026–2027	是 AMD 2026 过渡主力，拉动液冷 8-GPU server 与 ROCm 集群
AMD MI450/MI455X / Helios	HBM4 432GB、ORW、UALink/UEC、72-GPU rack	2H26	2027	首批 Oracle/OpenAI/Meta GW 级需求；开放机架对 ODM/OCP 生态利好
Google Ironwood TPU v7	大规模 TPU pod、ICI、液冷	2026	2026	TPU pod 的网络、液冷、OCS/光互联、ASIC rack 集成需求强
Google TPU 8t/8i	216/288GB HBM、SRAM、Boardfly/Virgo	2H26	2027	ASIC rack 走向训练/推理分化，推理 rack 对低时延网络/存储更强
AWS Trainium2/3	UltraServer、EFA/NeuronLink、HBM3E、3nm Trainium3	2026	2026–2027	非 NVIDIA ASIC 的 GW 级验证，利好定制 rack 与 AWS 供应链
Meta MTIA / Broadcom custom ASIC	Ethernet-first、OCP/ORW、HBM、custom rack	2026–2027	2027	大客户自研芯片会把 rack 设计内卷到开放标准与以太网
Microsoft Maia 200	3nm、HBM3e、推理优化	2026	2027	更偏云内自用，拉动 HBM、液冷、微软机房集成
华为 Ascend 950 / Atlas 950	国产 NPU、SuperPoD、UnifiedBus、64 NPU/cabinet	2026	2026–2027	中国本地整柜生态独立放量；国产液冷、电源、网络、服务器厂商受益

A5. 2026 最可能的技术路径

最可能路径不是“Rubin 立即取代 Blackwell”，而是：

- 1. 上半年/全年主力：**GB300/B300 + HGX B300 + GB300 NVL72**。
这是最成熟、订单最确定、OEM/ODM 产品最齐全的路径。
- 2. 下半年导入：**Vera Rubin、MI450/Helios、TPU8、Trainium3**。
这些平台在 2026 年贡献初期收入和工程认证，2027 年贡献真正规模。
- 3. 机架工程主流：**DLC + 48V/54V + 800G/1.6T pluggable optics + rack** 内铜互连。
CPO、800VDC、玻璃基板、microfluidic 是中期高赔率，但 2026 主流仍是可维护、可量产、可交付的工程路线。

B. 当前关键产品、市场规模区间与渗透率路径

口径：以下为我对 全球 AI 服务器整机与机架相关产品的累计收入/交付价值估算，单位为 十亿美元。表内产品有重叠，不能相加。

“渗透率”指该产品在高端 AI rack / AI server 交付中的 attach rate 或架构占比。基准情境默认 2026 AI 基建极度乐观，供给瓶颈虽存在但不破坏主升浪。

B1. 当前已经商业化/正在放量的关键产品

细分产品	技术拆分	未来 3 个月：保 守/基准/ 乐观	未来 12 个月：保 守/基准/ 乐观	未来 24 个月：保 守/基准/ 乐观	渗透率路径
AI 服务器/整机柜 总交付	GPU/ASIC 服务器、 NVL72/ORW/TPU pod、 整柜预集成	90 / 125 / 180	520 / 700 / 1000	1250 / 1800 / 2800	rack-scale 占高端 交付 45–55% → 65–80% → 80–90%
L10/L11/L12 集成 服务	tray、node、rack、burn-in 、firmware、现场验收	8 / 16 / 28	60 / 110 / 190	160 / 320 / 600	预验证整柜 35–50% → 60–75% → 80–90%
8-GPU HGX/OAM/UBB 节 点	HGX B300、MI350 OAM、 PCIe/UBB、air/liquid server	25 / 40 / 65	120 / 190 / 280	180 / 300 / 450	独立 8-GPU 节点 占比 40–50% → 25–35% → 15–25%

NVL72 / 72-GPU rack	GB300 NVL72、Rubin NVL72、Helios 72-GPU	25 / 50 / 85	200 / 360 / 650	650 / 1100 / 1900	72-GPU rack 在前沿训练/推理占比 25–40% → 50–70% → 65–85%
液冷硬件与服务	cold plate、CDU、manifold、QD、seals、leak sensor、coolant	2.5 / 4 / 6	15 / 25 / 40	40 / 75 / 130	高端 AI rack 液冷 50–65% → 75–88% → 90–95%
机架电源	48V/54V shelf、PSU、VRM/POL、busbar、blind-mate connector	4 / 7 / 11	25 / 43 / 70	65 / 120 / 220	高电流 rack power attach 75–85% → 85–95% → 95%+
机架内铜互连	NVLink cable、UALink、AEC、twinax、retimer、high-speed connector	3 / 6 / 10	20 / 45 / 85	55 / 130 / 280	AEC/高速铜端口 35–50% → 60–80% → 85%+
机架外网络与光互连	NIC、switch、800G/1.6T optics、optical DSP、EML、CW laser	8 / 13 / 22	55 / 90 / 160	150 / 280 / 520	800G/1.6T 占 AI 光互连 45–60% → 70–85% → 85–95%
AI 存储	NVMe SSD、parallel file、object storage、checkpoint、GDS	5 / 8 / 13	30 / 55 / 95	90 / 180 / 350	AI-native storage attach 10–20% → 25–45% → 50–70%
机柜管理/软件/运维	BMC、fleet manager、telemetry、cluster validation、服务	0.8 / 1.5 / 3	7 / 14 / 28	25 / 60 / 130	软件化运维 attach 20–35% → 45–65% → 70–85%

B2. 产品拆分下的投资含义

当前最强的不是单一“服务器整机”，而是 四个高弹性 **attach**：

第一，液冷可靠性件。单价不一定最高，但每个 cold plate、manifold、tray 都需要 QD、seal、leak sensor，且漏液风险给供应商定价权。

第二，机架电源。48V/54V shelf、busbar、VRM、POL、high-current connector 的价值量随 rack 功率线性甚至超线性上升。

第三，**rack** 内高速铜互连。2026 年 CPO 尚未替代机架内铜互连，AEC、retimer、twinax、连接器仍是“现在进行时”。

第四，整柜 **burn-in** 与调试。客户买的不是“出厂”，而是“上线可跑”。能做 L12 验证的工厂，价值显著高于普通 L10 装配线。

C. 在研关键产品、细分技术与未来放量预测

口径同 B。以下偏“在研/初量产/未来快速增长”的产品，短期收入低，但 12–24 个月弹性高。

在研/早期产品	技术拆分	未来 3 个月:保 守/基准/ 乐观	未来 12 个月:保 守/基准/ 乐观	未来 24 个月:保 守/基准/ 乐观	渗透率路径
Vera Rubin / VR200 rack ecosystem	Rubin GPU、Vera CPU、 HBM4、SOCAMM2、 NVLink6、ConnectX-9、 STX	1 / 3 / 8	70 / 150 / 280	300 / 700 / 1200	高端 NVIDIA rack 2–6% → 20–35% → 35–55%
AMD Helios / MI450 ORW	72-GPU ORW、HBM4、 UALink、UEC、open Ethernet	0 / 1 / 2	25 / 70 / 150	180 / 450 / 850	高端非 NVIDIA rack 0–2% → 5–12% → 12–25%
TPU8 / Trainium3 / custom ASIC rack	HBM ASIC、UltraServer、 Boardfly/Virgo、EFA、 Ethernet-first	8 / 15 / 35	100 / 220 / 420	300 / 700 / 1300	AI server 中 ASIC 占比 35–45% → 45–60% → 55–70%
HBM4 + SOCAMM2 子系统	HBM4 stack/base die、 SOCAMM2 module、 connector、socket、 thermal	1.5 / 3 / 6	18 / 40 / 75	60 / 140 / 300	HBM4 高端 attach 10–25% → 40–60% → 70–85%

STX/CMX context storage	BlueField-4 STX、Gen6 SSD、context memory、KV/cache tier	0.5 / 1.5 / 4	8 / 22 / 55	40 / 120 / 300	长上下文推理 attach 5–10% → 20–40% → 50–70%
CPO/OCS/SiPh	CPO switch、external laser、SiPh PIC、OCS MEMS、optical test	0.5 / 1.2 / 3	6 / 18 / 45	30 / 100 / 250	CPO switch-side 2–5% → 10–25% → 30–55%
800VDC / Kyber / HVDC	800V distribution、64:1 LLC、sidecar、HVDC PSU	0.1 / 0.3 / 0.8	2 / 6 / 15	25 / 80 / 180	>300kW rack 0–2% → 5–15% → 25–50%
CXL memory pooling	CXL switch、DDR memory expander、KV cache tier、fabric manager	0.2 / 0.8 / 2	5 / 15 / 40	35 / 110 / 280	推理 cluster 5–12% → 20–35% → 45–65%
Microfluidic / direct-to-silicon cooling	微流道、direct-to-silicon、两相/浸没补充	0.1 / 0.3 / 1	2 / 7 / 18	15 / 55 / 150	>200kW rack 1–3% → 5–12% → 20–40%
Glass-core substrate / TGV	玻璃基板、TGV、panel-level RDL、glass inspection	0.05 / 0.2 / 0.6	1 / 4 / 12	10 / 45 / 120	高端 AI package 0–2% → 3–8% → 10–25%

最值得注意的是 **STX/CMX**。如果 agent、长上下文、persistent memory 和 KV cache 外部化成为真实负载，AI 存储会从“训练数据/模型 checkpoint 配套”升级为“推理吞吐关键层”。NVIDIA 已把 BlueField-4 STX、Vera CPU、ConnectX-9、storage partners 纳入 Vera Rubin AI factory 架构，Micron PCIe Gen6 SSD 也明确对准 BlueField-4 STX。(NVIDIA Newsroom)

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 产能结构：地区、公司、工艺

维度	主要集中区域/公司	说明
高端 GPU/ASIC rack 平台	NVIDIA、AMD、Google/Broadcom、AWS/Annapurna、Microsoft、Meta、Huawei	平台方决定架构、BOM、认证、软件栈
ODM/OEM 整机柜	Foxconn/FII、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Pegatron、Compal、Dell、Supermicro、HPE、Lenovo、ASUS、Gigabyte、Celestica	台湾 ODM + 美国 OEM 双核心；美国/墨西哥产能因本地交付与关税/供应安全而上升
中国本地整机	华为、超聚变、浪潮/IEIT、新华三、联想、曙光、宁畅等	国产 Ascend、寒武纪、昆仑芯、T-Head、海光等带动本地 rack
液冷与机房基础设施	Vertiv、Schneider、Eaton、Delta、CoolIT/Ecolab、Boyd、Auras、AVC、Parker、Stäubli、CPC/Dover	从 cold plate 到 CDU、QD、seals、coolant service 全链条
电源与高压配电	Delta、LITEON、AcBel、Flex、Vicor、MPWR、Infineon、TI、onsemi、Renesas、STMicro、ABB、Eaton、Schneider、Vertiv	48V/54V 当前主流，800VDC 进入 2026–2027 验证
光/铜互连	Broadcom、Marvell、Credo、Astera、Lumentum、Coherent、MACOM、AAOI、中际旭创、新易盛、Fabrinet、Amphenol、TE、Molex、Samtec	2026 机架内铜互连强，机架外 800G/1.6T 光强
存储与 context tier	Dell、HPE、DDN、VAST、WEKA、NetApp、IBM、MinIO、Cloudian、Micron、Samsung、SK hynix、Solidigm、Kioxia	2026 起从训练存储走向 inference/context storage
工艺/流程	L6 板级、L10 节点、L11 整柜、L12 数据中心就绪	价值从 L10 转向 L11/L12：液冷灌装、满载 burn-in、网络联调、现场验收

D2. 供给瓶颈, 至少 10 条

- 1. **HBM3E/HBM4 与 SOCAMM2。**
GB300 用 HBM3e+, Rubin/MI450 用 HBM4, Vera CPU 用 SOCAMM2/LPDDR5X。HBM 分配不足会直接卡整柜交付。Micron 与 Samsung 的 HBM4/SOCAMM2 发布说明供给已启动, 但 2026 仍是爬坡期。[\(Micron Technology\)](#)
- 2. **先进封装/CoWoS-like/ABF/高层 PCB。**
AI rack 的瓶颈不在整柜螺丝, 而在 GPU/ASIC package、HBM attach、interposer、ABF、RDL 与测试。
- 3. **液冷可靠性件。**
cold plate 可以扩产, 但 QD、密封、leak sensor、coolant chemistry、commissioning service 的现场可靠性更难扩。
- 4. **整柜 burn-in 产能。**
100–200kW rack 满载测试需要高功率供电、冷却水路、热负载、网络测试设备, 不是普通 SMT/服务器产线能直接承接。
- 5. **电源与站点电力。**
高功率 rack 需要 power shelf、busbar、VRM、PSU、PDU、UPS、变电站同步; 800VDC 虽有路线图, 但 2026 主流站点仍以 48V/54V 和传统 AC/DC 基础设施为主。[\(NVIDIA Developer\)](#)
- 6. **光模块与高速铜互连。**
800G/1.6T optical DSP、200G EML、CW laser、AEC、retimer、twinax 同时紧张。Broadcom 展示 CPO 与 200G/lane retimer/AEC, 但业内仍认为 rack 内短距连接 2026 大概率继续用铜。[\(Broadcom Inc.\)](#)
- 7. **BMC/成熟节点芯片。**
TrendForce 指出 BMC 交期从 11–16 周拉长到 21–26 周; 这类“小芯片”足以拖慢整机出货。[\(TrendForce\)](#)
- 8. **认证与客户导入。**
NVIDIA/AMD/Google/AWS 平台认证、OCP ORV3/ORW、液冷材料兼容、UL/CE、客户现场 acceptance test 都会延长量产。
- 9. **现场物流与安装。**
72-GPU rack 重量、功率、冷却、地板承重、冷却液灌装、光纤/铜缆管理, 决定最终交付速度。
- 10. **复合人才。**
高速 SI/PI、液冷、firmware、BMC、网络、存储、Kubernetes/Slurm、AI runtime 同时懂的人才稀缺。

D3. 成本结构与毛利

以一台高端 AI rack 的总交付价值为例, GPU/ASIC/HBM 是最大成本, 但不是整机厂最能捕获毛利的部分。

成本项	典型占比区间	毛利/价值捕获特征
-----	--------	-----------

GPU/ASIC/CPU/HBM/NVSwitch 等核心硅	65–80%	平台方毛利最高; 整机厂多为 pass-through
主板、UBB、PCB、backplane、cable、connector	4–8%	高速/高电流规格有溢价
液冷系统	1–4%	冷板本体中等毛利, QD/seals/leak/service 毛利更好
电源系统	3–7%	power shelf、VRM、busbar、HVDC 有定价权
网络/光互连	5–15%	cluster-level 价值很高, DSP/SerDes/laser/CPO 毛利更强
存储系统	2–12%	训练存储竞争较强, context storage/AI-native storage 溢价更好
L10/L11/L12 集成、burn-in、物流、现场调试	2–8%	纯装配毛利低, 整柜验证/运维服务毛利更高

NVIDIA FY2026 Q4 GAAP gross margin 约 **75.0%**, 说明平台控制方具有极高价值捕获; 相对地, 服务器 OEM/ODM 即使收入巨大, 毛利率通常被核心硅 pass-through 压低。Dell/服务器行业公开讨论中也反复提到 AI server 收入高速增长但 operating income 贡献偏“中个位数”性质, 这解释了为什么整机厂必须向液冷、电源、存储、软件和服务升级。([NVIDIA Newsroom](#))

价格传导机制很直接: GPU/HBM/内存/SSD/光模块按 allocation 与季度价格传导; 液冷、电源、整柜验证按 NRE + 工程服务 + 交付窗口收费; 客户真正买的是“上线时间”, 因此稀缺整柜产能可以涨价。

E. 竞争格局与壁垒: 谁能定价, 谁只能赚加工费

E1. 市场结构

层级

市场结构

头部集中度判断

平台/架构	NVIDIA 仍是最大控制者 ;AMD、Google/Broadcom、AWS、Meta、Microsoft、Huawei 形成第二梯队	极高集中
NVIDIA rack ODM	Foxconn/FII、Quanta/QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Pegatron、Supermicro、Dell、HPE、Lenovo	高集中, 但客户/区域分工明显
ASIC rack ODM	Inventec、Wiwynn、Quanta/QCT、Celestica、Foxconn、云厂商自有链	中高集中
企业/主权 AI OEM	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、ASUS、Gigabyte	中高集中
中国国产 AI server	华为、超聚变、浪潮/IEIT、新华三、联想、曙光、宁畅	中国市场相对独立
液冷/电源/光互连	供应商分散, 但关键件集中	单一子品类集中度高

E2. 可量化壁垒与“为什么能定价”

壁垒	具体表现	为什么能定价
平台认证	NVIDIA/AMD/Google/AWS 平台认证、reference design、BOM lock	没有认证就不能出货; 客户不愿冒险
GPU/HBM allocation	谁能拿到 GPU/HBM, 谁有交付权	交付窗口比硬件差价更重要
液冷可靠性	QD、seal、leak detection、coolant chemistry、现场维护	漏液损失巨大, 客户愿意为低风险付费
高功率电源设计	100–200kW rack、5000A busbar、VRM/POL、PDU	供电不稳会影响 GPU 利用率甚至损坏硬件
高速信号完整性	NVLink/UALink/AEC/800G/1.6T/PCIe6	SI 不合格会直接降速或掉包

整柜 burn-in	满载热测试、电测试、网络测试、firmware 验证	L12 产能稀缺, 能交“可上线”整柜就能涨价
客户切换成本	机柜、线缆、水路、BMC、driver、运维流程绑定	换供应商等于重做认证和现场流程
软件/运维	cluster manager、telemetry、Dynamo/DSX、OpenManage、Mission Control	硬件运行效率差异会放大为 token 成本差异
本地化与合规	美国/墨西哥/欧洲/中东/中国本地供给要求	本地工厂和合规能力是准入证

E3. 价值捕获: 长期高 ROIC/高毛利最可能在哪一层

第一层: 平台控制方。NVIDIA、Broadcom custom ASIC/network、AMD、Google/AWS 内部平台等控制 BOM、软件栈、供应链和生态, 毛利最高。

第二层: 瓶颈组件/IP。AEC/SerDes、optical DSP、CPO external laser、HBM4 probe、ATE、advanced packaging inspection、SOCAMM2 connector、VRM/power IC、QD/leak sensor 等, 单项市场小但毛利和增速好。

第三层: 整柜验证与运维软件。L12 burn-in、AI factory simulation、power orchestration、cluster runtime、context storage 管理能形成服务收入。

第四层: 纯装配 ODM。收入巨大, 但如果只做 rack assembly 和 pass-through, 长期 ROIC 不如前三层。ODM 的上行路径是自有液冷、电源、网络子系统、现场服务和软件化运维。

F. 2026 关键变化: 最可能发生的 3 个拐点

F1. 拐点一: GB300/B300 把液冷整柜变成 2026 主流

2026 年 GB300/B300 的主力地位会把液冷、48V power shelf、NVLink cable、整柜 burn-in 从“高端可选项”变成“前沿 AI 数据中心默认配置”。TrendForce 已经预期 2026 年液冷 rack 使用率 47%, 而 GB300 在 Blackwell Ultra 平台占比接近 80%。(TrendForce)

最可能放量子方向：cold plate、CDU、QD、seal、leak sensor、coolant service、48V shelf、busbar、B300/HGX 节点、NVL72 rack integration。

F2. 拐点二：GW 级 AMD/ASIC 订单打破 NVIDIA 单一路径

OpenAI/Meta/Oracle 对 MI450/Helios 的 GW 级订单，Anthropic/Amazon Trainium2/3 接近 1GW，以及 Google TPU8 的推出，都会让整机柜供应链从“围绕 NVIDIA 一条链”变成“多平台、多 rack 标准、多软件栈”并行。[\(AMD\)](#)

最可能放量子方向：ORW/OCP rack、UALink/UEC、Ethernet-first AI networking、ASIC rack ODM、custom liquid cooling、ROCm/Neuron/TPU 管理与验证服务。

F3. 拐点三：AI 存储从训练配套升级为推理上下文层

Vera Rubin 平台把 BlueField-4 STX、Vera CPU、ConnectX-9、storage partners 纳入 AI factory 架构；Micron PCIe Gen6 SSD 面向 BlueField-4 STX。长上下文、agent、persistent memory 会把 KV/context 管理变成整机柜新价值池。[\(NVIDIA Newsroom\)](#)

最可能放量子方向：Gen6 SSD、AI-native storage、GPU-initiated storage、context memory、CXL memory pooling、DPU storage offload。

G. 2027 关键变化：最可能发生的 3 个拐点

G1. 拐点一：Rubin / MI450 / TPU8 / Trainium3 真正进入大规模机架交付

2027 年的核心不是再卖更多单卡，而是 HBM4 + rack-scale fabric + liquid cooling + high-power rack 的系统成熟。Rubin、Helios、TPU8、Trainium3/4 会让 72/144 芯片 rack 成为主流建设单元。

最可能放量子方向：HBM4 rack、SOCAMM2、Rubin NVL72、Helios ORW、TPU8 pod、Trainium3 UltraServer、整柜 L12 工厂。

G2. 拐点二：CPO/OCS 从实验线进入交换侧量产

2026 年 CPO/OCS 已有展示和订单信号，但主流计算机架内部仍以铜互连为主。2027 年更可能先在 **switch-side CPO、external laser source、OCS、wafer-level optical test** 放量，再逐步靠近 XPU optical I/O。Broadcom 与 Marvell/Lumentum 的 2026 展示说明产业已经进入工程验证阶段。[\(Broadcom Inc.\)](#)

最可能放量方向：CPO switch、external laser source、CW laser、SiPh PIC、OCS MEMS mirror、fiber collimator、wafer optical probe。

G3. 拐点三：800VDC/Kyber 与高密度供电进入早期主流

800VDC 2026 是生态建设，2027–2028 才是高密度 rack 的真实放量窗口。NVIDIA Kyber、TI 两级 800VDC 电源、Vertiv 2H26 商用方案、LITEON 110kW power shelf 等都指向同一趋势：未来 400kW–1MW rack 不能只靠传统 48V 扩展。[\(NVIDIA Developer\)](#)

最可能放量方向：800VDC rack power、64:1 LLC、HVDC protection、busbar、solid-state breaker、high-voltage connector、液冷 power shelf。

H. 头部公司与代表性公司全图谱

H1. 整机、整柜、ODM/OEM、AI rack 集成

类别	代表公司
全球 OEM	Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、ASUS、Gigabyte / Giga Computing
台湾 ODM / rack 集成	Foxconn / FII、Quanta / QCT、Wiwynn、Wistron、Inventec、Pegatron、Compal、MiTAC
ASIC / 网络制造与集成	Celestica、Jabil、Flex、Fabrinet、FII、Wiwynn、Inventec
中国整机/国产 AI server	华为、超聚变、浪潮/IEIT、新华三、联想、曙光、宁畅、宝德、烽火通信
云/NeoCloud 自建生态	AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、Meta、Oracle Cloud、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、IREN、Together AI

H2. AI 芯片/平台

类别	代表公司
----	------

GPU/XPU	NVIDIA、AMD、Intel
Custom ASIC / TPU / Trainium	Google、Broadcom、AWS / Annapurna Labs、Microsoft、Meta、OpenAI/Broadcom 路线
中国 AI 芯片	华为海思/昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯、寒武纪、海光、壁仞、沐曦、燧原、天数智芯、摩尔线程、MetaX、Iluvatar
推理/专用加速器	Groq、Cerebras、d-Matrix、Tenstorrent、SambaNova、Etched、Qualcomm

H3. 液冷、冷却、流体连接与服务

细分	代表公司
Cold plate / DLC	CoolIT、Ecolab、Boyd、Auras、AVC、Delta、Supermicro 自有 DLC、Lenovo Neptune、Dell PowerCool
CDU / 机房冷却	Vertiv、Schneider Electric、Eaton、Delta、nVent、Danfoss、CoolIT/Ecolab
QD / fluid connector	Parker、Stäubli、CPC / Dover、CEJN、Koolance、中航光电
Seals / O-ring / gasket	Parker、Trelleborg、Freudenberg、NOK、Stäubli
Leak sensor / flow sensor	TE Connectivity、Sensata、Amphenol、Honeywell、nVent
Coolant / chemistry / filtration	Ecolab、Chemours、Solvay、Donaldson、Pentair、Parker、PurgeRite

H4. 电源、配电、800VDC、VRM

细分	代表公司
Rack power shelf / PSU	Delta、LITEON、AcBel、Flex、Vertiv、Schneider、Eaton
VRM / power IC / power stage	Monolithic Power、Infineon、Vicor、TI、onsemi、Renesas、STMicro、ADI、Alpha & Omega、Navitas

HVDC / grid / data center power	ABB、Eaton、Schneider、Vertiv、GE Vernova、Hitachi Energy、Siemens、Delta
Busbar / high-current connector	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、HARTING、Foxconn Interconnect、BizLink

H5. 铜互连、连接器、AEC、retimer、SerDes

细分	代表公司
AEC / SerDes / retimer	Credo、Astera Labs、Broadcom、Marvell、Rambus、Parade、Diodes、Montage / 澜起科技
High-speed connector/cable	Amphenol、TE Connectivity、Molex、Samtec、Luxshare、Foxconn Interconnect、BizLink、JAE、Hirose、LOTES
Scale-up fabric / switch	NVIDIA、AMD、Broadcom、Marvell、Astera、Celestica、Cisco、Arista

H6. 光互连、CPO、OCS、SiPh

细分	代表公司
Optical DSP / Ethernet silicon	Broadcom、Marvell、Credo、MaxLinear、Semtech
光模块/光引擎	Coherent、Lumentum、AAOI、Fabrinet、中际旭创、新易盛、光迅科技、海信宽带、Source Photonics
EML / laser / CW laser	Lumentum、Coherent、MACOM、三菱电机、住友电工、Broadcom、Marvell、Ayar Labs
CPO / optical I/O	Broadcom、Marvell、NVIDIA、Ayar Labs、Lightmatter、POET、Ranovus、DustPhotonics、Celestial AI / Marvell
OCS	Lumentum、Calient、Huber+Suhner / Polatis、Telescent、iPronics、Sercalo
Optical test / active alignment	Keysight、EXFO、FormFactor、MPI、ficonTEC、ASMPT、Fabrinet

H7. 内存、HBM、SOCAMM2、测试与先进封装

细分	代表公司
HBM / SOCAMM2 / DRAM	SK hynix、Samsung、Micron
HBM PHY / IP	Rambus、Synopsys、Cadence、Marvell
Foundry / advanced packaging	TSMC、Samsung、Intel Foundry、ASE、Amkor、SPIL、JCET
Probe / ATE / socket	Advantest、Teradyne、Cohu、Chroma ATE、FormFactor、Technoprobe、MPI、Japan Electronic Materials、Microfriend、Enplas、Yamaichi、ISC
Advanced packaging equipment	BESI、ASMPT、EV Group、Applied Materials、Tokyo Electron、DISCO、SUSS MicroTec、Kulicke & Soffa
Inspection / metrology	Camtek、Onto Innovation、KLA、Nova、Comet/Yxlon、Nikon、Nordson
Materials	Resonac/Namics、Henkel、Panasonic、Nagase、Toray、DuPont、TOK、JSR、MKS/Atotech、JCU、Entegris、Uyemura、Ajinomoto、Ibiden、Unimicron、Shinko、AT&S
Glass substrate / TGV	Corning、AGC、SKC / Absolics、Samsung Electro-Mechanics、LG Innotek、LPKF、Ibiden

H8. AI 存储、context tier、CXL

细分	代表公司
AI storage system	Dell、HPE、DDN、VAST Data、WEKA、NetApp、IBM Storage、Hitachi Vantara、Nutanix、Pure Storage、MinIO、Cloudian
SSD / NAND	Micron、Samsung、SK hynix / Solidigm、Kioxia、Western Digital/SanDisk

DPU / storage offload NVIDIA BlueField、AMD Pensando、Marvell、Broadcom

CXL / memory pooling Astera Labs、Marvell、Microchip、Rambus、Montage、XConn / Marvell、MemVerge

最终投资判断

2026 年最确定的投资主线：

1. **GB300/B300** 液冷整柜交付链：Dell、Supermicro、Foxconn/FII、QCT、Wiwynn、Inventec、Lenovo、HPE、ASUS、Gigabyte。
2. 液冷可靠性件：QD、seals、leak sensor、coolant service 的弹性可能高于 cold plate 本体。
3. **AI power**：48V/54V power shelf、busbar、VRM/POL、high-current connector 是确定放量；800VDC 是 2027–2028 大期权。
4. **rack** 内铜互连与 **AEC**：2026 年机架内仍是铜互连/NVLink/AEC 主导，CPO 先在交换侧。
5. **HBM4/SOCAMM2** 周边：HBM4 probe/test/socket、SOCAMM2 connector/retention/test fixture 是 Rubin/M1450 之前最值得提前跟踪的小件。
6. **AI storage / STX / CMX**：如果 agent 与长上下文推理持续爆发，AI-native storage 会从配套层升级为核心层。

2027 年最高赔率方向：

Rubin NVL72、AMD Helios ORW、TPU8/Trainium3 ASIC rack、CPO/OCS、800VDC、CXL memory pooling、custom HBM base die、glass-core substrate、microfluidic cooling。

一句话概括这个行业的投资价值：

AI 服务器整机与机架集成不是传统低毛利服务器代工的简单放大，而是 **AI 工厂**的系统工程入口。**2026** 年收入最大在整柜交付，利润弹性最大在液冷、电源、互连、测试、存储和软件化运维；**2027** 年真正的架构红利来自 **Rubin/Helios/TPU8/Trainium3** 把 **AI rack** 推向更高功率、更高内存、更强网络、更强现场集成的下一代周期。

行业调研：精密时钟与同步芯片

AI 计算中心大规模建设下的 2026–2027 前景、技术路径与投资价值

信息截至：**2026-04-24**。

本报告把“精密时钟与同步芯片”定义为 AI 数据中心内用于频率产生、低抖动时钟分配、**SerDes/PCIe/Ethernet** 同步、**PTP/SyncE** 网络时间同步、**holdover**、**GNSS**/原子钟授时、时间误差监控与伺服软件的一整套产品栈。它不是一个单独芯片市场，而是 AI 工厂的“时间基础设施”。

0. 结论先行

0.1 投资主线

2026 年最可能放量的技术路径不是“原子钟普及”，而是：

低抖动时钟 IC + MEMS/BAW 硅基振荡源 + PCIe Gen6/Gen7 clock tree + 800G/1.6T 以太网/光模块 jitter clock + SmartNIC/交换机 PTP/SyncE 同步模块。

2026 年 AI 数据中心建设的核心变化是：GPU/XPU 数量暴增、机架级互联变复杂、网络从“尽力而为”走向“可测量、可调度、可同步”。项目内 AI 芯片底盘显示，2026 年数据中心 AI 加速器“可部署硬件价值”已进入 **5200–8500 亿美元** 区间，2027 年进一步升至 **8500 亿–1.55 万亿美元**；同时，2026 年 HBM-backed advanced accelerator 工作模型为 **13–15M** 颗/张级别，2027 年升至 **18–25M**，这会按时钟芯片 attach 从服务器主板扩散到 GPU tray、SmartNIC、交换机、光模块、retimer、CXL/PCIe 设备、PTP timecard 和 grandmaster。

0.2 市场判断

公开第三方报告给出的“广义 timing devices”市场口径差异很大：Research and Markets 预计 timing devices 市场从 **2025 年 78.2 亿美元** 增至 **2026 年 85.8 亿美元**，2030 年 **118.6 亿美元**；Mordor 预计 oscillator 市场 **2026 年 68.7 亿美元**、2031 年 **95.2 亿美元**，其中 MEMS oscillator 2026–2031 CAGR **17.4%**；ReportPrime 给出的 Timing IC/Clock IC 窄口径为 **2026 年 14.6 亿美元**、2032 年 **22 亿美元**；jitter attenuator 市场 2026 年约 **5.08 亿美元**。这些口径彼此不完全可加，但共同说明：整个 **timing** 大盘中，**AI 数据中心** 相关的低抖动、高同步、高可靠子品类增速会显著高于母行业。（[Research and Markets](#)）

0.3 最强公司信号

SiTime 是当前最值得跟踪的行业事件中心。SiTime 2025 年收入 **3.267 亿美元**，同比 **+61%**；2025Q4 收入 **1.133 亿美元**，同比 **+66%**，管理层称通信/企业/数据中心业务连续七个季度同比增长超过 100%。2026 年 2 月，SiTime 宣布收购 Renesas timing 业务：被收购业务预计交割后 12 个月贡献 **3 亿美元** 收入、约 **70%** 毛利率，其中约 ****75%**** 来自 AI、数据中心、通信；交易后客户覆盖“前十大云 hyperscaler、前七大 AI 服务器厂商、前十大企业/网络/通信设备厂商”，产品组合扩展到 clock generator、buffer、network synchronizer、jitter attenuator 等。（[SiTime](#)）

这意味着行业正在从“分散的石英/时钟 IC 供应”进入“硅基振荡源 + 完整 clock tree + PTP/SyncE 软件”的平台化阶段。

A. 2026 AI 计算中心大规模建设下的机遇、挑战与技术路径

A1. 为什么 AI 数据中心开始重视精密时钟

AI 训练/推理集群本质上是一个超大规模分布式系统。Meta 在其 PTP 部署文章中提到, PTP 使系统可达到纳秒级同步, 而 NTP 主要是毫秒级; 精确时间可用于一致性、事件追踪、缓存失效、隐私安全、元宇宙延迟补偿和 AI 同步执行, 并能减少硬件容量浪费。([Engineering at Meta](#))

NVIDIA、Meta 与 OCP-TAP 推动的 Open Time Server 也说明了趋势: OCP-TAP 目标是在数据中心应用和网络基础设施中形成开放、可靠、可扩展的时间同步蓝图; NVIDIA 技术博客称 Open Time Server 可作为数据中心权威时间源并支持百万级客户端, 同步可通过 NIC 与网络设备上的 IEEE 1588 PTP 硬件时间戳实现。([Open Compute Project](#))

AI 网络侧也在标准化。Ultra Ethernet Consortium 2025 年发布 UEC 1.0, 面向 AI/HPC 的以太网通信栈覆盖 NIC、switch、optics、cables, 目标是低延迟、高带宽、可扩展、可互操作, 并支持百万 endpoint 级扩展; Meta 2025 年 OCP Summit 也披露了其面向大 AI 集群的 DSF/NSF、Ethernet for Scale-Up Networking 等开放网络方向。([Ultra Ethernet Consortium](#))

推论:
当 AI 集群从几千 GPU 扩展到几万、几十万、甚至百万级 endpoint 时, 时间同步不再只是电信/金融/5G 问题, 而成为 AI 工厂的基础设施问题。

A2. 当前正在被使用的技术

层级	当前主流技术	2026 状态	价值逻辑
板级频率源	Quartz XO/TCXO、MEMS XO/TCXO、BAW reference	Quartz 仍是量大主流; MEMS/BAW 在高端 AI 板卡加速渗透	更小尺寸、更抗热/震动/气流、更低 jitter、更易集成

Clock tree	Clock generator、buffer、mux、LP-HCSL、PCIe Gen5/6/7 clock	已是服务器/交换机/AI 加速卡标配	单板多个 ASIC/retimer/SerDes/PCIe 设备需要同步参考时钟
SerDes/光模块 timing	Jitter attenuator、ultra-low-jitter clock、DPLL	112G/224G PAM4、800G/1.6T 直接拉动	相位噪声与 jitter 决定眼图、BER、链路裕量
网络同步	IEEE 1588 PTP、SyncE、boundary/transparent clock	从电信进入 hyperscale 数据中心	支撑纳秒/亚微秒级同步、遥测、流量测量、分布式一致性
时间源	GNSS、OCXO、Rubidium、Cesium、CSAC、ePRTC/vPRTC	关键站点使用, 非每台服务器使用	高可用、GNSS 故障 holdover、防欺骗/抗干扰
软件	PTP servo、Linux PTP、ptp4u、TimeFabric、TimePictra、time-error telemetry	正从开源/电信软件走向 AI 数据中心平台	把 timing 从硬件参数变成可观测、可调度、可运营系统

A3. 2026–2027 十大 AI 芯片技术路径对时钟行业的影响

结合项目内已有 AI 芯片路径, 2026–2027 年最大出货/价值平台包括 NVIDIA GB200/GB300/Blackwell Ultra、Rubin、AMD MI350/MI450/Helios、Google TPU Ironwood/TPU 8、AWS Trainium2/3、Meta MTIA、Microsoft Maia、华为 Ascend 950/960 等。

AI 平台	2026–2027 技术背景	对 timing 的直接拉动
NVIDIA GB200/GB300	NVL72、NVLink、ConnectX、Spectrum、800G/1.6T 网络	高速 SerDes clock、PCIe/NVLink 参考时钟、PTP-aware NIC/switch、机架级 timing telemetry
NVIDIA Rubin	HBM4、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6、CPO 路线	Gen7/224G/1.6T/未来 CPO timing ; 服务器侧 SOC/AMM/CPU rack 也需要 clock tree

AMD MI350/MI450/Helios	OCP rack、UALink/UALoE、 Ethernet-first 生态	Open Ethernet/UEC/PTP/SyncE 更重要; scale-up fabric timing 价值 上升
Google TPU Ironwood/TPU 8	大 pod、液冷、自研 ICI/网络	Hyperscaler 内部 PTP/OCS/网络 时间架构; merchant timing 进入交 换、光、time appliance
AWS Trainium2/3	UltraServer/UltraCluster、EFA/网 络	数据中心内部时间服务、 PTP/SyncE、服务器 timing module
Meta MTIA	OCP、Ethernet、 DSF/NSF/ESUN	OCP TAP、PTP、open time server 、timecard/网络 timestamping
Microsoft Maia	Azure 内部推理、3nm/HBM、 750W 级	高速板级 clock + 数据中心同步服 务
华为 Ascend 950/960	国产化集群、SuperPod	国产 clock IC、OCXO、PTP grandmaster、同步软件本土化需 求
Qualcomm AI200/AI250	推理 rack、LPDDR、大内存	低功耗高可靠时钟、PTP/SyncE、 PCIe/CXL timing
低延迟推理 ASIC/LPU	Groq、d-Matrix、Etched 等	SRAM-heavy/低时延推理对 deterministic latency 与时间戳更 敏感

A4. 新技术成熟与放量时间表

技术	2026 成熟度	小规模放量	大规模放量	判断
PCIe Gen6 clock/buffer/mux	高	已放量	2026	服务器、AI 加速卡、SSD、 SmartNIC 已经需要

PCIe Gen7-ready clock	中高	2026 design-in	2027	Renesas、TI、Skyworks 已推出 Gen7-ready 产品
112G/224G PAM4 ultra-low-jitter clock	高	2025–2026	2026–2027	800G/1.6T optics、switch、retimer 直接拉动
MEMS Super-TCXO / MEMS oscillator	高	2025	2026–2027	SiTime 已明确 AI DC、SmartNIC、加速卡、switch 应用
BAW reference-less clock	中高	2025–2026	2027	Skyworks/TI 已推出 BAW clocks; 2026 主要是设计导入
Integrated ClkSoC	中	2025–2026	2027	SiTime Chorus + Renesas clock tree 组合后更有平台化潜力
PTP/SyncE server timing module	中高	2026	2026–2027	Microchip 2026 年已推出 Intel Xeon 6 SoC 兼容模块并量产
OCP TAP open time server/timecard	中	已在 Meta/OCP 使用	2026–2027	Open Time Server 支持百万级客户端, 适合 hyperscale
ePRTC/vPRTC/atomic holdover	高但低量	已有	2026–2027 关键站点扩散	用于根时间源、GNSS 抗扰, 不会成为每台服务器 BOM
White Rabbit / sub-ns optical sync	中低	科研/金融/部分数据中心试点	2027–2029	AI DC 先采用 PTP/OCP TAP, White Rabbit 更像高精度期权
Photonic/CPO timing distribution	低到中	2026–2027 switch 侧	2028+	CPO 先在交换侧放量, timing test/laser stability 先受益

A5. 2026 最可能的技术路径

2026 年主路径：

1. 板级：Quartz 继续保底，AI 高端板卡开始用 MEMS/BAW 替代部分晶振，并用 Gen6/Gen7-ready clock generator/buffer/mux 做完整 clock tree。
 2. 网络：800G/1.6T 交换机、SmartNIC、光模块、retimer 采用 ultra-low-jitter clock / jitter attenuator。
 3. 同步：PTP/SyncE 从电信进入 AI 数据中心，先在 time appliance、timecard、NIC/switch timestamping、PTP-aware 网络中放量。
 4. 根时间源：OCXO/Rb/Cs/CSAC/ePRTC 只在关键站点、grandmaster、vPRTC 网络使用。
 5. 软件：PTP servo、holdover、time-error telemetry、clock monitoring 成为 attach，而不是独立大市场。
-

B. 关键产品拆分：当前产品市场规模、渗透率与三情景预测

B0. 预测口径

以下市场规模为AI 数据中心相关狭义口径，不包括全部手机、汽车、消费电子、普通工业与传统通信。

时间口径：

- 未来 3 个月：2026Q2–Q3 单季度收入区间。
- 未来 1 年：2026Q2–2027Q1 年度收入区间。
- 未来 2 年：到 2028Q2 前后的年化 run-rate 区间。
- 所有金额为美元，均为研究模型预测，不是公司指引。

B1. 当前关键产品

产品/技术	当前使用位置	2026 技术状态	未来3个月市场	未来1年：保守/基准/乐观	未来2年：保守/基准/乐观	渗透率路径
PCIe/CXL/NVLink/UALink clock generator、buffer、mux	AI 服务器主板、加速卡、GPU tray、SSD、SmartNIC	Gen5/6 主流, Gen7 design-in	\$0.9–1.6 亿	\$3.5 / 5.2 / 7.8 亿	\$5.5 / 9.0 / 15 亿	AI 高端服务器板卡 2026 70–85%, 2028 85–95%; Gen7-ready 从 10–20% 升至 45–65%
112G/224G PAM4 jitter attenuator / low-jitter clock	800G/1.6T 光模块、switch ASIC、retimer、DSP	2026 强放量	\$0.75–1.5 亿	\$3.0 / 5.5 / 9.0 亿	\$6.5 / 12 / 21 亿	224G/1.6T 端口 2026 25–40%, 2028 65–85%
MEMS XO/TCXO/Super-TCXO	SmartNIC、加速卡、交换机、compute node	2025 已量产, 2026 AI DC 放量	\$0.3–0.8 亿	\$1.2 / 2.6 / 5.0 亿	\$2.8 / 6.5 / 12 亿	高端 AI 板卡 2026 5–15%, 2028 30–55%
BAW reference / BAW clock	PCIe Gen6/7、AI server、clock buffer/generator	2025–2026 新产品导入	\$0.15–0.5 亿	\$0.8 / 1.8 / 4.2 亿	\$3.0 / 7.5 / 15 亿	新平台 2026 3–8%, 2028 25–50%
Network synchronizer / DPLL / SyncE clock	ToR/spine/leaf switch、PTP-aware NIC、router	电信成熟, AI DC 导入	\$0.4–0.9 亿	\$1.7 / 3.2 / 6.2 亿	\$3.5 / 7.5 / 14 亿	AI 网络设备 2026 10–25%, 2028 35–65%

PTP/SyncE timing module、M.2/PCIe timecard	AI 服务器、vRAN server、OCP TAP server	2026 开始量产化	\$0.15–0.45 亿	\$0.6 / 1.4 / 3.2 亿	\$1.4 / 4.2 / 9.0 亿	AI server 节点 2026 2–8%, 2028 12–30%
PTP grandmaster / Open Time Server / ePRTC appliance	数据中心园区、region、cluster root	已成熟, hyperscale 扩容	\$0.5–0.95 亿	\$2.3 / 3.6 / 6.0 亿	\$3.2 / 6.0 / 10 亿	大型 AI campus 2026 25–45%, 2028 55–80%
OCXO / Rubidium / Cesium / CSAC holdover	Grandmaster、edge timing、GNSS holdover	成熟高 ASP	\$0.35–0.8 亿	\$1.5 / 3.0 / 5.2 亿	\$2.5 / 5.5 / 10 亿	关键时间源 2026 20–35%, 2028 40–65%
PTP servo / timing software / monitoring	Time appliance、NIC、server、数据中心运维	从电信走向 AI DC	\$0.1–0.3 亿	\$0.4 / 1.0 / 2.4 亿	\$1.2 / 3.5 / 8.0 亿	AI cluster 2026 5–15%, 2028 25–50%

B2. 当前产品的技术和公司一手证据

SiTime 的 **SiT5977 Super-TCXO** 面向 AI 数据中心 SmartNIC、加速卡、交换机和 compute node，强调 **3 倍更好同步、800G 网络、4 倍更小尺寸、80fs jitter**，并可减少 jitter cleaner 使用。SiTime 还推出 **TimeFabric**，包括 IEEE 1588 PTP servo/stack 与 holdover 软件，目标是 AI 数据中心同步、利用率和长达 24 小时 holdover。(SiTime)

Microchip 2026 年 4 月推出 **MD-990-0011-B plug-in timing module**，面向数据中心服务器与 5G vRAN，与 Intel 合作，兼容 Intel Xeon 6 SoC server platform，支持 GNSS、SyncE、PTP 自动源选择；两个版本分别提供 **8 小时**和 **4 小时**holdover，并已量产供货。(Microchip Technology Incorporated)

Skyworks 2025 年推出面向 Ethernet/PCIe 的 clock 产品，称其 clock 支持 224G PAM4、800G/1.2T/1.6T 数据中心互联，phase jitter 可到 **18fs RMS**；随后又推出 BAW clocks，称 SyncE clock jitter **17fs**，并可用 BAW 微谐振器替代外部 quartz/XO/VCXO，降低 BOM 与复杂度。(Skyworks Solutions, Inc.)

TI 的 LMK3H2108 是 PCIe Gen1–Gen7 compliant 的 BAW reference-less clock generator/mux/buffer, 集成 BAW resonator, 无需外部晶体/XO, Gen7 jitter max **25.5fs**; TI 的 PCIe Gen1–Gen7 buffer 系列在 Gen6 场景 additive jitter 可低至 **3fs**。(Texas Instruments)

Renesas 在 PCIe/数据中心 clock 领域已有完整产品线, VersaClock 7 RC210 提供 **150fs RMS jitter**、最多 12 路输出、PCIe Gen5/6/7 ready; 9SQ440 server clock 支持 PCIe Gen7, phase jitter 小于 **18fs RMS**, 并面向 Intel cloud/HPC 和新一代 Intel server platform。(Renesas)

C. 在研关键产品与高增长细分技术预测

C1. 未来快速增长技术

在研/新兴方向	技术含义	当前阶段	未来3个月市场	未来1年:保守/乐观	未来2年:保守/乐观	渗透率路径
Integrated MEMS/BAW ClkSoC	resonator + oscillator + clock generator + buffer/jitter cleaner	2026 设计导入	\$0.2–0.6 亿	\$1.0 / 2.5 / 5.5 亿	\$4.0 / 9.0 / 18 亿	新 AI 板卡 2026 5–15%, 2028 35–60%
Reference-less BAW server clock	无外部晶振, 高可靠低 jitter	2025–2026 新品	\$0.1–0.4 亿	\$0.8 / 1.8 / 4.2 亿	\$3.0 / 7.5 / 15 亿	PCIe Gen7/1.6T 平台 2026 3–8%, 2028 25–50%
PTP-in-NIC / PTP-in-switch / timestamping offload	NIC/switch/PHY 内硬件时间戳与边界时钟	已在 Meta/NVIDIA/OCP 蓝图中验证	\$0.2–0.75 亿	\$1.0 / 2.8 / 7.0 亿	\$5.0 / 12 / 25 亿	AI 网络设备 2026 10–20%, 2028 45–75%

OCP TAP timecard / open time server	开放硬件 timecard + 开源 PTP stack	Meta/OCP 已部署, 2026 扩散	\$0.1–0.4 亿	\$0.7 / 1.6 / 3.6 亿	\$2.5 / 7.0 / 14 亿	Hyperscale AI server 2026 2–6%, 2028 15–35%
GNSS-resilient timing / anti-spoofing / long holdover	BlueSky、multi-source、OCXO/atomic、software holdover	成熟技术新需求	\$0.1–0.35 亿	\$0.6 / 1.5 / 4.0 亿	\$2.5 / 6.0 / 12 亿	大型 AI campus 2026 15–30%, 2028 45–70%
White Rabbit / sub-ns optical sync	PTP + SyncE + deterministic fiber delay	科研/金融/部分工业成熟, AI DC 试点	\$0–0.1 亿	\$0.1 / 0.4 / 1.2 亿	\$0.8 / 2.5 / 7.0 亿	AI DC 2026 <2%, 2028 5–15%
CPO/SiPh timing & optical clock test	CPO external laser、SiPh PIC、wafer optical test 需要稳定 timing	2026 switch-side 早期	\$0.05–0.2 亿	\$0.3 / 1.0 / 2.5 亿	\$2.0 / 6.0 / 15 亿	CPO switch 2026 低个位数, 2028 20–40%
AI timing observability / time-error telemetry	将 WOU、offset、drift、jitter 进入集群调度与 SRE	早期软件化	\$0.05–0.3 亿	\$0.3 / 1.5 / 4.0 亿	\$3.0 / 9.0 / 20 亿	Top hyperscaler 2026 10–20%, 2028 50%+

C2. 最值得跟踪的“在研产品形态”

1. **Clock tree system-on-chip**: 以 SiTime Chorus、Renesas VersaClock、Skyworks/TI BAW clock 为代表, 把外部晶体、XO、clock generator、buffer、jitter cleaner 进一步集成。SiTime Chorus 宣称可替代最多 4 个 standalone oscillator, 典型 jitter **70fs**, 面向服务器、交换机、加速卡、SmartNIC。(SiTime)
2. 服务器 **PTP** 模块化: Microchip 的 Xeon 6 SoC 兼容 timing module 是明显信号: PTP/SyncE 不再只在 telecom base station, 而进入标准 server platform。(Microchip Technology Incorporated)
3. **OCP TAP**/开放时间服务器: OCP TAP 明确覆盖 switches、network clocks、NIC、timing modules/connectors, 并推动数据中心 PTP profile 与开放互操作。(Open Compute Project)

- 4. **PTP-aware NIC/switch**: NVIDIA 博客显示, NVIDIA ConnectX 等 NIC 与网络设备可用硬件时间戳在数据中心同步机器, Open Time Server 支持百万级 client。(NVIDIA Developer)
 - 5. **BAW/MEMS 替代 quartz**: BAW/MEMS 并非完全替代石英, 而是在 AI 高端板卡中优先替代“对 jitter、尺寸、可靠性和热漂移敏感”的时钟源。
-

D. 供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

D1. 主要产能结构

供应链层级	主要地区	代表公司	工艺/能力
高端 timing IC / clock IC	美国设计, 日本/台湾/东南亚测试封装, 部分自有 mixed-signal 产线	SiTime、Renesas、Skyworks、TI、Microchip、ADI、Diodes、NXP、onsemi	CMOS/mixed-signal PLL、DPLL、jitter cleaner、clock buffer/generator
MEMS timing	美国设计 + foundry/OSAT	SiTime、Microchip、部分 MEMS/TCXO 厂商	MEMS resonator + CMOS oscillator + 温补/校准
BAW timing	美国/亚洲自有或半自有 BAW 能力	Skyworks、TI	BAW resonator + clock IC, reference-less clock
Quartz XO/TCXO/OCXO	日本、台湾、中国、韩国、新西兰	Epson、NDK、KDS、Kyocera、Murata、TXC、Taitien、Rakon、CTS、Abracon、Siward、Hosonic	石英晶体切割、封装、温补、恒温槽
Atomic / holdover	美国、欧洲、以色列、日本	Microchip、Safran/Orolia、Oscilloquartz/Adtran、AccuBeat、Rakon	CSAC、Rubidium、Cesium、ePRTC、GNSS disciplined clock

PTP appliance / time server	美国、欧洲、开源 OCP 生态	Microchip、Meinberg、 Safran、 Adtran/Oscilloquartz、 Timebeat、Meta/OCP、 NVIDIA	PTP grandmaster、 timecard、servo、 monitoring、 GNSS/OCXO/Rb/Cs
测试测量	美国、欧洲、日本	Keysight、Rohde & Schwarz、Anritsu、Tektronix 、Calnex、GuideTech、 Pendulum	Phase noise、time interval、PTP/SyncE、 boundary clock qualification

D2. 供给瓶颈:至少 10 条

瓶颈	具体原因	对行业影响
1. femtosecond 级 jitter/phase-noise 测 试能力	18fs、17fs、3fs additive jitter 级别需要昂贵测试设备 和长测试时间	高端产品良率分 档、出货节奏受 限
2. mixed-signal PLL/DPLL 人才	低相噪 PLL、DPLL、servo、holdover 算法人才稀缺	新进入者难以快 速追赶
3. MEMS/BAW resonator 良率与长 期可靠性	高 Q、温漂、封装应力、老化、温补模型需要大量校 准	硅基替代石英速 度受限
4. OCXO/atomic 关 键材料与装配	高 Q 石英、恒温槽、Rb/Cs vapor cell、CSAC 封装供 应小众	ePRTC/高 holdover 放量 慢、ASP 高
5. Hyperscaler/server OEM 认证周期	Clock tree 与板级 SI/PI 强相关，一旦设计进主板很 难替换	设计赢者锁定 1–3 年平台周期
6. PTP/SyncE 互操 作	IEEE 1588、ITU G.827x、SyncE、OCP TAP、不同 NIC/switch 实现差异	软件/固件支持成 为瓶颈

7. GNSS 抗干扰/防欺骗	AI campus 不能依赖单一 GNSS; BlueSky、multi-source、holdover 成本提高	推高 grandmaster 和 security timing ASP
8. 224G/1.6T 信号完整性	时钟 jitter、供电噪声、PCB 串扰、retimer/DSP 眼图裕量耦合	高端 jitter clock 溢价提高
9. 服务器液冷/高气流环境	振动、温度梯度、冷板/风扇噪声会影响传统石英与板级时钟稳定性	MEMS/BAW 抗环境优势提升
10. 客户内部化	NVIDIA/Broadcom/Marvell/Intel/Google/AWS 可把 timestamping 和部分 timing IP 集成到 ASIC/NIC/switch	Merchant 芯片需向更高精度、更集成、更软件化转型

D3. 成本与毛利模型

产品	典型单价区间, 研究估算	成本构成	毛利区间判断
Commodity XO	\$0.1–1	石英晶体、封装、测试	20–40%
TCXO	\$1–5	石英/温补 IC/校准	25–45%
高端 MEMS XO/TCXO	\$2–20	MEMS die、CMOS、封装、温补校准、测试	45–65%
Super-TCXO / differential timing source	\$10–50+	MEMS/PLL、差分输出、校准、低 jitter 测试	55–70%
PCIe clock buffer/generator	\$1–15	mixed-signal die、封装、ATE	45–65%
高端 jitter attenuator / network synchronizer	\$10–80	DPLL/PLL、NVM、SerDes/SyncE/PTP 支持、长测试	55–70%
OCXO	\$30–300	石英、oven、温控、电路、老化测试	30–55%

CSAC/Rubidium	\$500–5000	vapor cell、激光/微波、封装、校准	35–60%
Cesium/ePRTC 系统	\$2万–20万美元	原子钟、GNSS、防护、冗余、软件	35–60%
PTP grandmaster/time appliance	\$5千–5万美元, ePRTC 更高	GNSS、OCXO/Rb/Cs、FPGA/NIC、软件、机箱	35–60%
Timing software/monitoring	SaaS/许可/服务	研发与支持为主	70%+ 潜力

SiTime 的公开财务可作为高端 timing 毛利锚:2025 年 non-GAAP 毛利率 **59.3%**, 2025Q4 non-GAAP 毛利率 **61.2%**;其拟收购的 Renesas timing 业务预计毛利率约 **70%**。(SiTime)

D4. 价格传导机制

能涨价的原因不是“时钟芯片贵”，而是“时钟芯片失效代价极高”。

1. **AI rack** 价值密度高：一个 clock/jitter 问题可能影响数十万美元到数百万美元的 GPU tray 或 switch。
2. 设计锁定：clock tree 一旦通过 SI/PI、PCIe、SerDes、thermal、EMI、PTP 认证，替换成本很高。
3. 参数不可替代：18fs、17fs、3fs additive jitter、sub-ns PTP、long holdover 不是普通晶振可以替代。
4. 固件/软件绑定：DPLL/PTP servo、configuration EEPROM、monitoring API 使供应商进入系统软件。
5. 多年度平台周期：AI server/switch 通常按平台代际采购，供应商可在 1–3 年内稳定出货。
6. 小 **BOM** 高影响：单机柜时钟 BOM 远低于 GPU/HBM/光模块，但对系统稳定性和利用率影响大，因此客户对高端 timing 的价格敏感度低于普通元件。

E. 竞争格局与壁垒

E1. 市场结构

广义 timing 市场仍分散: 石英晶振厂商众多, 消费/工业/汽车价格竞争明显; 但**AI** 数据中心高端 **timing IC、jitter attenuator、network synchronizer、PTP appliance**的集中度明显更高。

细分市场	集中度判断	代表公司
Commodity quartz XO	分散	Epson、NDK、KDS、TXC、Taitien、Kyocera、Murata、CTS、Abracon、Siward、Hosonic
高端 MEMS timing	高集中	SiTime、Microchip、少量私有/模块厂
BAW timing	高集中	Skyworks、TI
PCIe/clock generator/buffer	中高集中	Renesas、Skyworks、TI、Microchip、ADI、Diodes、NXP
Jitter attenuator/network synchronizer	高集中	Microchip、Renesas/SiTime、Skyworks、ADI、TI
PTP grandmaster/time appliance	中高集中	Microchip、Meinberg、Safran/Orolia、Adtran/Oscilloquartz、Timebeat/OCP 生态
Atomic holdover	高集中	Microchip、Safran/Orolia、Oscilloquartz、AccuBeat、Rakon
PTP-in-NIC/switch	高集中但由平台厂捕获	NVIDIA/Mellanox、Broadcom、Intel、Marvell、Cisco、AMD/Pensando

SiTime + Renesas timing 若交割完成, 将形成非常强的纯 timing 平台: SiTime 2025 收入 **3.267** 亿美元, Renesas timing 被收购资产预计交割后 12 个月收入 **3** 亿美元, 合计 pro-forma 接近 **6.3** 亿美元, 且客户覆盖云、AI server、网络通信头部客户。([SiTime](#))

E2. 可量化壁垒清单

壁垒	为什么能定价	可量化指标
Femtosecond jitter	224G/1.6T、PCIe Gen7、AI switch 需要极低相噪	产品宣传已进入 18fs、17fs、3fs additive jitter 级别

PTP/SyncE 标准	客户需要 IEEE 1588、ITU G.827x、SyncE、OCP TAP 互操作	Microchip TimeProvider 支持 PRTC/ePRTC、多 profile、Class D 边界时钟等
Holdover	GNSS 失败时仍需小时到数十天级时间稳定	Microchip 新模块提供 4/8 小时 holdover; TimeProvider ePRTC 可做长 holdover
设计锁定	Clock tree 影响 SI/PI/EMI/firmware/BIOS/driver	更换会重走主板、NIC、switch 认证
客户渠道	与 Intel、NVIDIA、Broadcom、云厂商、OEM 设计同步	Microchip 与 Intel server platform 协作, SiTime/Renesas 覆盖 top hyperscaler 和 AI server leader
测试与校准	fsec jitter、temperature drift、aging、phase noise 测试昂贵	测试时间与设备构成进入者门槛
软件生态	PTP servo、monitoring、configuration API、TimePictra/TimeFabric	硬件毛利之外有软件 attach
长生命周期	数据中心和网络设备需要多年供货	平台周期可锁定 1–3 年, 网络/电信可更长

Microchip 的 TimeProvider 4100 作为例子, 支持 IEEE 1588 PTP、NTP、SyncE、PRTC/ePRTC、Class D 边界时钟、GNSS anti-jam/spoof、X.509 安全等, 说明高端同步设备的壁垒已经是“硬件 + 标准 + 安全 + 软件”。([Microchip](#))

E3. 价值捕获: 哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利

第一层: 高端 **silicon timing** 平台。

包括 MEMS/BAW resonator、low-jitter clock generator、jitter attenuator、network synchronizer、Clock-tree SoC。原因是设计锁定、测试壁垒、模拟 IC 经验、客户认证强, 毛利可接近 60–70%。

第二层: **PTP/SyncE** 软件与系统。

PTP servo、monitoring、time-error telemetry、holdover、configuration、security、fleet management 具备软件毛利和持续服务属性。OCP TAP 与 Open Time Server 也会推动生态扩散, 但商业价值可能被 hyperscaler 内部化。([Open Compute Project](#))

第三层: **ePRTC/atomic root timing**。

数量不大, 但 ASP 高、可靠性要求高、客户切换成本高。适合作为高毛利利基市场。

较弱层：普通石英 XO/TCXO。

量大但碎片化，价格竞争强；除非进入高端 OCXO、low phase noise、AI server design-in，否则 ROIC 不如 silicon timing。

F. 2026 关键变化：三个行业拐点与最可能放量方向

F1. 拐点一：SiTime + Renesas timing 形成“AI timing platform”

SiTime 收购 Renesas timing 业务是 2026 年行业最重要的结构变化。交易后 SiTime 从 MEMS oscillator 专家，扩展为覆盖 oscillator、clock generator、buffer、jitter attenuator、network synchronizer、PTP 相关软件的完整平台；被收购业务预计交割后 12 个月贡献 3 亿美元收入、约 70% 毛利率，约 **75%** 收入来自 AI、数据中心、通信。[\(SiTime\)](#)

受益方向：

MEMS clock、AI accelerator timing source、clock generator/buffer、jitter attenuator、network synchronizer、TimeFabric/servo 软件。

F2. 拐点二：PTP/SyncE 进入标准 server platform

Microchip 2026 年 4 月发布 Intel Xeon 6 SoC 兼容 plug-in timing module，支持 GNSS、SyncE、PTP 自动源选择，且已量产。这标志着高精度时间同步开始从 telecom appliance 进入可插拔、可模块化、服务器平台化的路径。[\(Microchip Technology Incorporated\)](#)

受益方向：

M.2/PCIe timing module、PTP timecard、server timing connector、OCXO、SyncE DPLL、PTP servo。

F3. 拐点三：1.6T/224G PAM4 与 PCIe Gen7 把 jitter 拉到 femtosecond 竞争

Skyworks、TI、Renesas 都已围绕 PCIe Gen7、224G PAM4、800G/1.6T 推出低 jitter clock 产品。Skyworks 宣称 224G PAM4/1.6T 用 clock 可到 18fs/17fs，TI Gen7 BAW clock jitter max 25.5fs，Renesas Gen7 server clock phase jitter 小于 18fs RMS。[\(Skyworks Solutions, Inc.\)](#)

2026 最可能放量的子方向：

PCIe Gen6/Gen7-ready clock buffer/generator + 800G/1.6T ultra-low-jitter clock/jitter attenuator + SmartNIC/accelerator MEMS Super-TCXO。

G. 2027 关键变化：三个行业拐点与最可能放量方向

G1. 拐点一：Rubin/MI450/TPU8/Trainium3 把 timing attach 从“板卡级”推到“AI 工厂级”

项目内模型显示，2027 年 HBM-backed advanced accelerator 可能达 **18–25M**，HBM stack **140–210M**，GPU/ASIC/NIC/switch/optics/reTIMER/CXL 的 endpoint 数量同步增加。

受益方向：

每个 rack 的 clock IC 数量、jitter clock 数量、PTP-aware switch/NIC 数量、time server 数量都上升。Timing 行业收入增长会被“XPU 颗数 × 网络端口数 × clock tree 复杂度 × PTP attach”四重放大。

G2. 拐点二：MEMS/BAW 从单点替代走向 clock-tree 集成

2026 的设计导入在 2027 进入平台出货。SiTime + Renesas 的组合、Skyworks BAW、TI BAW、Renesas VersaClock/Gen7 clock 会推动“reference-less / integrated resonator / clock SoC”成为新 AI board design 的默认候选方案。

受益方向：

Integrated ClkSoC、BAW clock、MEMS timing、Gen7 server clock、programmable multi-output timing device。

G3. 拐点三：Open Ethernet AI network 推动 PTP/SyncE/时间遥测普及

UEC 1.0 和 Meta OCP networking 方向说明，2027 年 AI 网络不再只有 NVIDIA NVLink/NVSwitch 一条路；开放以太网、scale-up Ethernet、DSF/NSF、OCP TAP 会提升 PTP/SyncE、hardware timestamping、boundary/transparent clock 和 time-error telemetry 的重要性。[\(Ultra Ethernet Consortium\)](#)

2027 最可能放量的子方向：
PTP/SyncE network synchronizer + PTP-aware NIC/switch + server timecard + timing observability software。

H. 头部公司与代表性公司总表

H1. MEMS / BAW / 硅基 timing

细分	公司	备注
MEMS oscillator / MEMS TCXO / Super-TCXO	SiTime	当前最纯 AI timing 标的 ; TimeFabric、Chorus、SiT5977、Renesas timing 交易
MEMS timing / atomic / SyncE	Microchip	Microsemi/Symmetricon legacy, TimeProvider、CSAC、PTP、SyncE、OCXO
BAW clock	Skyworks	BAW clock、SyncE/PCIe/Ethernet timing, 低 jitter AI DC 产品
BAW reference-less clock	Texas Instruments	LMK3H 系列、PCIe Gen7 BAW clock/buffer
MEMS/硅基潜在	Murata、Abracon、CTS	更偏广义 timing/模块, 不是 AI DC 纯标的

H2. Clock generator / buffer / mux / jitter attenuator / DPLL

公司	代表方向
Renesas / IDT	PCIe clock、VersaClock、server clock、jitter attenuator、network timing ; 拟被 SiTime 收购 timing 业务
Skyworks	Ethernet/PCIe clock、BAW clocks、NetSync
Microchip	ZL 系列 SyncE/DPLL、TimeProvider、timing module

Texas Instruments	PCIe clock buffer/generator、BAW integrated clock
Analog Devices	AD954x DPLL、clock generation/distribution/synchronization
Diodes / Pericom	PCIe clock、buffer、mux, 服务器/存储常见
NXP、onsemi、ST、Rohm、ABLIC、Ricoh	广义 clock/timing IC
Semtech、MaxLinear	高速通信/SerDes/光通信相关 timing 与信号链
Broadcom、Marvell、NVIDIA、Intel、Cisco	多数 timing 功能集成在 NIC/switch/ASIC 内部, 捕获 PTP timestamping/SerDes clocking 价值

H3. PTP / SyncE / grandmaster / time appliance

公司/组织	方向
Microchip	TimeProvider 4100、SyncServer、BlueSky、CSAC、ePRTC
Meinberg	PTP/NTP grandmaster、数据中心/金融/电信同步
Safran Navigation & Timing / Orolia / Spectracom	GNSS、atomic、PTP grandmaster、抗干扰授时
Adtran / Oscilloquartz	电信同步、PTP、SyncE、ePRTC
Timebeat	OCP TAP、timecard、cloud timing software
Meta / OCP TAP	Open Time Server、OCP timecard、PTP 数据中心 profile
NVIDIA	Open Time Server 生态、ConnectX timestamping、AI 网络 timing
Trimble / Protempis、u-blox、Septentrio	GNSS timing module/source
EndRun、Masterclock、TimeMachines	NTP/PTP timing appliance 中小厂商

H4. Atomic / holdover / OCXO

细分	公司
Cesium / CSAC / Rubidium	Microchip、Safran/Orolia、Oscilloquartz、AccuBeat
OCXO / high-stability quartz	Rakon、Epson、NDK、KDS、Kyocera、TXC、Taitien、CTS、Abracon、IQD、Bliley、Wenzel
GNSS disciplined oscillator	Microchip、Meinberg、Safran、Trimble/Protempis、u-blox、Septentrio

H5. Quartz / oscillator 大厂

区域	公司
日本	Epson、Nihon Dempa Kogyo / NDK、Daishinku / KDS、Kyocera、Murata、River Eletec
台湾	TXC 晶技、Taitien 泰艺、Siward 希华、加高、鸿星
中国大陆	泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子、晶赛科技、扬兴科技、鸿星电子等；多偏普通 quartz/TCXO，AI 高端 clock IC 仍需追赶
美国/欧洲/新西兰	CTS、Abracon、Rakon、IQD、Bliley、Wenzel

H6. PTP-in-NIC / switch / PHY / ASIC

公司	方向
NVIDIA / Mellanox	ConnectX、BlueField、Spectrum, 硬件 timestamping 与 AI 网络
Broadcom	Tomahawk/Jericho/AI Ethernet、OCP NIC、PTP implementations
Intel	Ethernet NIC、server platform、Xeon server timing ecosystem

Marvell	Ethernet switch/NIC/PHY、CXL/高速互联
Cisco / Silicon One	AI/HPC Ethernet fabric
AMD / Pensando	DPU/NIC、AI rack 网络
Microchip	Ethernet PHY + IEEE1588 PTP、SyncE
Synopsys / Cadence / Alphawave	SerDes/PHY/IP, 间接参与 timing

H7. 测试测量与校准

方向	公司
Phase noise / jitter / signal integrity	Keysight、Rohde & Schwarz、Anritsu、Tektronix
PTP/SyncE/Boundary clock 测试	Calnex、Spirent、Keysight
Sub-picosecond time interval	GuideTech、Pendulum Instruments
光/SerDes 测试	Keysight、EXFO、Anritsu、Tektronix
Timing software/servo	Meinberg、Timebeat、Microchip TimePictra、LinuxPTP、Chrony、Meta PTP4U、NetTimeLogic、Seven Solutions

1. 细分产品投资排序

1.1 未来 3–12 个月最值得跟踪

排名	方向	逻辑
1	PCIe Gen6/Gen7 clock buffer/generator	AI server/accelerator/SSD/SmartNIC 基础 attach, 高确定性

2	224G/1.6T jitter attenuator / low-jitter clock	800G/1.6T 光互联放量, fsec jitter 溢价明确
3	MEMS Super-TCXO / AI accelerator timing source	SiTime 已明确 AI DC 应用, 且有 Renesas 交易催化
4	BAW reference-less clock	Skyworks/TI 已推出产品, 2026 design-in, 2027 放量
5	PTP/SyncE timing module / timecard	Microchip Xeon 6 模块已量产, OCP TAP 生态推动
6	Network synchronizer / DPLL	AI Ethernet、UEC、OCP networking 推动 switch/NIC 侧同步
7	Grandmaster / ePRTC / GNSS-resilient timing	数据中心 root timing 与抗 GNSS 风险
8	Timing software / monitoring / PTP servo	小基数高毛利, 可能被平台厂内部化但价值上升

1.2 未来 1–2 年最大赔率

排名	方向	逻辑
1	Integrated MEMS/BAW CkSoC	替代多颗 oscillator/clock/jitter cleaner, 平台化价值高
2	PTP-in-NIC / PTP-in-switch	随 AI Ethernet 和百万 endpoint 扩散, 价值可能被 ASIC 厂捕获
3	OCP TAP open time server/timecard	Hyperscale 标准化后放量快
4	Timing observability / WOU / time-error telemetry	进入 AI cluster SRE 与调度系统, 软件毛利高
5	CPO/SiPh timing 与 optical timing test	2027–2028 CPO switch-side 放量后的二阶受益
6	White Rabbit / sub-ns DC sync	更长期, 高精度场景先试点

2. 最终判断

精密时钟与同步芯片在 AI 数据中心中的投资价值, 来自一个非常清晰的结构性变化:

AI 工厂正在从“堆 GPU”升级为“可同步、可观测、可调度、可确定延迟的分布式计算系统”。

因此, 2026 年最现实、最有订单弹性的方向是:

Gen6/Gen7 clock tree、224G/1.6T low-jitter clock、MEMS/BAW timing source、SmartNIC/accelerator Super-TCXO、PTP/SyncE timing module、network synchronizer。

2027 年更大的变化是:

PTP/SyncE、OCP TAP、PTP-aware NIC/switch、AI timing observability 与 integrated ClkSoC 会从局部设计导入进入更广泛平台化放量。

最可能长期高毛利、高 ROIC 的层级是:

硅基高端 timing IC 平台 + PTP/SyncE 软件/伺服 + 高可靠 root timing。

普通石英仍会有量, 但投资弹性不如 MEMS/BAW、clock SoC、network synchronizer 和 AI 数据中心 PTP timing stack。